UNIVERSITAS
PADJADJARAN

ILMU
UNTUK
MANUSIA
YANG LEBIH BAIK



NASKAH AKADEMIK

PROGRAM STUDI DOKTOR STATISTIKA

DEPARTEMEN STATISTIKA
FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN

2026

DATA
ANALYSIS
BETTER
SOCIETY

TRADISI
INOVASI
DAMPAK

https://statistics.unpad.ac.id/

NASKAH AKADEMIK

PROGRAM STUDI
DOKTOR STATISTIKA

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2026

PENGANTAR

Naskah urgensi ini menjadi landasan akademik dan kelembagaan bagi pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran. Program ini diposisikan bukan sebagai perluasan jenjang semata, melainkan sebagai instrumen penguatan methodological capacity Indonesia dalam pengembangan metodologi statistika untuk kesehatan masyarakat dan epidemiologi, energi baru terbarukan dan transisi energi, AI/statistical learning yang bertanggung jawab, serta evidence-based policy.

Dokumen ini mengintegrasikan naskah akademik awal, rancangan pengembangan program, blueprint roadmap, matriks akreditasi minimal, regulasi penjaminan mutu, dan masukan Senat Akademik. Dengan basis tersebut, naskah disusun sebagai argumen kelayakan yang ringkas, teknis, dan dapat digunakan dalam pembahasan Departemen, Fakultas, Universitas, Senat Akademik, LAMSAMA, serta pemangku kepentingan eksternal.

Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad diposisikan sebagai puncak ekosistem pendidikan statistika di Universitas Padjadjaran. Program S1 Statistika dan S1 Ilmu Aktuaria menjadi fondasi keilmuan kuantitatif; Program S2 Statistika Terapan menjadi ruang penguatan metode, pemodelan, komputasi, dan problem solving; sedangkan Program Doktor Statistika menjadi ruang penciptaan, validasi, dan pengembangan teori, metodologi, algoritma, model, serta sistem inferensi statistik yang orisinal dan berdampak.

Kebutuhan doktor statistika semakin mendesak karena persoalan pembangunan tidak cukup dijawab dengan metode standar. Prioritas Unpad perlu difokuskan pada pengembangan metodologi untuk data kompleks pada kesehatan publik dan epidemiologi, EBT dan transisi energi, AI/statistical learning, serta kebijakan publik berbasis bukti. Isu lain tetap relevan sebagai ruang aplikasi pendukung, tetapi tidak perlu menjadi niche yang berdiri sendiri.

Naskah ini juga menempatkan transisi energi sebagai ruang kontribusi strategis statistika. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) memerlukan analisis potensi sumber daya, integrasi data cuaca, spasial, jaringan kelistrikan, ekonomi, dan kebijakan, sehingga Program Doktor Statistika diharapkan mampu menghasilkan metodologi untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan energi yang berkelanjutan.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Universitas Padjadjaran, pimpinan FMIPA, Departemen Statistika, Program Studi S2 Statistika Terapan, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra akademik, lembaga pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan gagasan pendirian program ini. Semoga naskah urgensi ini menjadi pijakan kokoh bagi terwujudnya Program Studi Doktor Statistika yang unggul, inklusif, bereputasi internasional, dan berdampak bagi Indonesia.

Jatinangor, Juli 2026

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran diusulkan sebagai program doktor berbasis riset yang menekankan penciptaan metodologi statistik, komputasi statistik, dan sistem inferensi untuk menyelesaikan persoalan kompleks nasional dan global. Program ini dirancang sebagai puncak ekosistem pendidikan statistika Unpad dan sebagai instrumen penguatan kapasitas metodologis Indonesia.

Naskah urgensi ini menyajikan dasar argumentatif, akademik, regulatif, dan kelembagaan mengenai kebutuhan pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran. Dalam konteks transformasi digital, ledakan data, artificial intelligence, dan kebutuhan kebijakan publik berbasis bukti, Indonesia memerlukan doktor statistika yang mampu menciptakan, memvalidasi, dan mengembangkan metode baru, bukan sekadar menerapkan perangkat analisis yang telah tersedia. Kebutuhan ini semakin mendesak karena data pembangunan saat ini bersifat besar, cepat, tidak lengkap, bias, spasial, temporal, spatiotemporal, hierarkis, multimodal, administratif, dan sering kali berasal dari berbagai sumber yang tidak selalu dirancang untuk inferensi ilmiah.

Kekhasan program tidak diletakkan pada banyak niche yang terpisah, melainkan pada satu kekuatan inti: pengembangan metodologi statistika. Kekuatan ini diterapkan terutama pada biostatistika dan epidemiologi/kesehatan publik dan EBT/transisi energi, serta diperkuat oleh AI/statistical learning, data science, komputasi statistik modern, official statistics, causal-policy analytics, dan decision dashboard.

Fokus utama Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad adalah penciptaan, validasi, dan diseminasi metodologi statistika untuk persoalan berbasis wilayah, waktu, risiko, dan kebijakan. Dua flagship area ditetapkan secara konsisten: biostatistika dan epidemiologi/kesehatan publik dan EBT/transisi energi. AI, data science, komputasi statistik, official statistics, dan policy analytics ditempatkan sebagai penguat metodologis yang transferable lintas bidang, bukan sebagai niche baru yang memecah identitas program.

Dalam ekosistem STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), statistika berperan sebagai infrastruktur inferensial yang menghubungkan observasi ilmiah, teknologi data, rekayasa sistem, dan penalaran matematis. S3 Statistika Unpad karena itu tidak hanya melayani rumpun statistika, tetapi menjadi simpul metodologis lintas-STEM untuk desain eksperimen, pemodelan, uncertainty quantification, optimasi, AI yang bertanggung jawab, dan evaluasi teknologi.[1][2][3]

Program menetapkan penerimaan minimal 10 mahasiswa baru setiap tahun. Target ini dijalankan secara bertahap dengan verifikasi rasio promotor-mahasiswa, kesiapan topik dan data riset, kapasitas komputasi, dukungan pembiayaan, serta pemenuhan quality gate agar pertumbuhan cohort tidak menurunkan mutu pendidikan doktor.

Secara akademik, diferensiasi jenjang dirumuskan secara tegas. Program S1 Statistika berorientasi pada penerapan metode statistik standar secara benar pada masalah yang terstruktur; Program S2 Statistika Terapan berorientasi pada pemilihan, adaptasi,

[1] UNESCO, "Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)," menjelaskan STEM sebagai rumpun disiplin yang mendorong inovasi, pemecahan masalah kompleks, dan pembangunan berkelanjutan, https://www.unesco.org/en/stem (diakses 17 Juli 2026).

[2] OECD, OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2025, OECD Publishing, 2025, https://doi.org/10.1787/5fe57b90-en.

[3] National Science Foundation, "Growing Convergence Research," salah satu dari 10 Big Ideas NSF, mengenai integrasi pengetahuan, metode, dan kepakaran lintas disiplin untuk menjawab tantangan ilmiah dan sosial yang kompleks, https://new.nsf.gov/funding/learn/research-types/learn-about-convergence-research (diakses 17 Juli 2026).

integrasi, dan peningkatan efisiensi metode untuk memecahkan masalah kompleks; sedangkan Program S3 Statistika diarahkan pada penciptaan, validasi, dan diseminasi novelty berupa metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi baru yang memberikan kontribusi orisinal terhadap ilmu statistika dan berdampak bagi masyarakat. Desain kurikulum menggunakan 54 SKS, terdiri atas 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS Riset dan Disertasi. Komponen 24 SKS mencakup 18 SKS basic research skills, 4 SKS dissemination skills and knowledge development, serta 2 SKS personal development skills; komponen 30 SKS menampung SUR, UND/PND atau publikasi artikel internasional bereputasi, diseminasi seminar, dan Sidang Promosi Doktor sesuai jalur disertasi.

Benchmarking nasional dan internasional menunjukkan bahwa S3 Statistika Unpad perlu mengadopsi praktik baik dari ITS, IPB University, ITB sebagai pembanding serumpun nasional, serta Stanford, UC Berkeley, Oxford, dan Harvard. Praktik yang relevan meliputi first-year core, qualifying assessment, doctoral candidacy/progress review, depth-breadth plan, dissertation proposal, research colloquium, annual progress review, statistical consulting studio, publication studio, dan viva/oral defense. Praktik tersebut diadaptasi ke dalam nomenklatur kurikulum Unpad melalui Kompetensi Kualifikasi Doktor, SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sebagai quality gate internal, diseminasi ilmiah, publikasi atau UND/PND sesuai jalur, serta SPD.

Dari sisi kelembagaan, Departemen Statistika FMIPA Unpad telah memiliki modal penting berupa program S1 Statistika, S2 Statistika Terapan, dan S1 Ilmu Aktuaria. Dokumen akademik awal mencatat dua Guru Besar dan dukungan staf pengajar lintas jenjang, sedangkan snapshot EWMP Departemen Statistika semester Ganjil 2025/2026 yang digunakan untuk menilai kesiapan operasional mencatat 24 dosen aktif, dengan 58,33% berkualifikasi doktor dan rerata beban kerja sekitar 13,89 SKS. Program juga didukung fasilitas perkuliahan, laboratorium, ruang seminar, perpustakaan, student center, fasilitas komputasi, serta jejaring akademik dan riset. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan elemen kunci instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program doktor, meliputi keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran, kurikulum, fokus penelitian, dosen, luaran dosen, tata kelola UPPS, SPMI, sarana-prasarana, dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran merupakan langkah yang relevan, layak, dan mendesak. Program ini akan memperkuat kapasitas akademik Unpad, memperluas kontribusi statistika terhadap pembangunan nasional, meningkatkan publikasi internasional bereputasi, memperkuat jejaring riset, serta membangun pusat pengembangan metodologi statistik yang berdampak bagi Indonesia.

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..... *i*
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... *iii*
DAFTAR ISI ..... *v*
DAFTAR TABEL ..... *ix*
DAFTAR GAMBAR ..... *x*
BAB 1. PENDAHULUAN *1*
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Urgensi Pendirian Program Studi **2**
1.2.1 Tantangan Global, Regional, dan Nasional 2
1.2.2 Kebutuhan Kapasitas Metodologis Nasional 2
1.2.3 Kebutuhan SDM Berkualifikasi Doktor 30
1.2.4 Kekosongan Program Doktor Statistika dan Peluang Unpad 32
1.2.5 Momentum Kelembagaan Universitas Padjadjaran 36
1.2.5A Posisi Strategis dalam Ekosistem STEM **36**
1.2.6 Rekomendasi Akreditasi dan Penguatan Program Berjalan 37
1.2.7 Kontribusi terhadap Rekognisi Internasional dan Jejaring Kerja Sama 38
1.2.8 Tujuan Program Studi 38
BAB 2. LANDASAN REGULASI, AKREDITASI, DAN PENJAMINAN MUTU *40*
2.1 Kerangka Regulasi Pendidikan Doktor **40**
2.2 Kesesuaian dengan Instrumen Akreditasi Minimal Program Doktor **42**
2.3 Keselarasan dengan KKNI Level 9 ..... **43**
2.4 Sistem Penjaminan Mutu Internal **44**
2.5 Prinsip Desain Mutu Pendidikan Doktor **44**
BAB 3. BENCHMARKING PROGRAM STUDI PEMBANDING *45*
3.1 Pendahuluan Benchmarking **45**
3.2 Profil Program Pembanding Nasional **45**
3.2.1 S3 Ilmu Statistik ITS 45
3.2.2 Program Doktor Statistika dan Sains Data IPB University 46
3.2.3 ITB sebagai Pembanding Serumpun Nasional 47
3.3 Profil Program Pembanding Internasional **47**
3.3.1 Stanford University - PhD in Statistics 47
3.3.2 University of California Berkeley - PhD in Statistics 48
3.3.3 University of Oxford - DPhil in Statistics 49
3.3.4 Harvard University - PhD in Statistics 50
3.4 Perbandingan Learning Outcomes dan Implikasi CPL **55**
3.5 Analisis Gap dan Keunggulan Diferensiatif Unpad **57**
3.6 Competitive Advantage S3 Statistika FMIPA Unpad **57**
3.7 Simpulan Benchmarking **58**
BAB 4. HASIL SURVEI DAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN *60*

4.1 Pengantar **60**
4.2 Minat dan Kesiapan Calon Mahasiswa Doktoral **61**
4.3 Profil Responden dan Basis Pasar Awal **61**
4.4 Topik Riset yang Diminati dan Dibutuhkan **62**
4.5 Preferensi Desain Program dan Kompetensi Prioritas **64**
4.6 Hambatan Melanjutkan Studi Doktoral **65**
4.7 Kesiapan Mitra dan Peluang Kolaborasi **66**
4.8 Analisis Jawaban Terbuka **66**
4.9 Implikasi Strategis untuk Desain S3 Statistika UNPAD **67**
4.10 Simpulan Analisis Survei **67**
BAB 5. PETA PROGRAM STUDI DAN POTENSI CALON MAHASISWA ***69***
5.1 Peta Program Statistika di Indonesia **69**
5.2 Posisi Program Doktor Statistika dalam Peta Nasional **70**
5.3 Potensi Calon Mahasiswa dari Rumpun Matematika dan Statistika **72**
5.4 Potensi Calon Mahasiswa dari S2 Statistika Terapan Unpad **73**
5.5 Potensi Calon Mahasiswa dari Dosen Muda, Pemerintah, dan Industri **74**
5.6 Strategi Rekrutmen Mahasiswa **74**
5.6.1 Target Penerimaan dan Pengendalian Kapasitas **74**
5.7 Simpulan **76**
BAB 6. SUMBER DAYA PENDUKUNG DAN KERJA SAMA ***77***
6.1 Sumber Daya Manusia **77**
6.2 Sarana dan Prasarana **96**
6.3 Ekosistem Riset dan Kelompok Keahlian **98**
Hubungan dengan Program Serumpun di FMIPA dan Unpad **98**
6.4 Kerja Sama Nasional dan Internasional **98**
6.5 Tata Kelola Program Studi **100**
BAB 7. PROFIL PROGRAM STUDI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 101
7.1 Nama dan Kekhasan Program Studi **101**
7.2 Visi Program Studi **101**
7.3 Misi Program Studi **101**
7.4 Nilai Dasar Program Studi **102**
7.5 Profil Lulusan **102**
7.6 Capaian Pembelajaran Lulusan **104**
7.7 Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan **96**
7.8 Keselarasan CPL dengan KKNI Level 9 ..... **96**

BAB 8. KURIKULUM, RISET, DAN MILESTONE AKADEMIK 108

8.1 Prinsip Kurikulum Berbasis Riset 108

8.2 Struktur 54 SKS 108

8.3 Komponen 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor 109

8.4 Jalur Disertasi Monograf 96

8.5 Jalur Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah 111

8.6 Payung Riset Program Studi 111

8.7 Milestone Akademik dan Quality Gates 112

8.8 Sebaran Semester 96

8.9 Sebaran Matakuliah Kompetensi Riset 96

8.9.1. Mata Kuliah Pilihan Kompetensi Riset Dasar 96

8.9.2. Komponen Wajib Diseminasi, Etika, dan Pengembangan Pengetahuan 96

8.9.3. Komponen Pengembangan Personal Akademik 96

Tabel 8.10. Pilihan Aktivitas Pengembangan Personal Akademik (Dipilih 2 SKS) 96

BAB 9. ROADMAP PENGEMBANGAN DAN REKOGNISI INTERNASIONAL 120

9.1 Visi Roadmap Lima dan Sepuluh Tahun 120

9.2 Pilar Strategis Roadmap 120

9.3 Roadmap 5 Tahun dan 10 Tahun 120

9.4 Strategi Rekognisi Internasional 122

9.5 Sustainability Model Jangka Panjang 122

9.6 Risiko dan Mitigasi 123

9.7 Indikator Kinerja Utama Program 124

9.8 Audit Pemenuhan Masukan Komisi 1 Senat FMIPA 125

BAB 10. PENUTUP 127

LAMPIRAN-2 DAFTAR PROGRAM STUDI PASCA SARJANA STATISTIKA DAN MATEMATIKA 130

LAMPIRAN-3 DAFTAR PROGRAM STUDI S3 STATISTIKA DI INDONESIA 131

LAMPIRAN-4 DAFTAR ORGANISASI RISET DAN PUSAT RISET BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 126

LAMPIRAN-5 DAFTAR JUDUL HIBAH RISET CALON DOSEN PROGRAM STUDI STATISTIKA 159

LAMPIRAN-6 DAFTAR KERJASAMA PENDIDIKAN 162

LAMPIRAN-7 DAFTAR KERJASAMA PENELITIAN 163

LAMPIRAN-8 DAFTAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 180

LAMPIRAN-9: DOSEN TETAP 180

LAMPIRAN-10: PENELITIAN DOSEN 5 TAHUN TERAKHI 180

1. Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D 180

2. Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si 180
4. Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.....180
5. Dr. Budhi Handoko, M.Si 180
6. Prof. Toni Toharudin, M.Sc 180
7. Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S.....180
8. Prof. Dr. Darmawan Hidayat, M.Si.....180
9. Prof. Dr. Yudi Rosandi, M.S.....180
11. Prof. Dr. Nursanti Anggriani, M.Si.....180
12. Prof. Dr. Diah Chaerani, M.Si.....180
13. Dr. Setiawan Hadi, M.Si 180
14. Dr. Restu Arisanti, M.Si 180
15. Dr. Gumgum Darmawan, M.Si.....180
16. Dr. Defi Yusti Faidah, M.Si.....180
17. Dr. Triyani Hendrawati, M.Si 180
18. Dr. Lienda Noviyanti, M.Si.....180
19. Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.....180
20. Dr. Sri Winarni, M.Si.....180

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Energi Baru Terbarukan 13
Tabel 1.2. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Epidemiologi dan Kesehatan Publik 15
Tabel 1.3. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Penanganan Stunting dan Gizi Masyarakat 17
Tabel 1.4. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Perubahan Iklim dan Kebencanaan 20
Tabel 1.5. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika Resmi dan Data Administratif 23
Tabel 1.6. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Transformasi AI dan Sains Data 27
Tabel 1.7. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Risiko Keuangan dan Aktuaria 30
Tabel 1.8. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Evaluasi Kebijakan Publik 34
Tabel 1.9. Keterkaitan Isu Nasional dengan Kebutuhan Metodologi Statistik 38
Tabel 1.10. Fokus Keilmuan Program Doktor Statistika pada Perguruan Tinggi Nasional 41
Tabel 2.1. Pemetaan Regulasi dan Implikasi Desain Program Studi Doktor Statistika ..47
Tabel 2.2. Kesesuaian Naskah dengan Elemen Akreditasi Minimal Program Doktor 48
Tabel 3.1. Ringkasan Benchmark Program Doktor Nasional dan Internasional 56
Tabel 3.2. Implikasi Lima Lapisan Kompetensi Doktoral terhadap CPL 59
Tabel 3.3. Gap Akademik dan Posisi Diferensiatif S3 Statistika Unpad 60
Tabel 4.1. Ringkasan Indikator Utama Hasil Survei 65
Tabel 4.2. Prioritas Topik Riset dan Kontribusi Doktoral 67
Tabel 4.3. Arah Kolaborasi dan Bentuk Implementasi 71
Tabel 5.1. Jumlah Program Studi Matematika dan Statistika di Indonesia 75
Tabel 5.2. Interpretasi Peta Program Studi terhadap Urgensi S3 Statistika Unpad 76
Tabel 5.3. Strategi Rekrutmen Berdasarkan Segmen Sasaran 79
Tabel 6.1. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Implikasi Program 82
Tabel 6.2. Daftar Calon Dosen Homebase S3 Statistika 83
Tabel 6.3. Daftar Sumber Daya Dosen Tetap untuk Program Studi S3 Statistika 85
Tabel 6.4. Beban Kerja Dosen (EWMP) Departemen Statistika FMIPA Unpad Semester Ganjil 2025/2026 88
Tabel 7.1. Visi Program Studi Doktor Statistika 94
Tabel 7.2. Profil Lulusan Program Studi Doktor Statistika 95
Tabel 7.3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika 97
Tabel 7.4. Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan 98
Tabel 8.1. Komponen Beban Belajar Program Studi Doktor Statistika Berdasarkan Bentuk Disertasi 99
Tabel 8.2. Komponen 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan Implementasinya ..99
Tabel 8.5. Payung Riset Program Studi Doktor Statistika 102
Tabel 8.6. Milestone Akademik dan Quality Gates 103
Tabel 8.7A–8.7C. Sebaran Semester Berdasarkan Jalur Studi 103
Tabel 9.1. Roadmap Lima Tahun Pengembangan Program Studi Doktor Statistika 110
Tabel 9.2. Roadmap Sepuluh Tahun dan Target Rekognisi Internasional 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Urgensi Pendirian Program Studi S3 Statistika Berdasarkan Hasil Survei 40
Gambar 1.2. Kekosongan Strategis Program Doktor Statistika dan Peluang Unpad 43
Gambar 3.1. Benchmarking Program Doktor Statistika dan Praktik Baik yang Diadaptasi untuk S3 Statistika Unpad 58
Gambar 3.2. Roadmap Hasil Benchmarking Program Doktor Statistika 62
Gambar 4.1. Form Survei Pemangku Kepentingan 64
Gambar 4.2. Minat Responden untuk Melanjutkan Studi S3 Statistika 66
Gambar 4.3. Profil Pekerjaan Responden 66
Gambar 4.4. Bidang Riset dan Fokus Program yang Diminati Responden 67
Gambar 4.5. Kompetensi Prioritas yang Diharapkan Responden 69
Gambar 4.6. Skema Program yang Diminati Responden 69
Gambar 4.7. Hambatan Utama Melanjutkan Studi Doktoral 70
Gambar 4.8. Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Program 70
Gambar 4.9. Ringkasan Hasil Survei dan Implikasinya bagi Desain Program 73
Gambar 5.1. Kesenjangan antara Basis Feeder S1/S2 dan Ketersediaan Program Doktor 76
Gambar 5.2. Ekosistem Potensial Calon Mahasiswa Program Doktor Statistika FMIPA Unpad 78
Gambar 6.1. Profil Calon Dosen Homebase S3 Statistika: (a) Yuyun Hidayat, (b) I Gede Nyoman Mindra Jaya, (c) Bertho Tantular, (d) Irlandia Ginanjar, dan (e) Budhi Handoko.....85
Gambar 6.2. Fasilitas Departemen Statistika FMIPA Unpad.....91
Gambar 6.3. Ekosistem Program Doktor Statistika Unpad: Mitra, Program, dan Luaran 93
Gambar 7.1. Empat Profil Lulusan S3 Statistika: Dua Profil Inti Doktoral dan Dua Profil Penciri Program 96
Gambar 8.1. Peta Kurikulum dan Milestone Akademik Jalur Disertasi Konvensional (Monograf) - Penuh Waktu 108
Gambar 8.2. Peta Kurikulum dan Milestone Akademik Jalur Disertasi Konvensional (Monograf) - Paruh Waktu 109
Gambar 8.3. Peta Kurikulum dan Milestone Akademik Jalur Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah 109
Gambar 9.1. Roadmap Program Doktor Statistika 112
Gambar 9.2. Matriks Risiko dan Mitigasi Program Doktor Statistika 114

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abad ke-21 ditandai oleh ketergantungan yang semakin kuat pada data dalam kesehatan, pemerintahan, ekonomi, industri, lingkungan, energi, dan kebijakan publik. Data tidak lagi berfungsi sebagai bahan laporan, tetapi menjadi basis prediksi risiko, evaluasi program, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis.

Namun, ledakan data tidak secara otomatis menghasilkan keputusan yang lebih baik. Data dapat mengandung bias, missingness, measurement error, ketidakseimbangan spasial, dinamika temporal, korelasi kompleks, confounding, seleksi sampel, endogeneity, dan ketidakpastian model. Di banyak kasus, masalah utama bukan kurangnya data, tetapi kurangnya kapasitas metodologis untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang sahih. Di sinilah ilmu statistika menempati peran strategis.

Statistika bukan sekadar kumpulan teknik analisis, melainkan disiplin ilmu yang mengembangkan teori, metode, dan sistem inferensi untuk menarik kesimpulan dari data di bawah ketidakpastian. Pada tingkat doktoral, statistika memiliki mandat untuk menciptakan metodologi baru, menguji asumsi, memvalidasi model, mengembangkan algoritma, dan merumuskan kerangka inferensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ilmiah dan kebijakan yang belum dapat dijawab oleh metode standar.

Indonesia menghadapi persoalan berbasis data yang kompleks: kesehatan publik, epidemiologi, stunting, perubahan iklim, bencana, kemiskinan, ketimpangan wilayah, transformasi administrasi pemerintahan, AI, risiko keuangan, dan energi berkelanjutan. Persoalan tersebut memerlukan metode untuk data multilevel, spasial, temporal, spatiotemporal, panel, survei kompleks, administratif, dan tidak terstruktur. Karena itu, kebutuhan utama bukan sekadar operator perangkat lunak, tetapi doktor statistika yang mampu memimpin pengembangan metodologi.

Urgensi ini diperkuat oleh terbatasnya kapasitas doktoral statistika nasional. Program doktor statistika yang langsung relevan masih sangat sedikit hanya sebanyak dua program studi yaitu di ITS dengan program studi Doktor Ilmu Statistika dan IPB dengan program studi Doktor Statistika dan Sains Data, sementara kebutuhan dosen, peneliti, dan metodolog statistik meningkat di perguruan tinggi, pemerintah, kesehatan, industri, energi, dan sektor berbasis data. Gap tersebut menunjukkan bahwa pendirian S3 Statistika Unpad merupakan kebutuhan pengembangan ilmu sekaligus kebutuhan nasional.

Universitas Padjadjaran memiliki posisi strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Departemen Statistika FMIPA Unpad telah memiliki jenjang S1 Statistika, S2 Statistika Terapan, dan S1 Ilmu Aktuaria. Keberadaan jenjang tersebut membentuk ekosistem akademik yang kuat untuk membangun jenjang doktor. Program Doktor Statistika akan menjadi puncak dari rantai akademik tersebut, sehingga Unpad tidak hanya menghasilkan pengguna metode statistik, tetapi juga pencipta dan pengembang metodologi statistik.

Kekuatan Unpad semakin relevan karena Program S2 Statistika Terapan telah memiliki orientasi kuat pada pemodelan statistik, komputasi, konsultasi, aplikasi lintas sektor, dan riset berbasis masalah nyata. Dengan pendirian Program Doktor Statistika, riset-riset terapan tersebut dapat dinaikkan menjadi riset metodologis yang menghasilkan kebaruan teoritik, model baru, algoritma baru, atau sistem inferensi statistik yang dapat dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan digunakan oleh pemangku kepentingan.

1.2 Urgensi Pendirian Program Studi

1.2.1 Tantangan Global, Regional, dan Nasional

Di tingkat global, perkembangan *data science, artificial intelligence*, dan komputasi ilmiah memunculkan kebutuhan baru terhadap statistika yang kuat secara teori dan bertanggung jawab secara sosial. Model prediktif yang akurat belum tentu sahih secara inferensial, dan algoritma yang kompleks belum tentu dapat dipercaya apabila tidak dilengkapi pengukuran ketidakpastian, validasi, *fairness, explainability*, dan pemahaman terhadap bias data. Karena itu, dunia membutuhkan ahli statistika tingkat doktoral yang mampu menjembatani kekuatan matematika, komputasi, domain science, dan etika data.

Di tingkat regional, negara-negara Asia Tenggara semakin memperkuat kapasitas pendidikan doktoral dalam statistika, *data science*, kecerdasan buatan, biostatistika, epidemiologi, *financial analytics*, dan *official statistics*[4]. Kompetisi akademik dan riset tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah program studi, tetapi oleh kapasitas menghasilkan publikasi internasional, perangkat lunak ilmiah, open data, metodologi baru, dan kolaborasi lintas negara.

Di tingkat nasional, Indonesia sedang memperkuat kebijakan berbasis data melalui transformasi digital pemerintahan, integrasi data statistik nasional, penguatan satu data, reformasi birokrasi, kesehatan digital, data kependudukan, data pendidikan, dan sistem peringatan dini kebencanaan, serta energi baru terbarukan. Semua agenda tersebut membutuhkan doktor statistika yang tidak hanya membaca data, tetapi mampu mengembangkan kerangka validasi, inferensi kausal, small area estimation, nowcasting, forecasting, dan sistem pengambilan keputusan berbasis risiko.

1.2.2 Kebutuhan Kapasitas Metodologis Nasional

Urgensi utama pendirian Program Studi Doktor Statistika adalah kekosongan kapasitas metodologis nasional: terbatasnya pakar yang mampu mengembangkan metode baru untuk data wilayah kecil, survei kompleks, data administratif, data kesehatan ruang-waktu, data energi, data ekonomi yang mengandung endogeneity, serta data kebijakan yang memerlukan inferensi kausal.

Kapasitas metodologis nasional tidak cukup dibangun melalui pelatihan software atau sertifikasi analitik. Kapasitas tersebut harus dibangun melalui pendidikan doktoral yang menekankan novelty, teori, validasi, simulasi, komputasi, publikasi internasional, etika data, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan ini sangat nyata. Kebijakan stunting memerlukan pemetaan risiko, estimasi wilayah kecil, model spatiotemporal, dan evaluasi intervensi. Pengendalian penyakit menular memerlukan disease mapping, early warning system, dan Bayesian forecasting. Kebijakan kemiskinan memerlukan integrasi data survei dan administratif. Risiko keuangan memerlukan model ekstrem, dependensi, stress testing, dan aktuaria modern. Perubahan iklim dan bencana memerlukan model spasial, spatiotemporal, dan *uncertainty quantification.* Semua ini membutuhkan doktor statistika yang mampu mengembangkan, bukan sekadar menggunakan, metodologi statistik.

EBT menjadi contoh isu lintas sektor yang tidak dapat dijawab dengan analisis deskriptif sederhana. Perencanaan pembangkit surya, angin, hidro, bioenergi, dan panas bumi membutuhkan model spasial-spatiotemporal, peramalan probabilistik, analisis ketidakpastian, integrasi data sensor, cuaca, konsumsi listrik, tata ruang, dan

[4] The ASEAN Secretariat. (2026). ASEAN Digital Masterplan 2030. Association of Southeast Asian Nations.

keekonomian. Karena itu, pendirian S3 Statistika penting untuk menyiapkan doktor yang mampu mengembangkan metodologi orisinal bagi transisi energi Indonesia.

Sebagai dasar empiris, Tabel **1.1** sampai Tabel **1.10** menunjukkan bahwa kebutuhan doktor statistika tidak hanya berasal dari pasar kerja, tetapi juga dari kebutuhan metodologi untuk inferensi, validasi, prediksi, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian.

1.2.2.1 Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Transisi Energi

Tabel 1.1. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Energi Baru Terbarukan

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: kesenjangan target transisi energi	Target bauran EBT nasional sebesar 23% pada 2025 belum tercapai; capaian 2024 masih sekitar 13,9–14,1%. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya percepatan transisi energi berbasis data dan bukti ilmiah.	Mengembangkan metodologi statistika untuk mengevaluasi capaian bauran energi, mengidentifikasi faktor penghambat, menyusun proyeksi, dan menguji efektivitas kebijakan transisi energi.	Rekomendasi kebijakan berbasis bukti, proyeksi pencapaian target EBT, serta sistem pemantauan transisi energi.
Urgensi: beban energi rumah tangga	Pengeluaran listrik, LPG, dan bahan bakar merupakan bagian penting dari beban hidup rumah tangga. Besarnya subsidi energi menunjukkan bahwa APBN masih berperan besar dalam menjaga daya beli masyarakat.	Mengembangkan model distribusi beban energi, evaluasi subsidi, pemetaan ketimpangan akses, dan analisis dampak kebijakan energi terhadap kelompok sosial-ekonomi.	Kebijakan energi yang lebih tepat sasaran, efisiensi subsidi, dan pengurangan beban energi kelompok menengah ke bawah.
Urgensi: ketidakadilan akses energi	Masyarakat miskin, rentan, dan wilayah terpencil menghadapi risiko keterbatasan akses terhadap energi yang terjangkau, stabil, dan berkelanjutan.	Mengembangkan small area estimation, pemodelan spasial-spatiotemporal, dan indeks kerentanan energi untuk mengidentifikasi wilayah prioritas.	Peta ketimpangan energi, penentuan wilayah prioritas, dan dukungan terhadap *just energy transition*.
Potensi sumber daya EBT	Indonesia memiliki potensi energi surya, angin, hidro, biomassa, dan panas bumi yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal.	Mengembangkan pemodelan potensi sumber daya, optimasi lokasi pembangkit, analisis spasial, dan integrasi data cuaca, satelit, sensor, serta jaringan kelistrikan.	Peta potensi EBT, rekomendasi lokasi pembangkit, peningkatan produksi, dan optimalisasi investasi energi.
Kesenjangan kapasitas riset	Transformasi energi semakin bergantung pada *big data*, sensor cuaca, citra satelit, IoT, dan sistem pemantauan waktu nyata. Kapasitas peneliti statistika untuk sektor energi masih terbatas.	Menghasilkan doktor yang menguasai statistika komputasi, sains data, AI, analisis risiko, pemodelan sistem energi, dan *reproducible research*.	Tersedianya ilmuwan data energi, metodolog statistik, peneliti, serta pemimpin analitik di pemerintah dan industri.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Model prediktif EBT	Produksi energi surya, angin, dan hidro bersifat dinamis serta dipengaruhi cuaca, lokasi, musim, dan perubahan iklim.	Mengembangkan *probabilistic forecasting*, machine learning, analisis ketidakpastian, pemodelan spasial-spatiotemporal, dan sistem peringatan dini.	Prediksi produksi energi, interval ketidakpastian, peringatan dini gangguan, dan peningkatan keandalan pasokan.
Efisiensi sistem energi nasional	Kesalahan perencanaan dapat meningkatkan biaya penyediaan energi dan risiko investasi.	Mengembangkan model optimasi, peramalan permintaan dan pasokan, *statistical quality control*, analisis risiko, dan *decision-support system*.	Perencanaan lebih akurat, risiko investasi lebih rendah, biaya penyediaan energi lebih efisien, dan akses energi lebih terjangkau.
Kebutuhan dan peluang SDM	Horizon Europe 2021–2027 mengalokasikan lebih dari €15 miliar untuk riset energi bersih. Di tingkat nasional, LPDP dan BRIN menyediakan peluang pendanaan riset EBT.	Menyiapkan peneliti dan lulusan doktor yang mampu membangun konsorsium, memperoleh hibah, dan memimpin penelitian energi lintas disiplin.	Hibah nasional dan internasional, publikasi bereputasi, kerja sama industri, serta penguatan kapasitas riset energi Indonesia.
Tren riset internasional	Riset global mengenai energi terbarukan berkembang pesat, sedangkan kontribusi publikasi Indonesia masih relatif terbatas.	Memperkuat riset metodologis, publikasi internasional, *joint supervision*, dan kolaborasi dengan universitas serta lembaga energi global.	Peningkatan publikasi, sitasi, jejaring internasional, dan reputasi riset Unpad serta Indonesia.
Kelayakan data	Riset didukung oleh data BPS/Susenas, APBN, Kementerian ESDM, BRIN, PLN, BMKG, data satelit, sensor, serta sumber internasional seperti IRENA dan World Bank.	Mengembangkan tata kelola data, integrasi multisumber, validasi kualitas data, analisis statistik, dan *open reproducible workflow*.	Riset doktoral yang layak dilaksanakan, dapat diverifikasi, relevan dengan kebijakan, dan berpotensi diterapkan oleh mitra.
Orientasi manfaat untuk manusia	Transisi energi tidak boleh hanya mengejar target bauran, tetapi harus melindungi masyarakat yang paling terdampak oleh biaya dan ketidakadilan energi.	Menempatkan keadilan energi, keterjangkauan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai kriteria evaluasi model serta kebijakan.	Transisi energi yang adil, inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok menengah ke bawah dan wilayah tertinggal.

1.2.2.2 Kesehatan publik dan epidemiologi[5]

Dalam desain Program Studi Doktor Statistika, kesehatan ditempatkan sebagai salah satu flagship area penerapan dan validasi metodologi statistika. Biostatistika menjadi jembatan metodologis antara teori dan metode statistika dengan data kesehatan, sedangkan epidemiologi menyediakan kerangka masalah populasi, kejadian penyakit,

[5] BKPK Kemenkes, Policy Brief 2024: Menuju Eliminasi TBC 2030; Kemenkes, 'Penyakit tak Libur Saat Libur Lebaran, Waspadai Demam Berdarah dan HFMD', 9 April 2024.

faktor risiko, surveilans, intervensi, dan evaluasi program. Dengan posisi ini, kesehatan merupakan bagian penting dari ruang kontribusi Statistika—bukan perubahan rumah keilmuan program. Kontribusi doktoral tetap harus berupa pengembangan atau validasi metodologi, misalnya Bayesian epidemiology, survival and event-history analysis, causal inference, spatial-spatiotemporal disease mapping, small area estimation, longitudinal and multilevel models, nowcasting, serta uncertainty quantification untuk data kesehatan.

POSISI KESEHATAN DALAM S3 STATISTIKA

- Rumah keilmuan tetap Statistika; kesehatan adalah flagship application area untuk mendorong problem dan novelty metodologis.
- Biostatistika menghubungkan teori/metode statistika dengan data kesehatan; epidemiologi memberi konteks populasi, risiko, transmisi, dan evaluasi intervensi.
- Ukuran keberhasilan bukan hanya akurasi model, tetapi validitas inferensi, ketidakpastian, reproduksibilitas, etika, dan dampak pada keputusan kesehatan.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.2**.

Tabel 1.2. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Epidemiologi dan Kesehatan Publik

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: beban penyakit menular	Indonesia masih menghadapi beban penyakit menular yang tinggi. Estimasi insiden TBC pada 2023 mencapai 1.090.000 kasus atau 387 kasus per 100.000 penduduk; sekitar dua dari sepuluh kasus diperkirakan belum ditemukan dan dilaporkan. Hingga pekan ke-14 tahun 2024, tercatat 60.296 kasus DBD dan 455 kematian.	Mengembangkan metodologi untuk estimasi beban penyakit, deteksi kasus tersembunyi, pemodelan penularan, prediksi epidemi, serta evaluasi sistem surveilans.	Estimasi beban penyakit yang lebih akurat, deteksi kasus lebih cepat, penguatan surveilans, dan respons wabah yang tepat waktu.
Urgensi: kompleksitas data surveilans	Data epidemiologi mengandung *missingness*, *under-reporting*, keterlambatan pelaporan, perubahan definisi kasus, dan perbedaan kualitas data antarwilayah. Analisis deskriptif tidak cukup untuk membedakan peningkatan penularan, perbaikan deteksi, perubahan pelaporan, atau bias surveilans.	Mengembangkan metode *nowcasting*, koreksi keterlambatan pelaporan, estimasi kasus yang tidak tercatat, kalibrasi data, serta integrasi berbagai sumber data kesehatan.	Informasi epidemiologi yang lebih sahih, pengurangan bias keputusan, dan peningkatan kualitas kebijakan kesehatan.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: ketimpangan risiko wilayah	Wabah tidak menyebar secara merata. Kabupaten/kota padat, daerah perbatasan, wilayah dengan sanitasi rendah, dan kawasan yang memiliki akses laboratorium terbatas menghadapi tingkat risiko berbeda.	Mengembangkan *disease mapping*, small area estimation, model spasial dan spatiotemporal, serta pemetaan ketidakpastian hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan fasilitas kesehatan.	Identifikasi kantong risiko tinggi, wilayah yang mengalami *under-reporting*, dan lokasi prioritas intervensi.
Urgensi: perubahan lingkungan dan mobilitas	Mobilitas penduduk, urbanisasi, kepadatan permukiman, perubahan iklim, dan ketimpangan akses layanan kesehatan memengaruhi dinamika penularan penyakit.	Mengintegrasikan data penyakit dengan data cuaca, iklim, mobilitas, kepadatan penduduk, sanitasi, dan karakteristik sosial-ekonomi.	Pemahaman faktor pendorong penularan dan sistem peringatan dini yang lebih sensitif terhadap kondisi wilayah.
Kesenjangan kapasitas riset kesehatan	Transformasi kesehatan membutuhkan integrasi data surveilans, fasilitas kesehatan, rekam medis elektronik, laboratorium, mobilitas, iklim, dan kependudukan. Integrasi data tidak otomatis menghasilkan inferensi yang valid.	Menghasilkan doktor yang menguasai rancangan studi, model hierarkis, Bayesian epidemiology, inferensi kausal, survival analysis, komputasi statistik, dan privasi data.	Tersedianya metodolog statistik, peneliti epidemiologi kuantitatif, dan pemimpin analitik kesehatan tingkat doktor.
Model prediktif epidemiologi	Rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan membutuhkan prediksi jangka pendek untuk mengantisipasi peningkatan kasus dan kebutuhan layanan.	Mengembangkan prediksi lonjakan TBC, DBD, influenza, campak, dan penyakit menular lain menggunakan *nowcasting*, *short-term forecasting*, Bayesian forecasting, dan machine learning.	Prediksi jumlah kasus, kebutuhan tempat tidur, obat, tenaga kesehatan, alat diagnostik, dan kapasitas layanan.
Sistem peringatan dini	Keterlambatan mendeteksi peningkatan kasus dapat meningkatkan angka kesakitan, kematian, dan biaya penanganan wabah.	Mengembangkan sistem deteksi wabah berbasis data wilayah-waktu, cuaca, mobilitas, kepadatan penduduk, dan riwayat kejadian penyakit.	Peringatan dini, respons lapangan lebih cepat, dan pengurangan risiko meluasnya wabah.
Efisiensi intervensi kesehatan	Anggaran fogging, vaksinasi, skrining, pengobatan, dan edukasi berisiko tersebar tanpa prioritas wilayah dan kelompok sasaran yang jelas.	Mengembangkan model prioritas wilayah, optimasi alokasi sumber daya, stratifikasi risiko, dan *decision-support system*.	Intervensi lebih tepat sasaran, penggunaan anggaran lebih efisien, dan peningkatan cakupan kelompok berisiko.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Evaluasi program kesehatan	Efektivitas program pencegahan dan pengobatan tidak dapat dinilai hanya dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi.	Mengembangkan inferensi kausal melalui *propensity score*, *difference-in-differences*, *synthetic control*, interrupted time series, dan desain kuasi-eksperimental.	Estimasi dampak program yang lebih valid serta keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, memperluas, atau menghentikan intervensi.
Pengurangan beban biaya kesehatan	Keterlambatan diagnosis dan respons dapat meningkatkan biaya rawat inap, kehilangan hari kerja, penurunan produktivitas, dan pengeluaran kesehatan katastropik.	Mengembangkan model prediksi diagnosis dini, analisis biaya-dampak, evaluasi akses layanan, dan pemetaan kelompok rentan.	Penurunan biaya kesehatan rumah tangga dan perlindungan lebih baik bagi masyarakat menengah ke bawah.
Keadilan kesehatan	Keluarga miskin, pekerja informal, lansia, anak, dan masyarakat di wilayah terpencil menghadapi kerentanan kesehatan dan hambatan akses yang lebih besar.	Mengembangkan analisis ketimpangan, pemodelan risiko kelompok rentan, evaluasi pemerataan layanan, serta estimasi kebutuhan pada wilayah kecil.	Kebijakan kesehatan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kelompok serta wilayah rentan.
SDM untuk *data-driven public health*	Sistem kesehatan membutuhkan tenaga ahli yang mampu mengelola data berskala besar tanpa mengabaikan validitas inferensi, etika, dan kerahasiaan pasien.	Memberikan kompetensi statistika komputasi, Bayesian epidemiology, survival analysis, causal evaluation, integrasi data, dan *privacy-preserving health analytics*.	SDM unggul untuk pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga riset, industri kesehatan, dan organisasi internasional.
Kelayakan dan ketersediaan data	Riset dapat didukung oleh SKI, SSGI, surveilans Kementerian Kesehatan, data fasilitas kesehatan, rekam medis, data laboratorium, Susenas BPS, data kependudukan, iklim, dan mobilitas.	Mengembangkan tata kelola, harmonisasi, integrasi, validasi, dan analisis data kesehatan multisumber dengan memperhatikan etika dan keamanan data.	Riset doktoral yang layak, relevan, dapat direproduksi, dan dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan kebijakan nyata.
Tren dan peluang internasional	Riset kesehatan global berkembang menuju *health data space*, genomic surveillance, *real-time outbreak analytics*, AI for health, dan integrasi data lintas negara, termasuk melalui Horizon Europe.	Mengembangkan kolaborasi internasional, *joint supervision*, penelitian komparatif, hibah bersama, dan publikasi epidemiologi kuantitatif bereputasi.	Peningkatan kapasitas riset nasional, akses pendanaan global, publikasi internasional, dan reputasi akademik Unpad.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Orientasi manfaat untuk manusia	Tujuan utama bukan hanya menghasilkan model statistik, melainkan mencegah penyakit, mengurangi biaya pengobatan, menghindari kematian akibat respons terlambat, dan memperkuat hak atas layanan kesehatan.	Menempatkan keselamatan manusia, keterjangkauan layanan, keadilan, etika, dan dampak sosial sebagai ukuran keberhasilan metodologi serta riset doktoral.	Pencegahan wabah, penyelamatan hidup, pengurangan beban ekonomi keluarga, dan pemerataan akses layanan kesehatan berbasis bukti.

1.2.2.3 Stunting dan gizi masyarakat[6]

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.3**.

Tabel 1.3. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Penanganan Stunting dan Gizi Masyarakat

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: stunting dan kualitas generasi	Stunting tidak hanya memengaruhi kesehatan balita, tetapi juga kemampuan belajar, produktivitas, pendapatan masa depan, risiko penyakit kronis, dan kualitas sumber daya manusia.	Mengembangkan metodologi untuk memodelkan dampak jangka pendek dan jangka panjang stunting terhadap kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan kesejahteraan.	Dasar ilmiah bagi kebijakan pembangunan manusia, peningkatan kualitas generasi, dan pencegahan kemiskinan antargenerasi.
Urgensi: kesenjangan terhadap target nasional	Prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Meskipun positif, Indonesia masih harus mencapai target RPJMN 2029 sebesar 14,2%.	Mengembangkan proyeksi pencapaian target, analisis tren, skenario intervensi, dan sistem pemantauan kemajuan pada tingkat nasional dan daerah.	Peringatan dini terhadap wilayah yang tertinggal serta rekomendasi percepatan pencapaian target RPJMN.
Urgensi: ketimpangan wilayah dan sosial-ekonomi	Beban stunting berbeda antarprovinsi, kabupaten/kota, desa, dan kelompok sosial-ekonomi. Kelompok berpendapatan sangat rendah menghadapi risiko yang lebih tinggi.	Mengembangkan pemetaan ketimpangan, stratifikasi risiko, model spasial-spatiotemporal, dan analisis kelompok rentan.	Identifikasi wilayah dan kelompok prioritas serta kebijakan gizi yang lebih adil dan tepat sasaran.
Urgensi: determinan yang kompleks	Stunting dipengaruhi oleh kemiskinan, sanitasi, air bersih, pangan bergizi, pendidikan ibu, layanan antenatal, imunisasi, infeksi berulang, dan praktik pengasuhan yang saling berinteraksi.	Mengembangkan model multilevel, inferensi kausal, analisis mediasi, model interaksi, dan pendekatan Bayesian untuk memisahkan kontribusi setiap faktor.	Pemahaman kombinasi faktor dominan pada setiap wilayah dan penyusunan paket intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

[6] BKPK Kemenkes, 'SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%', 27 Mei 2025.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Kebutuhan pemantauan wilayah kecil	Intervensi dilaksanakan hingga tingkat desa dan kecamatan, sedangkan survei nasional sering memiliki ukuran sampel yang tidak memadai untuk menghasilkan estimasi wilayah kecil yang stabil.	Mengembangkan *small area estimation*, model hierarkis Bayesian, *spatial smoothing*, serta integrasi data survei dan administratif.	Estimasi indikator gizi yang stabil hingga wilayah kecil serta identifikasi daerah yang tersembunyi oleh rata-rata provinsi atau nasional.
Kesenjangan evaluasi program	Program gizi melibatkan puskesmas, posyandu, sekolah, keluarga, pemerintah desa, BGN, Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan pemerintah daerah. Perubahan indikator belum tentu sepenuhnya disebabkan oleh program.	Mengembangkan evaluasi dampak menggunakan *difference-in-differences*, *propensity score*, *synthetic control*, interrupted time series, dan desain kuasi-eksperimental lainnya.	Bukti mengenai program yang efektif, tidak efektif, atau perlu diperbaiki dan diperluas.
Model pemantauan gizi presisi	Pemerintah membutuhkan informasi mengenai stunting, wasting, underweight, anemia, dan indikator gizi lainnya secara lebih rinci dan tepat waktu.	Mengembangkan estimasi indikator gizi, model prediksi risiko, pemetaan wilayah, dan sistem pemantauan berbasis data multisumber.	Informasi gizi yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Pemetaan determinan sosial-kesehatan	Profil penyebab stunting tidak sama pada setiap wilayah. Suatu daerah dapat didominasi masalah sanitasi, sedangkan daerah lain menghadapi persoalan kemiskinan, pangan, atau layanan kesehatan.	Mengembangkan pemetaan determinan, model klasifikasi wilayah, analisis klaster, dan indeks kerentanan multidimensi.	Paket intervensi yang disesuaikan dengan profil risiko dan karakteristik setiap wilayah.
Prediksi wilayah rawan stunting	Perubahan kemiskinan, harga pangan, sanitasi, kondisi kesehatan ibu-anak, dan akses layanan dapat meningkatkan risiko stunting pada masa mendatang.	Mengembangkan model prediksi berbasis data kemiskinan, pangan, sanitasi, pendidikan, kesehatan ibu-anak, dan perlindungan sosial.	Deteksi dini wilayah rawan dan pelaksanaan intervensi sebelum masalah gizi memburuk.
Komunikasi ketidakpastian	Keputusan kebijakan sering hanya menggunakan angka prevalensi tunggal tanpa memperhatikan ketidakpastian estimasi.	Mengembangkan dashboard yang menyajikan estimasi titik, interval ketidakpastian, probabilitas risiko, dan kualitas data.	Pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati, transparan, dan tidak menyesatkan pengguna data.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Efisiensi penargetan program	Bantuan pangan, suplementasi, edukasi gizi, layanan ibu-anak, sanitasi, dan program sekolah berisiko salah sasaran apabila hanya menggunakan indikator agregat.	Mengembangkan model *targeting*, optimasi alokasi anggaran, segmentasi penerima, dan sistem pendukung keputusan.	Bantuan sampai kepada anak, ibu, keluarga, dan wilayah yang paling membutuhkan.
Evaluasi efektivitas intervensi	Efektivitas posyandu, suplementasi, edukasi, sanitasi, dan program makan bergizi perlu diukur dengan memperhitungkan tren, kondisi ekonomi, dan perbedaan karakteristik penerima.	Mengembangkan evaluasi kausal dan analisis efektivitas biaya untuk intervensi tunggal maupun paket program lintas sektor.	Pemilihan intervensi yang paling efektif dan efisien serta pengurangan pemborosan anggaran.
Pengurangan biaya jangka panjang	Stunting dapat menimbulkan biaya melalui gangguan belajar, rendahnya produktivitas, penyakit kronis, biaya kesehatan, dan kemiskinan antargenerasi.	Mengembangkan model dampak jangka panjang, analisis biaya-manfaat, *cost-effectiveness analysis*, dan simulasi kebijakan.	Pengurangan beban sosial-ekonomi keluarga dan peningkatan produktivitas masyarakat pada masa mendatang.
SDM untuk *nutrition analytics*	Penanganan stunting membutuhkan peneliti yang mampu menghubungkan data gizi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, perlindungan sosial, dan karakteristik wilayah.	Menghasilkan doktor yang menguasai *small area estimation*, hierarchical modeling, data linkage, inferensi kausal, komputasi statistik, dan komunikasi kebijakan.	Tersedianya metodolog statistik dan pemimpin analitik gizi bagi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, serta organisasi pembangunan.
Kelayakan dan ketersediaan data	Riset didukung oleh SSGI, SKI, Susenas BPS, data posyandu, puskesmas, pendidikan, kemiskinan, perlindungan sosial, serta pembiayaan kesehatan dan gizi.	Mengembangkan integrasi, harmonisasi, validasi, dan analisis data survei-administratif dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data.	Riset doktoral yang layak, dapat direproduksi, relevan dengan kebijakan, dan memiliki potensi implementasi langsung.
Tren dan peluang internasional	Gizi anak menjadi agenda WHO, UNICEF, Bank Dunia, SDGs, dan program Horizon Europe terkait kesehatan, sistem pangan, ketimpangan, serta intervensi berbasis data.	Mengembangkan kolaborasi internasional, penelitian komparatif, *joint supervision*, publikasi bersama, dan proposal hibah global.	Akses pendanaan internasional, peningkatan publikasi, transfer pengetahuan, dan penguatan reputasi riset Unpad.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Orientasi manfaat untuk manusia	Tujuan utama bukan hanya menurunkan angka prevalensi, tetapi memastikan setiap anak tumbuh sehat, mampu belajar, produktif, dan memperoleh peluang hidup yang lebih baik.	Menempatkan kesejahteraan anak, keadilan sosial, perlindungan keluarga rentan, dan dampak antargenerasi sebagai ukuran keberhasilan riset.	Terputusnya siklus gizi buruk, biaya kesehatan, rendahnya produktivitas, dan kemiskinan antargenerasi, terutama pada keluarga menengah ke bawah.

1.2.2.4 Perubahan iklim dan kebencanaan[7]

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.4**.

Tabel 1.4. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: kenaikan suhu nasional	Suhu udara rata-rata Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 27,5°C, dengan anomali sekitar +0,8°C dibandingkan normal periode 1991–2020. Kenaikan suhu memengaruhi kesehatan, pertanian, energi, ekosistem, dan kualitas hidup masyarakat.	Mengembangkan analisis tren iklim, deteksi perubahan, pemodelan suhu ekstrem, dan proyeksi iklim dengan memperhitungkan ketidakpastian.	Informasi perubahan iklim yang lebih akurat serta dasar penentuan kebijakan adaptasi nasional dan daerah.
Urgensi: dominasi bencana hidrometeorologi	BNPB mencatat 3.472 kejadian bencana sepanjang 2024; sekitar 99,34% merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrem, karhutla, kekeringan, dan tanah longsor.	Mengembangkan pemodelan frekuensi dan intensitas bencana, analisis pola wilayah-waktu, serta sistem pemantauan perubahan risiko.	Deteksi wilayah rawan, pemahaman pola kejadian, dan penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi.
Urgensi: ketimpangan dampak bencana	Kerugian bencana paling berat sering ditanggung masyarakat menengah ke bawah melalui kerusakan rumah, gagal panen, kehilangan pekerjaan, meningkatnya biaya kesehatan, dan terganggunya pendidikan.	Mengembangkan analisis kerentanan sosial, indeks risiko multidimensi, pemetaan kelompok rentan, dan estimasi dampak sosial-ekonomi.	Perlindungan lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin, pekerja informal, petani, dan penduduk wilayah rawan.

[7] BMKG, 'Anomali Suhu Udara Rata-Rata Tahun 2024', 3 Januari 2025; BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: keterbatasan kapasitas adaptasi	Kelompok miskin memiliki aset, tabungan, asuransi, akses informasi, dan kapasitas pemulihan yang lebih terbatas. Risiko iklim dapat memperbesar ketimpangan dan kemiskinan.	Mengembangkan model ketahanan rumah tangga, probabilitas jatuh miskin akibat bencana, dan evaluasi perlindungan sosial adaptif.	Kebijakan adaptasi yang lebih adil dan pencegahan peningkatan kemiskinan akibat bencana.
Kebutuhan pemodelan risiko ekstrem	Data iklim dan bencana bersifat spasial, temporal, ekstrem, tidak lengkap, dan memiliki ketidakpastian tinggi. Kejadian langka dapat menimbulkan dampak yang sangat besar.	Mengembangkan *extreme value statistics*, distribusi ekor, *return level*, *return period*, model dependensi ekstrem, dan simulasi risiko.	Estimasi probabilitas kejadian ekstrem dan besarnya dampak untuk mendukung standar perlindungan serta perencanaan infrastruktur.
Kebutuhan peringatan dini	Pemerintah dan masyarakat membutuhkan informasi mengenai wilayah berisiko, waktu peningkatan risiko, probabilitas kejadian, potensi kerugian, dan tindakan yang perlu dilakukan.	Mengembangkan *probabilistic forecasting*, ensemble modeling, Bayesian forecasting, dan *uncertainty quantification*.	Sistem peringatan dini yang tidak hanya memberikan kategori bahaya, tetapi juga probabilitas dan tingkat keyakinan prediksi.
Kesenjangan integrasi data	Risiko iklim berkaitan dengan energi, pangan, kesehatan, transportasi, perumahan, tata ruang, dan kondisi sosial-ekonomi. Data terkait masih tersebar pada berbagai lembaga.	Mengintegrasikan data BMKG, BNPB, KLHK, ESDM, BPS, tata ruang, sensor, citra satelit, tutupan lahan, sosial-ekonomi, serta data kerugian.	Analisis risiko terpadu dan kebijakan adaptasi lintas sektor yang tidak terfragmentasi.
Pemetaan risiko bencana	Risiko banjir, kekeringan, karhutla, longsor, gelombang panas, dan cuaca ekstrem berbeda antarwilayah dan berubah dari waktu ke waktu.	Mengembangkan model spasial-spatiotemporal, *risk mapping*, small area estimation, dan Bayesian hierarchical models.	Peta risiko hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa, atau unit wilayah relevan lainnya.
Prediksi risiko iklim dan bencana	Perencanaan membutuhkan prediksi mengenai kemungkinan, waktu, lokasi, intensitas, dan durasi kejadian bencana.	Mengembangkan peramalan curah hujan, suhu, kekeringan, banjir, karhutla, dan cuaca ekstrem berbasis data historis, sensor, serta satelit.	Prediksi operasional untuk kesiapsiagaan, evakuasi, distribusi sumber daya, dan pengelolaan layanan publik.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Analitik penginderaan jauh	Data satelit dan sensor menyediakan informasi beresolusi tinggi mengenai cuaca, tutupan lahan, vegetasi, kelembapan, kebakaran, dan perubahan wilayah.	Mengembangkan *remote sensing analytics*, spatial data fusion, machine learning, dan validasi statistik terhadap data lapangan.	Pemantauan wilayah rawan secara luas, cepat, dan berkelanjutan, termasuk wilayah dengan keterbatasan data lapangan.
Efisiensi adaptasi dan mitigasi	Infrastruktur pengendali banjir, perlindungan pesisir, restorasi lahan, dan adaptasi pertanian membutuhkan penentuan lokasi prioritas.	Mengembangkan optimasi spasial, analisis manfaat-biaya, pemodelan skenario, dan sistem pendukung keputusan.	Investasi adaptasi yang lebih tepat lokasi, efisien, dan sesuai dengan tingkat risiko.
Evaluasi program mitigasi	Program rehabilitasi, tata ruang, pengendalian banjir, restorasi ekosistem, dan mitigasi bencana perlu dinilai berdasarkan dampak aktualnya.	Mengembangkan evaluasi kausal, *difference-in-differences*, *synthetic control*, interrupted time series, dan analisis spasial kebijakan.	Bukti mengenai efektivitas program serta dasar untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan intervensi.
Pengurangan kerugian masyarakat	Bencana dapat menyebabkan kerusakan rumah, gagal panen, penyakit terkait iklim, kehilangan pendapatan, dan kerusakan infrastruktur lokal.	Mengembangkan model kerugian, estimasi dampak ekonomi, analisis risiko rumah tangga, dan simulasi skenario kebijakan.	Pengurangan biaya pemulihan, perlindungan penghidupan, dan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Pembiayaan dan transfer risiko	Pemerintah dan masyarakat membutuhkan mekanisme pembiayaan untuk menghadapi kerugian bencana yang besar dan tidak pasti.	Mengembangkan *catastrophe modeling*, premi berbasis risiko, asuransi indeks, pembiayaan kontinjensi, dan evaluasi perlindungan sosial adaptif.	Asuransi dan pembiayaan bencana yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan profil risiko wilayah.
SDM untuk *climate and disaster analytics*	Pengelolaan risiko iklim membutuhkan tenaga ahli yang menguasai statistika ekstrem, data spasial, peramalan, penginderaan jauh, dan komunikasi risiko.	Menghasilkan doktor yang menguasai *extreme value statistics*, spatial statistics, Bayesian hierarchical modeling, remote sensing analytics, dan komunikasi risiko.	Tersedianya metodolog statistik dan pemimpin analitik bagi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, industri, serta organisasi kebencanaan.
Kelayakan dan ketersediaan data	Riset didukung oleh data BMKG, BNPB, BPS, KLHK, ESDM, APBN, tata ruang, pemerintah daerah, sensor, dan citra satelit.	Mengembangkan harmonisasi, integrasi, validasi, analisis, dan tata kelola data iklim serta kebencanaan multisumber.	Riset doktoral yang layak, dapat direproduksi, relevan dengan kebijakan, dan berpotensi diterapkan secara langsung.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Tren dan peluang internasional	IPCC, WMO, IRENA, dan Horizon Europe menempatkan iklim, energi, mobilitas, ketahanan wilayah, dan sains data sebagai agenda utama.	Mengembangkan kolaborasi internasional, *joint supervision*, riset komparatif, publikasi bersama, dan proposal hibah global.	Akses pendanaan, transfer pengetahuan, peningkatan publikasi, dan penguatan reputasi riset Unpad.
Orientasi manfaat untuk manusia	Tujuan utama bukan hanya memodelkan suhu atau curah hujan, tetapi melindungi rumah, sekolah, lahan, pekerjaan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di wilayah rawan.	Menempatkan keselamatan, keadilan iklim, perlindungan penghidupan, dan kapasitas pemulihan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan riset.	Adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana yang manusiawi, adil, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.2.2.5 Official statistics dan data administratif[8]

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.5**.

Tabel 1.5. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika Resmi dan Data Administratif

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: transformasi data pemerintah	Portal Satu Data Indonesia menghimpun dataset dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi SPBE 2024 melibatkan 615 instansi dengan indeks nasional 3,12. Hal ini menunjukkan peralihan dari pelaporan manual menuju ekosistem data pemerintah yang terintegrasi.	Mengembangkan metodologi integrasi, standardisasi, validasi, dan analisis data lintas instansi untuk menghasilkan statistik resmi yang sahih dan dapat dibandingkan.	Tersedianya statistik pemerintah yang akurat, konsisten, tepat waktu, dan siap digunakan dalam perumusan kebijakan.
Urgensi: banyak data belum menjamin validitas	Pertambahan jumlah dataset dan dashboard tidak otomatis menghasilkan indikator yang valid, dapat dibandingkan, dan dapat digunakan untuk inferensi kebijakan.	Mengembangkan standar inferensi, metadata, pengukuran kualitas, validasi statistik, dan penyajian ketidakpastian.	Indikator pemerintah yang tidak hanya cepat diproduksi, tetapi juga dapat dipercaya, direplikasi, dan dipertanggungjawabkan.

[8] Kementerian PPN/Bappenas, 'Bappenas Pimpin Rapat Dewan Pengarah SDI 2025'; Kementerian PANRB, 'Indeks SPBE Nasional Meningkat', 2024.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: keterbatasan data administratif	Data administratif pada awalnya dibuat untuk layanan, registrasi, pajak, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, atau perizinan, bukan untuk inferensi statistik.	Mengembangkan kerangka penggunaan data administratif untuk kepentingan statistik dengan memperhatikan tujuan awal, populasi sasaran, proses pembentukan, dan keterbatasan data.	Pemanfaatan data administratif secara tepat tanpa menghasilkan kesimpulan statistik yang menyesatkan.
Urgensi: persoalan kualitas data	Data administratif dapat mengandung duplikasi, perubahan definisi, *missingness*, coverage error, linkage error, inkonsistensi, dan bias kelembagaan.	Mengembangkan audit kualitas data, deteksi anomali, deduplikasi, imputasi, harmonisasi definisi, serta koreksi kesalahan cakupan dan keterhubungan data.	Basis data pemerintah yang lebih bersih, konsisten, lengkap, dan layak digunakan untuk menghasilkan indikator resmi.
Urgensi: risiko indikator semu	Integrasi data tanpa metodologi yang memadai dapat menghasilkan indikator yang terlihat presisi, tetapi tidak valid untuk membandingkan wilayah, waktu, dan kelompok sosial.	Mengembangkan analisis bias, validasi eksternal, *benchmarking*, kalibrasi, dan *uncertainty quantification*.	Pencegahan kesalahan interpretasi serta peningkatan kredibilitas statistik resmi.
Kebutuhan integrasi data survei dan administratif	Indonesia memiliki sensus, Susenas, Sakernas, Podes, SSGI, serta data pendidikan, kesehatan, perpajakan, kependudukan, dan perlindungan sosial yang masih tersebar pada berbagai sistem.	Mengembangkan *record linkage*, statistical matching, data fusion, calibration, dan model-based official statistics.	Informasi pembangunan yang lebih lengkap tanpa selalu menambah survei baru serta kemampuan menghubungkan kondisi rumah tangga dengan layanan publik.
Kebutuhan estimasi wilayah kecil	Sampel survei sering tidak memadai untuk menghasilkan estimasi stabil pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa, atau kelompok penduduk tertentu.	Mengembangkan *small area estimation*, model hierarkis Bayesian, spatial smoothing, dan integrasi data survei-administratif.	Estimasi indikator wilayah kecil dan kelompok rentan yang lebih akurat untuk mendukung penargetan program.
Kesenjangan tata kelola metodologi	Transformasi digital pemerintah berkembang lebih cepat daripada kesiapan standar inferensi, metadata, kualitas, validasi, dan pengukuran ketidakpastian.	Mengembangkan kerangka tata kelola metodologi statistik yang mencakup standar produksi, pemeriksaan mutu, dokumentasi, audit, dan evaluasi berkala.	Keseragaman proses statistik lintas instansi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap data pemerintah.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Integrasi statistik resmi berbasis multisumber	Pemerintah membutuhkan indikator yang menggabungkan data survei, sensus, registrasi, transaksi, dan administrasi lintas sektor.	Mengembangkan model integrasi multisumber, estimasi berbasis model, kalibrasi bobot, dan koreksi bias seleksi.	Produksi statistik yang lebih cepat, rinci, efisien, dan tetap memenuhi prinsip inferensi ilmiah.
Audit kualitas data	Perbedaan cakupan, definisi, format, waktu pembaruan, dan mekanisme pencatatan dapat menghambat interoperabilitas data pemerintah.	Mengembangkan indikator kualitas untuk cakupan, duplikasi, kelengkapan, validitas, konsistensi, keterbandingan, dan ketepatan waktu.	Dashboard kualitas data, mekanisme koreksi, dan dasar penentuan kelayakan data sebelum digunakan untuk kebijakan.
Perlindungan privasi dan kerahasiaan	Integrasi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, pajak, dan bantuan sosial meningkatkan risiko pengungkapan identitas serta penyalahgunaan data warga.	Mengembangkan *privacy-preserving record linkage*, statistical disclosure control, differential privacy, de-identification, dan akses data berjenjang.	Pemanfaatan data untuk kepentingan publik tanpa mengorbankan privasi, keamanan, dan hak warga.
Efisiensi penargetan program	Ketidakakuratan data dapat menyebabkan bantuan sosial, subsidi, layanan kesehatan, pendidikan, dan program ketenagakerjaan salah sasaran.	Mengembangkan model targeting, validasi penerima, pembaruan data dinamis, analisis kesalahan inklusi-eksklusi, dan sistem pendukung keputusan.	Bantuan dan layanan lebih tepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok menengah ke bawah.
Efisiensi produksi statistik	Survei berulang membutuhkan biaya besar, sedangkan sebagian informasi telah tersedia dalam sistem administrasi pemerintah.	Mengembangkan kombinasi data administratif dengan desain sampel adaptif, kalibrasi, dan estimasi berbasis model.	Pengurangan biaya serta beban responden tanpa menurunkan validitas dan kualitas statistik resmi.
Akuntabilitas kebijakan publik	Indikator kebijakan sering disajikan tanpa metadata, metode penghitungan, ukuran kualitas, atau batas ketidakpastian yang memadai.	Mengembangkan standar dokumentasi, metadata, audit metodologi, *reproducible workflow*, dan komunikasi ketidakpastian.	Setiap indikator dapat ditelusuri, diperiksa, direplikasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
SDM untuk *official statistics* modern	Pemerintah memerlukan tenaga ahli yang mampu menghubungkan metodologi survei, data administratif, komputasi, tata kelola, privasi, dan kebutuhan kebijakan.	Menghasilkan doktor yang menguasai survey sampling lanjutan, calibration, small area estimation, data integration, record linkage, metadata, quality assurance, dan differential privacy.	Tersedianya metodolog statistik dan pemimpin tata kelola data bagi BPS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta lembaga riset.
Kelayakan dan ketersediaan data	Riset didukung oleh data BPS, Satu Data Indonesia, SPBE, APBN, data sektoral kementerian/lembaga, serta basis data pemerintah daerah.	Mengembangkan akses data yang terkendali, harmonisasi, integrasi, validasi, dan analisis data pemerintah dengan memperhatikan regulasi serta etika.	Riset doktoral yang relevan, dapat diterapkan, dan berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola data nasional.
Tren dan peluang internasional	UN Fundamental Principles of Official Statistics, OECD, Eurostat, *data spaces*, dan Horizon Europe mengarahkan statistik resmi menuju integrasi data, interoperabilitas, kepercayaan, dan perlindungan privasi.	Mengembangkan benchmarking, kolaborasi internasional, standardisasi metodologi, joint research, dan publikasi mengenai statistik resmi modern.	Adopsi praktik global, akses kolaborasi dan pendanaan, serta peningkatan reputasi Indonesia dalam pengembangan statistik resmi.
Orientasi manfaat untuk manusia	Tujuan utama bukan sekadar membangun portal atau memperbanyak data, melainkan memastikan warga memperoleh layanan yang tepat karena datanya benar, mutakhir, dan tidak bias.	Menempatkan ketepatan sasaran, keadilan sosial, perlindungan privasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai ukuran keberhasilan sistem statistik.	Statistik resmi menjadi instrumen keadilan sosial yang melindungi masyarakat dari salah sasaran bantuan dan ketidakadilan layanan publik.

1.2.2.6 Transformasi AI dan data science[9]

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.6**.

[9] BPS, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, 2025; BPSDM Komdigi, 'Pengembangan Talenta Digital dalam Menghadapi Tantangan pada Era Perubahan', 3 Juli 2024.

Tabel 1.6. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Transformasi AI dan Sains Data

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: ledakan data digital	Sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, meningkat dari 69,21% pada 2023. Aktivitas digital menghasilkan data dalam volume, kecepatan, dan keragaman yang terus meningkat.	Mengembangkan metodologi untuk mengolah data berskala besar, kompleks, tidak terstruktur, multimodal, dan dinamis dengan tetap menjaga validitas inferensi.	Pemanfaatan data digital secara lebih akurat untuk kesehatan, pendidikan, energi, pertanian, transportasi, industri, dan layanan publik.
Urgensi: kebutuhan talenta digital	Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital hingga 2030. Kebutuhan nasional tidak cukup dipenuhi oleh pengguna perangkat AI, tetapi juga memerlukan pengembang metodologi dan pemimpin riset.	Menghasilkan doktor yang mampu menciptakan, menguji, memvalidasi, dan mengaudit metode AI serta sistem analitik baru.	Tersedianya ilmuwan dan pemimpin AI yang tidak hanya mengoperasikan teknologi, tetapi mampu mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan Indonesia.
Urgensi: kemandirian teknologi	Ketergantungan pada model dan platform luar negeri menimbulkan risiko ketidaksesuaian dengan bahasa, budaya, struktur data, dan kebutuhan sosial Indonesia.	Mengembangkan model statistik dan AI berbasis data lokal, transfer learning, domain adaptation, serta evaluasi kesesuaian model pada konteks Indonesia.	Penguatan kemandirian teknologi, inovasi lokal, dan pengurangan ketergantungan pada platform eksternal.
Urgensi: risiko bias algoritmik	Model AI dapat merugikan kelompok miskin, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah dengan data terbatas.	Mengembangkan *bias and fairness audit*, analisis ketimpangan kinerja, fairness-aware learning, dan evaluasi dampak model terhadap kelompok rentan.	Sistem AI yang lebih adil dan perlindungan masyarakat dari diskriminasi algoritmik.
Urgensi: keputusan *black box*	Keputusan otomatis dalam kesehatan, kredit, bantuan sosial, pendidikan, rekrutmen, dan layanan publik dapat memengaruhi kehidupan masyarakat tanpa alasan yang mudah dipahami.	Mengembangkan *explainable AI*, interpretable statistical learning, model diagnostics, dan dokumentasi proses pengambilan keputusan.	Keputusan AI yang dapat dijelaskan, diperiksa, digugat, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Urgensi: privasi dan keamanan data	Penggunaan data pribadi dalam sistem AI meningkatkan risiko kebocoran, identifikasi ulang, pengawasan berlebihan, dan penyalahgunaan informasi.	Mengembangkan *privacy-preserving machine learning*, differential privacy, federated learning, statistical disclosure control, dan tata kelola akses data.	Pemanfaatan AI yang tetap melindungi kerahasiaan, keamanan, dan hak privasi masyarakat.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Kebutuhan *uncertainty-aware AI*	Prediksi AI sering disajikan sebagai angka atau kategori pasti meskipun data, parameter, dan model mengandung ketidakpastian.	Mengembangkan *uncertainty quantification*, confidence assessment, probabilistic prediction, conformal prediction, dan Bayesian AI.	Sistem AI yang menyatakan tingkat keyakinan dan mengenali kondisi ketika model tidak cukup pasti untuk mengambil keputusan otomatis.
Kebutuhan generalisasi dan ketahanan model	Model yang akurat pada data pelatihan dapat gagal ketika distribusi data, waktu, wilayah, populasi, atau kondisi operasional berubah.	Mengembangkan robust prediction, distribution-shift detection, domain adaptation, stress testing, dan monitoring model secara berkelanjutan.	Model AI yang lebih stabil, aman, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi nyata.
Kesenjangan kapasitas metodologis	Banyak program pelatihan digital berfokus pada penggunaan perangkat, sedangkan kebutuhan tingkat doktor adalah penciptaan teori, metode, algoritma, dan kerangka evaluasi baru.	Mengembangkan statistical learning theory, causal machine learning, Bayesian deep learning, robust statistics, responsible AI, dan evaluasi model generatif.	Peningkatan kapasitas riset nasional dan lahirnya inovasi AI dengan kontribusi ilmiah yang orisinal.
Model prediktif yang terukur	Akurasi tunggal tidak cukup untuk menentukan apakah model aman digunakan dalam pengambilan keputusan penting.	Mengembangkan evaluasi kalibrasi, sensitivitas, spesifisitas, error distribution, prediction interval, dan validasi eksternal.	Model prediktif yang memiliki ukuran kinerja, risiko kesalahan, dan batas penggunaan yang jelas.
AI yang dapat dijelaskan	Pemerintah, tenaga kesehatan, pendidik, lembaga keuangan, industri, dan masyarakat perlu memahami dasar suatu rekomendasi model.	Mengembangkan metode penjelasan global dan lokal, analisis kontribusi variabel, visualisasi diagnostik, dan komunikasi hasil model.	Peningkatan kepercayaan, transparansi, dan kemampuan manusia untuk meninjau keputusan AI.
Audit bias dan keadilan	Kinerja keseluruhan yang tinggi dapat menyembunyikan tingkat kesalahan yang besar pada kelompok minoritas atau wilayah tertinggal.	Mengembangkan evaluasi kinerja terstratifikasi, fairness metrics, subgroup analysis, dan audit sebelum serta sesudah implementasi.	Pencegahan diskriminasi dan pemerataan manfaat AI bagi seluruh kelompok masyarakat.
Causal machine learning	Korelasi prediktif tidak otomatis menunjukkan bahwa suatu intervensi akan menghasilkan dampak yang diharapkan.	Mengembangkan heterogeneous treatment effect, double machine learning, causal forest, targeted learning, dan evaluasi kebijakan berbasis AI.	Identifikasi intervensi yang benar-benar efektif serta personalisasi program tanpa mengabaikan validitas kausal.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Evaluasi model generatif	Model generatif dapat menghasilkan informasi salah, bias, tidak konsisten, atau tidak sesuai dengan konteks lokal.	Mengembangkan evaluasi statistik terhadap akurasi, factuality, reliability, uncertainty, bias, robustness, dan keamanan model generatif.	Penggunaan model generatif yang lebih aman dalam pendidikan, penelitian, pemerintahan, industri, dan layanan publik.
Efisiensi transformasi digital	Proyek digital dapat gagal karena data berkualitas rendah, model tidak valid, integrasi buruk, atau keputusan otomatis yang keliru.	Mengembangkan audit kesiapan data, validasi model, monitoring drift, quality assurance, dan sistem manajemen risiko AI.	Pengurangan biaya kegagalan proyek, peningkatan efektivitas investasi digital, dan layanan publik yang lebih andal.
Akuntabilitas manusia	Otomatisasi berlebihan dapat menghilangkan ruang pertimbangan manusia dan mekanisme koreksi ketika model melakukan kesalahan.	Mengembangkan kerangka *human-in-the-loop*, tingkat eskalasi keputusan, hak peninjauan, dan dokumentasi tanggung jawab.	AI mendukung keputusan manusia tanpa menghilangkan akuntabilitas institusi dan hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan.
Inovasi berbasis konteks Indonesia	Bahasa, budaya, geografi, tingkat konektivitas, dan struktur sosial Indonesia memiliki karakteristik yang tidak selalu terwakili dalam model global.	Mengembangkan model untuk bahasa dan data lokal, validasi lintas wilayah, pembelajaran pada sampel terbatas, serta integrasi pengetahuan domain.	Inovasi AI yang relevan bagi masyarakat Indonesia dan dapat digunakan hingga wilayah dengan keterbatasan data.
Literasi risiko AI	Pemerintah, industri, dan masyarakat belum selalu memahami keterbatasan, potensi bias, ketidakpastian, serta risiko penggunaan AI.	Mengembangkan instrumen audit, panduan penggunaan, *model card*, *data sheet*, dashboard risiko, dan komunikasi statistik.	Pengguna mampu menilai kapan AI dapat digunakan, kapan perlu ditinjau manusia, dan kapan hasil model harus ditolak.
SDM untuk *statistical AI* dan data science	Pengembangan AI memerlukan penguasaan statistika, komputasi, etika, privasi, tata kelola, dan pengetahuan bidang aplikasi.	Menghasilkan doktor yang menguasai statistical learning theory, Bayesian AI, robust prediction, model generatif, data ethics, fairness, governance, dan high-performance computing.	Tersedianya peneliti, metodolog, auditor algoritma, dan pemimpin transformasi digital bagi pemerintah, industri, serta perguruan tinggi.
Kelayakan dan ketersediaan data	Riset didukung oleh data BPS, Komdigi, SPBE, Satu Data Indonesia, data sektoral pemerintah, industri, serta pendanaan transformasi digital dalam APBN.	Mengembangkan integrasi, pengamanan, tata kelola, validasi, dan analisis data multisumber untuk penelitian AI yang dapat direproduksi.	Riset doktoral yang layak, relevan dengan kebutuhan nasional, dan berpotensi diterapkan pada berbagai sektor.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Tren dan peluang internasional	Horizon Europe menempatkan AI, layanan data, transisi digital, kepercayaan, dan infrastruktur riset sebagai agenda strategis.	Mengembangkan kolaborasi internasional, joint supervision, benchmarking, proposal hibah, dan publikasi mengenai responsible and trustworthy AI.	Akses pendanaan global, transfer pengetahuan, peningkatan publikasi, dan penguatan reputasi Unpad dalam statistical AI.
Orientasi manfaat untuk manusia	Tujuan utama bukan sekadar mengejar kecanggihan algoritma, tetapi memastikan AI membantu manusia dan tidak memperbesar ketimpangan.	Menempatkan keadilan, transparansi, privasi, keselamatan, akuntabilitas manusia, dan dampak sosial sebagai ukuran keberhasilan AI.	Transformasi AI menjadi instrumen pemberdayaan manusia serta perlindungan masyarakat dari keputusan otomatis yang bias dan merugikan.

1.2.2.7 Risiko keuangan dan aktuaria[10]

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.7**.

Tabel 1.7. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Risiko Keuangan dan Aktuaria

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: stabilitas sistem keuangan	Kredit perbankan tumbuh 10,39% secara *year-on-year* pada Desember 2024, dengan NPL *gross* 2,08% dan NPL *net* 0,74%. Kondisi perbankan relatif kuat, tetapi tetap menghadapi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan guncangan ekonomi.	Mengembangkan sistem pemantauan risiko, model probabilitas gagal bayar, analisis volatilitas, peringatan dini, dan *stress testing* makrofinansial.	Deteksi dini peningkatan risiko dan penguatan stabilitas perbankan serta sistem keuangan.
Urgensi: kesenjangan literasi dan inklusi keuangan	SNLIK 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 65,43%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 75,02%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum selalu diikuti kemampuan memahami produk dan risikonya.	Mengembangkan pemetaan literasi, segmentasi kerentanan, evaluasi perilaku keuangan, dan model efektivitas edukasi konsumen.	Program literasi dan inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk kelompok berpendapatan rendah.

[10] OJK, Banking Sector Update December 2024, 25 Februari 2025; OJK-BPS, Siaran Pers Bersama Hasil SNLIK 2024, 2 Agustus 2024.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: kerentanan keuangan rumah tangga	Masyarakat menengah ke bawah menghadapi risiko cicilan tidak terkendali, gagal bayar, pinjaman konsumtif, kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, bencana, pendapatan tidak tetap, dan keterbatasan perlindungan asuransi.	Mengembangkan model kerentanan finansial, kemampuan membayar, risiko jatuh miskin, ketahanan rumah tangga, dan kebutuhan perlindungan.	Pencegahan gagal bayar, perlindungan aset keluarga, dan penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Urgensi: kompleksitas risiko industri keuangan	Perbankan, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan menghadapi risiko klaim, mortalitas, umur panjang, fraud, kredit, pasar, bencana, kesehatan, dan iklim.	Mengembangkan model risiko terpadu yang mengukur ekor distribusi, volatilitas, dependensi, dan skenario ekstrem.	Pengelolaan modal, klaim, cadangan, premi, dan investasi yang lebih akurat serta berkelanjutan.
Urgensi: risiko saling terhubung	Perubahan iklim memengaruhi klaim bencana dan kesehatan; penuaan penduduk memengaruhi pensiun dan asuransi jiwa; volatilitas ekonomi memengaruhi kredit; sedangkan keuangan digital memunculkan pola fraud dan gagal bayar baru.	Mengembangkan model risiko multivariat, copula, jaringan risiko, model stokastik dinamis, dan simulasi skenario lintas sektor.	Pemahaman transmisi risiko dan peningkatan kesiapan lembaga menghadapi guncangan yang terjadi secara bersamaan.
Kebutuhan aktuaria modern	Tabel mortalitas dan model premi sederhana tidak lagi cukup untuk menghadapi perubahan demografi, pola penyakit, risiko bencana, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar.	Mengembangkan survival analysis, multistate models, longevity modeling, loss modeling, stochastic reserving, dan dynamic solvency modeling.	Produk asuransi dan pensiun yang lebih akurat, adil, terjangkau, dan sesuai dengan perubahan risiko.
Kebutuhan *stress testing*	Lembaga keuangan perlu mengukur ketahanan terhadap kenaikan gagal bayar, volatilitas pasar, krisis likuiditas, perubahan suku bunga, bencana, dan risiko iklim.	Mengembangkan skenario ekstrem, reverse stress testing, climate stress testing, analisis sensitivitas, dan simulasi Monte Carlo.	Identifikasi kerentanan, penguatan kecukupan modal, dan penyusunan rencana mitigasi sebelum krisis terjadi.
Kesenjangan kapasitas metodologis	Indonesia memiliki Program S1 Ilmu Aktuaria dan kebutuhan praktisi yang besar, tetapi kapasitas doktoral untuk menciptakan metode risiko yang sesuai dengan karakteristik Indonesia masih terbatas.	Mengintegrasikan statistika teoretis, aktuaria, ekonometrika, komputasi, dan kebijakan perlindungan konsumen dalam riset tingkat doktoral.	Tersedianya pencipta metode, peneliti risiko, akademisi, dan pemimpin analitik keuangan tingkat doktor.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Ketergantungan pada model impor	Model risiko internasional belum tentu sesuai dengan informalitas ekonomi, perilaku rumah tangga, pola klaim, struktur demografi, bencana, dan kualitas data Indonesia.	Mengembangkan model lokal, kalibrasi terhadap data nasional, transfer learning, validasi eksternal, dan penyesuaian parameter risiko.	Model keuangan dan aktuaria yang lebih relevan, akurat, serta sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
Credit scoring dan peringatan dini	Penilaian kredit yang tidak transparan dapat menghasilkan kesalahan keputusan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.	Mengembangkan *credit scoring*, probabilitas gagal bayar, early warning system, explainable AI, serta audit bias dan fairness.	Penyaluran kredit yang lebih sehat, transparan, dan adil tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.
Pemodelan kerugian asuransi	Asuransi kesehatan, jiwa, kendaraan, bencana, dan mikroasuransi menghadapi frekuensi serta besaran klaim yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu.	Mengembangkan frequency-severity models, compound distributions, extreme value theory, dependence modeling, dan Bayesian loss models.	Estimasi kerugian, premi, dan kebutuhan modal yang lebih akurat.
Reserving dan solvabilitas	Kesalahan memperkirakan cadangan dapat mengganggu kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya atau membebankan biaya berlebihan kepada konsumen.	Mengembangkan stochastic reserving, claims development models, solvency analytics, dan uncertainty quantification.	Cadangan yang memadai, transparansi risiko, serta perlindungan pemegang polis.
Survival dan *longevity modeling*	Penuaan penduduk dan meningkatnya usia harapan hidup memengaruhi kewajiban dana pensiun, asuransi jiwa, kesehatan, dan perlindungan usia lanjut.	Mengembangkan survival models, frailty models, multistate life tables, mortality forecasting, dan longevity risk models.	Keberlanjutan dana pensiun dan produk perlindungan hari tua yang lebih andal.
Risiko iklim dan keberlanjutan	Perubahan iklim memengaruhi risiko kredit, nilai aset, klaim asuransi, pembiayaan proyek, dan stabilitas keuangan.	Mengembangkan climate risk analytics, transition and physical risk models, scenario analysis, serta sustainability risk measurement.	Penguatan keuangan berkelanjutan dan kesiapan lembaga menghadapi dampak fisik maupun transisi iklim.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Deteksi fraud	Digitalisasi keuangan mempercepat transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko penipuan, manipulasi klaim, identitas palsu, dan kejahatan siber.	Mengembangkan anomaly detection, network analytics, sequential monitoring, machine learning, dan model fraud yang dapat dijelaskan.	Deteksi penipuan lebih cepat dengan risiko kesalahan dan diskriminasi yang lebih terkendali.
Produk keuangan yang terjangkau	Kelompok berpendapatan rendah sering tidak memiliki akses terhadap produk kredit, asuransi, pensiun, dan perlindungan risiko yang sesuai dengan kemampuan mereka.	Mengembangkan segmentasi risiko, mikroasuransi, asuransi indeks, premi berbasis kemampuan, serta desain manfaat yang inklusif.	Perluasan perlindungan keuangan tanpa membebani masyarakat dengan premi atau cicilan yang tidak terjangkau.
Efisiensi perlindungan konsumen	Kesalahan dalam pengelolaan kredit, premi, klaim, dan cadangan pada akhirnya dapat meningkatkan biaya yang dibebankan kepada konsumen.	Mengembangkan audit model, evaluasi produk, analisis kewajaran harga, dan sistem pengawasan berbasis risiko.	Biaya yang lebih wajar, pelayanan klaim yang lebih baik, dan penguatan hak konsumen.
SDM untuk *financial and actuarial analytics*	Sektor keuangan memerlukan tenaga ahli yang menguasai statistika, aktuaria, ekonometrika, komputasi, regulasi, dan perilaku konsumen.	Menghasilkan doktor yang menguasai time series, stochastic process, financial econometrics, extreme value theory, copula, survival models, reserving, solvency, dan climate risk.	Tersedianya metodolog, akademisi, regulator, aktuaris, dan pemimpin manajemen risiko bagi pemerintah serta industri.
Kelayakan dan ketersediaan data	Riset didukung oleh data OJK, Bank Indonesia, BPS, APBN, industri keuangan, klaim asuransi, kependudukan, serta kondisi sosial-ekonomi rumah tangga.	Mengembangkan integrasi, validasi, pengamanan, dan analisis data keuangan multisumber dengan memperhatikan kerahasiaan dan regulasi.	Riset doktoral yang layak, relevan dengan kebutuhan regulator dan industri, serta berpotensi diterapkan secara langsung.
Tren dan peluang internasional	IAIS, IMF, World Bank, ISSB, dan Horizon Europe memberi perhatian besar pada risiko iklim, umur panjang, keuangan digital, sustainable finance, dan responsible AI in finance.	Mengembangkan benchmarking, kolaborasi internasional, *joint supervision*, proposal hibah, dan publikasi tentang risiko keuangan serta aktuaria modern.	Akses terhadap pendanaan, transfer metodologi, publikasi bereputasi, dan peningkatan rekognisi internasional Unpad.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Orientasi manfaat untuk manusia	Tujuan utama bukan hanya menjaga rasio keuangan, tetapi melindungi keluarga dari gagal bayar, kehilangan aset, biaya kesehatan, risiko hari tua, dan guncangan ekonomi.	Menempatkan keterjangkauan, fairness, transparansi, perlindungan konsumen, dan keamanan finansial sebagai ukuran keberhasilan model.	Statistika dan aktuaria menjadi instrumen perlindungan manusia dari ketidakpastian ekonomi, bukan hanya alat pengelolaan keuntungan lembaga.

1.2.2.8 Evaluasi kebijakan publik[11]

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.8**.

Tabel 1.8. Urgensi, Kegunaan, Kelayakan, dan Orientasi Manfaat Pengembangan Statistika untuk Evaluasi Kebijakan Publik

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: besarnya intervensi fiskal	APBN 2026 mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun. Besarnya anggaran publik menuntut pembuktian bahwa program benar-benar meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya mencapai target penyerapan anggaran dan jumlah penerima.	Mengembangkan metodologi evaluasi dampak, analisis efektivitas biaya, dan pengukuran manfaat sosial-ekonomi program.	Anggaran publik digunakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Urgensi: kemiskinan dan ketimpangan	Pada September 2025, jumlah penduduk miskin masih mencapai 23,36 juta orang atau 8,25%, sedangkan tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,72%.	Mengembangkan model evaluasi kebijakan kemiskinan, analisis disparitas wilayah, dan pemetaan kelompok rentan.	Kebijakan yang lebih responsif terhadap kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan kerentanan masyarakat.
Urgensi: ketepatan sasaran perlindungan sosial	Program perlindungan sosial diarahkan agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, akurasi data belum otomatis menjamin efektivitas intervensi.	Mengembangkan validasi penerima, evaluasi kesalahan inklusi-eksklusi, model targeting, dan integrasi data survei-administratif.	Bantuan sosial lebih tepat diterima oleh rumah tangga dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

[11] Kementerian Keuangan, 'APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan', Media Keuangan; BPS, BRS Kemiskinan September 2025, rilis 5 Februari 2026.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Urgensi: keterbatasan indikator administratif	Keberhasilan kebijakan sering diukur berdasarkan serapan anggaran, jumlah kegiatan, dan jumlah penerima, bukan perubahan kesejahteraan yang benar-benar dihasilkan.	Mengembangkan kerangka evaluasi yang membedakan input, proses, output, outcome, dan dampak kebijakan.	Pergeseran evaluasi dari kepatuhan administratif menuju pembuktian manfaat nyata bagi masyarakat.
Kompleksitas: selection bias dan confounding	Peserta program sering memiliki karakteristik berbeda dari kelompok yang tidak menerima program. Perbedaan hasil tidak dapat langsung dianggap sebagai dampak kebijakan.	Mengembangkan propensity score, matching, weighting, regression adjustment, doubly robust estimation, dan desain eksperimental atau kuasi-eksperimental.	Estimasi dampak program yang lebih valid dan tidak bias akibat perbedaan karakteristik penerima.
Kompleksitas: pembentukan counterfactual	Dampak kebijakan tidak dapat diamati secara langsung karena kondisi penerima program apabila tidak menerima intervensi tidak tersedia.	Mengembangkan metode untuk membangun counterfactual yang kredibel menggunakan kelompok pembanding, data historis, dan model statistik.	Perubahan yang terjadi akibat program dapat dibedakan dari perubahan karena tren ekonomi atau faktor eksternal.
Kompleksitas: efek limpahan	Kebijakan pada suatu kelompok atau wilayah dapat memengaruhi kelompok dan wilayah lain sehingga asumsi independensi antarunit tidak selalu terpenuhi.	Mengembangkan model spillover, interference, spatial causal inference, dan analisis jaringan.	Pengukuran dampak langsung dan tidak langsung serta pemahaman penyebaran manfaat maupun kerugian kebijakan.
Kompleksitas: heterogenitas dampak	Program dapat memberikan manfaat besar pada kelompok tertentu, tetapi tidak efektif atau bahkan merugikan kelompok lainnya.	Mengembangkan heterogeneous treatment effect, causal forests, Bayesian hierarchical models, dan analisis subkelompok.	Identifikasi kelompok yang paling terbantu, tertinggal, atau memerlukan desain intervensi berbeda.
Kompleksitas: dinamika wilayah dan waktu	Dampak kebijakan dapat berbeda antarwilayah, berubah sepanjang waktu, dan baru muncul dalam jangka menengah atau panjang.	Mengembangkan model panel, spatial panel, spatiotemporal causal models, distributed lag models, dan longitudinal policy evaluation.	Evaluasi dampak jangka pendek dan panjang yang mempertimbangkan keragaman karakteristik wilayah.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Kebutuhan evaluasi yang cepat dan sahih	Pemerintah memerlukan jawaban operasional mengenai penerima manfaat, efektivitas program, kebutuhan penyesuaian wilayah, serta pengaruh kebijakan terhadap kemiskinan, stunting, pengangguran, kerentanan, dan biaya hidup.	Mengembangkan rapid-cycle evaluation, sequential analysis, nowcasting, dan pemanfaatan data administratif berfrekuensi tinggi.	Hasil evaluasi tersedia lebih cepat tanpa mengorbankan validitas metodologis.
Evaluasi kebijakan daerah dan nasional	Perubahan kebijakan sering diterapkan pada waktu dan wilayah berbeda sehingga menyediakan peluang evaluasi kuasi-eksperimental.	Mengembangkan difference-in-differences, synthetic control, event study, interrupted time series, dan staggered policy evaluation.	Bukti mengenai keberhasilan kebijakan daerah dan nasional serta dasar untuk replikasi atau perbaikan program.
Evaluasi berbasis ambang kebijakan	Sebagian program menggunakan batas usia, pendapatan, skor kemiskinan, nilai ujian, atau kriteria administratif tertentu untuk menentukan penerima.	Mengembangkan regression discontinuity dan metode evaluasi berbasis aturan kelayakan.	Estimasi dampak kebijakan yang kredibel di sekitar batas penetapan penerima program.
Evaluasi dengan variabel instrumental	Partisipasi program dapat dipengaruhi faktor yang tidak terukur sehingga perbandingan langsung menghasilkan estimasi bias.	Mengembangkan instrumental variables, control function, dan metode identifikasi kausal untuk mengatasi endogeneity.	Estimasi dampak yang lebih sahih ketika randomisasi tidak dapat dilakukan.
Simulasi kebijakan dan anggaran	Pengambil kebijakan perlu membandingkan berbagai skenario anggaran, cakupan penerima, intensitas manfaat, dan desain intervensi sebelum kebijakan diterapkan.	Mengembangkan microsimulation, agent-based policy simulation, scenario analysis, dan Bayesian decision analysis.	Pemilihan desain kebijakan yang memberikan manfaat terbesar dalam keterbatasan anggaran.
Efektivitas biaya program	Program dengan dampak positif belum tentu merupakan pilihan terbaik apabila membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan alternatif lain.	Mengembangkan cost-effectiveness, cost-benefit, budget impact, dan incremental impact analysis.	Prioritas diberikan kepada program yang menghasilkan manfaat sosial terbesar untuk setiap rupiah anggaran.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
Efisiensi APBN dan APBD	Program yang tidak berdampak, tumpang tindih, atau salah sasaran dapat membebani keuangan negara tanpa menghasilkan manfaat yang memadai.	Mengembangkan evaluasi portofolio program, analisis duplikasi, optimalisasi alokasi, dan mekanisme penghentian atau perbaikan program.	Pengurangan pemborosan dan pengalihan anggaran menuju intervensi yang lebih efektif.
Perbaikan desain layanan publik	Bantuan sosial, subsidi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pangan, energi, dan program pemberdayaan membutuhkan desain yang sesuai dengan karakteristik penerima.	Mengembangkan segmentasi penerima, adaptive policy design, targeting models, dan evaluasi kombinasi targeting models, dan evalu intervensi.	Layanan publik yang lebih relevan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Akuntabilitas dan transparansi publik	DPR, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat membutuhkan bukti yang dapat ditelusuri mengenai manfaat kebijakan dan penggunaan anggaran.	Mengembangkan protokol evaluasi, preregistration, dokumentasi metode, reproducible workflow, dan komunikasi ketidakpastian.	Hasil evaluasi dapat diperiksa, direplikasi, diperdebatkan secara ilmiah, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kesenjangan kapasitas evaluasi	Banyak instansi memiliki data program, tetapi belum memiliki kapasitas untuk merancang evaluasi sejak awal, membangun counterfactual, dan mengukur ketidakpastian dampak.	Membangun pusat metodologi evaluasi lintas sektor serta menyediakan konsultasi desain, analisis, dan interpretasi kebijakan.	Evaluasi menjadi bagian dari desain program sejak awal, bukan sekadar pemeriksaan administratif setelah kegiatan selesai.
Integrasi data evaluasi	Evaluasi membutuhkan penggabungan data survei, administratif, program, anggaran, kependudukan, dan panel wilayah.	Mengembangkan record linkage, statistical matching, data fusion, longitudinal data integration, dan privacy-preserving analytics.	Basis bukti yang lebih lengkap dengan tetap menjaga kualitas, keamanan, dan kerahasiaan data masyarakat.
Dashboard kebijakan	Penyajian satu angka dampak tanpa interval ketidakpastian, asumsi, atau risiko interpretasi dapat menyesatkan pengambil keputusan.	Mengembangkan policy dashboard yang memuat estimasi dampak, ketidakpastian, heterogenitas, biaya, kualitas data, dan batas generalisasi.	Pengambilan keputusan yang lebih transparan dan tidak menghasilkan kepastian semu.

Dimensi	Isu strategis dan fakta utama	Kontribusi Program Doktor Statistika	Manfaat dan luaran
SDM untuk evidence-based policy	Indonesia membutuhkan peneliti yang menguasai statistika, ekonometrika, inferensi kausal, data administratif, analisis biaya, dan komunikasi kebijakan.	Menghasilkan doktor yang menguasai causal inference, statistical policy evaluation, Bayesian decision analysis, econometrics, data integration, dan cost-effectiveness analysis.	Tersedianya metodolog, evaluator, analis kebijakan, dan pemimpin riset bagi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi pembangunan.
Kelayakan dan ketersediaan data	Riset didukung oleh BPS, APBN, DTSEN, Satu Data Indonesia, Susenas, Sakernas, Podes, data program kementerian/lembaga, serta data pemerintah daerah.	Mengembangkan integrasi, validasi, pengamanan, dan analisis data kebijakan multisumber secara etis dan dapat direproduksi.	Riset doktoral yang layak, relevan dengan kebutuhan pemerintah, dan memiliki peluang implementasi langsung.
Tren dan peluang internasional	OECD, World Bank, J-PAL, UN SDGs, dan Horizon Europe mendorong penggunaan causal evidence, administrative data linkage, dan impact evaluation dalam kebijakan publik.	Mengembangkan benchmarking, kolaborasi internasional, joint supervision, publikasi bersama, dan proposal hibah evaluasi kebijakan.	Transfer metodologi, akses pendanaan, peningkatan publikasi, dan penguatan reputasi Unpad dalam evidence-based policy.
Orientasi manfaat untuk manusia	Tujuan utama bukan mengevaluasi dokumen program, tetapi memastikan uang publik benar-benar mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan.	Menempatkan kesejahteraan, keadilan, transparansi, konteks lokal, dan keberpihakan kepada kelompok rentan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan.	Evaluasi kebijakan menjadi alat koreksi, pembelajaran, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat menengah ke bawah.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.9**.

Tabel 1.9. Keterkaitan Isu Nasional dengan Kebutuhan Metodologi Statistik

Isu nasional	Karakter data dan masalah	Kebutuhan metodologi statistik
Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transisi energi	Data spasial-temporal cuaca/iklim; potensi surya, angin, hidro, bioenergi, dan panas bumi; produksi-konsumsi listrik; sensor/grid; lokasi pembangkit; subsidi dan biaya energi; investasi; intermittency; ketidakpastian pasokan.	Probabilistic forecasting; spatiotemporal dan Bayesian hierarchical modeling; uncertainty quantification; statistical quality control; optimal site selection; risk analytics; causal/policy evaluation; decision dashboard energi.

Isu nasional	Karakter data dan masalah	Kebutuhan metodologi statistik
Kesehatan publik dan epidemiologi	Data surveilans kasus, fasilitas kesehatan, laboratorium, mobilitas, iklim, dan kependudukan; variasi wilayah-waktu; missingness, under-reporting, keterlambatan pelaporan, dan bias deteksi.	Bayesian disease mapping; nowcasting dan spatiotemporal forecasting; outbreak detection; early warning system; survival analysis; causal evaluation; integrasi data kesehatan dengan perlindungan privasi.
Stunting dan gizi masyarakat	Data SSGI, Susenas, posyandu, puskesmas, kemiskinan, pangan, sanitasi, pendidikan ibu, dan layanan ibu-anak; estimasi wilayah kecil; ketimpangan sosial-ekonomi dan geografis.	Small area estimation; hierarchical Bayesian modeling; spatial smoothing; data linkage survei-administratif; targeting model; causal evaluation; cost-effectiveness analysis; dashboard ketidakpastian.
Perubahan iklim dan kebencanaan	Data BMKG, BNPB, satelit, sensor, tata ruang, tutupan lahan, sosial-ekonomi, kerugian, dan kejadian ekstrem; risiko spasial-temporal, compound/cascading risk, dan ketidakpastian tinggi.	Extreme value statistics; spatial process dan spatiotemporal forecasting; ensemble/probabilistic forecasting; remote sensing analytics; risk mapping; catastrophe/climate stress testing; risk communication.
Official statistics dan data administratif	Data sensus, survei kompleks, registrasi, dan administrasi lintas instansi; metadata, coverage error, duplikasi, linkage error, perubahan definisi, kualitas data, dan kerahasiaan.	Modern sampling; calibration; record linkage; statistical matching; model-based official statistics; data quality audit; privacy-preserving statistics; differential privacy; metadata governance.
Transformasi AI dan data science	Big data, jejak digital, data bahasa/konteks lokal, model black-box, bias, fairness, data drift, privasi, keamanan, dan risiko keputusan otomatis dalam layanan publik maupun industri.	Responsible dan explainable AI; uncertainty-aware machine learning; fairness/bias audit; causal machine learning; Bayesian AI; robust prediction; evaluasi model generatif; privacy-preserving ML.
Risiko keuangan dan aktuaria	Data kredit, klaim, asuransi, dana pensiun, digital finance, mortalitas/longevity, volatilitas, gagal bayar, fraud, risiko pasar, risiko kredit, risiko iklim, dan kejadian ekstrem.	Financial risk analytics; time series; extreme value theory; copula/dependence modeling; survival, loss, reserving, dan solvency models; climate/longevity stress testing; fair credit scoring.
Evaluasi kebijakan publik	Data APBN, program, survei, administratif, panel wilayah, dan penerima manfaat; confounding, selection bias, targeting error, heterogeneity of treatment effect, dinamika program, dan spillover.	Causal inference; impact evaluation; synthetic control; difference-in-differences; regression discontinuity; instrumental variables; causal forests; policy simulation; Bayesian decision dan cost-effectiveness analysis.

1.2.3 Kebutuhan SDM Berkualifikasi Doktor

Kebutuhan sumber daya manusia berkualifikasi doktor di bidang statistika, sains data, komputasi statistik, kecerdasan buatan, dan analitik kebijakan semakin mendesak seiring dengan transformasi digital nasional dan meningkatnya kebutuhan pengambilan

keputusan berbasis data. Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia untuk memastikan keterpaduan, kualitas, dan pemanfaatan data nasional dalam perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Agenda ini menunjukkan bahwa data telah menjadi infrastruktur strategis pembangunan, sehingga membutuhkan pakar statistik tingkat doktoral yang mampu mengembangkan metodologi, validasi, inferensi, dan sistem analitik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah[12].

Urgensi tersebut juga diperkuat oleh rendahnya kapasitas riset nasional. BRIN menegaskan bahwa kekuatan riset Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas *human capital*, sementara jumlah periset Indonesia masih berada pada kisaran kurang dari 300 per satu juta penduduk[13]. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan peningkatan signifikan jumlah dan kualitas peneliti, termasuk doktor di bidang statistika dan sains data yang mampu mendukung riset berbasis data kompleks, baik pada sektor kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, industri, maupun kebijakan publik.

Perkembangan kecerdasan buatan juga menuntut kehadiran SDM doktoral yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami fondasi ilmiah di balik model prediktif, ketidakpastian, bias, validitas, kausalitas, interpretabilitas, dan etika data. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya penguasaan AI secara mendalam agar pemanfaatannya tidak berhenti pada penggunaan permukaan, tetapi dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, produktivitas, dan daya saing nasional. Di sisi lain, Indonesia diproyeksikan membutuhkan jutaan talenta digital untuk mendukung ekonomi digital dan teknologi AI, sehingga penguatan pendidikan doktor di bidang statistika dan sains data menjadi sangat relevan[14].

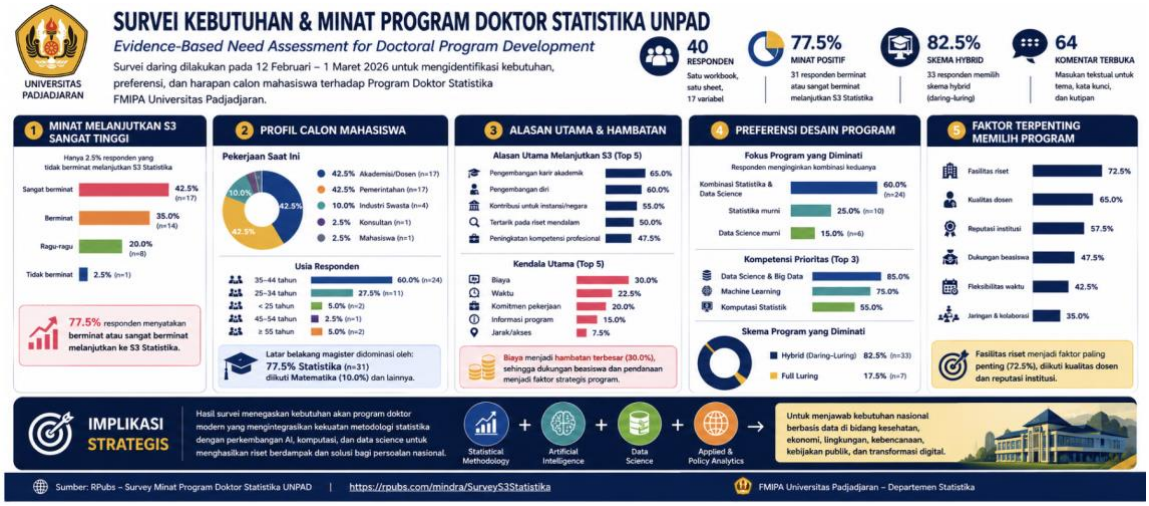
Dalam konteks tersebut, Program Studi S3 Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran dirancang untuk menghasilkan doktor yang mampu mengembangkan teori, metodologi, algoritma, dan sistem inferensi statistik yang orisinal. Program ini tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pengguna perangkat lunak statistik, tetapi juga pencipta metode dan pengembang sistem analitik yang mampu menjawab persoalan data modern, seperti data besar, data spasial-temporal, data longitudinal, data survei kompleks, data administrasi, data kesehatan, data risiko keuangan, dan data kebijakan publik.

Kebutuhan ini juga sejalan dengan hasil survei pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada 12 Februari–1 Maret 2026 dengan melibatkan 40 responden (Gambar **1.1**). Hasil survei tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap pendirian Program Studi S3 Statistika dan menegaskan bahwa program ini dipandang penting, relevan, dan dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas SDM doktoral di bidang statistika dan sains data. Dengan demikian, pendirian Program Studi S3 Statistika bukan hanya merupakan kebutuhan internal akademik, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan nasional akan pakar yang mampu mendukung transformasi data, riset, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

[12]Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2026, January 26). *Kolaborasi Satu Data Indonesia, perkuat pembangunan pusat dan daerah*. Kementerian PPN/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/id/berita/kolaborasi-satu-data-indonesia-perkuat-pembangunan-pusat-dan-daerah-TBXCc

[13]Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025, December 19). *Kekuatan riset Indonesia ditentukan human capital dan keberanian meningkatkan pendanaan*. BRIN. https://brin.go.id/news/126177/kekuatan-riset-indonesia-ditentukan-human-capital-dan-keberanian-meningkatkan-pendanaan

[14]Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026, February 14). *Menkomdigi siapkan 302 talenta digital, wajib kuasai AI dan jaga ruang siber*. Komdigi. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10020



Gambar 1.1. Urgensi Pendirian Program Studi S3 Statistika Berdasarkan Hasil Survei

Selain itu, keberadaan Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad menjadi basis penting bagi keberlanjutan calon mahasiswa. Program S2 dapat menjadi *feeder* utama melalui jalur riset berkelanjutan, integrasi tesis dengan payung riset dosen, publikasi bersama, dan pengembangan *research pipeline* menuju jenjang doktor. Dengan adanya Program Studi S3 Statistika, Departemen Statistika FMIPA Unpad dapat membangun ekosistem akademik yang utuh dari S1, S2, hingga S3, serta memperkuat kontribusi Unpad dalam pengembangan statistika, sains data, dan kebijakan berbasis data di tingkat nasional maupun internasional.

1.2.4 Kekosongan Program Doktor Statistika dan Peluang Unpad

Dokumen akademik awal pendirian Program Studi Doktor Statistika menunjukkan bahwa ketersediaan program doktor statistika di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan informasi dari Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT) dan PDDIKTI, saat ini hanya terdapat dua program doktor statistika yang secara langsung relevan, yaitu Program Studi S3 Ilmu Statistik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Program Studi S3 Statistika dan Sains Data IPB University[15]. Ringkasan perbandingan fokus keilmuan kedua program tersebut disajikan pada Tabel 2.

Keterbatasan jumlah program doktor statistika tersebut menciptakan ruang strategis bagi Universitas Padjadjaran untuk mengambil peran sebagai salah satu pusat pendidikan doktoral statistika di Indonesia. Peran ini menjadi semakin penting mengingat kebutuhan nasional terhadap sumber daya manusia berkualifikasi doktor di bidang statistika, sains data, komputasi statistik, dan analitik kebijakan terus meningkat. Pendirian Program Studi Doktor Statistika di Universitas Padjadjaran tidak dimaksudkan sebagai duplikasi program yang telah ada, tetapi sebagai penguatan ekosistem pendidikan doktoral statistika nasional dengan methodological statistics sebagai core, dua flagship application area—kesehatan dan transisi energi—serta komputasi, responsible AI, official statistics, policy/risk analytics, dan consulting sebagai penguat lintas bidang.

Keterbatasan program doktor statistika juga menimbulkan beberapa konsekuensi penting. Pertama, lulusan magister statistika dan bidang kuantitatif terkait yang ingin melanjutkan studi doktor memiliki pilihan yang masih terbatas. Kedua, banyak perguruan

[15] https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/search/prodi/statistika

tinggi, lembaga pemerintah, lembaga riset, dan industri membutuhkan dosen, peneliti, serta analis berkualifikasi doktor statistika, sementara pasokan SDM doktoral di bidang ini belum memadai. Ketiga, agenda nasional berbasis data membutuhkan metodolog statistik yang mampu bekerja pada persoalan kompleks Indonesia, bukan sekadar mengadopsi metode yang dikembangkan dalam konteks luar negeri.

Peluang Unpad semakin kuat karena Departemen Statistika FMIPA telah memiliki rekam jejak pada pemodelan fleksibel, big data dan AI, quality control, epidemiologi, time series, modern sampling, spatial-spatiotemporal modeling, dan actuarial science. Rekam jejak tersebut perlu dipertajam menjadi klaster doktoral yang koheren: statistical methodology sebagai core, dengan flagship epidemiologi/kesehatan publik dan EBT/transisi energi, serta dukungan responsible AI, komputasi statistik, official statistics, dan policy analytics.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **1.10**.

Tabel 1.10. Fokus Keilmuan Program Doktor Statistika pada Perguruan Tinggi Nasional

No	Perguruan Tinggi	Nama Program Resmi	Fokus Utama dari Laman Resmi	Karakter Keilmuan	Integrasi Statistika – Sains Data – Komputasi
1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Program Studi S3 Ilmu Statistik	Pengembangan Ilmu Statistik berbasis komputasi serta terapannya pada bidang industri, bisnis, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Program ini juga menekankan Statistika dan Sains Data berbasis komputasi, publikasi internasional, serta kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.	Statistika berbasis komputasi dengan orientasi kuat pada pengembangan ilmu statistik, sains data, dan penerapan lintas sektor.	Sudah mengintegrasikan Statistika dan Sains Data berbasis komputasi, terutama untuk pengembangan ilmu dan aplikasi pada sektor industri, bisnis, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Namun, kekhasan eksplisit pada spatial-spatiotemporal statistics, Bayesian computation, responsible AI, causal-policy analytics, survey/official statistics, dan decision dashboard belum menjadi identitas utama program.

No	Perguruan Tinggi	Nama Program Resmi	Fokus Utama dari Laman Resmi	Karakter Keilmuan	Integrasi Statistika – Sains Data – Komputasi
2	IPB University	Program Studi Doktor Statistika dan Sains Data	Pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang statistika, analitika, dan sains data yang berintegritas, kreatif, adaptif, dan berdaya saing global. Program ini diarahkan untuk menghasilkan peneliti utama, senior statistician, senior/lead data scientist, dan dosen sesuai KKNI level 9.	Statistika dan Sains Data dengan akar kuat pada tradisi Departemen Statistika IPB sebagai institusi pelopor pendidikan statistika di Indonesia, serta orientasi pada analitika data dan sains data.	Sudah mengintegrasikan Statistika dan Sains Data sebagai identitas program doktor. Keunggulannya berada pada pengembangan SDM unggul, analitika, dan sains data. Namun, ruang diferensiasi masih terbuka bagi S3 Statistika Unpad untuk menonjolkan pengembangan metodologi statistika berbasis riset dengan dua flagship application area—kesehatan dan transisi energi—serta Bayesian-spatial-spatiotemporal modeling, responsible AI, causal inference, official statistics, risk analytics, dan sistem pendukung keputusan berbasis dashboard.

ITS dan IPB telah memiliki kekuatan akademik yang jelas pada statistika, komputasi, sains data, dan aplikasi lintas sektor. Namun, berdasarkan penelusuran fokus keilmuan program, identitas eksplisit sebagai pusat pengembangan metodologi statistika untuk epidemiologi, kesehatan publik, disease mapping, surveilans berbasis data wilayah-waktu, evaluasi intervensi kesehatan, serta energi baru terbarukan dan transisi energi belum menjadi posisi utama kedua program tersebut. Ruang ini menjadi celah strategis yang dapat diisi oleh S3 Statistika FMIPA Unpad melalui penguatan Bayesian spatial-spatiotemporal modeling, causal inference, probabilistic forecasting, uncertainty quantification, early warning system, health policy analytics, renewable energy analytics, dan decision dashboard. Posisi tersebut dirangkum pada Tabel **1.10** dan divisualisasikan pada Gambar **1.2**.

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **1.2**.



Gambar 1.2. Kekosongan Strategis Program Doktor Statistika dan Peluang Unpad

1.2.5 Momentum Kelembagaan Universitas Padjadjaran

Pendirian Program Studi Doktor Statistika selaras dengan arah pengembangan Universitas Padjadjaran sebagai universitas riset yang unggul, inklusif, dan berdampak. Pada level universitas, program doktor menjadi mesin penting untuk meningkatkan kualitas riset, publikasi internasional, sitasi, kolaborasi global, reputasi akademik, dan kontribusi terhadap pembangunan.

Departemen Statistika memiliki modal kelembagaan yang penting. Program S1 Statistika telah berperan sebagai fondasi akademik, Program S2 Statistika Terapan telah berperan sebagai jembatan aplikasi dan pemodelan tingkat lanjut, dan Program S1 Ilmu Aktuaria memperluas kontribusi departemen pada sektor keuangan, asuransi, dan risiko. Dengan hadirnya S3 Statistika, ekosistem pendidikan statistika Unpad menjadi lebih lengkap dan mampu membina talenta dari tingkat sarjana hingga doktor.

Momentum ini juga didukung oleh kebutuhan penguatan riset lintas fakultas di Unpad. Hampir semua bidang ilmu membutuhkan dukungan metodologi statistik: kedokteran, kesehatan masyarakat, pertanian, peternakan, ekonomi, bisnis, sosial-politik, psikologi, hukum, farmasi, geologi, dan ilmu lingkungan. Program Doktor Statistika dapat menjadi penghubung metodologis lintas fakultas sekaligus pusat konsultasi statistik tingkat lanjut.

1.2.5A Posisi Strategis dalam Ekosistem STEM

Pendirian S3 Statistika Unpad memiliki nilai strategis dalam penguatan STEM karena statistika menyediakan bahasa bersama untuk mengukur ketidakpastian, menguji hipotesis, mengintegrasikan data heterogen, menilai kinerja sistem, dan menerjemahkan temuan menjadi keputusan. Science memerlukan desain studi dan inferensi; Technology memerlukan data engineering, machine learning, serta validasi; Engineering memerlukan reliability, quality control, optimization, dan uncertainty quantification; sedangkan Mathematics menyediakan fondasi probabilitas, optimasi, dan struktur teoretis. Statistika

menghubungkan keempat unsur tersebut menjadi sistem pengetahuan yang dapat diuji dan direproduksi. [16,17]

Posisi lintas-STEM ini memperkuat alasan mengapa program harus berada di FMIPA Unpad: program dapat melayani kolaborasi dengan matematika, ilmu komputer, aktuaria, fisika, kimia, biologi, teknik, kesehatan, dan kebijakan publik tanpa kehilangan identitasnya sebagai program doktor statistika. Setiap kolaborasi tetap mensyaratkan kontribusi doktoral berupa teori, metode, estimator, algoritma, desain inferensi, atau kerangka validasi statistik yang orisinal.

Model implementasinya mencakup STEM Statistical Consulting Studio, co-supervision lintas disiplin, shared data and computing platform, doctoral challenge berbasis masalah kesehatan dan energi, serta portofolio luaran berupa artikel metodologis, perangkat lunak, dataset terkurasi, dashboard keputusan, dan policy brief. Dengan model ini, S3 Statistika menjadi pengungkit produktivitas riset STEM Unpad, bukan program yang bekerja secara terisolasi.

1.2.6 Rekomendasi Akreditasi dan Penguatan Program Berjalan

Urgensi pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran juga diperkuat oleh kebutuhan penguatan kesinambungan jenjang pendidikan statistika dari S1, S2, hingga S3. Keberadaan program doktor akan memperkuat ekosistem akademik dan riset di Departemen Statistika, terutama dalam pengembangan metodologi statistik, komputasi statistik, sains data, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, serta analitik kebijakan berbasis data. Dengan adanya jenjang doktor, Departemen Statistika tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pendidikan sarjana dan magister, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu, riset doktoral, publikasi internasional, dan inovasi metodologis di bidang statistika.

Pendirian program doktor juga sejalan dengan kebutuhan pemenuhan standar mutu dan akreditasi program studi. Instrumen akreditasi program doktor menekankan pentingnya keunikan atau keunggulan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, fokus penelitian, keterkaitan kurikulum dengan riset, ketersediaan dosen, luaran akademik, sistem penjaminan mutu internal, serta sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, Program Studi Doktor Statistika dirancang sebagai program berbasis riset dengan pengembangan metodologi statistika sebagai inti keilmuan, kesehatan dan transisi energi sebagai dua flagship application area, serta komputasi statistik, Bayesian spatial-spatiotemporal statistics, responsible AI/data science, survey and official statistics, causal-policy analytics, risk analytics, dan decision systems sebagai penguat metodologis lintas bidang.

Selain itu, Universitas Padjadjaran telah memiliki basis program berjalan yang dapat menjadi fondasi kuat bagi pendirian S3 Statistika. Program Studi S2 Statistika Terapan dapat berperan sebagai *feeder* utama melalui integrasi tesis dengan payung riset dosen, publikasi bersama, dan jalur riset berkelanjutan menuju jenjang doktor. Tanpa keberadaan program S3 yang relevan dan terstruktur, potensi lulusan terbaik S2 Statistika Terapan dapat berpindah ke perguruan tinggi lain. Dengan demikian, pendirian Program Studi Doktor Statistika menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan

[16]National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Graduate STEM Education for the 21st Century, Washington, DC: The National Academies Press, 2018, https://doi.org/10.17226/25038.
[17]UNESCO, Recommendation on Open Science, Paris: UNESCO, 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.

akademik, memperkuat retensi talenta unggul, dan membangun *research pipeline* yang lebih kokoh di lingkungan Departemen Statistika FMIPA Unpad.

Pendirian program ini juga akan memberikan "rumah akademik" bagi dosen muda, peneliti, analis data, aparatur pemerintah, dan praktisi industri yang membutuhkan peningkatan kualifikasi doktoral di bidang statistika dan sains data. Dengan dukungan sumber daya dosen, pengalaman penyelenggaraan pendidikan statistika, jejaring kerja sama, serta kebutuhan nasional terhadap SDM doktoral berbasis data, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad memiliki landasan akademik dan kelembagaan yang kuat untuk segera diwujudkan.

1.2.7 Kontribusi terhadap Rekognisi Internasional dan Jejaring Kerja Sama

Berdasarkan perspektif pengembangan kelembagaan, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran merupakan instrumen penting untuk memperkuat reputasi akademik, produktivitas riset, publikasi internasional, dan jejaring kolaborasi global. Program doktor memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset orisinal, artikel ilmiah bereputasi, sitasi akademik, dan kerja sama riset lintas institusi. Dengan demikian, keberadaan S3 Statistika akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas riset Unpad dan penguatan posisi universitas dalam pemeringkatan nasional maupun internasional.

Program Studi Doktor Statistika dirancang untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga riset, industri, dan mitra internasional dalam bidang statistika, sains data, kecerdasan buatan, kesehatan masyarakat, lingkungan, ekonomi, keuangan, survei, dan kebijakan publik. Kolaborasi tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk joint research, joint supervision, publikasi bersama, seminar internasional, program profesor tamu, dan pertukaran mahasiswa doktoral. Melalui skema tersebut, program doktor tidak hanya menjadi ruang pendidikan lanjut, tetapi juga menjadi pusat produksi pengetahuan dan inovasi statistik yang berdampak.

Dengan demikian, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad tidak hanya menjawab kebutuhan nasional terhadap SDM doktoral, tetapi juga menjadi instrumen rekognisi akademik, penguatan jejaring riset, dan pengembangan metodologi statistika Indonesia. Narasi program perlu terus menegaskan misi keilmuan jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap peluang pasar.

1.2.8 Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan lulusan doktor yang mampu mengembangkan teori, metodologi, algoritma, model, dan sistem inferensi statistik yang orisinal, teruji, dan memperoleh rekognisi ilmiah.
2. Menghasilkan riset doktoral pada bidang metodologi statistika lanjut, komputasi statistik, Bayesian statistics, spatial-spatiotemporal statistics, biostatistics, epidemiological statistics, responsible AI, official statistics, causal-policy analytics, dan risk analytics.
3. Memperkuat kapasitas nasional dalam pengambilan keputusan berbasis bukti melalui pengembangan metode statistik untuk kebijakan publik, kesehatan, lingkungan, ekonomi, industri, dan keuangan.
4. Membangun ekosistem riset S2-S3 yang terintegrasi melalui research pipeline, joint research group, shared analytics laboratory, co-publication pathway, dan doctoral colloquium.

5. Meningkatkan reputasi akademik Universitas Padjadjaran melalui publikasi internasional bereputasi, kolaborasi riset global, visiting professor, external examiner, dan joint supervision.
6. Menghasilkan inovasi berbasis statistik berupa perangkat lunak, repository kode, decision dashboard, policy brief, prototipe sistem informasi, atau model analitik yang dapat digunakan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat.

BAB 2. LANDASAN REGULASI, AKREDITASI, DAN PENJAMINAN MUTU

2.1 Kerangka Regulasi Pendidikan Doktor

Program Studi Doktor Statistika dirancang sebagai program pendidikan akademik jenjang doktor yang berorientasi pada pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan melalui riset orisinal dan teruji. Dalam rancangan akademik Unpad, program doktor harus menghasilkan lulusan yang mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu, mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru, serta menghasilkan kontribusi yang diakui oleh komunitas ilmiah.

Rujukan regulatif mutakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026. Perubahan tahun 2026 memperjelas akreditasi pertama bagi program studi baru, kewajiban pengajuan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM paling lambat dua tahun setelah menerima mahasiswa baru untuk pertama kali, pemanfaatan data PD Dikti, serta penguatan tata kelola LAM. Implikasi bagi program ini adalah kesiapan kurikulum, RPS, dosen dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, tata kelola data, serta kalender akreditasi harus dibuktikan sebelum cohort pertama diterima.[18]

Implikasinya, kesiapan akreditasi tidak boleh diposisikan sebagai pekerjaan setelah program berjalan. Kurikulum, RPS, penugasan dosen, sistem penerimaan minimal 10 mahasiswa per tahun, kecukupan pembimbing, infrastruktur data dan komputasi, PPEPP, serta dokumentasi luaran harus dibangun dan diuji sebelum cohort pertama diterima.

Struktur akademik program menggunakan beban belajar 54 SKS: 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS Riset dan Disertasi. Struktur ini dibedakan dari Program S2 Statistika Terapan yang berjumlah 42 SKS. Komponen 24 SKS membangun fondasi teori, metodologi, komputasi, etika, diseminasi, dan kepemimpinan riset; komponen 30 SKS memastikan inti pendidikan doktor tetap berupa riset orisinal, disertasi atau kumpulan artikel yang koheren, publikasi, serta pertanggungjawaban akademik.

Pendidikan doktor tidak boleh dipahami sebagai akumulasi mata kuliah. Pada jenjang ini, proses pembelajaran harus menjadi sistem pembentukan peneliti mandiri. Karena itu, kurikulum harus memuat mekanisme quality gate: kelayakan proposal, novelty matrix, literature positioning, desain riset, feasibility, data management plan, ethics plan, progress review, diseminasi, publikasi, dan pertanggungjawaban final disertasi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran merujuk pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Nilai PIP tersebut menjadi pijakan dalam meneguhkan visi universitas dan menjadi panduan bagi sivitas akademika dalam menjalankan tridharma.

Dalam konteks S3 Statistika, PIP diterjemahkan melalui pengembangan metodologi statistika untuk pembangunan nasional berbasis bukti, tata kelola data, analisis risiko, kesehatan publik, lingkungan hidup, transisi energi, serta kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi program tidak berhenti

[18]Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ditetapkan 14 Juli 2026 dan diundangkan 16 Juli 2026, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477.

pada penerapan metode, tetapi pada pembentukan kapasitas ilmiah yang mendukung keputusan publik yang sahih, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengajuan Program Studi Doktor Statistika selaras dengan Renstra Universitas Padjadjaran 2024–2029, khususnya sasaran akademik unggul, penguatan riset berstandar internasional, pendekatan transdisipliner, pembangunan center of excellence, data-driven decision making, kolaborasi dan joint funding internasional, serta peningkatan dampak riset. Keselarasan tersebut diturunkan menjadi indikator program yang terukur: penerimaan minimal 10 mahasiswa per tahun, kemajuan studi tepat waktu, publikasi bereputasi, kolaborasi internasional aktif, luaran inovasi, dan dampak kebijakan.[19,20,21] Nomenklatur Program Studi Statistika menggunakan kode 210 untuk jenjang S1, S2, dan S3. Pengusulan dilakukan melalui UPPS dengan koordinasi awal bersama LAMSAMA dan unit universitas; apabila nomenklatur atau alur pengusulan berubah, data dan dokumen disesuaikan melalui SIAGA sebelum pengajuan resmi.

Selain landasan yuridis dan akademik, pendirian program memiliki landasan sosiologis dan pembangunan. Pemanfaatan data, AI, dan teknologi digital semakin meluas dalam pendidikan, pemerintahan, kesehatan, energi, industri, dan layanan publik; pada saat yang sama, agenda STEM mendorong kebutuhan sumber daya manusia yang mampu menghubungkan teori, komputasi, domain science, dan pengambilan keputusan. Karena itu, Program Doktor Statistika perlu dirancang adaptif terhadap perkembangan generasi calon mahasiswa dan kebutuhan profesi, tetapi tetap menjaga identitas Statistika serta standar kualifikasi doktor yang sama bagi seluruh jalur masuk.

LANDASAN YURIDIS – AKADEMIK – SOSIOLOGIS

- Yuridis dan mutu: KKNI Level 9, regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi, akreditasi program doktor, PPEPP, dan kesiapan bukti sebelum cohort pertama.
- Akademik: kebutuhan bergeser dari penerapan metode menuju penciptaan metodologi untuk data kompleks, bias, tidak lengkap, spasial-temporal, hierarkis, multimodal, dan high-dimensional.
- Sosiologis/pembangunan: penguatan STEM, transformasi digital, kesehatan berbasis data, dan transisi energi menuntut ilmuwan statistik yang mampu memimpin riset dan evidence-based decision making.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **2.1**.

Tabel 2.1. Pemetaan Regulasi dan Implikasi Desain Program Studi Doktor Statistika

Komponen regulatif	Implikasi untuk S3 Statistika
KKNI Level 9	CPL harus menekankan penciptaan, pengembangan, dan validasi ilmu/metode baru, bukan hanya penguasaan aplikasi.

[19] Universitas Padjadjaran, Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2025-2029, sasaran Akademik Unggul, Inovasi, Berdampak, Sumber Daya Berkualitas, serta Tata Kelola dan Transformasi Digital.
[20] Komisi 1 Senat FMIPA Universitas Padjadjaran, Berita Acara Rapat Komisi 1, 9 Juli 2026, khususnya kesimpulan bahwa proposal memiliki argumentasi yang kuat tetapi rapat belum mengambil keputusan formal.
[21] Komisi 1 Senat FMIPA Universitas Padjadjaran, Penilaian Proposal Pendirian S3 Statistika FMIPA Unpad (Final), 9 Juli 2026, bagian catatan kritis dan saran perbaikan.

Komponen regulatif	Implikasi untuk S3 Statistika
SN Dikti dan Penjaminan Mutu	Program harus memenuhi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta melampaui standar melalui SPMI.
Struktur 54 SKS	Kurikulum disusun sebagai 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS Riset dan Disertasi; total S3 Statistika 54 SKS, sedangkan S2 Statistika Terapan tetap 42 SKS.
Riset orisinal dan teruji	Setiap disertasi harus memiliki novelty, validasi, kontribusi teoretik/metodologis, dan rekognisi publik.
Publikasi internasional	Publikasi diposisikan sebagai bagian dari milestone, bukan kegiatan tambahan di akhir studi.
SPMI berbasis PPEPP	Mutu program dipastikan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.

Keselarasan kelembagaan diterjemahkan ke dalam matriks sasaran, kontribusi program, dan indikator berikut.

Tabel 2.1A. Keselarasan Renstra Unpad 2024–2029 dan Indikator Program

Sasaran Renstra	Kontribusi Program	Indikator Terukur
Akademik unggul	Kurikulum 54 SKS, quality gates, dua jalur disertasi	Retensi ≥90%; milestone tepat waktu; masa studi terpantau
Riset berstandar internasional	Publication studio, external examiner, joint supervision	Publikasi bereputasi; visiting professor; joint research
Transdisipliner dan center of excellence	Research group lintas-STEM dengan dua flagship	Proyek kesehatan publik/EBT; hibah kolaboratif; software/dashboard
Data-driven decision making	Policy dan consulting studio, statistik resmi, responsible AI	Policy brief, dashboard keputusan, kepuasan pengguna
Kolaborasi dan dampak	MoA berbasis luaran dengan pemerintah, RS, industri, dan mitra global	Mitra aktif; co-publication; co-supervision; dampak kebijakan

2.2 Kesesuaian dengan Instrumen Akreditasi Minimal Program Doktor

Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program doktor menempatkan kurikulum sebagai kriteria utama. Elemen kurikulum mencakup keunikan atau keunggulan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran, mata kuliah, bahan pembelajaran dan riset, fokus penelitian, serta RPS mata kuliah penciri. Karena itu, naskah urgensi ini sejak awal menyusun argumen keunggulan program, profil lulusan, CPL, peta riset, dan contoh RPS mini.

Keunikan program tidak cukup dinyatakan dalam slogan. Keunikan S3 Statistika Unpad terletak pada penguatan methodological capacity: penciptaan metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi statistik yang divalidasi secara ilmiah. Epidemiologi/kesehatan publik dan EBT/transisi energi menjadi flagship area, sedangkan AI, data science, official statistics, policy analytics, dan komputasi statistik menjadi perangkat penguat lintas bidang.

Instrumen akreditasi juga menekankan pentingnya fokus penelitian yang jelas, relevan dengan rencana pengembangan keilmuan program studi, didukung rekam jejak publikasi calon dosen, dan didukung fasilitas riset disertasi. Oleh karena itu, payung riset

S3 Statistika disusun dengan menghubungkan keahlian dosen, agenda riset departemen, kebutuhan nasional, dan kesiapan fasilitas pembelajaran serta laboratorium analitik.

Di dalam kerangka mutu dan akreditasi, isu EBT dapat ditempatkan sebagai fokus penelitian unggulan yang menunjukkan relevansi program terhadap prioritas pembangunan berkelanjutan. RPS, CPL, penelitian disertasi, data management plan, dan evaluasi luaran perlu memberi ruang bagi pengembangan metode statistik untuk pemetaan potensi EBT, keandalan sistem energi, evaluasi dampak kebijakan energi, dan tata kelola data energi lintas lembaga.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **2.2**.

Tabel 2.2. Kesesuaian Naskah dengan Elemen Akreditasi Minimal Program Doktor

Elemen akreditasi minimal	Pemenuhan dalam dokumen urgensi
Keunikan/keunggulan program	Dijelaskan melalui positioning Statistika Terapan, Komputasi, dan Dampak Kebijakan serta benchmarking nasional-internasional.
Profil lulusan	Dirumuskan sebagai empat profil utama: Akademisi Doktoral; Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika; Statistical Scientist Bidang Kesehatan; dan Statistical Scientist Bidang Transisi Energi. Kompetensi official statistics, policy/risk analytics, consulting, responsible AI, dan decision support bersifat lintas profil.
CPL	Disusun sesuai domain sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus serta diarahkan pada KKNI level 9.
Mata kuliah, bahan kajian, dan riset	Dikaitkan dengan 24 SKS kompetensi kualifikasi doktor, 30 SKS riset/disertasi, dua jalur disertasi, dan payung riset unggulan.
Fokus penelitian	Dirumuskan dalam klaster advanced inference, computational statistics, Bayesian/spatial, epidemiology, official statistics, causal-policy analytics, dan risk analytics.
RPS mata kuliah penciri	Disiapkan contoh RPS mini untuk Advanced Statistical Inference, Computational Statistics and Responsible AI, serta Bayesian Spatial-Spatiotemporal Statistics.
Dosen dan luaran dosen	Didasarkan pada kesiapan SDM Departemen Statistika, termasuk guru besar dan dosen berkualifikasi doktor, serta rekam jejak riset dan publikasi.
SPMI	Dikaitkan dengan mekanisme PPEPP, monitoring, evaluasi, quality gate, dan evaluasi berkala program doktor.
Sarana-prasarana	Didukung ruang kuliah, laboratorium, ruang seminar, perpustakaan, student center, fasilitas FMIPA, dan infrastruktur digital analitik.

2.3 Keselarasan dengan KKNI Level 9

KKNI level 9 menuntut kemampuan lulusan untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru melalui riset sehingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Dalam konteks Statistika, tuntutan ini berarti lulusan doktor harus mampu menghasilkan kontribusi pada teori inferensi, metodologi pemodelan, algoritma

komputasi, desain sampling, model kausal, kerangka Bayesian, metode spatiotemporal, atau sistem keputusan berbasis statistik.

Program Studi Doktor Statistika Unpad dirancang agar setiap mahasiswa memiliki kontribusi metodologis yang dapat dinyatakan secara eksplisit melalui novelty matrix. Mahasiswa harus mampu menjawab: apa gap keilmuan yang belum selesai, apa keterbatasan metode saat ini, kontribusi statistik baru apa yang ditawarkan, bagaimana kontribusi tersebut divalidasi, dan apa dampaknya bagi ilmu, aplikasi, kebijakan, atau sistem keputusan.

Dengan demikian, capaian pembelajaran tidak berhenti pada kemampuan memahami literatur, tetapi bergerak menuju kemampuan mensintesis, mengkritisi, mencipta, memvalidasi, mendiseminasikan, dan memimpin agenda riset statistik.

2.4 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu Program Studi Doktor Statistika harus menjadi bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Unpad dan FMIPA. Mutu program dijamin melalui siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar. Pada level program doktor, PPEPP harus diterjemahkan menjadi standar seleksi mahasiswa, standar promotor, standar proposal, standar bimbingan, standar seminar, standar publikasi, standar disertasi, dan standar kelulusan.

Penetapan standar dilakukan dengan merumuskan dokumen akademik, kurikulum, pedoman disertasi, pedoman publikasi, pedoman pembimbingan, pedoman seminar, dan standar etika riset. Pelaksanaan standar dilakukan melalui perkuliahan kualifikasi doktor, bimbingan terstruktur, doctoral colloquium, publication studio, dan sistem logbook. Evaluasi standar dilakukan melalui monitoring kemajuan studi, review proposal, review publikasi, evaluasi bimbingan, tracer study, dan umpan balik pemangku kepentingan.

Pengendalian dilakukan melalui tindakan korektif jika mahasiswa tidak memenuhi milestone, jika publikasi tidak sesuai target, jika bimbingan tidak berjalan, atau jika kualitas disertasi belum memenuhi standar doktoral. Peningkatan dilakukan melalui pembaruan kurikulum, penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas promotor, external review, dan benchmarking berkala.

2.5 Prinsip Desain Mutu Pendidikan Doktor

1. Riset dimulai sejak semester pertama melalui proposal studio, literature review, dan novelty matrix.
2. Setiap mahasiswa memiliki tim promotor yang ditetapkan sejak awal agar arah riset terjaga.
3. Kualifikasi doktor dinilai melalui portofolio, ujian kualifikasi, seminar, dan review kemajuan.
4. Setiap disertasi harus memiliki kontribusi statistik yang eksplisit, bukan hanya aplikasi metode pada satu kasus.
5. Publikasi internasional dirancang sejak awal melalui journal targeting, mock review, dan klinik response-to-reviewer.
6. Setiap hasil riset harus memperhatikan integritas akademik, etika data, reproducibility, dan data management plan.
7. Quality gate harus menjadi mekanisme akademik yang substantif, bukan sekadar prosedur administratif.

BAB 3. BENCHMARKING PROGRAM STUDI PEMBANDING

3.1 Pendahuluan Benchmarking

Benchmarking dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad memiliki kesetaraan kualitas dengan praktik nasional dan internasional, sekaligus memiliki diferensiasi yang jelas. Benchmarking tidak dimaksudkan untuk menyalin kurikulum institusi lain, tetapi untuk membaca praktik baik dan menerjemahkannya ke dalam mandat, regulasi, sumber daya, dan kebutuhan nasional yang dihadapi Unpad.

Pemilihan pembanding mempertimbangkan kesesuaian bidang, reputasi akademik, dan relevansi praktik pendidikan doktor. ITS dan IPB menjadi pembanding utama nasional karena memiliki program doktor statistika/statistika dan sains data. ITB perlu ditambahkan sebagai pembanding serumpun karena tradisi matematika, statistika, komputasi, dan riset doktoralnya berpengaruh kuat di Indonesia. Stanford, UC Berkeley, Oxford, dan Harvard digunakan sebagai benchmark internasional untuk mutu akademik, kualifikasi doktor, kolokium, supervisi, dan pengembangan karier akademik.

Hasil benchmarking digunakan untuk merumuskan desain kurikulum, capaian pembelajaran, milestone akademik, quality gates, model pembimbingan, struktur publikasi, dan strategi internasionalisasi. Dengan demikian, benchmarking menjadi instrumen penjaminan mutu akademik sejak tahap perencanaan.

3.2 Profil Program Pembanding Nasional

3.2.1 S3 Ilmu Statistik ITS

Program Doktor Ilmu Statistik Institut Teknologi Sepuluh Nopember menjadi salah satu benchmark nasional yang penting bagi rencana pendirian Program Doktor Statistika Unpad. Berdasarkan laman resmi Kurikulum 2023–2028, Program Doktor Ilmu Statistik ITS memiliki visi sebagai lembaga pendidikan jenjang doktor berbasis komputasi yang bereputasi internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan terapannya pada bidang industri, bisnis, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Orientasi ini menunjukkan bahwa ITS tidak hanya menempatkan statistika sebagai disiplin teoretis, tetapi juga sebagai fondasi metodologis untuk pengembangan sains data dan penyelesaian masalah lintas sektor.

Praktik baik yang dapat dipelajari dari ITS adalah penguatan kompetensi riset doktoral melalui struktur kurikulum yang menekankan pengembangan metode statistik tingkat lanjut, statistika dan sains data berbasis komputasi, serta dukungan laboratorium riset. Informasi penerimaan tahun 2026 menyebutkan bahwa Program Doktor Ilmu Statistik ITS memiliki beban studi 44 SKS yang dirancang untuk diselesaikan dalam enam semester, terdiri atas 41 SKS mata kuliah wajib dan 3 SKS mata kuliah pilihan. Program ini juga didukung oleh laboratorium riset yang mencakup Statistika Komputasi dan Sains Data, Analitika Data Bisnis dan Industri, Analitika Data Sosial dan Statistika Ofisial, Statistika dan Sains Data Lingkungan dan Kesehatan, serta Analitika Data Ekonomi dan Finansial.

Dari dokumen Panduan Akademik Pascasarjana Departemen Statistika ITS, terlihat bahwa cakupan keilmuan program doktor mencakup berbagai bidang metodologis dan terapan, antara lain Statistika Spasial, Analisis Bayesian, Komputasi Statistika Intensif Lanjut, Ekonometrika Lanjut, Analisis Deret Waktu Multivariat, Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik, Generalized Linear Model, Analisis Multivariat dan SEM, Optimasi Lanjut, Advanced Statistical Quality Control, serta Disertasi. Dokumen tersebut juga

menegaskan adanya ujian prakualifikasi, kegiatan disertasi, dan persyaratan publikasi internasional sebagai bagian dari proses pendidikan doktoral.

Bagi rencana pendirian Program Doktor Statistika Unpad, ITS memberikan pelajaran bahwa program doktor statistika perlu memiliki klaster kompetensi yang jelas, struktur riset yang kuat, dan orientasi metodologis yang mendalam agar mahasiswa mampu membangun kepakaran pada tingkat doktoral. Unpad menjaga diferensiasi institusional dengan menempatkan pengembangan metodologi statistika sebagai core, kesehatan dan transisi energi sebagai dua flagship application area, serta Bayesian spatial-spatiotemporal statistics, komputasi, responsible AI, official statistics, policy analytics, dan decision systems sebagai penguat lintas bidang. Dengan demikian, ITS menjadi benchmark nasional tanpa mengaburkan identitas doktoral Statistika Unpad.

3.2.2 Program Doktor Statistika dan Sains Data IPB University

Program Doktor Statistika dan Sains Data IPB University menjadi benchmark penting karena mengintegrasikan statistika dan sains data dalam kerangka pendidikan doktoral berbasis riset. Berdasarkan laman resmi kurikulum IPB, program ini dirancang untuk menghasilkan ilmuwan dan inovator yang mampu memimpin pengembangan teori statistika dan metodologi sains data secara global. Program ini juga menekankan pemahaman teoretis tingkat lanjut, kompetensi metodologis yang mendalam, serta keahlian komputasi mutakhir untuk mengembangkan metode baru dan pendekatan inovatif secara etis dan bertanggung jawab dalam konteks multidisipliner.

Praktik baik yang menonjol dari IPB adalah penyusunan kurikulum berdasarkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) dan keselarasan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 9. Laman resmi IPB juga menyebutkan bahwa kurikulum program ini mempertimbangkan standar internasional seperti Curriculum Guidelines for Data Science dari American Statistical Association, Data Science Competency Framework dari European Data Science Academy, serta masukan pemangku kepentingan dari akademisi, industri, dan lembaga riset. Hal ini menunjukkan bahwa program doktor IPB tidak hanya dibangun dari perspektif internal akademik, tetapi juga mengaitkan capaian pembelajaran dengan standar eksternal dan kebutuhan ekosistem data modern.

Dari sisi struktur akademik, IPB memberikan contoh penting mengenai pentingnya milestone doktoral yang eksplisit dan terukur. Dalam struktur kurikulum Program Doktor Statistika dan Sains Data IPB, terdapat komponen seperti Ujian Kualifikasi Tertulis, Ujian Kualifikasi Lisan, Kolokium, Proposal Disertasi, Publikasi Ilmiah Nasional, Publikasi Ilmiah Internasional, Seminar Disertasi, Disertasi, dan Ujian Disertasi. Ujian kualifikasi tertulis dijelaskan sebagai evaluasi wajib untuk menjamin penguasaan ilmu dan kelayakan mahasiswa sebagai kandidat doktor, sedangkan ujian kualifikasi lisan digunakan untuk memprediksi kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian disertasi melalui presentasi rencana penelitian dan tanya jawab dengan penguji.

Bagi rencana pendirian Program Doktor Statistika Unpad, IPB memberikan pelajaran bahwa kualifikasi doktor perlu didefinisikan sebagai mekanisme akademik yang terukur, bukan sekadar tahap administratif. Praktik portfolio dapat diadaptasi sebagai kumpulan bukti akademik yang terintegrasi dalam mata kuliah dan quality gate Program Studi, misalnya literature review, novelty matrix, pilot analysis, data management plan, ethics plan, target jurnal, dan roadmap riset. Dalam kurikulum S3 Statistika Unpad, bukti tersebut tidak ditetapkan sebagai tahapan formal bernama “Doctoral Qualification Portfolio”, tetapi diintegrasikan ke dalam Kompetensi Kualifikasi Doktor, Perancangan

Proposal Disertasi dan Strategi Riset, Kolokium Doktoral, serta Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II.

3.2.3 ITB sebagai Pembanding Serumpun Nasional

ITB perlu diposisikan sebagai pembanding serumpun nasional karena memiliki tradisi kuat pada matematika, statistika, komputasi, dan pemodelan tingkat lanjut. Pembandingan dengan ITB penting untuk menjawab pertanyaan pembeda: S3 Statistika Unpad tidak diarahkan menjadi program doktor matematika yang memuat statistika sebagai salah satu bidang, tetapi program doktor statistika yang menjadikan penciptaan metodologi statistika sebagai mandat utama. Praktik yang dapat diadopsi dari ITB adalah kedalaman teori, kultur riset matematis, dan standar akademik doktoral. Praktik yang perlu dimodifikasi adalah orientasi program agar tidak terlalu abstrak dan tetap memiliki flagship aplikasi pada kesehatan publik/epidemiologi dan EBT/transisi energi. Praktik yang tidak perlu diadopsi adalah pelebaran identitas keilmuan yang membuat statistika tidak tampil sebagai pusat kontribusi doktoral.

3.3 Profil Program Pembanding Internasional

3.3.1 Stanford University - PhD in Statistics[22,23]

Stanford University menjadi benchmark internasional penting karena Program PhD in Statistics memiliki struktur akademik yang bertahap dan sangat jelas, mulai dari penguasaan materi prasyarat, first-year core program, qualifying examinations, doctoral candidacy, depth and breadth requirements, statistical consulting, thesis proposal meeting, hingga university oral examination. Laman resmi Department of Statistics Stanford menjelaskan bahwa mahasiswa doktor diwajibkan menguasai prasyarat, lulus program inti tahun pertama, mengikuti tiga bagian qualifying examinations, menetapkan pembimbing disertasi utama, mengajukan candidacy, memenuhi persyaratan depth dan breadth, menyelesaikan thesis proposal meeting, dan akhirnya mempresentasikan draf disertasi serta lulus university oral examination.

Praktik baik yang penting dari Stanford adalah penempatan qualifying examinations sebagai mekanisme untuk memastikan kesiapan konseptual mahasiswa setelah menyelesaikan program inti tahun pertama. Qualifying examinations di Stanford dirancang untuk menguji tingkat penguasaan mahasiswa pada tiga bidang inti, yaitu applied statistics, probability theory, dan theoretical statistics. Mahasiswa diharapkan mengikuti ketiga bagian ujian tersebut dan menunjukkan kinerja yang memadai pada minimal dua bagian. Setelah melewati tahap ini, mahasiswa harus mengajukan doctoral candidacy, yang bukan proses otomatis, melainkan penilaian fakultas terhadap kemampuan mahasiswa melakukan riset orisinal dan menyelesaikan program doktor.

Stanford juga memberikan contoh kuat mengenai pentingnya keseimbangan antara kedalaman metodologis dan keluasan aplikasi melalui depth and breadth requirements. Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah tingkat lanjut di Departemen Statistika sebagai depth requirement, serta mata kuliah di luar Departemen Statistika sebagai breadth requirement. Laman resmi Stanford menjelaskan bahwa karena banyak pekerjaan statistik dilakukan melalui kolaborasi dengan ilmuwan dan insinyur, mahasiswa perlu

[22] Stanford University, Department of Statistics. (n.d.). *Doctoral program*. https://statistics.stanford.edu/academic-programs/graduate-programs/phd-program/doctoral-program

[23] Stanford University, Department of Statistics. (n.d.). *Doctoral program: Qualifying exams and candidacy*. https://statistics.stanford.edu/academic-programs/graduate-programs/phd-program/doctoral-program/doctoral-program-qualifying-exams

mengambil mata kuliah di bidang lain seperti matematika, computer science, electrical engineering, management science and engineering, genetics, computational biology, statistical genomics, machine learning, applied probability, earth science statistics, atau social and behavioral sciences.

Selain itu, Stanford mewajibkan mahasiswa mengambil STATS 390 Statistical Consulting setidaknya dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan doktor statistik tidak hanya diarahkan pada penguasaan teori dan penyusunan disertasi, tetapi juga pada kemampuan komunikasi, konsultasi, dan translasi metode statistik ke dalam persoalan nyata. Stanford juga menempatkan thesis proposal meeting sebagai tahapan formal untuk menunjukkan kedalaman mahasiswa pada area statistik tertentu dan memeriksa rencana umum riset disertasi. Pada tahap akhir, mahasiswa menjalani university oral examination yang terdiri atas presentasi publik mengenai topik disertasi dan sesi tanya jawab untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap topik disertasi serta bidang statistik yang lebih luas.

Bagi rencana pendirian Program Doktor Statistika Unpad, Stanford memberikan pelajaran bahwa program doktor statistik kelas dunia tidak hanya mengandalkan disertasi akhir, tetapi membangun serangkaian tahapan akademik untuk memastikan kesiapan teori, metodologi, komunikasi ilmiah, dan kontribusi riset mahasiswa. Adaptasi untuk Unpad diwujudkan melalui Kompetensi Kualifikasi Doktor, SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sebagai quality gate internal, depth-breadth planning sebagai instrumen pembinaan nonformal, kolokium doktoral, dan statistical consulting/translation activities. Dengan demikian, praktik baik Stanford diadopsi pada fungsinya tanpa mengganti nomenklatur formal kurikulum dan regulasi Unpad.

3.3.2 University of California Berkeley - PhD in Statistics[24,25]

UC Berkeley menjadi benchmark internasional penting karena Program PhD in Statistics menempatkan keseimbangan antara probability theory, theoretical statistics, applied statistics, dan riset interdisipliner sebagai karakter utama pendidikan doktoral. Laman resmi Department of Statistics UC Berkeley menjelaskan bahwa program PhD Statistics bersifat rigorous, tetapi tetap terbuka terhadap mahasiswa dengan minat interdisipliner dan latar belakang akademik yang beragam. Pada tahun pertama, mahasiswa mengambil mata kuliah inti dalam teori dan aplikasi probabilitas serta statistika, kemudian pada tahun kedua mulai memperdalam coursework lanjutan dan transisi menuju riset disertasi.

UC Berkeley Catalog juga menegaskan bahwa program PhD Statistics memberikan latar belakang yang luas dalam probability theory, applied statistics, dan theoretical statistics. Struktur ini menunjukkan bahwa program doktor statistik perlu menjaga fondasi teori yang kuat, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi penerapan statistik pada persoalan lintas bidang. Dengan demikian, Berkeley dapat dijadikan contoh bahwa kekuatan program doktor statistik tidak hanya terletak pada spesialisasi sempit, tetapi pada keseimbangan antara kedalaman teori, keluasan metodologi, dan relevansi aplikasi.

[24] University of California, Berkeley, Department of Statistics. (n.d.). *PhD program information*. https://statistics.berkeley.edu/academics/phd/program

[25] University of California, Berkeley. (n.d.). *Statistics: Doctor of Philosophy*. UC Berkeley Graduate Catalog. https://graduate.catalog.berkeley.edu/programs/00891PHDG

Praktik baik lain dari Berkeley adalah model Designated Emphasis (DE). Department of Statistics Berkeley menjelaskan bahwa DE merupakan area studi interdisipliner yang relevan dengan dua atau lebih program doktor, bukan gelar tersendiri, melainkan tambahan akademik pada program doktor utama. Mahasiswa yang menyelesaikan DE tetap memperoleh gelar utama, misalnya Ph.D. in Statistics, dengan tambahan Designated Emphasis pada bidang tertentu. Model ini menunjukkan bahwa interdisiplinaritas dapat difasilitasi secara formal tanpa menghilangkan identitas inti statistik sebagai home program.

Bagi rencana pendirian Program Doktor Statistika Unpad, praktik Berkeley memberikan pelajaran bahwa setiap mahasiswa perlu memiliki depth area dan breadth area. Depth area dapat berupa Bayesian statistics, spatial-spatiotemporal statistics, causal inference, survey statistics, computational statistics, atau risk analytics. Breadth area dapat berupa kesehatan, lingkungan, ekonomi, kebijakan publik, official statistics, atau AI. Dengan desain ini, disertasi mahasiswa tidak menjadi terlalu sempit, tetapi tetap memiliki kontribusi statistik yang jelas. Model seperti ini juga membantu menjaga keseimbangan antara identitas metodologis program dan kebutuhan interdisipliner yang semakin penting dalam pengembangan statistika modern.

3.3.3 University of Oxford - DPhil in Statistics[26]

University of Oxford menjadi benchmark internasional penting karena model DPhil in Statistics menekankan pendidikan doktor berbasis riset mendalam, supervisi intensif, pelatihan pengayaan di luar bidang spesialisasi, presentasi tahunan, asesmen kemajuan formal, dan ujian akhir melalui viva. Laman resmi Oxford menjelaskan bahwa DPhil in Statistics merupakan program riset yang memberi kesempatan mahasiswa melakukan penelitian dalam tema-tema seperti computational statistics and machine learning, econometrics and population statistics, probability, statistical genetics and epidemiology, statistical theory and methodology, serta computational biology and bioinformatics. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan doktor statistika di Oxford tetap berakar pada penelitian metodologis yang kuat, tetapi terbuka terhadap aplikasi interdisipliner dan perkembangan sains data modern.

Praktik baik pertama dari Oxford adalah penguatan proses supervisi. Mahasiswa DPhil akan diberikan supervisor atau tim supervisi yang bertanggung jawab terhadap arah penelitian. Oxford menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan supervisor atau anggota tim supervisi secara berkala, dengan frekuensi yang dapat bervariasi menurut tahap studi dan waktu akademik, tetapi umumnya pertemuan dapat berlangsung sekitar dua minggu sekali secara rata-rata sepanjang tahun. Model ini menegaskan bahwa pendidikan doktor tidak hanya berupa kerja mandiri mahasiswa, tetapi proses pembentukan peneliti melalui bimbingan akademik yang berkelanjutan.

Praktik baik kedua adalah adanya broadening training dan forum komunikasi ilmiah tahunan. Oxford menyatakan bahwa selain melakukan penelitian substansial, mahasiswa diharapkan memperoleh keterampilan transferable, mengikuti pelatihan pengayaan di luar area spesialisasi, dan mengikuti APTS (Academy for PhD Training in Statistics) sebagai bagian dari pelatihan doktoral statistik. Mahasiswa juga diharapkan memberikan presentasi riset atau menyiapkan poster riset setiap tahun di departemen. Mekanisme ini penting karena membantu mahasiswa memperluas wawasan metodologis, meningkatkan

[26] University of Oxford. (n.d.). *DPhil in Statistics*. https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-statistics

komunikasi ilmiah, dan mendapatkan umpan balik akademik secara berkala sebelum tahap akhir disertasi.

Praktik baik ketiga adalah sistem asesmen progres yang eksplisit. Oxford menjelaskan bahwa mahasiswa DPhil Statistics awalnya diterima sebagai Probationer Research Student (PRS). Kemajuan riset dinilai melalui Transfer of Status dari PRS ke DPhil sekitar 12–15 bulan dan Confirmation of Status sekitar 30–36 bulan. Kedua tahap ini melibatkan penyerahan karya tulis dan ujian lisan oleh dua asesor selain supervisor. Pada tahap akhir, tesis biasanya diajukan untuk pemeriksaan pada tahun keempat dan dilanjutkan dengan viva examination. Struktur ini menunjukkan bahwa mutu riset tidak hanya dinilai pada akhir studi, tetapi dipantau secara bertahap melalui asesmen akademik formal.

Bagi rencana pendirian Program Doktor Statistika Unpad, Oxford memberikan pelajaran bahwa pendidikan doktor perlu dirancang sebagai proses pembentukan peneliti melalui supervisi intensif, presentasi berkala, evaluasi status, dan pertanggungjawaban akademik final yang ketat. Adaptasi untuk Unpad dapat dilakukan melalui Annual Doctoral Colloquium, progress review berkala, seminar tahunan, pelatihan non-SKS, dan external review. Dengan mekanisme tersebut, mutu riset mahasiswa tidak hanya dinilai pada akhir studi melalui disertasi, tetapi dipantau secara berkelanjutan sejak semester awal. Ini akan memperkuat akuntabilitas akademik sekaligus menjaga kualitas riset doktoral agar tetap konsisten dengan standar internasional.

3.3.4 Harvard University - PhD in Statistics[27,28]

Harvard University menjadi benchmark internasional penting karena Program PhD in Statistics menekankan pelatihan doktoral yang seimbang antara riset, teaching, career development, problem solving, dan presentasi riset berkala setelah qualifying exam. Laman resmi Harvard Department of Statistics menyebutkan bahwa salah satu karakter unik program PhD Statistics Harvard adalah integrated and balanced training yang mencakup research, teaching, and career development. Program ini juga mendorong riset dalam theoretical statistics dan applied statistics, dengan keterlibatan fakultas pada berbagai bidang seperti statistical inference, statistical computing, Monte Carlo methods, missing data analysis, causal inference, stochastic processes, multilevel models, experimental design, network models, serta interface antara statistika dan ilmu sosial, fisik, biologi, kebijakan publik, dan bidang lainnya.

Praktik baik yang menonjol dari Harvard adalah adanya mata kuliah khusus yang dirancang untuk memperkuat kemampuan mengajar, komunikasi statistik, dan problem solving. Harvard menjelaskan bahwa Stat 303: The Art and Practice of Teaching Statistics membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar untuk mengajar statistika sekaligus menjadi komunikator statistik yang lebih baik. Selain itu, Stat 399 dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan generik yang diperlukan untuk kemampuan problem solving. Model ini menunjukkan bahwa lulusan doktor statistika tidak hanya harus kuat dalam teori dan riset, tetapi juga mampu mengomunikasikan metode, mengajar, dan menyelesaikan persoalan ilmiah secara sistematis.

Harvard juga memberikan contoh kuat mengenai pentingnya presentasi riset berkala setelah qualifying exam. Laman resmi Stat 300: Research in Statistics menjelaskan bahwa

[27]Harvard University, Department of Statistics. (n.d.). *PhD program*. https://statistics.fas.harvard.edu/ph-d-program
[28] Harvard University, Department of Statistics. (n.d.). *Stat 300: Research in Statistics*. https://statistics.fas.harvard.edu/stat-300

seminar mingguan ini menampilkan kandidat PhD yang telah lulus qualifying exam untuk memberikan presentasi selama 30 menit, kemudian fakultas memberikan pertanyaan dan komentar. Harvard Griffin GSAS juga menyebut bahwa mahasiswa tahun ketiga dan seterusnya diwajibkan melakukan presentasi setiap tahun dalam Stat 300 sebagai ringkasan singkat mengenai riset dan kemajuan mereka dalam qualifying papers atau disertasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perkembangan riset doktoral dipantau secara berkala melalui forum ilmiah internal, bukan hanya melalui evaluasi akhir disertasi.

Dari sisi struktur akademik, Harvard Griffin GSAS menjelaskan bahwa mahasiswa PhD Statistics harus menyelesaikan sejumlah course requirements, mengikuti qualifying examination, melakukan post-qualifying talks, menyusun disertasi, serta menjalani teaching fellowships dan/atau research assistantships. Department of Statistics Harvard juga menegaskan bahwa pengalaman mengajar merupakan komponen pendidikan penting dalam program PhD; mahasiswa diwajibkan memimpin beberapa section selama masa studi doktoralnya. Hal ini memperkuat gagasan bahwa pendidikan doktor statistika perlu menghasilkan peneliti, komunikator ilmiah, pendidik, dan problem solver yang mampu bekerja dengan berbagai komunitas ilmiah.

Bagi rencana pendirian Program Doktor Statistika Unpad, Harvard memberikan pelajaran bahwa penguatan akademik doktoral sebaiknya tidak berhenti pada metodologi dan disertasi, tetapi juga mencakup Academic Leadership, Teaching Apprenticeship, Research Ethics, dan Scientific Communication. Komponen ini dapat ditempatkan dalam 2 SKS personal development skills serta kegiatan non-SKS seperti teaching practicum, doctoral seminar series, mentoring mahasiswa S2, dan policy brief clinic. Dengan demikian, lulusan S3 Statistika Unpad tidak hanya menjadi peneliti metodologis, tetapi juga pendidik, komunikator, pemimpin akademik, dan problem solver yang mampu menerjemahkan statistika untuk kebutuhan akademik, pemerintah, industri, dan masyarakat.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **3.1**.

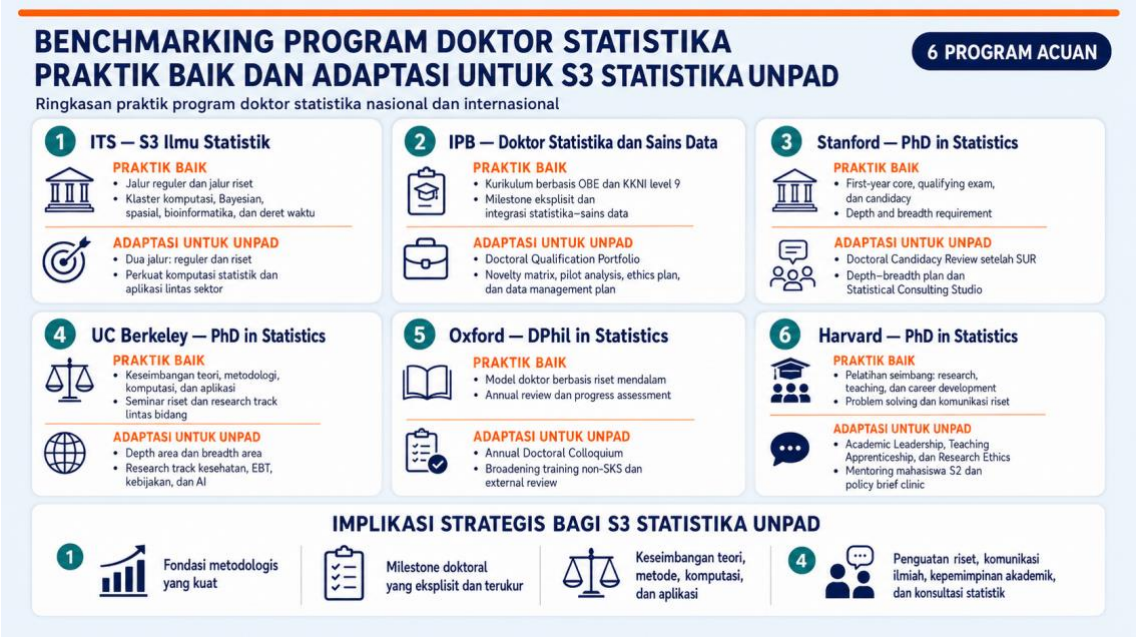
Tabel 3.1. Ringkasan Benchmark Program Doktor Nasional dan Internasional

Institusi	Praktik Baik	Adaptasi untuk S3 Statistika UNPAD
ITS – S3 Ilmu Statistik	ITS menempatkan komputasi statistik sebagai identitas penting program doktor. Kurikulum S3 Ilmu Statistik ITS memuat bidang seperti Komputasi Statistika Intensif Lanjut, Analisis Bayesian Lanjut, Ekonometrika Lanjut, Analisis Deret Waktu Lanjut, Statistika Finansial Lanjut, Statistika Spasial Lanjut, Analisis Survival Lanjut, Biostatistika dan Epidemiologi, Bioinformatika, serta Extreme Value Statistics. Visi program juga menekankan statistika dan sains data berbasis komputasi dengan aplikasi pada industri, bisnis, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)	S3 Statistika Unpad mengadopsi kedalaman metodologi dan komputasi tanpa membentuk jalur "coursework" versus "research track" yang terpisah. Struktur lokal menggunakan 54 SKS dengan dua bentuk disertasi—konvensional (monograf) dan kumpulan artikel ilmiah—serta mode penuh waktu atau paruh waktu. Dua flagship application area adalah kesehatan dan transisi energi, dengan responsible AI, komputasi, official statistics, policy/risk analytics, dan consulting sebagai penguat lintas bidang.
IPB University – Doktor Statistika dan Sains Data	IPB menjadi benchmark karena program doktor ditempatkan dalam kerangka Statistika dan Sains Data dengan arah lulusan sebagai peneliti utama, senior statistician, senior/lead data scientist, dan dosen pada bidang statistika dan sains data sesuai KKNI level 9. Struktur kurikulum memuat milestone eksplisit seperti Ujian Kualifikasi Tertulis, Kualifikasi Lisan, Kolokium, Proposal Disertasi, Publikasi Ilmiah Nasional, Publikasi Ilmiah Internasional, Seminar Disertasi, dan Disertasi. (Panduan Support)	Praktik portfolio diadaptasi sebagai kumpulan bukti kesiapan riset yang terintegrasi dalam Kompetensi Kualifikasi Doktor, Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset, Kolokium Doktoral, serta Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II. Istilah "Doctoral Qualification Portfolio" tidak digunakan sebagai tahapan formal tersendiri dalam kurikulum Unpad.

Institusi	Praktik Baik	Adaptasi untuk S3 Statistika UNPAD
Stanford University – PhD in Statistics	Stanford memiliki tahapan doktoral yang sangat sistematis: penguasaan prerequisite, first-year core program, qualifying examinations, doctoral candidacy, depth and breadth requirements, thesis proposal meeting, dissertation reading committee, draft dissertation presentation, dan university oral examination. Qualifying exam Stanford menguji tiga bidang inti: applied statistics, probability theory, dan theoretical statistics. Stanford juga menetapkan depth requirement di Departemen Statistika dan breadth requirement di luar Departemen Statistika. (statistics.stanford.edu)	Praktik depth–breadth dan candidacy review diadaptasi pada fungsinya melalui perencanaan kompetensi individual, SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sebagai quality gate internal, serta kegiatan consulting/translation. Nomenklatur formal tetap mengikuti struktur kurikulum dan Peraturan Rektor Unpad.
UC Berkeley – PhD in Statistics	Berkeley menjadi benchmark karena menjaga keseimbangan antara probability theory, applied statistics, theoretical statistics, dan riset interdisipliner. Program PhD Statistics Berkeley mengambil core courses pada teori dan aplikasi probability/statistics pada tahun pertama, kemudian bertransisi menuju riset disertasi. Berkeley juga menyediakan Designated Emphasis sebagai spesialisasi interdisipliner, seperti Computational and Data Science and Engineering, Computational and Genomic Biology, dan Computational Precision Health, tanpa menghilangkan identitas utama PhD in Statistics. (statistics.berkeley.edu)	S3 Statistika UNPAD perlu menjaga keseimbangan teori, metodologi, komputasi, dan aplikasi. Adaptasinya adalah setiap mahasiswa memiliki depth area dan breadth area. Depth area menjaga kontribusi statistik yang jelas, sedangkan breadth area memastikan relevansi lintas bidang. Model ini memungkinkan disertasi tidak terlalu sempit, tetapi tetap memiliki kontribusi metodologis yang kuat. UNPAD juga dapat mengembangkan research track lintas bidang tanpa mengubah identitas inti sebagai program doktor statistika.
University of Oxford – DPhil in Statistics	Oxford menjadi benchmark untuk model doktor berbasis riset mendalam. DPhil in Statistics menekankan substantial research, supervision intensif, broadening training, presentasi riset atau poster tahunan, transfer of status, confirmation of status, dan viva examination. Mahasiswa awalnya diterima sebagai Probationer Research Student, kemudian melalui Transfer of Status sekitar 12–15 bulan dan Confirmation of Status sekitar 30–36 bulan. Mahasiswa juga diharapkan mengikuti broadening training dan memberikan presentasi/poster riset setiap tahun. (Oxford University)	UNPAD dapat mengadaptasi mekanisme Annual Doctoral Colloquium, progress review berkala, seminar tahunan, broadening training non-SKS, dan external review. Dengan mekanisme ini, mutu riset tidak hanya dinilai pada akhir studi melalui disertasi, tetapi dipantau sejak semester awal. Model ini juga membantu mengurangi risiko mahasiswa “hilang arah” dalam riset doktoral—karena S3 tanpa monitoring itu seperti regresi tanpa residual check: bisa jalan, tapi belum tentu sehat

Institusi	Praktik Baik	Adaptasi untuk S3 Statistika UNPAD
Harvard University – PhD in Statistics	Harvard menekankan integrated and balanced training yang mencakup research, teaching, dan career development. Program PhD Statistics Harvard juga memiliki Stat 303 untuk teaching dan komunikasi statistik, Stat 399 untuk problem solving, serta Stat 300 sebagai seminar mingguan di mana kandidat PhD yang telah lulus qualifying exam memberikan presentasi 30 menit dan mendapat pertanyaan serta komentar dari fakultas. (Harvard Statistics)	UNPAD dapat memperkuat komponen Academic Leadership, Teaching Apprenticeship, Research Ethics, Scientific Communication, dan Policy Brief Clinic. Komponen ini dapat ditempatkan dalam 2 SKS personal development skills serta kegiatan non-SKS seperti teaching practicum, seminar series, mentoring mahasiswa S2, dan klinik komunikasi kebijakan. Tujuannya agar lulusan S3 Statistika UNPAD tidak hanya menjadi peneliti metodologis, tetapi juga pendidik, komunikator ilmiah, pemimpin akademik, dan problem solver.

Berdasarkan benchmarking tersebut, rancangan S3 Statistika UNPAD perlu menggabungkan tiga prinsip utama. Pertama, program harus memiliki fondasi metodologis yang kuat, sebagaimana terlihat pada Stanford, UC Berkeley, dan ITS. Kedua, program perlu memiliki milestone doktoral yang eksplisit dan terukur, sebagaimana dicontohkan oleh IPB, Stanford, dan Oxford. Ketiga, program perlu membentuk lulusan doktor yang tidak hanya mampu menghasilkan disertasi, tetapi juga mampu mengajar, berkomunikasi ilmiah, memimpin riset, dan menerjemahkan metode statistik untuk kebutuhan kebijakan dan masyarakat, sebagaimana terlihat pada Harvard. Dengan demikian, S3 Statistika UNPAD dapat diposisikan bukan sekadar sebagai program lanjutan dari S2, tetapi sebagai ekosistem pendidikan doktoral berbasis riset yang mengintegrasikan statistika lanjut, komputasi, AI yang bertanggung jawab, spatial-spatiotemporal analytics, official statistics, policy analytics, dan konsultasi statistik berbasis persoalan nyata. Secara ringkas dapat dilihat pada Gambar **3.1**



Gambar 3.1. Benchmarking Program Doktor Statistika dan Praktik Baik yang Diadaptasi untuk S3 Statistika Unpad

3.4 Perbandingan Learning Outcomes dan Implikasi CPL

Perbandingan learning outcomes dari program pembanding menunjukkan bahwa program doktor statistika yang kuat perlu memuat lima lapisan kompetensi utama. Lapisan pertama adalah fondasi teori, yang mencakup probabilitas, inferensi statistik, asymptotic theory, statistical decision theory, dan uncertainty quantification. Lapisan kedua adalah kompetensi metodologis, yang mencakup pemodelan statistik, desain riset, causal inference, Bayesian analysis, sampling, spatial and spatiotemporal modeling, serta validasi model. Lapisan ketiga adalah kompetensi komputasi, yang mencakup simulation, Monte Carlo, MCMC, INLA, optimization, statistical learning, reproducible workflow, dan data governance.

Lapisan keempat adalah kompetensi diseminasi dan kepemimpinan akademik, yang mencakup scientific writing, publication strategy, doctoral colloquium, teaching, mentoring, komunikasi statistik, serta kepemimpinan riset. Lapisan kelima adalah kompetensi dampak, yaitu kemampuan menerjemahkan kontribusi statistik menjadi policy brief, decision dashboard, perangkat lunak, rekomendasi institusional, atau framework keputusan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Kelima lapisan tersebut menjadi dasar konseptual dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad.

Implikasinya, CPL Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad tidak cukup hanya menekankan penguasaan metode statistik. CPL harus secara eksplisit menegaskan kemampuan lulusan untuk mencipta, mengembangkan, memvalidasi, dan memimpin pengembangan ilmu statistika. Lulusan doktor statistika harus mampu menghasilkan kontribusi orisinal berupa teori, metode, model, estimator, algoritma, sistem inferensi, atau perangkat analitik yang diuji melalui dasar teori, simulasi, komputasi, dan data empiris. Selain itu, lulusan juga harus mampu mendiseminasikan hasil riset melalui publikasi internasional bereputasi, forum ilmiah, repositori terbuka, software, dashboard, atau bentuk komunikasi ilmiah lain yang relevan.

Berdasarkan benchmarking tersebut, CPL Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad diarahkan untuk mencakup delapan ranah utama, yaitu: etika dan integritas akademik; penguasaan teori dan filosofi keilmuan statistika; kreasi metodologi statistik yang orisinal; komputasi statistik dan reproducible research; riset interdisipliner berbasis statistika; diseminasi dan rekognisi ilmiah; kepemimpinan riset; serta dampak kebijakan dan inovasi. Dengan struktur tersebut, CPL tidak hanya menggambarkan kemampuan akademik internal, tetapi juga kapasitas lulusan untuk menghasilkan kontribusi yang berdampak bagi ilmu pengetahuan, kebijakan publik, industri, dan masyarakat.

Benchmarking juga menegaskan pentingnya breadth area yang kuat dalam pendidikan doktoral statistika. Pada program doktor statistika kelas dunia, aplikasi pada kesehatan publik, epidemiologi, energi, lingkungan, kebencanaan, dan keberlanjutan sering menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin. Dalam konteks ini, Unpad dapat membangun diferensiasi dengan menempatkan statistika epidemiologi dan kesehatan publik serta energi baru terbarukan sebagai area aplikasi prioritas. Kedua area tersebut menjadi wahana untuk memperdalam kontribusi metodologis pada Bayesian spatial-spatiotemporal statistics, causal inference, probabilistic forecasting, uncertainty quantification, extreme value modeling, statistical learning, health policy analytics, renewable energy analytics, dan decision dashboard.

Dengan demikian, implikasi CPL dari benchmarking tidak hanya terletak pada daftar kompetensi yang harus dikuasai lulusan, tetapi juga pada orientasi akademik program. Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad perlu memastikan bahwa setiap CPL mendukung penciptaan kontribusi statistik yang orisinal, valid, dapat direproduksi, dapat didiseminasikan secara internasional, dan mampu diterjemahkan menjadi solusi berbasis data untuk persoalan kompleks Indonesia.

Berdasarkan hasil benchmarking, lima lapisan kompetensi doktoral perlu diterjemahkan ke dalam arah penyusunan CPL Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad. Tabel berikut merangkum hubungan antara lapisan kompetensi tersebut dan implikasinya terhadap CPL. Ringkasan ini menegaskan bahwa CPL program doktor harus mencakup penguasaan teori, penciptaan metodologi orisinal, komputasi statistik, diseminasi dan kepemimpinan riset, serta dampak kebijakan dan inovasi berbasis bukti.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **3.2**.

Tabel 3.2. Implikasi Lima Lapisan Kompetensi Doktoral terhadap CPL

Lapisan Kompetensi Doktoral	Implikasi terhadap CPL S3 Statistika Unpad
Fondasi teori	CPL harus memuat penguasaan teori statistika, probabilitas, inferensi, decision theory, dan uncertainty quantification.
Metodologi statistik	CPL harus menekankan kemampuan mencipta dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik.
Komputasi	CPL harus mencakup komputasi statistik, simulation, MCMC/INLA, optimization, statistical learning, reproducible workflow, dan data governance.
Diseminasi dan kepemimpinan	CPL harus memuat publikasi internasional, komunikasi ilmiah, kolaborasi, mentoring, dan kepemimpinan riset.
Dampak kebijakan dan inovasi	CPL harus mengarah pada policy brief, dashboard, software, rekomendasi institusional, dan framework keputusan berbasis bukti.

3.5 Analisis Gap dan Keunggulan Diferensiatif Unpad

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **3.3**.

Tabel 3.3. Gap Akademik dan Posisi Diferensiatif S3 Statistika Unpad

Gap yang diidentifikasi	Keunggulan diferensiatif Unpad
Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) membutuhkan metodologi statistik untuk mengelola variabilitas sumber energi, ketidakpastian pasokan, data cuaca-spasial, konsumsi listrik, emisi, biaya investasi, dan evaluasi kebijakan energi.	Unpad dapat mengembangkan Bayesian forecasting, spatiotemporal statistics, uncertainty quantification, risk analytics, causal-policy evaluation, dan decision dashboard energi berkelanjutan sebagai diferensiasi aplikasi statistika.
Keterbatasan jumlah program doktor statistika di Indonesia	Unpad dapat menjadi pusat baru pendidikan doktor statistika di wilayah Jawa Barat dan Indonesia bagian barat.
Banyak program data science menekankan prediksi tetapi kurang menekankan inferensi dan validasi	S3 Statistika Unpad menempatkan inferensi, uncertainty, validity, dan reproducibility sebagai identitas utama.
Kebutuhan nasional terhadap official statistics, survey, dan data administratif	Unpad memiliki peluang mengembangkan modern sampling, small area estimation, dan policy analytics.
Kebutuhan riset kesehatan, epidemiologi, dan spasial	Unpad dapat menonjolkan Bayesian spatial-spatiotemporal statistics dan epidemiological statistics.
Transformasi AI membutuhkan etika, explainability, dan uncertainty	Unpad dapat mengembangkan responsible AI yang berakar pada teori statistik.
Riset doktor sering terputus dari kebutuhan pengguna	Konektivitas S2-S3, consulting studio, decision dashboard, dan policy brief memperkuat dampak.

3.6 Competitive Advantage S3 Statistika FMIPA Unpad

Competitive advantage S3 Statistika FMIPA Unpad bertumpu pada enam kekuatan. Pertama, methodological capacity sebagai core: program diarahkan untuk mencipta dan memvalidasi metode, bukan hanya menerapkan metode. Kedua, flagship yang fokus pada epidemiologi/kesehatan publik dan EBT/transisi energi, dua area strategis yang membutuhkan inferensi, prediksi, uncertainty quantification, dan evaluasi kebijakan. Ketiga, posisi geografis Bandung Raya dan Jawa Barat yang dekat dengan pusat pendidikan, pemerintah daerah, rumah sakit, industri, komunitas teknologi, dan lembaga riset.

Keempat, jejaring Unpad dengan rumah sakit, pemerintah, lembaga riset, dan mitra internasional dapat menjadi basis data, validasi model, joint research, dan policy translation. Kelima, ekosistem S1 Statistika, S2 Statistika Terapan, S1 Ilmu Aktuaria, dan research group dosen memungkinkan pipeline S2-S3 yang lebih terstruktur. Keenam, keselarasan dengan PIP Unpad, Renstra FMIPA, IKU Universitas, SDGs, dan agenda internasionalisasi memberi dasar keberlanjutan akademik dan kelembagaan.

3.7 Simpulan Benchmarking

Benchmarking terhadap program doktor statistika nasional dan internasional menunjukkan bahwa Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran perlu dirancang sebagai program doktor yang kuat secara teoretis, tajam secara metodologis, modern secara komputasi, dan berdampak. Praktik baik pembanding diterjemahkan ke dalam struktur 54 SKS, Kompetensi Kualifikasi Doktor, SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sebagai quality gate internal, diseminasi nasional/internasional, publikasi atau UND/PND sesuai jalur disertasi, serta SPD. Kolokium, publication studio, external review, dan consulting activities berfungsi sebagai mekanisme pendukung mutu.

HASIL BENCHMARKING YANG DIADOPSI — BUKAN SEKADAR DAFTAR PEMBANDING
ITS/IPB: kedalaman statistika, komputasi, sains data, dan riset terapan → diadaptasi ke 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor tanpa menyalin struktur institusi lain.
ITB: fondasi matematis dan teori yang kuat → probabilitas, inferensi, dan reasoning statistik tetap menjadi basis.
Stanford/Berkeley: depth + breadth dan progress review → diadaptasi melalui perencanaan kompetensi, SUR, dan Evaluasi Kemajuan Disertasi I–II sebagai quality gate internal.
Oxford/Harvard: research intensive → supervisi kuat, kolokium, diseminasi, progress review, pengembangan profesional, dan pertanggungjawaban akhir.
Diferensiasi Unpad: methodological statistics sebagai core dengan dua flagship application area, yaitu Kesehatan dan Transisi Energi.

Dua puluh empat SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor tidak dipahami sebagai kumpulan mata kuliah semata, melainkan mekanisme pembentukan kesiapan riset yang terdiri atas 18 SKS research skills, 4 SKS dissemination skills and knowledge development, dan 2 SKS personal development skills. Bukti kesiapan riset dibangun melalui mata kuliah dan kegiatan akademik doktoral, proposal, literature review, novelty matrix, analisis awal, data management plan, ethics plan, diseminasi, serta Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sesuai jalur studi. Tiga puluh SKS Riset dan Disertasi digunakan untuk milestone riset formal sesuai jalur monograf atau kumpulan artikel sehingga total beban belajar tetap 54 SKS.

Dalam lima tahun ke depan, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad juga perlu menempatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai salah satu fokus strategis riset dan pengembangan keilmuan. Fokus ini sejalan dengan kebutuhan nasional dalam mendukung transisi energi, ketahanan energi, pembangunan berkelanjutan, serta pengambilan keputusan berbasis data di sektor energi. Statistika memiliki peran penting dalam pengembangan EBT, terutama melalui pemodelan produksi energi surya, angin, hidro, bioenergi, dan panas bumi; peramalan permintaan dan pasokan energi; analisis risiko dan ketidakpastian; pemodelan spasial-spatiotemporal potensi energi; optimasi sistem energi; serta evaluasi dampak kebijakan transisi energi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

Dengan menggabungkan praktik nasional dan internasional secara selektif, S3 Statistika Unpad dapat diposisikan sebagai program doktor yang menghasilkan pencipta metodologi, pengembang sistem inferensi, pemimpin riset berbasis data, dan penggerak

evidence-based policy. Kekhasan Unpad dibangun melalui konektivitas S2-S3, Bayesian spatial-spatiotemporal statistics, epidemiologi/kesehatan publik, EBT/transisi energi, responsible AI, official statistics, policy analytics, dan decision dashboard.

Dengan memasukkan EBT sebagai salah satu arah unggulan, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad dapat berkontribusi pada penyediaan metodologi statistik untuk mendukung perencanaan energi nasional, pemetaan potensi energi terbarukan, evaluasi kebijakan transisi energi, dan pengembangan sistem informasi berbasis data untuk keberlanjutan energi. Dengan demikian, program ini memiliki identitas akademik yang jelas, relevan dengan kebutuhan nasional, serta berkontribusi langsung terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan masa depan energi Indonesia.

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **3.2**.



Gambar 3.2. Roadmap Hasil Benchmarking Program Doktor Statistika

Gambar 3.2 menerjemahkan hasil benchmarking nasional dan internasional ke dalam roadmap lima tahun pengembangan S3 Statistika FMIPA Unpad. Roadmap menegaskan pembangunan program secara bertahap, mulai dari penguatan kurikulum 54 SKS dan Kompetensi Kualifikasi Doktor, pelaksanaan SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sebagai quality gate internal, diseminasi ilmiah, publikasi atau UND/PND sesuai jalur disertasi, hingga SPD. Praktik baik seperti publication studio, statistical consulting studio, kolokium doktoral, dan progress review tetap dapat digunakan sebagai mekanisme pendukung mutu, tanpa menggantikan nomenklatur tahapan formal dalam regulasi dan kurikulum Program Studi.

BAB 4. HASIL SURVEI DAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1 Pengantar

Sebagai bagian dari penyusunan naskah urgensi, analisis survei minat dan kebutuhan pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata calon mahasiswa, pengguna lulusan, lembaga riset, pemerintah, industri, dan mitra eksternal. Survei daring dilaksanakan pada 12 Februari sampai 1 Maret 2026 dan menghimpun 40 respons dengan 17 variabel. Hampir seluruh pertanyaan tertutup terisi lengkap, sedangkan pertanyaan terbuka menghasilkan 64 komentar substantif. Dengan demikian, hasil survei ini dapat digunakan sebagai dasar empiris awal untuk membaca permintaan pasar, prioritas kurikulum, preferensi model pembelajaran, hambatan studi, dan arah positioning Program Doktor Statistika UNPAD. Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa permintaan awal terhadap Program Doktor Statistika relatif kuat. Sebanyak 31 dari 40 responden atau 77,5% menyatakan berminat atau sangat berminat melanjutkan studi ke S3 Statistika. Responden terutama berasal dari dua segmen utama, yaitu akademisi/dosen dan pemerintahan, masing-masing sebesar 42,5%. Temuan ini menegaskan bahwa pasar awal program berada pada kelompok profesional yang membutuhkan penguatan kapasitas riset, metodologi statistik lanjut, dan kompetensi data modern untuk pengembangan karier akademik maupun kelembagaan. Instrumen dan indikator ringkasnya disajikan pada Gambar **4.1** dan Tabel **4.1**. Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.1**.



Gambar 4.1. Form Survei Pemangku Kepentingan

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **4.1**.

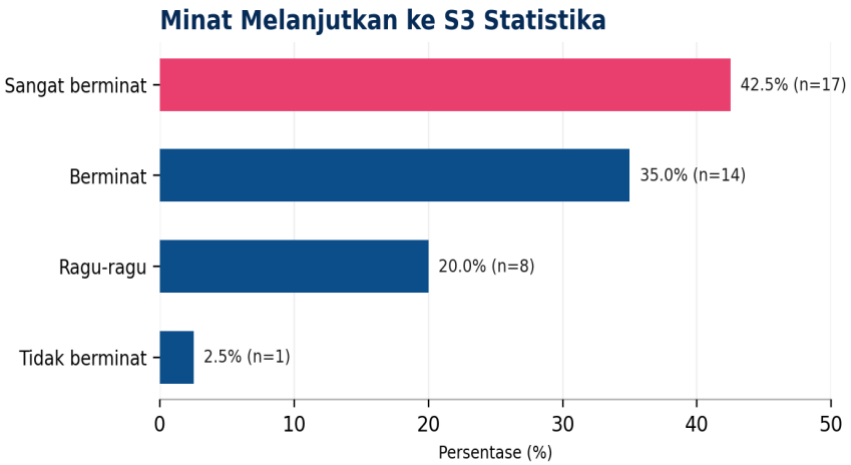
Tabel 4.1. Ringkasan Indikator Utama Hasil Survei

Indikator	Hasil survei	Implikasi untuk desain program
Total responden	40 responden; 17 variabel	Basis awal cukup untuk membaca sinyal kebutuhan pasar dan arah positioning program.
Minat positif	77,5% berminat atau sangat berminat	Terdapat demand awal yang kuat untuk pembukaan S3 Statistika.
Preferensi skema	82,5% memilih hybrid	Model pembelajaran perlu fleksibel untuk akademisi, ASN, peneliti, dan profesional aktif.
Fokus utama program	60,0% memilih kombinasi statistika dan data science	Program perlu menjaga fondasi statistik sambil mengintegrasikan AI, big data, dan komputasi statistik.
Komentar terbuka	64 komentar substantif	Tema utama: AI/komputasi, kolaborasi riset, fleksibilitas, dan dukungan pendanaan.

4.2 Minat dan Kesiapan Calon Mahasiswa Doktoral

Indikator pertama yang dibaca dari survei adalah minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Statistika. Hasil survei menunjukkan bahwa 42,5% responden sangat berminat dan 35,0% responden berminat. Dengan demikian, 77,5% responden menunjukkan minat positif terhadap rencana pembukaan Program Doktor Statistika UNPAD. Namun demikian, kesiapan calon mahasiswa tidak bersifat homogen. Sebagian responden masih berada pada fase ragu-ragu atau belum siap mengambil keputusan dalam waktu dekat. Karena itu, strategi akuisisi mahasiswa tidak cukup hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga perlu membangun research nurturing, klinik proposal awal, pemetaan calon promotor, dan komunikasi program yang berkelanjutan. Distribusi minat tersebut ditunjukkan pada Gambar **4.2**.

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.2**.

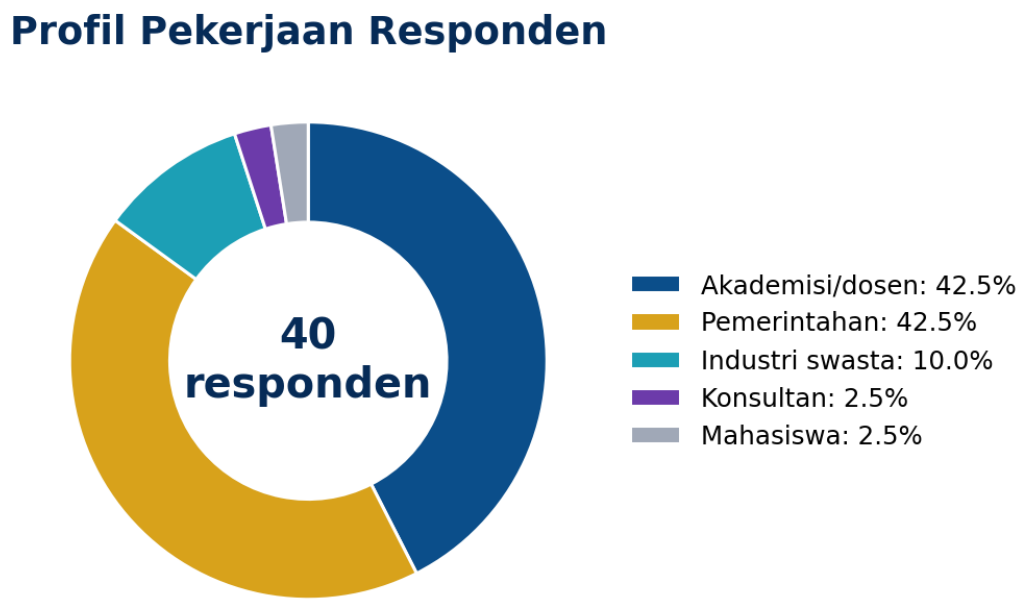


Gambar 4.2. Minat Responden untuk Melanjutkan Studi S3 Statistika

4.3 Profil Responden dan Basis Pasar Awal

Profil responden memperlihatkan bahwa basis pasar awal terkonsentrasi pada kelompok usia produktif dan profesional. Kelompok usia 35-44 tahun mendominasi sebesar 60,0%, diikuti usia 25-34 tahun sebesar 27,5%. Dari sisi pekerjaan, dua segmen terbesar adalah

akademisi/dosen dan pemerintahan, masing-masing sebesar 42,5%. Dengan demikian, 85,0% responden berasal dari dua kelompok yang sangat relevan untuk program doktor: pengembang ilmu di perguruan tinggi dan pengguna/penghasil data di sektor pemerintahan. Komposisi pekerjaan responden ditampilkan pada Gambar **4.3**. Dominasi akademisi/dosen dan pemerintahan penting secara strategis. Kelompok akademisi membutuhkan kualifikasi doktor, rekam jejak publikasi, dan penguatan metodologi untuk pengembangan karier akademik. Kelompok pemerintahan membutuhkan kemampuan statistik tingkat lanjut untuk pengambilan keputusan berbasis data, official statistics, evaluasi kebijakan, dan pengelolaan data administratif.
Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.3**.

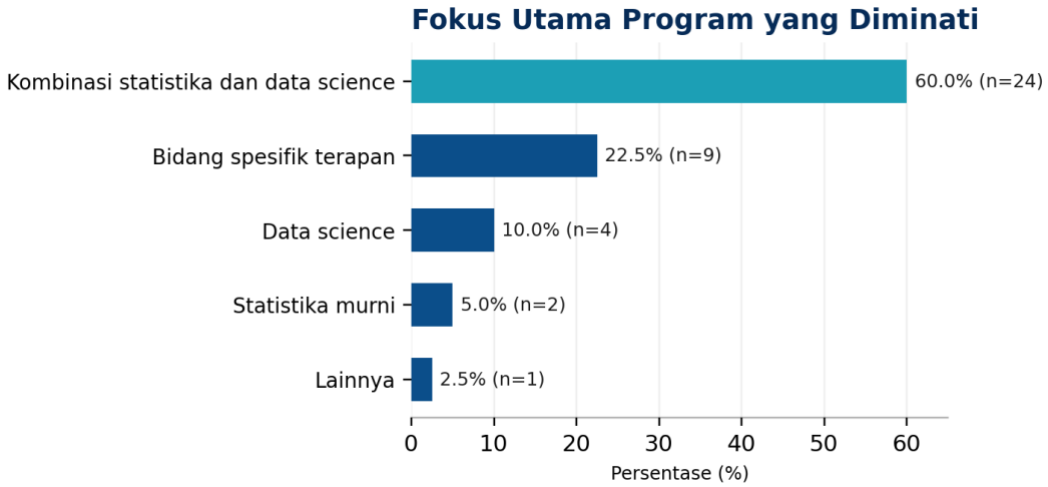


Gambar 4.3. Profil Pekerjaan Responden

4.4 Topik Riset yang Diminati dan Dibutuhkan

Analisis kebutuhan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa topik riset doktoral perlu dikaitkan dengan masalah nyata, tetapi tetap menghasilkan kontribusi statistik. Dalam hal ini, topik seperti stunting, penyakit menular, kesehatan publik, kemiskinan, risiko keuangan, asuransi, official statistics, survei sosial-ekonomi, data administratif, perubahan iklim, dan kebijakan publik dapat menjadi ruang aplikasi. Namun, kontribusi doktoral harus berada pada pengembangan metode, model, estimator, algoritma, framework inferensi, atau sistem validasi. Bidang riset prioritas dapat dikelompokkan menjadi tujuh klaster. Klaster pertama adalah advanced statistical inference and decision theory. Klaster kedua adalah computational statistics, machine learning, and responsible AI. Klaster ketiga adalah Bayesian, spatial, and spatiotemporal statistics. Klaster keempat adalah epidemiological, biostatistics, and public health analytics. Klaster kelima adalah survey, official statistics, and small area estimation. Klaster keenam adalah econometrics, financial risk, actuarial, and time series analytics. Klaster ketujuh adalah statistical consulting, decision dashboard, and policy translation. Fokus yang dipilih responden dan pengelompokannya dirangkum pada Gambar **4.4** dan Tabel **4.2**. Dengan pengelompokan tersebut, program dapat mengakomodasi keragaman minat mahasiswa tanpa kehilangan

identitas keilmuan. Setiap mahasiswa perlu memiliki satu klaster kedalaman dan satu area aplikasi atau keluasan. Misalnya, mahasiswa dapat mengambil kedalaman Bayesian spatiotemporal statistics dengan aplikasi pada dengue atau stunting; atau mengambil kedalaman causal inference dengan aplikasi pada evaluasi kebijakan sosial.
Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.4**.



Gambar 4.4. Bidang Riset dan Fokus Program yang Diminati Responden

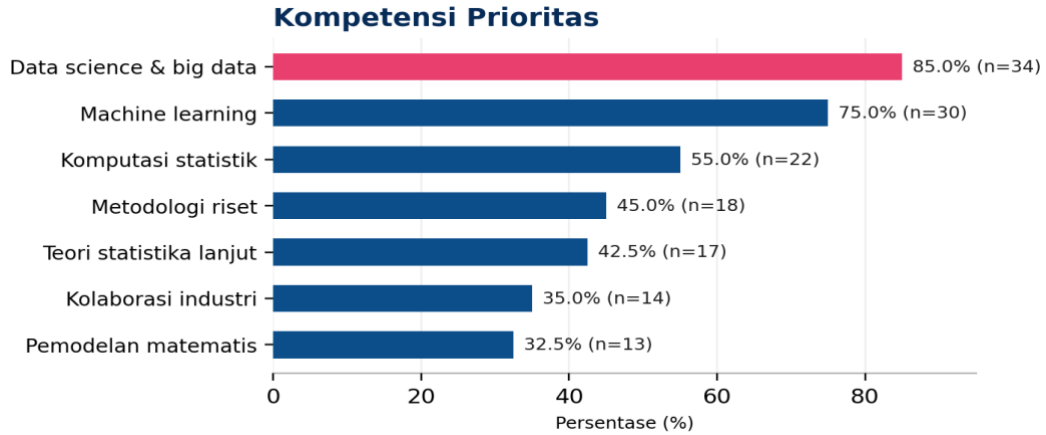
Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **4.2**.

Tabel 4.2. Prioritas Topik Riset dan Kontribusi Doktoral

Klaster riset	Contoh isu aplikasi	Kontribusi doktoral yang diharapkan
Advanced statistical inference	Model misspecification, uncertainty, decision problem	Teori inferensi, estimator, decision framework, asymptotic atau Bayesian validation
Computational statistics and responsible AI	Big data, model explainability, algorithmic bias	Algoritma statistik, uncertainty-aware ML, reproducible workflow, responsible AI framework
Bayesian spatial-spatiotemporal statistics	Dengue, stunting, climate, disaster risk	Model hierarkis, SPDE/CAR/BYM, forecasting, exceedance probability, risk mapping
Epidemiological and public health statistics	Disease surveillance, public health intervention	Disease mapping, causal effect, early warning system, health policy analytics
Survey and official statistics	Survei sosial-ekonomi, BPS, data administratif	Sampling design, small area estimation, data integration, calibration, nowcasting
Risk, actuarial, finance, and time series	Insurance, banking, macro-finance, risk management	Extreme value, survival, actuarial loss model, volatility, dynamic risk model
Decision dashboard and statistical consulting	Government dashboard, policy simulation, data products	Dashboard valid, policy brief, statistical translation, decision support framework
Energi Baru Terbarukan dan Transisi Energi	Energi Baru Terbarukan dan Transisi Energi	Energi Baru Terbarukan dan Transisi Energi

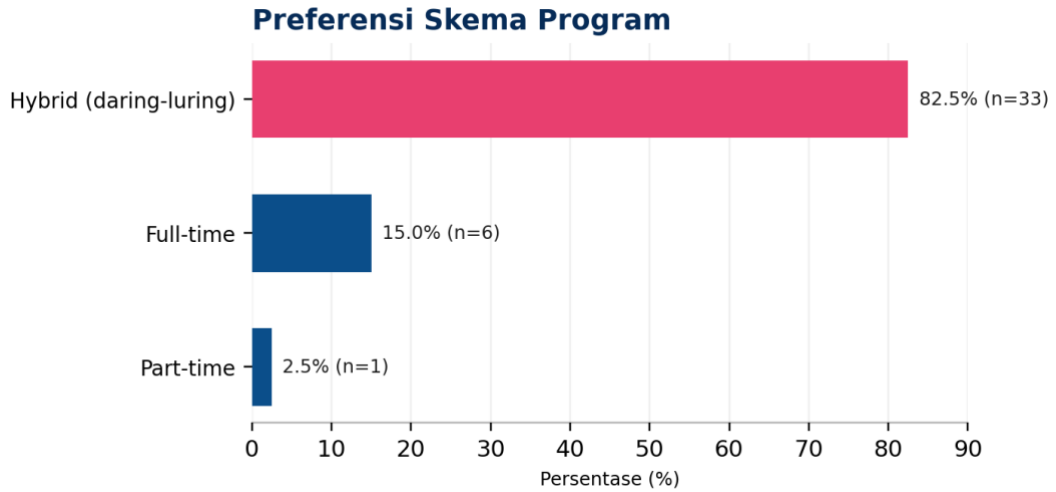
4.5 Preferensi Desain Program dan Kompetensi Prioritas

Hasil survei menunjukkan bahwa responden tidak menghendaki program yang semata-mata teoretis atau semata-mata data science. Sebanyak 60,0% responden memilih fokus kombinasi antara statistika dan data science. Temuan ini menunjukkan kebutuhan terhadap identitas program yang modern, tetapi tetap berakar pada metodologi statistika yang kuat. Prioritas kompetensi tersebut disajikan pada Gambar **4.5**, sedangkan preferensi skema program ditampilkan pada Gambar **4.6**. Dari sisi bidang yang paling diminati, machine learning dan AI berada pada urutan tertinggi sebesar 27,5%, diikuti statistika terapan sebesar 25,0%, data science sebesar 17,5%, dan official statistics/kebijakan publik sebesar 15,0%. Sementara itu, kompetensi prioritas yang paling banyak dipilih adalah data science dan big data sebesar 85,0%, machine learning sebesar 75,0%, dan komputasi statistik sebesar 55,0%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum S3 Statistika UNPAD perlu menempatkan data science, machine learning, dan komputasi statistik sebagai lapisan inti modern, tetapi tidak boleh melepaskan teori statistika lanjut, metodologi riset, dan kemampuan inferensi. Dengan kata lain, program perlu dibangun sebagai doktor statistika modern, bukan sekadar program data science umum. Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.5**.



Gambar 4.5. Kompetensi Prioritas yang Diharapkan Responden

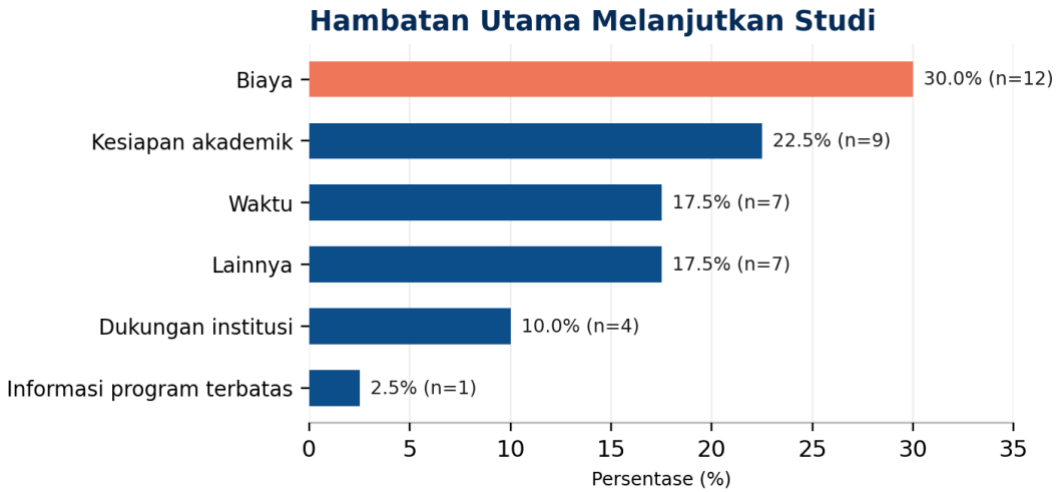
Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.6**.



Gambar 4.6. Skema Program yang Diminati Responden

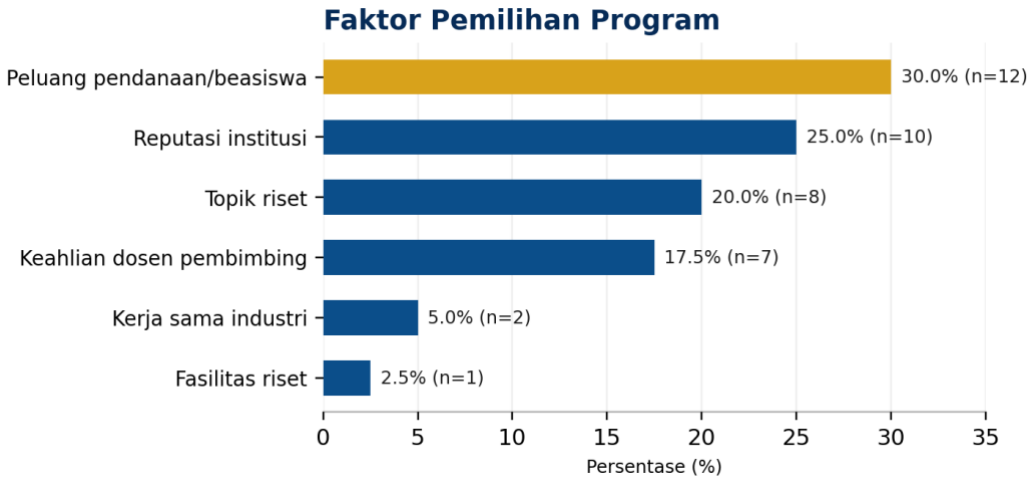
4.6 Hambatan Melanjutkan Studi Doktoral

Survei pemangku kepentingan membaca hambatan utama calon mahasiswa dalam melanjutkan studi doktoral. Hambatan terbesar yang muncul adalah biaya pendidikan sebesar 30,0%, diikuti kesiapan akademik sebesar 22,5%, waktu sebesar 17,5%, faktor lainnya sebesar 17,5%, dukungan institusi sebesar 10,0%, dan informasi program terbatas sebesar 2,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa demand terhadap program relatif kuat, tetapi konversi minat menjadi pendaftaran sangat dipengaruhi oleh affordability, kesiapan akademik, dan fleksibilitas studi. Distribusi hambatan tersebut ditunjukkan pada Gambar **4.7** dan faktor pemilihan program pada Gambar **4.8**. Program Studi Doktor Statistika perlu merancang mitigasi terhadap hambatan tersebut. Pertama, menyediakan skema pembimbingan awal sebelum pendaftaran melalui research matching clinic. Kedua, mengembangkan kelas matrikulasi untuk mahasiswa non-statistika. Ketiga, menyediakan publication studio dan writing clinic. Keempat, memperkuat kerja sama beasiswa dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, BPS, BRIN, pemerintah daerah, dan industri. Kelima, menyediakan jalur paruh waktu atau hybrid terstruktur untuk dosen, peneliti, atau profesional yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan sepenuhnya. Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.7**.



Gambar 4.7. Hambatan Utama Melanjutkan Studi Doktoral

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **4.8**.



Gambar 4.8. Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Program

4.7 Kesiapan Mitra dan Peluang Kolaborasi

Keberhasilan program doktor tidak hanya ditentukan oleh dosen dan mahasiswa, tetapi juga oleh ekosistem kolaborasi. Mitra dapat berperan sebagai penyedia data, lokasi riset, pengguna hasil riset, pembahas eksternal, co-supervisor, penyandang dana, atau pengguna lulusan. Dalam konteks S3 Statistika, mitra potensial mencakup BPS, BRIN, kementerian, pemerintah daerah, rumah sakit, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, industri manufaktur, lembaga survei, konsultan data, dan perguruan tinggi mitra dalam dan luar negeri. Bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan meliputi joint supervision, joint research, external examiner, visiting professor, seminar bersama, research internship, data challenge, doctoral colloquium, policy brief clinic, dan pengembangan decision dashboard. Kolaborasi ini penting agar disertasi tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi memiliki jalur diseminasi dan pemanfaatan yang jelas. Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **4.3**.

Tabel 4.3. Arah Kolaborasi dan Bentuk Implementasi

Mitra potensial	Peran dalam program doktor	Bentuk implementasi
BPS, kementerian, dan pemerintah daerah	Penyedia data, pengguna hasil riset, mitra kebijakan	Official statistics, small area estimation, dashboard kebijakan, policy brief clinic
BRIN dan lembaga riset	Mitra metodologi, co-supervision, publikasi	Joint research, external examiner, visiting researcher, seminar bersama
Rumah sakit dan sektor kesehatan	Lokasi riset dan validasi model kesehatan	Disease mapping, epidemiological analytics, early warning system
Industri, keuangan, asuransi, dan konsultan data	Penyedia kasus nyata dan pengguna model statistik	Risk analytics, actuarial modeling, statistical consulting studio
Perguruan tinggi mitra nasional/internasional	Penguatan reputasi dan kualitas akademik	Joint supervision, guest lecture, doctoral colloquium, publication studio

4.8 Analisis Jawaban Terbuka

Jawaban terbuka memperkuat temuan kuantitatif. Tiga tema dominan yang muncul adalah penguatan AI dan komputasi statistik, kolaborasi riset yang lebih luas, serta dukungan akademik dan pendanaan yang nyata. Responden tidak hanya meminta kurikulum yang baik, tetapi juga ekosistem riset yang hidup, akses pembimbing yang kuat, jejaring kolaborasi, dukungan publikasi, dan positioning program yang berbeda dari program lain.

Topik riset masa depan terkonsentrasi pada AI, machine learning, data science, dan big data. Namun, terdapat lapisan penting lain seperti kebijakan publik, official statistics, climate/spatiotemporal methods, dan statistika Bayesian. Ini berarti pasar mengharapkan spektrum riset modern yang problem-driven, tetapi tetap memiliki kontribusi statistik yang jelas.

Hasil survei dan dialog pemangku kepentingan perlu dibaca bersama kebutuhan baru di sektor EBT. Pemerintah, industri energi, lembaga riset, dan pemerintah daerah membutuhkan analitik lanjut untuk proyeksi permintaan listrik, penilaian potensi sumber EBT, penentuan lokasi, evaluasi program insentif, pemantauan emisi, dan pengukuran

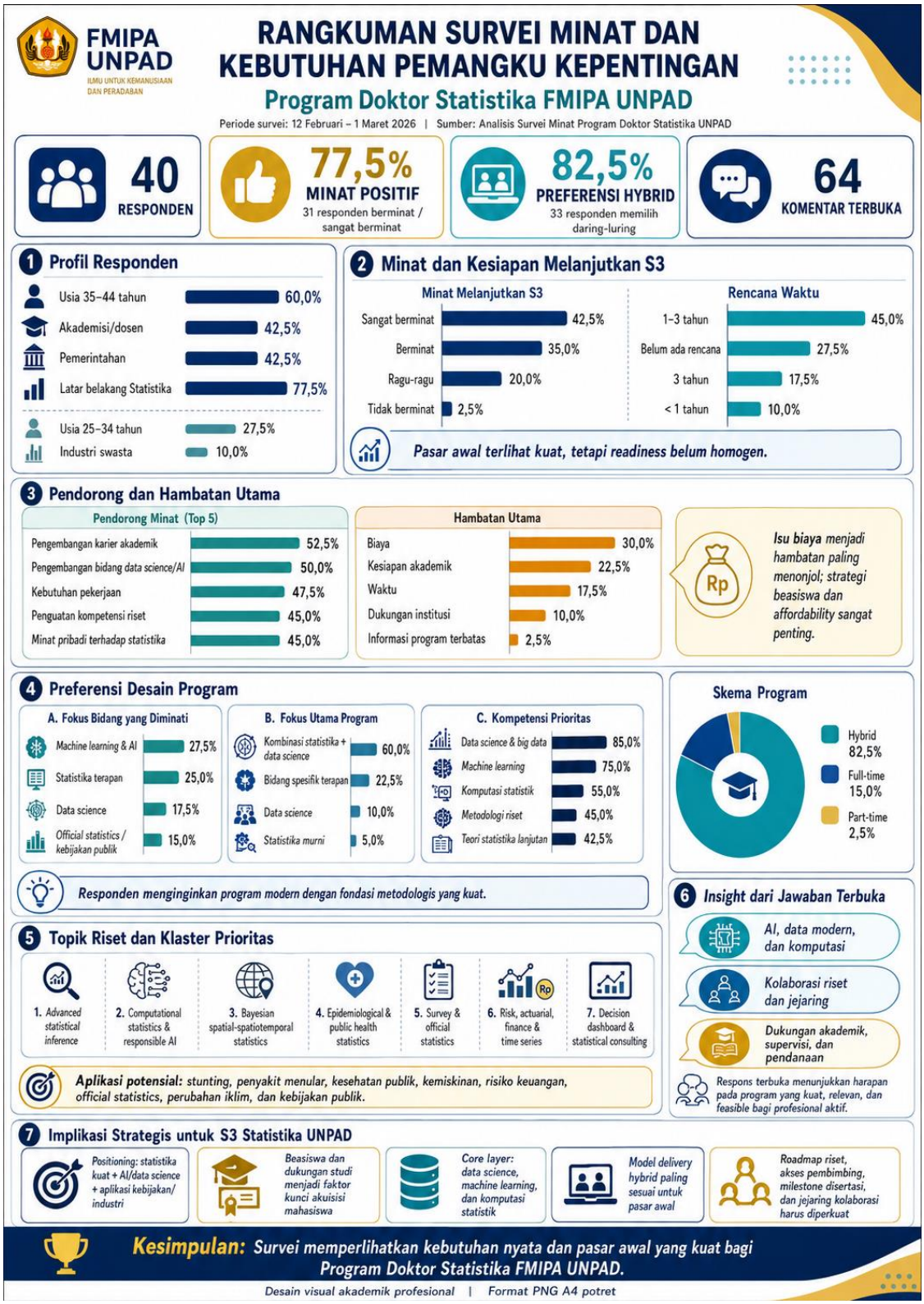
dampak sosial-ekonomi. Hal ini membuka peluang riset doktoral serta kolaborasi data yang konkret.

4.9 Implikasi Strategis untuk Desain S3 Statistika UNPAD

1. Positioning program sebaiknya dibingkai sebagai program doktor yang menggabungkan metodologi statistika kuat dengan AI, data science, komputasi statistik, dan aplikasi kebijakan/industri.
2. Strategi akuisisi calon mahasiswa perlu menonjolkan peluang beasiswa, pendanaan, dukungan studi, fleksibilitas hybrid, reputasi institusi, topik riset, dan keahlian pembimbing.
3. Desain akademik perlu menempatkan data science dan big data, machine learning, komputasi statistik, metodologi riset, dan teori statistika lanjut sebagai core layer, lalu diikuti trek aplikasi seperti official statistics, kebijakan publik, industri, kesehatan, lingkungan, dan risiko.
4. Governance program perlu memuat roadmap riset, mekanisme Kompetensi Kualifikasi Doktor, SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sebagai quality gate internal, akses pembimbing, publication studio, statistical consulting studio, diseminasi ilmiah, publikasi atau UND/PND sesuai jalur disertasi, SPD, serta jejaring kolaborasi internasional dan industri.
5. Model delivery hybrid layak menjadi default karena 82,5% responden memilih skema daring-luring. Fleksibilitas ini penting karena mayoritas calon pasar berasal dari akademisi/dosen dan pemerintahan yang kemungkinan tetap aktif bekerja.

4.10 Simpulan Analisis Survei

Analisis survei memperkuat urgensi pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad. Terdapat basis calon mahasiswa yang jelas, terutama dari akademisi/dosen dan pemerintahan. Tingkat minat positif mencapai 77,5%, dengan preferensi kuat terhadap skema hybrid dan desain program yang menggabungkan statistika, data science, AI, dan komputasi statistik. Dalam desain akademik program, sinyal kebutuhan tersebut diterjemahkan dengan tetap menempatkan pengembangan metodologi statistika sebagai core, kesehatan dan transisi energi sebagai dua flagship application area, dan AI/data science/komputasi sebagai penguat metodologis. Hambatan terbesar berupa biaya dan kesiapan akademik perlu diantisipasi melalui dukungan pendanaan, research matching clinic, matrikulasi, publication studio, writing clinic, dan fleksibilitas pembelajaran. Dengan demikian, hasil survei menjadi dasar empiris untuk merancang program doktor yang kuat secara teori, tajam secara metodologi, modern secara komputasi, dan relevan bagi kebutuhan nasional berbasis data. Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9. Ringkasan Hasil Survei dan Implikasinya bagi Desain Program

BAB 5. PETA PROGRAM STUDI DAN POTENSI CALON MAHASISWA

5.1 Peta Program Statistika di Indonesia

Pemetaan program studi rumpun Matematika dan Statistika di Indonesia menunjukkan bahwa kedua rumpun ilmu tersebut memiliki basis akademik yang cukup besar sebagai sumber potensial calon mahasiswa Program Studi Doktor Statistika. Dalam konteks pendirian program doktor, peta program studi tidak hanya penting untuk melihat posisi kompetitif antarperguruan tinggi, tetapi juga untuk mengidentifikasi *feeder base* calon mahasiswa doktoral. Hal ini relevan karena mahasiswa yang melanjutkan studi ke jenjang doktor pada umumnya berasal dari rumpun ilmu yang sama atau berdekatan, seperti Matematika, Statistika, Aktuaria, Ilmu Komputer, Sains Data, dan bidang kuantitatif lainnya.

Berdasarkan pemetaan data PDDIKTI, rumpun Matematika memiliki total 100 program studi, terdiri atas 79 program studi S1, 16 program studi S2, dan 5 program studi S3. Sementara itu, rumpun Statistika memiliki total 97 program studi, terdiri atas 10 program studi D3, 6 program studi D4, 68 program studi S1, 11 program studi S2, dan hanya 2 program studi S3. Data ini menunjukkan bahwa basis pendidikan Statistika di Indonesia relatif besar, terutama pada jenjang sarjana dan magister, tetapi kapasitas pendidikan doktoralnya masih sangat terbatas. Perbandingan antarjenjang dirangkum pada Tabel **5.1**.

Ketimpangan struktur jenjang tersebut menjadi indikator penting bagi urgensi pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad. Pada rumpun Statistika, terdapat 68 program studi S1 dan 11 program studi S2 yang berpotensi menjadi sumber lulusan untuk melanjutkan studi doktoral. Namun, pilihan program S3 Statistika yang tersedia hanya 2 program. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara basis pendidikan sarjana-magister dan ketersediaan jalur doktoral di bidang Statistika. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan pendirian S3 Statistika Unpad memiliki dasar nasional yang kuat, bukan sekadar kebutuhan lokal institusi.

Jika dibandingkan dengan rumpun Matematika, jumlah program studi Statistika secara keseluruhan hampir setara, yaitu 97 program studi Statistika dibandingkan 100 program studi Matematika. Namun, pada jenjang S3, rumpun Statistika hanya memiliki 2 program, sedangkan Matematika memiliki 5 program. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penguatan jenjang doktoral Statistika masih tertinggal dibandingkan besarnya basis program studi pada jenjang di bawahnya. Dengan demikian, pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad dapat diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesinambungan jenjang pendidikan Statistika nasional, memperluas akses studi doktoral, dan mendukung peningkatan kapasitas dosen, peneliti, serta analis statistik di Indonesia.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **5.1**.

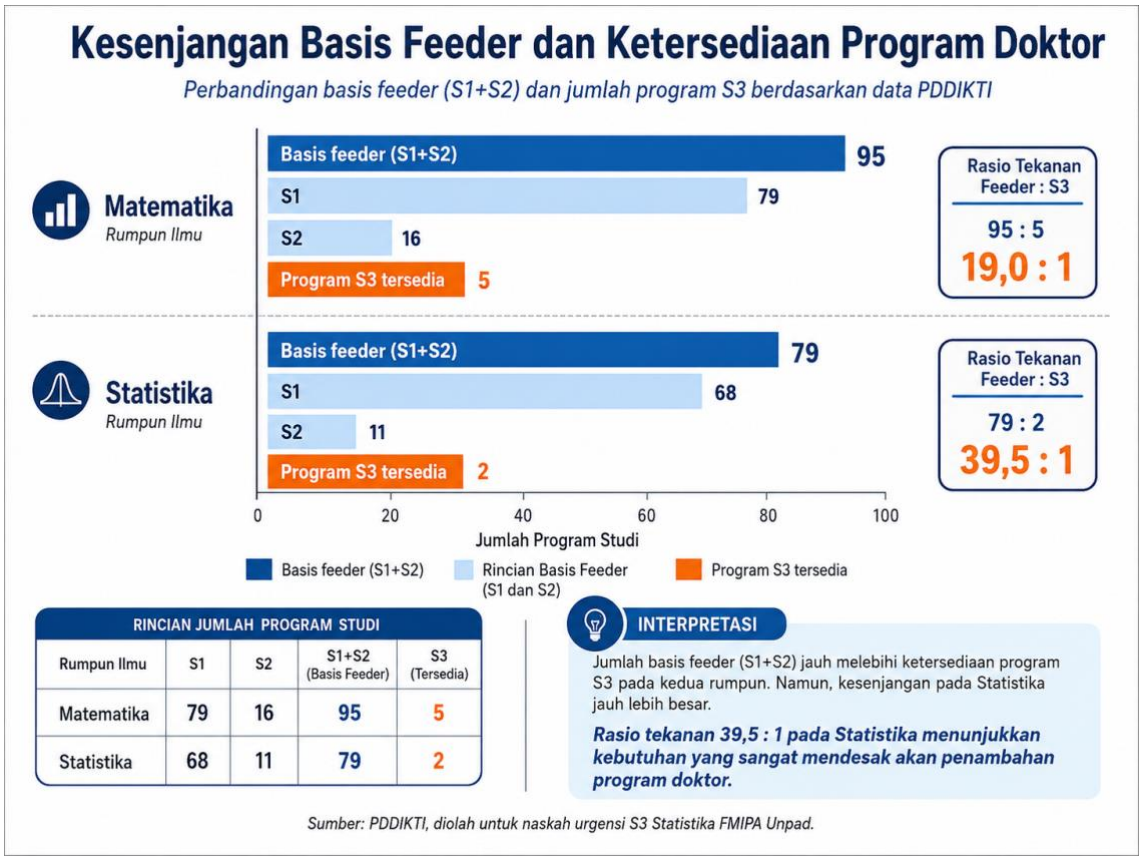
Tabel 5.1. Jumlah Program Studi Matematika dan Statistika di Indonesia

Jenjang	Matematika	Statistika
D3	-	10
D4	-	6
S1	79	68
S2	16	11
S3	5	2
	100	97

5.2 Posisi Program Doktor Statistika dalam Peta Nasional

Peta nasional berdasarkan data PDDIKTI menunjukkan bahwa ketersediaan program doktor statistika di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan besarnya basis pendidikan pada jenjang sarjana dan magister. Pada rumpun Statistika, terdapat 68 program studi S1 dan 11 program studi S2, sehingga terdapat 79 program studi yang berpotensi menjadi basis feeder pendidikan doktoral. Namun, jumlah program studi S3 Statistika yang tersedia hanya 2 program. Dengan demikian, rasio tekanan feeder terhadap program doktor pada rumpun Statistika mencapai 79:2 atau sekitar 39,5:1. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan rumpun Matematika, yang memiliki 95 program studi S1 dan S2 dengan 5 program S3, atau sekitar 19,0:1. Kesenjangan tersebut divisualisasikan pada Gambar **5.1** dan diinterpretasikan pada Tabel **5.2**.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kapasitas pendidikan doktor statistika belum sebanding dengan besarnya ekosistem pendidikan statistika pada jenjang sebelumnya. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada terbatasnya pasokan dosen, peneliti, metodolog statistik, dan analis tingkat doktor yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi, lembaga pemerintah, industri, sektor keuangan, dan sektor kesehatan. Dengan demikian, pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad merupakan kebutuhan nasional untuk memperluas akses pendidikan doktoral, memperkuat kesinambungan jenjang pendidikan statistika, dan meningkatkan kapasitas metodologis Indonesia. Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **5.1**.



Gambar 5.1. Kesenjangan antara Basis Feeder S1/S2 dan Ketersediaan Program Doktor (Berdsarakan PDDIKTI Juni 2026)

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **5.2**.

Tabel 5.2. Interpretasi Peta Program Studi terhadap Urgensi S3 Statistika Unpad

Temuan data PDDIKTI	Makna strategis	Implikasi bagi S3 Statistika Unpad
Rumpun Matematika memiliki 100 program studi, terdiri atas 79 S1, 16 S2, dan 5 S3. Rumpun Statistika memiliki 97 program studi, terdiri atas 10 D3, 6 D4, 68 S1, 11 S2, dan 2 S3.	Basis pendidikan rumpun kuantitatif di Indonesia cukup besar, terutama pada jenjang sarjana dan magister. Hal ini menunjukkan adanya ekosistem akademik yang potensial sebagai sumber calon mahasiswa doktoral.	S3 Statistika Unpad dapat menargetkan lulusan S2 Statistika, S2 Matematika, Aktuaria, Sains Data, Ilmu Komputer, dan bidang kuantitatif serumpun sebagai basis rekrutmen mahasiswa doktoral.
Pada rumpun Statistika terdapat 68 program studi S1 dan 11 program studi S2, sehingga terdapat 79 program studi S1 dan S2 sebagai basis *feeder*. Namun, program S3 Statistika yang tersedia hanya 2.	Terdapat kesenjangan besar antara basis pendidikan Statistika pada jenjang S1–S2 dan ketersediaan jalur doktoral. Rasio tekanan *feeder* terhadap S3 Statistika mencapai 79:2 atau sekitar 39,5:1.	Pendirian S3 Statistika Unpad dapat memperluas akses pendidikan doktoral dan mengisi kekosongan kapasitas doktoral di bidang Statistika secara nasional.

Temuan data PDDIKTI	Makna strategis	Implikasi bagi S3 Statistika Unpad
Pada rumpun Matematika, basis *feeder* S1 dan S2 berjumlah 95 program studi dengan 5 program S3, sehingga rasio tekanan *feeder* terhadap S3 sekitar 19,0:1.	Dibandingkan rumpun Matematika, kesenjangan pada rumpun Statistika jauh lebih tajam karena jumlah S3 yang tersedia lebih sedikit meskipun basis S1 dan S2 relatif besar.	S3 Statistika Unpad memiliki peluang strategis untuk memperkuat kesinambungan jenjang pendidikan Statistika dari S1, S2, hingga S3, sekaligus mengurangi ketimpangan kapasitas doktoral antar-rumpun kuantitatif.
Jumlah program studi Statistika secara keseluruhan hampir setara dengan Matematika, yaitu 97 program studi Statistika dibandingkan 100 program studi Matematika. Namun, S3 Statistika hanya 2, sedangkan S3 Matematika 5.	Struktur pendidikan Statistika nasional menunjukkan pertumbuhan luas pada jenjang vokasi, sarjana, dan magister, tetapi belum diimbangi oleh penguatan jenjang doktoral.	S3 Statistika Unpad dapat diposisikan sebagai program yang melengkapi ekosistem pendidikan tinggi Statistika nasional, bukan sekadar menambah program baru.
Keterbatasan jumlah S3 Statistika terjadi ketika kebutuhan dosen, peneliti, metodolog statistik, analis kebijakan, ahli data kesehatan, dan analis risiko terus meningkat.	Kebutuhan doktor statistika bersifat lintas sektor, mencakup perguruan tinggi, pemerintah, lembaga riset, industri, sektor keuangan, kesehatan publik, official statistics, dan energi baru terbarukan.	S3 Statistika Unpad dapat diarahkan untuk menghasilkan doktor statistika yang mampu mengembangkan metodologi, model, sistem inferensi, dan kerangka keputusan berbasis data untuk menjawab kebutuhan nasional.

5.3 Potensi Calon Mahasiswa dari Rumpun Matematika dan Statistika

Secara akademik, calon mahasiswa Program Studi Doktor Statistika pada umumnya berasal dari rumpun ilmu yang sama atau serumpun, terutama Statistika, Matematika, Aktuaria, Sains Data, Ilmu Komputer, dan bidang kuantitatif terapan. Hal ini wajar karena pendidikan doktor statistika memerlukan fondasi yang kuat dalam teori probabilitas, inferensi statistik, pemodelan matematis, komputasi, serta metodologi riset kuantitatif.

Berdasarkan data PDDIKTI, rumpun Statistika memiliki 98 entri program studi, terdiri atas 10 D3, 6 D4, 68 S1, 11 S2, dan 3 entri S3. Namun, jika menggunakan kriteria program aktif/berdata dan secara langsung relevan, program S3 Statistika yang teridentifikasi hanya dua, yaitu S3 Ilmu Statistik ITS dan Program Doktor Statistika dan Sains Data IPB University. Kondisi ini menunjukkan bahwa basis pendidikan Statistika nasional sudah luas pada jenjang diploma, sarjana, dan magister, tetapi belum diimbangi oleh kapasitas doktoral yang memadai.

Lulusan S2 Statistika merupakan feeder utama karena telah memiliki pengalaman dalam pemodelan statistik, komputasi, riset tesis, seminar, dan publikasi ilmiah. Lulusan S2 Matematika juga menjadi kelompok penting, terutama bila memiliki konsentrasi pada statistika matematika, probabilitas, pemodelan, optimasi, atau komputasi. Selain itu, dosen muda PTN/PTS, peneliti lembaga pemerintah, analis BPS/BRIN/pemerintah daerah, serta praktisi industri, kesehatan, keuangan, dan konsultan data menjadi pasar akademik yang relevan bagi Program Doktor Statistika FMIPA Unpad.

Dengan demikian, potensi calon mahasiswa S3 Statistika Unpad tidak hanya berasal dari alumni S2 Statistika Terapan Unpad, tetapi juga dari ekosistem nasional program S2 Statistika, S2 Matematika, dan bidang kuantitatif serumpun. Posisi Unpad

menjadi strategis karena dapat menawarkan jalur doktoral dengan kekhasan statistika terapan, komputasi, pemodelan spasial-spatiotemporal, epidemiologi, official statistics, analitik kebijakan, dan energi baru terbarukan. Ekosistem calon mahasiswa tersebut dipetakan pada Gambar **5.2**.
Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **5.2**.



Gambar 5.2. Ekosistem Potensial Calon Mahasiswa Program Doktor Statistika FMIPA Unpad

5.4 Potensi Calon Mahasiswa dari S2 Statistika Terapan Unpad

Program S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad merupakan feeder alami bagi Program Studi Doktor Statistika. Mahasiswa S2 telah memperoleh pengalaman dalam pemodelan statistik, komputasi, aplikasi, tesis, seminar, dan sebagian telah diarahkan pada publikasi ilmiah. Mereka dapat dikembangkan menjadi calon mahasiswa doktor melalui research pipeline sejak semester awal, terutama bagi mahasiswa dengan prestasi akademik tinggi dan minat riset yang kuat. Konektivitas S2-S3 dapat dibangun melalui beberapa mekanisme: pengembangan topik tesis S2 menjadi proposal disertasi dengan perluasan metodologis; pelibatan mahasiswa S2 dalam research group calon promotor; keikutsertaan mahasiswa S2 dalam seminar doktoral; pemanfaatan publikasi mahasiswa S2 sebagai pre-doctoral publication; serta pengembangan jalur fast track atau jalur fast track Magister–Doktor sesuai ketentuan Universitas bagi mahasiswa unggul. Dengan demikian, keberadaan S2 Statistika Terapan Unpad menjadi jalur pembibitan doktor yang terstruktur. Jalur percepatan magister–doktor dapat dikembangkan setelah ketentuan nasional dan kebijakan internal Unpad dipenuhi. Skema ini memerlukan kriteria mahasiswa yang transparan, kesesuaian bidang, persetujuan akademik, serta quality gate yang menjamin kesiapan riset. Dengan demikian, percepatan tidak dimaknai sebagai pengurangan standar, melainkan sebagai jalur terukur bagi mahasiswa yang telah menunjukkan kapasitas doktoral.

5.5 Potensi Calon Mahasiswa dari Dosen Muda, Pemerintah, dan Industri

Selain feeder internal, calon mahasiswa S3 Statistika berpotensi berasal dari dosen muda PTN/PTS, BPS, BRIN, kementerian, pemerintah daerah, rumah sakit, bank, asuransi, lembaga survei, konsultan data, industri energi, dan perusahaan teknologi. Segmentasi ini perlu dibaca secara geo-demografis dan psiko-demografis: Bandung Raya/Jawa Barat menarik bagi calon mahasiswa yang membutuhkan akses akademik dekat pusat pemerintahan daerah, rumah sakit, industri, dan komunitas riset; sementara profesional aktif membutuhkan desain studi fleksibel namun tetap ketat melalui hybrid terbatas, research matching, dan milestone yang terukur.

5.6 Strategi Rekrutmen Mahasiswa

Berdasarkan peta program studi dan analisis potensi calon mahasiswa, strategi rekrutmen S3 Statistika Unpad perlu diarahkan secara tersegmentasi. Strategi ini harus menggabungkan sosialisasi akademik, pemetaan calon promotor, klinik riset awal, dan kerja sama pembiayaan dengan institusi asal. Strategi operasional per segmen dirangkum pada Tabel **5.3**.

Peta calon mahasiswa perlu diperluas ke komunitas EBT, kesehatan publik, AI/data science, dan kebijakan publik, termasuk calon mahasiswa asing dari ASEAN dan Afrika melalui promosi internasional yang lebih agresif. Rekrutmen internasional harus dikaitkan dengan joint supervision, visiting professor, riset bersama, dan peluang double degree, bukan sekadar penerimaan mahasiswa asing.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **5.3**.

Tabel 5.3. Strategi Rekrutmen Berdasarkan Segmen Sasaran

Segmen sasaran	Strategi rekrutmen	Instrumen operasional
Alumni dan mahasiswa S2 Statistika Terapan Unpad	Membangun pipeline S2-S3 dan jalur fast track Magister–Doktor sesuai ketentuan Universitas.	Research group, seminar doktoral, pre-doctoral publication, research matching.
Lulusan S2 Statistika dan Matematika nasional	Menyasar rumpun ilmu yang sama dan serumpun kuantitatif.	Webinar nasional, pre-doctoral research clinic, matrikulasi statistik lanjut.
Dosen muda PTN/PTS	Menawarkan studi doktor yang relevan dengan pengembangan karier akademik.	Co-supervision, sandwich program, kemitraan kampus asal.
Pemerintah: BPS, BRIN, kementerian, pemda	Mengaitkan riset doktoral dengan official statistics dan evaluasi kebijakan.	Data challenge, policy brief clinic, joint research, beasiswa instansi.
Industri, keuangan, kesehatan, konsultan data	Mengembangkan riset statistik untuk masalah nyata dan data strategis.	Industry/public sector PhD, statistical consulting studio, decision dashboard.

5.6.1 Target Penerimaan dan Pengendalian Kapasitas

Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad menetapkan target penerimaan minimal 10 mahasiswa baru pada setiap tahun akademik. Untuk menjaga keberlanjutan, target operasional dapat dinaikkan secara terkendali menjadi 10-12 mahasiswa apabila kapasitas promotor, ruang riset, komputasi, pembiayaan, dan ketersediaan topik disertasi telah diverifikasi. Target minimal tersebut diperlukan agar terbentuk cohort yang sehat,

aktivitas kolokium berjalan, research group memiliki massa kritis, dan model pembiayaan program tetap berkelanjutan.

Penerimaan tidak hanya didasarkan pada jumlah pendaftar. Sebelum keputusan penerimaan, program melakukan research matching antara calon mahasiswa, promotor, flagship, akses data, dan rencana pembiayaan. Setiap cohort minimal 10 mahasiswa harus memiliki peta pembimbing dan rencana topik sejak awal, dengan beban pembimbing yang memenuhi standar internal Unpad dan ketentuan akreditasi. Jika kapasitas pembimbing tidak mencukupi, program wajib menambah co-promotor yang memenuhi syarat, memperkuat kolaborasi lintas-STEM, atau membatasi penerimaan pada batas aman di atas minimum yang telah ditetapkan.

Basis rekrutmen mencakup lulusan S2 Statistika dan Statistika Terapan, Matematika, Aktuaria, Sains Data, Ilmu Komputer, Teknik, Kesehatan, Ekonomi, serta bidang STEM lain yang memiliki fondasi kuantitatif memadai. Calon dari bidang non-statistika wajib mengikuti asesmen diagnostik dan, bila diperlukan, matrikulasi probabilitas, inferensi, komputasi statistik, dan reproducible research.

Proyeksi cohort menggunakan asumsi penerimaan minimum 10 mahasiswa setiap tahun, retensi sekurang-kurangnya 90%, dan masa studi utama 6 semester. Dengan cohort pertama pada 2027, jumlah mahasiswa aktif diproyeksikan sekitar 10 pada 2027, 19-20 pada 2028, 28-30 pada 2029, dan 30-35 pada 2030 setelah memperhitungkan kelulusan awal, cuti, atau attrition. Proyeksi ini menjadi dasar kebutuhan ruang kerja, komputasi, seminar, layanan akademik, dan pembimbing.

Kapasitas pembimbing harus diaudit sebelum penerimaan setiap cohort. Dengan lima dosen home base awal dan minimal 10 mahasiswa baru, rata-rata terdapat dua mahasiswa baru per dosen per tahun sebelum dukungan ko-promotor. Karena mahasiswa berada dalam sistem pembimbingan selama beberapa tahun, program wajib menggunakan tim promotor, co-supervision lintas-STEM, dosen serumpun yang memenuhi persyaratan, serta external atau international co-supervisor. Penerimaan di atas 10-12 mahasiswa hanya dilakukan setelah rasio pembimbing, rekam jejak publikasi, dan beban tridarma dinyatakan aman oleh Komite Akademik Doktor.

Strategi jalur masuk mengikuti perkembangan kebijakan penerimaan Unpad, termasuk jalur reguler, dukungan institusi, beasiswa nasional/internasional, kerja sama antarlembaga, dan jalur percepatan yang memperoleh izin. Setiap jalur menggunakan standar akademik dan quality gate yang setara; fleksibilitas jalur masuk tidak boleh menghasilkan perbedaan mutu lulusan.

Pendekatan multi-entry diposisikan sebagai strategi memperluas feeder dan keberlanjutan program, bukan sebagai pelonggaran standar akademik. Bagi program, multi-entry memperluas basis calon mahasiswa dari statistika, matematika, aktuaria, sains data, komputasi, teknik, kesehatan, ekonomi, dan rumpun STEM lain; memperkaya problem bank, data, jejaring institusi, dan peluang riset lintas disiplin. Bagi mahasiswa, jalur ini menyediakan akses doktoral bagi calon dengan problem domain kuat tetapi latar statistik yang berbeda. Bagi sustainability program, keragaman feeder mengurangi ketergantungan pada satu sumber mahasiswa dan membuka cohort institusional/beasiswa. Namun, seluruh jalur tetap tunduk pada asesmen kesiapan kuantitatif, matrikulasi bila diperlukan, research matching, verifikasi kapasitas promotor, serta quality gate yang sama.

MULTI-ENTRY ≠ MULTI-STANDARD

- Feeder diperluas untuk sustainability dan kolaborasi, tetapi standar kelulusan tidak dibedakan berdasarkan asal disiplin.
- Calon non-statistika wajib melalui asesmen diagnostik; bridging/matrikulasi diberikan untuk probabilitas, inferensi, komputasi statistik, dan reproducible research bila diperlukan.
- Research matching wajib memastikan kesesuaian calon mahasiswa–promotor–flagship–data–pendanaan sebelum penerimaan.
- Intake hanya tumbuh setelah rasio promotor, EWMP, sarana komputasi, data riset, dan pipeline topik dinyatakan aman.
- Calon mahasiswa muda/digital-native dan profesional lintas-STEM dapat menjadi sumber pertumbuhan, tetapi tetap melalui quality gate akademik yang identik.

Program menargetkan 30–40% mahasiswa memperoleh dukungan pendanaan parsial atau penuh melalui LPDP, BPI, BPS/BRIN atau instansi asal, co-funding pemerintah/industri, dan research assistantship. Pipeline rekrutmen mencatat prospek, peserta pre-doctoral clinic, calon yang lolos research matching, pendaftar SMUP, penerima beasiswa, dan mahasiswa registrasi per segmen feeder. Target konversi ditinjau setiap tahun agar penerimaan minimal 10 mahasiswa tidak mengorbankan mutu atau keberlanjutan pembiayaan.

Rekrutmen internasional diperluas ke negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, ASEAN, dan Afrika. Jejaring personal dosen yang telah berinteraksi dengan universitas di kawasan tersebut dikonversi menjadi webinar bersama, pre-doctoral clinic berbahasa Inggris, joint supervision, visiting professor, promosi berbasis research matching, serta paket informasi beasiswa dan kehidupan akademik di Bandung. Sasaran awal adalah sekurang-kurangnya satu sampai dua mahasiswa internasional per cohort setelah kesiapan layanan bahasa dan administrasi terpenuhi.[29]

5.7 Simpulan

Peta program studi menunjukkan bahwa basis rumpun Matematika dan Statistika di Indonesia cukup besar pada jenjang sarjana dan magister, tetapi kapasitas program doktor statistika masih sangat terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara basis calon mahasiswa potensial dan ketersediaan program doktor statistika. Karena calon mahasiswa doktor pada umumnya berasal dari rumpun yang sama atau serumpun, besarnya jumlah program studi Matematika dan Statistika menjadi indikator kuat bahwa pasar akademik untuk S3 Statistika masih terbuka. Dalam konteks tersebut, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad memiliki posisi strategis. Program ini dapat memanfaatkan feeder internal dari S2 Statistika Terapan Unpad, feeder eksternal dari program S2 Matematika dan Statistika di Indonesia, serta pasar profesional dari dosen muda, lembaga pemerintah, dan industri. Dengan desain rekrutmen yang tepat, dukungan riset yang kuat, dan positioning akademik yang jelas, S3 Statistika Unpad berpotensi menjadi salah satu pusat pendidikan doktoral statistika yang penting di Indonesia.

[29] Komisi 1 Senat FMIPA Universitas Padjadjaran, Penilaian Proposal Pendirian S3 Statistika FMIPA Unpad (Final), 9 Juli 2026: masukan mengenai competitive advantage, indikator kuantitatif, risiko, sustainability, dampak, ekosistem nasional, program serumpun, mahasiswa asing, dan jejaring Timur Tengah.

BAB 6. SUMBER DAYA PENDUKUNG DAN KERJA SAMA

6.1 Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi utama pendirian Program Studi Doktor Statistika. Dokumen akademik awal mencatat bahwa Departemen Statistika memiliki dua Guru Besar, 25 staf pengajar, 18 orang berkualifikasi doktor, dan 7 orang berkualifikasi magister. Komposisi ini menunjukkan adanya kapasitas awal yang kuat untuk mengembangkan program doktor, terutama apabila didukung oleh dosen dari departemen/fakultas lain yang memiliki keahlian statistik atau bidang serumpun.

Kualitas SDM tidak hanya dilihat dari jumlah dosen, tetapi juga dari rekam jejak riset, publikasi, pengalaman pembimbingan, jejaring kolaborasi, kemampuan memperoleh hibah, dan kepakaran yang sesuai dengan payung riset program. Karena itu, penetapan calon dosen tetap program doktor harus memperhatikan kesesuaian kepakaran dengan klaster riset: advanced inference, computational statistics, Bayesian and spatial statistics, epidemiological statistics, survey and official statistics, risk-actuarial analytics, dan policy analytics.

Untuk memenuhi standar program doktor, calon promotor harus memiliki kualifikasi doktor, jabatan akademik memadai, rekam jejak publikasi internasional bereputasi, kesesuaian bidang, dan kapasitas membimbing. Tim promotor idealnya terdiri atas promotor utama dan ko-promotor yang saling melengkapi: satu memperkuat aspek metodologi statistik, satu memperkuat aspek komputasi atau domain aplikasi, dan bila diperlukan satu mitra eksternal atau internasional.

Secara khusus, lima calon dosen homebase awal disiapkan dengan komposisi akademik yang kuat, yaitu 2 (dua) Guru Besar (GB) dan 3 (tiga) Lektor Kepala (LK).

Dua Guru Besar tersebut adalah Prof. Yuyun Hidayat, Ph.D. dan Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.; sedangkan tiga Lektor Kepala adalah Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si., Budhi Handoko, Ph.D., dan Dr. Bertho Tantular, M.S. Komposisi ini memberikan fondasi kepemimpinan akademik, kapasitas promosi doktoral, dan keragaman kepakaran pada forecasting dan quality improvement, statistika spasial-spatiotemporal dan epidemiologi, big data dan machine learning, Bayesian statistics dan reliability, serta longitudinal/multilevel modeling dan survey methodology. Dukungan dosen serumpun dari departemen/fakultas lain tetap dimanfaatkan sesuai kebutuhan riset, tanpa mengaburkan identitas utama program sebagai Doktor Statistika.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **6.1**.

Tabel 6.1. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Implikasi Program

Aspek SDM	Kondisi/kebutuhan	Implikasi untuk program
Guru Besar	Dokumen awal mencatat 2 Guru Besar di Departemen Statistika	Menjadi kekuatan akademik, promotor utama, dan pengarah payung riset
Dosen berkualifikasi doktor	Dokumen awal mencatat 18 dosen berkualifikasi S3	Menjadi basis calon promotor, pengampu kualifikasi doktor, dan pembimbing riset
Dosen serumpun	Dukungan departemen/fakultas lain dengan latar statistik atau komputasi	Memperluas keahlian untuk riset interdisipliner
Jejaring eksternal	Groningen University, Hasselt University, serta mitra nasional	Mendukung joint supervision, visiting professor, dan external examiner

Aspek SDM	Kondisi/kebutuhan	Implikasi untuk program
Pengembangan kapasitas	Perlu pelatihan promotor, publication mentoring, dan international networking	Menjaga mutu bimbingan dan reputasi program

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **6.2**.

Tabel 6.2. Daftar Calon Dosen Homebase S3 Statistika

No	Nama	S3	Bidang Keahlian	h-index	Jabatan Akademik
1	Prof. Yuyun Hidayat, Ph.D	Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia	Quality Control; Statistical Quality Improvement; Forecasting; Neural Network/COVID-19; Portfolio Optimization/Financial Statistics	11	Guru Besar
2	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	University of Groningen, Belanda	Spatial Statistics; Spatiotemporal Modeling; Bayesian Modeling; Spatial Econometrics; Disease Mapping; Epidemiology	12	Guru Besar
3	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	Institut Teknologi Bandung	Big Data Analysis; Multivariate Statistics; Statistical Multivariate Analysis; Machine Learning; Categorical Data Analysis; Stochastic Process	5	Lektor Kepala
4	Budhi Handoko, Ph.D	The University of Sheffield, United Kingdom	Bayesian Statistics; Elicitation; Global Sensitivity Analysis; Reliability Analysis; Expert Judgement	3	Lektor Kepala
5	Dr. Bertho Tantular, M.S	Universitas Padjadjaran	Longitudinal Data Analysis; Multilevel Model; Varying Coefficient Model; Generalized Linear Model; Survey Research Methodology; Quantile Regression	5	Lektor Kepala

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **6.1**.



Prof. Yuyun Hidayat, Drs., MS, Ph.D.

NIP. 196005131986031003
NIDN. 0013056002

Scopus ID : 55953834100
Sinta ID : 6014614
WOS ID :
Orcid ID : 0000-0002-5223-3901
Google Scholar : 4XKZaFsAAAAJ

CONTACT
yuyun.hidayat@unpad.ac.id

PROFILE
https://dcstatunpad.dokdosen.online/yuyun-hidayat/

ORGANIZATION
Statistics Higher Education Forum

EDUCATION
- **DOCTORAL PROGRAM** 2013 - 2016, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu, Malaysia
- **MASTER PROGRAM** 1985 - 1988, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
- **BACHELOR PROGRAM** 1979 - 1983, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

EMPLOYMENT
Lecturer, 1988 – presents
Head of the Department of Statistics, 2003 - 2006
Deputy Head of Quality Assurance Unit, 2015 - 2021

TEACHING AREA
Quality Control I and II

RESEARCH INTEREST
Quality Control

INDUSTRY COLABORATION
Pertamina; PDAM; Angkasapura Indonesia; MINDTERA, 2022 – present

HKI/PATEN
2021 – HaKI No. EC00202118545
2021 – HaKI No. EC00202118541
2022 – HaKI No. EC00202200539
2023 – HaKI No. EC00202317979
2023 – HaKI No. EC00202329822

RESEARCH & DEVELOPMENT PROJECT
2024 – Library & Online Data Research (RDPD), ALG Universitas Padjadjaran
2023 – Library & Online Data Research (RDPD), ALG Universitas Padjadjaran, Kedaireka – Kemendikbud
2022 – Library & Online Data Research (RDPD)

SELECTED PUBLICATION
- **Y. Hidayat**, T. Purwandari, Sukono, I. G. Prihanto, R. A. Hidayana, R. A. Ibrahim, "Mean-Value-at-Risk Portfolio Optimization Based on Risk Tolerance Preferences and Asymmetric Volatility", Mathematics, vol 11, no 23, 2023.
- **Y. Hidayat**, D. S. Pangestu, S. Subiyanto, T. Purwandari, S. Sukono, J. Suputra., "Predicting the weekly COVID-19 new cases using multilayer perceptron: An evidence from west Java, Indonesia". Decision Science Letters, vol 11, no 3, 2022.
- **Y. Hidayat**, S. Subiyanto, T. Purwandari, D. S. Pangestu, S. Sukono., "Early Information on Active Cases in Zero Rejection Efforts for COVID-19 Patients in West Java Province 2021 Using the Feedforwards Multilayer Perceptron Neural Network". International Journal of Research in Community Services, vol 2, no 1, 2021.

Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si.

NIP. 19800603200312100
NIDN. 0003068001

Scopus ID : 57218102814
Sinta ID : 6026584
WOS ID : ASH-2005-2021
Orcid ID : 0000-0003-1391-4138
Google Scholar : 6l4tsAwAAAAJ

CONTACT
mindra@unpad.ac.id

PROFILE
https://dcstatunpad.dokdosen.online/i-gede-nyoman-mindra-jaya/

ORGANIZATION
Statistics Higher Education Forum (FORSTAT), 2012 – Present

EDUCATION
- **DOCTORAL PROGRAM** 2018-2022, University of Groningen, Groningen, Netherlands
- **MASTER PROGRAM** 2006-2009, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
- **BACHELOR PROGRAM** 1998-2003, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

EMPLOYMENT
Lecturer, 2004 – presents
Head of Master of Applied Statistics, 2021 – present

TEACHING AREA
Epidemiology, Spatial Statistics, Regression

RESEARCH INTEREST
Spatial Statistics, Spatiotemporal, Bayesian, Spatial Econometrics, Epidemiology

INDUSTRY COLABORATION
Komdigi; Pemprov DKI; Dinas Kesehatan; PLN

HKI/PATEN
2018 EC00201850088
2023 EC00202355765
2023 EC00202356246
2023 EC00202358362
2023 EC00202382718

RESEARCH & DEVELOPMENT PROJECT
2022 – 2023 Fundamental Research
2023 – Senior Lecturer Acceleration Grant (RPLK)

SELECTED PUBLICATION
- **I. G. N. M. Jaya**, F. Kristiani, Y. Andriyana, and A. Chadidjah, "Sensitivity Analysis on Hyperprior Distribution of the Variance Components of Hierarchical Bayesian Spatiotemporal Disease Mapping," Mathematics, vol. 12, no. 3, 2024.
- **I. G. N. M. Jaya**, H. Fahrmeir, and J. Lundberg, "A joint Bayesian spatiotemporal risk prediction model of COVID-19 incidence in admission, and death with application to Sweden," Ann Reg Sci, vol. 72, no. 1, 2024.
- **I. G. N. M. Jaya**, B. Handoko, Y. Andriyana, A. Chadidjah, F. Kristiani, and M. Antikasari, "Multivariate Bayesian Semiparametric Regression Model for Forecasting and Mapping HIV and TB Risks in West Java, Indonesia," Mathematics, vol. 11, no. 17, 2023.
- **I. G. N. M. Jaya**, A. Chadidjah, Y. Andriyana, F. Kristiani, and A. N. Fauziah, "Bayesian hierarchical spatiotemporal modeling for forecasting diarrhea risk among children under 5 in Bandung city, Indonesia," International Journal of Data and Network Science, vol. 7, no. 4, 2023.

Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si.

NIP. 197405061999031002
NIDN. 0006057402

Scopus ID : 57193956899
Sinta ID : 6021005
WOS ID : ACP-2178-2022
Orcid ID : 0000-0001-6295-9418
Google Scholar : nSMi36UAAAAJ

CONTACT
bertho@unpad.ac.id

PROFILE
https://dcstatunpad.dokdosen.online/bertho-tantular/

ORGANIZATION
-

EDUCATION
- **DOCTORAL PROGRAM** 2019-2023, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
- **MASTER PROGRAM** 2006-2009, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
- **BACHELOR PROGRAM** 1992 - 1997, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

EMPLOYMENT
Lecturer, 1999 - presents
Secretary of Applied Statistics Master Study Program, 2017 - 2018

TEACHING AREA
Sampling Techniques, Computer Programming, Statistics Computation

RESEARCH INTEREST
Longitudinal Data Analysis, Multilevel Model, Varying Coefficient Model, Generalized Linear Model, Survey Research Methodology

INDUSTRY COLABORATION
-

PATENT
2023 – HaKI No. 000489125

RESEARCH & DEVELOPMENT PROJECT
2024 – Library & Online Data Research (RDPD) Unpad

SELECTED PUBLICATION
- **B. Tantular**, B. N. Ruchjana, Y. Andriyana, A. Verhasselt., "Quantile Regression in Space-Time Varying Coefficient Model of Upper Respiratory Tract Infections Data", Mathematics, vol 11, no 4, 2023.
- Y. Andriyana, R. Fitriani, **B. Tantular**, N. Sunengsih, K. Wahyudi, I. G. N. Mindra Jaya, A. N. Falah., "Modeling the Cigarette Consumption of Poor Households Using Penalized Zero-Inflated Negative Binomial Regression with Minimax Concave Penalty", Mathematics, vol 11, no 14, 2023.
- **B. Tantular**, B. N. Ruchjana, Y. Andriyana, A. Verhasselt., "A Systematic Review of Quantile Regression in Varying Coefficient Models for Longitudinal Data", Engineering Letters, vol 30, no 4, 2022.

Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si.

NIP. 197811222005011003
NIDN. 0022117802

Scopus ID : 56516912700
Sinta ID : 65044
WOS ID : AAB-9671-2021
Orcid ID : 0000-0003-3926-177X
Google Scholar : rO8fY8IAAAAJ

CONTACT
irlandia@unpad.ac.id

PROFILE
https://dcstatunpad.dokdosen.online/irlandia-ginanjar/

ORGANIZATION
International Association Of Engineers (IAENG), 2022 - Present
Statistics Higher Education Forum (FORSTAT), 2012 - Present

EDUCATION
- **DOCTORAL PROGRAM** 2012-2017, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
- **MASTER PROGRAM** 2009-2011, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
- **BACHELOR PROGRAM** 1996-2001, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

EMPLOYMENT
Lecturer, 2005 - presents
Head of Statistics Department, 2018 - present

TEACHING AREA
Stochastic Processes, Introduction to Multivariate, Multivariate Data Analysis 1 and 2

RESEARCH INTEREST
Statistical Multivariate Analysis, Machine Learning, Categorical Data Analysis, Stochastic process

INDUSTRY COLABORATION
Communication and Information Service (Diskominfo), Bandung

PATENT
-

RESEARCH & DEVELOPMENT PROJECT
Unpad Lecturer Competency Research
Fundamental Research
Senior Lecturer Acceleration Grant (RPLK)

SELECTED PUBLICATION
- R. S. Kristanto, **I. Ginanjar**, and T. Purwandari, "Recategorization method based on dependence between qualitative variables using joint correspondence analysis with elliptical confidence regions," Communications in Mathematical Biology and Neuroscience, 2024.
- F. Sholihah, **I. Ginanjar**, and Y. Hidayat, "A Hybrid Singly Ordered Correspondence with Correlation Approach to Analyzing the Relationship between Age Groups and Happiness Level in Indonesia," IAENG International Journal of Applied Mathematics, vol. 53, no. 3, 2023.
- **I. Ginanjar**, S. Wulandary, and T. Toharudin, "Empirical Best Linear Unbiased Prediction Method with K-Medoids Cluster for Estimate Per Capita Expenditure of Sub-District Level," IAENG International Journal of Applied Mathematics, vol. 52, no. 3, 2022.



Gambar 6.1. Profil Calon Dosen Homebase S3 Statistika: (a) Yuyun Hidayat, (b) I Gede Nyoman Mindra Jaya, (c) Bertho Tantular, (d) Irlandia Ginanjar, dan (e) Budhi Handoko

Selain dosen homebase, program studi S3 Statistika juga didukung oleh dosen tetap dengan kepakaran yang mendukung learning outcome dari program Studi S3 Statistika (Tabel **6.3**)

Tabel 6.3. Daftar Sumber Daya Dosen Tetap untuk Program Studi S3 Statistika

No	Nama	Asal S3 (Universitas)	Kepakaran (Bidang Keahlian/Riset)	h-index Scopus
1	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	University of Groningen	Data Science; Time Series; Machine Learning; Statistics; Forecasting	16
2	Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S	Institut Teknologi Bandung	Applied Statistics; Stochastic Modeling; Time Series; Spatial Analysis; Spatio-temporal Analysis; GSTAR; Ethnomathematics	13
3	Prof. Dr. Diah Chaerani, M.Si	Delft University of Technology / TU Delft, Belanda	Operations Research; Optimization; Robust Optimization; Applied Mathematics; Optimization Modeling	8

No	Nama	Asal S3 (Universitas)	Kepakaran (Bidang Keahlian/Riset)	h-index Scopus
4	Prof. Dr. Asep Kuswandi Supriatna, MS.	University of Adelaide, Australia	Mathematical Ecology; Mathematical Epidemiology; Mathematical Bioeconomics; Industrial Mathematics; Terrorism Mathematical Model; Biomathematics	17
5	Prof. Dr. Nursanti Anggriani, M.Si.	Universitas Padjadjaran	Mathematical Modelling; Dynamical System; Optimal Control; Mathematical Biology; Population Dynamic; Applied Mathematics	15
6	Prof. Yudi Rosandi, M.S	Technische Universität Kaiserslautern	Physics; Geophysics; Material Science; Mineral; Planetary and Global Geophysics; Geophysical Instrumentation; High Performance Computing	15
7	Prof. Dr. Darmawan Hidayat, MT	Hiroshima University, Jepang	Ultrasonic Nondestructive Test; Ultrasonic Sensor; Materials Engineering; Powder/Particle Technology; Instrumentation	12
8	Dr. Setiawan Hadi, M.Sc	Institut Teknologi Bandung	Computer Vision; Image Processing; Computer Graphics; Human-Computer Interaction; Document Image Analysis; Ancient Manuscripts Digitization	8
9	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Universitas Gadjah Mada	Forecasting; Time Series; Queueing System; Statistical Modeling; Deep Learning	6
10	Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	Institut Teknologi Bandung	Statistical Machine Learning; Image Classification; Copula Analysis; Design of Experiment	3
11	Dr. Defi Yusti Faidah, S.Si., M.Si	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Time Series Forecasting; Extreme Weather and Climate; Clustering; Ensemble/Bootstrap	3
12	Dr. Yusep Suparman, S.Si., M.Sc.	University of Groningen	Panel Data Modeling; Spatial Data Modeling; Structural Equation Modeling; Survey Methodology	7
13	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	Institut Teknologi Bandung	Life and Non-life Insurance; Actuarial Risk; Investment & Finance; Financial Mathematics	3

No	Nama	Asal S3 (Universitas)	Kepakaran (Bidang Keahlian/Riset)	h-index Scopus
14	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Data Mining; Statistical Machine Learning; Bayesian Statistics; AI and Big Data; Image Processing; Clustering	9
15	Dr. Triyani Hendrawati, S.Si., M.Si.	Institut Pertanian Bogor / IPB University	Time Series Forecasting; Clustering; Statistical Machine Learning; Statistical Modelling	3
16	Dr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si	Institut Pertanian Bogor / IPB University	Regression Analysis; Generalized Linear Model; GLMM; Spatial Regression; Mixed Model; Poverty/Public Policy Statistics	3

Beban kerja dosen (EWMP) Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran semester Ganjil 2025/2026 ditunjukkan pada Tabel **6.4**. Secara umum, kinerja dosen di Departemen Statistika berdasarkan EWMP menunjukkan kondisi yang cukup baik dan seimbang karena berada pada kisaran 12 – 16 SKS sesuai dengan ketentuan dari Kemenditisaintek. Departemen Statistika memiliki 24 dosen aktif yang terdiri atas dua orang guru besar (8,33%), 9 dosen lektor kepala (37,5%), 9 dosen dengan jabatan lektor (37,5%), 3 dosen dengan jabatan asisten ahli (12,5%), dan satu orang dosen non-fungsional (4,17%). Dosen dengan gelar S3 sebesar 58,33%, sementara sisanya bergelar S2.

Total beban kerja (SKS) yang dicapai bervariasi antara 12,00 hingga 15,50, dengan rata-rata sekitar 13,89 SKS, yang secara keseluruhan telah memenuhi atau bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan. Komponen pendidikan menjadi dasar utama beban kerja, tetapi yang paling membedakan capaian antar dosen adalah aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di mana beberapa dosen muda dari jenjang S2 justru menunjukkan produktivitas tinggi hingga melampaui rata-rata dosen S3. Terdapat satu dosen yang angka kredit dalam penelitian, pengabdian, dan penunjangnya nol hal ini disebabkan masih dalam tugas belajar S3 dan saat ini sudah menyelesaikan tugas belajarnya sehingga menambah jumlah dosen dengan gelar doktor.

KOMPOSISI HOMEBASE DAN KESIAPAN SDM

- **Lima calon homebase awal terdiri atas 2 Guru Besar (GB) dan 3 Lektor Kepala (LK).**
- 2 GB: Prof. Yuyun Hidayat, Ph.D. dan Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.
- 3 LK: Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.; Budhi Handoko, Ph.D.; dan Dr. Bertho Tantular, M.S.
- Snapshot EWMP Ganjil 2025/2026 mencatat 24 dosen aktif dengan beban 12,00–15,50 SKS dan rerata sekitar 13,89 SKS; kapasitas homebase dan promotor diverifikasi sebelum setiap cohort.
- Co-supervision lintas bidang dapat digunakan untuk memperkuat domain kesehatan, EBT, AI/komputasi, dan bidang strategis lain, tetapi kontribusi doktoral wajib tetap berakar pada metodologi statistika.

Tabel 6.4. Beban Kerja Dosen (EWMP) Departemen Statistika FMIPA Unpad Semester Ganjil 2025/2026

No	Nama Dosen	Golongan/Ruang	Jabtan Fungsional	Pendidikan Terakhir	Pendidikan (sks)	Penelitian (sks)	Pengabdian (sks)	Penunjang (sks)	Total (sks)
1	Prof. Yuyun Hidayat, Drs., MS., Ph.D.	IV/c	Guru Besar	S3	7.25	2	3	1.12	13.37
2	Prof Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya,M.Si	IV/a	Guru Besar	S3	3	6	4	2.16	15.16
3	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	III/d	Lektor Kepala	S3	5	3	3	2.56	13.56
4	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	IV/a	Lektor Kepala	S3	6.33	3	3	1.84	14.17
5	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	IV/a	Lektor Kepala	S3	4	6	3	2	15
6	Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si	IV/a	Lektor Kepala	S3	6	3	3	1	13
7	Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	IV/a	Lektor Kepala	S3	7	6	2	0.5	15.5
8	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	IV/a	Lektor Kepala	S3	3	6.8	1.02	2.08	12.9
9	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.	IV/a	Lektor Kepala	S3	4	5	2	1.76	12.76
10	Drs. Gatot Riwi Setyanto, M.Si	IV/c	Lektor Kepala	S2	3.5	4.8	3	2.56	13.86
11	Resa Septiani Pontoh, S.Si., M.A.B., M.Stat.Sci.	III/d	Lektor Kepala	S2	4.81	6.8	2	0.56	14.17

No	Nama Dosen	Golongan/Ruang	Jabtan Fungsional	Pendidikan Terakhir	Pendidikan (sks)	Penelitian (sks)	Pengabdian (sks)	Penunjang (sks)	Total (sks)
12	Dr. Yusep Suparman, S.Si., M.Sc.	III/d	Lektor	S3	3	3	3	4.32	13.32
13	Dr. Defi Yusti Faidah, S.Si., M.Si	III/d	Lektor	S3	6	3	3	2.08	14.08
14	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si	III/c	Lektor	S3	7.5	3	3	2	15.5
15	Dr. Triyani Hendrawati, S.Si., M.Si.	III/c	Lektor	S3	5	3	3	2.64	13.64
16	Dr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si	III/c	Lektor	S3	3	6	3	0.33	12.33
17	Achmad Zanbar Soleh, S.Si., M.Si	III/d	Lektor	S2	9.38	1.8	3	0	14.18
18	Yeny Krista Franty, S.Si., M.Si	III/c	Lektor	S2	6	3	3	2.24	14.24
19	Hasna Afifah Rusyda, S.Si., M.Stat	III/b	Lektor	S2	12	0	0	0	12
20	Adri Arisena, S.Si., M.Stat	III/b	Lektor	S2	3.42	6	2	0.72	12.14
21	Sinta Septi Pangastuti, S.Si., M.Stat.	III/b	Asisten Ahli	S2	3.94	8	2	1	14.94
22	Nita Cahyani, S.Si., M.Stat	III/b	Asisten Ahli	S2	4	5	4	1	14
23	Fajar Indrayatna, S.Si., M.Si.	III/b	Asisten Ahli	S2	3.25	6.6	3	2.48	15.33
24	Espreilla Harin Widhastika, S.Stat.,M. Aktr	III/b	Dosen	S2	4.5	6	2	1.6	14.1
					Beban kerja rata-rata				**13.89**

6.2 Sarana dan Prasarana

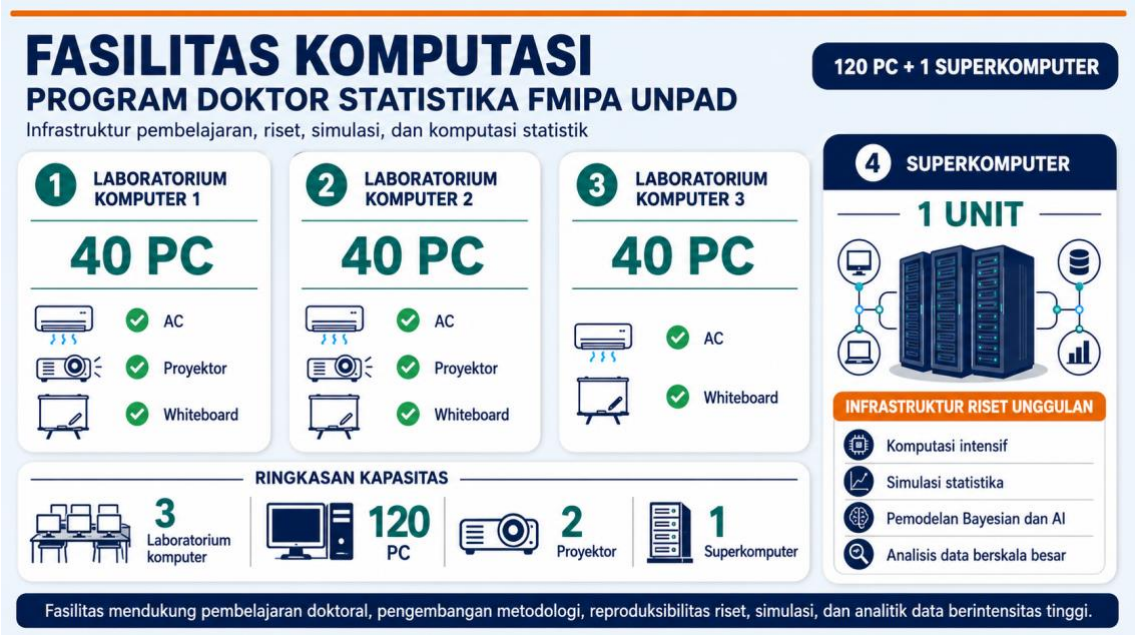
Departemen Statistika telah memiliki sarana pembelajaran dan akademik berupa gedung perkuliahan, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium, perpustakaan, student center, serta ruang lantai 2 Gedung Statistika yang dapat dioptimalkan untuk kegiatan doktoral. Fasilitas FMIPA dan Universitas Padjadjaran juga menjadi dukungan penting bagi kuliah, seminar, bimbingan, kolokium, dan kolaborasi riset.

Untuk program doktor, sarana-prasarana tidak hanya berupa ruang kelas. Program membutuhkan ekosistem riset: ruang kerja mahasiswa doktor, akses jurnal internasional, perangkat lunak statistik, server komputasi, repository kode, data storage, sistem manajemen riset, ruang seminar, dan fasilitas hybrid untuk kolaborasi internasional. Mahasiswa doktor juga membutuhkan akses ke data, laboratorium analitik, serta dukungan administratif untuk publikasi dan konferensi. Fasilitas utama dirangkum secara visual pada Gambar **6.2**.

Karena kekhasan program menekankan komputasi dan data kompleks, penguatan infrastruktur digital menjadi prioritas. Departemen perlu mengembangkan shared analytics laboratory yang mendukung R, Python, Stan, INLA, JAGS, BUGS, QGIS, GeoDa, PostgreSQL/PostGIS, Git, Quarto/R Markdown, Docker, dan sistem version control. Laboratorium ini tidak hanya dipakai untuk pembelajaran, tetapi juga untuk reproducible research dan pengembangan software disertasi.

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **6.2**.





Gambar 6.2. Fasilitas Departemen Statistika FMIPA Unpad

Fasilitas komputasi mencakup tiga laboratorium dengan total 120 PC dan satu superkomputer. Akses dikelola melalui akun, antrean komputasi, pencadangan, keamanan data, jadwal pemeliharaan, dan bantuan teknis; spesifikasi rinci serta bukti inventaris diverifikasi oleh FMIPA sebelum pengajuan akreditasi.

SARANA-PRASARANA: DARI RUANG BELAJAR MENJADI EKOSISTEM RISET DOKTORAL

- Sudah tersedia: gedung perkuliahan, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium, perpustakaan, student center, fasilitas komputasi, dan ruang yang dapat dioptimalkan untuk kegiatan doktoral.
- Penguatan prioritas: ruang kerja mahasiswa doktor, server/HPC, data storage, repository kode, research management system, akses jurnal, software statistik, dan fasilitas hybrid.
- Shared analytics laboratory diarahkan untuk reproducible research, data governance, simulasi, spatial-spatiotemporal analytics, Bayesian computation, AI/statistical learning, dan pengembangan software.

Tabel 6.5. Inventaris Fasilitas Komputasi Program Doktor Statistika

Fasilitas	Kapasitas	Perlengkapan	Fungsi Doktoral
Laboratorium 1	40 PC	AC; proyektor; whiteboard	Pembelajaran komputasi dan workshop
Laboratorium 2	40 PC	AC; proyektor; whiteboard	Analitik data, simulasi, dan pelatihan
Laboratorium 3	40 PC	AC; whiteboard	Riset mahasiswa dan reproducible computing
Superkomputer	1 unit	Komputasi kinerja tinggi; penyimpanan; penjadwalan akses	Bayesian computation, simulasi, AI, spasial-spasiotemporal

6.3 Ekosistem Riset dan Kelompok Keahlian

Program Doktor Statistika perlu dibangun di atas kelompok riset atau kelompok bidang keahlian. Kelompok tersebut menjadi rumah akademik mahasiswa, promotor, dan kolaborator. Setiap kelompok riset mengembangkan agenda lima tahun, daftar topik disertasi, target publikasi, mitra eksternal, dan kegiatan seminar rutin.

Kelompok riset yang disarankan meliputi: (1) Teori Statistika, Inferensi, dan Sains Pengambilan Keputusan; (2) Statistika Komputasi, Pembelajaran Statistika, dan Kecerdasan Artifisial yang Bertanggung Jawab; (3) Statistika Spasial dan Spasiotemporal Bayesian; (4) Biostatistika, Statistika Epidemiologi, dan Kesehatan Masyarakat; (5) Survei, Statistik Resmi, dan Pendugaan Area Kecil; (6) Ekonometrika, Risiko Keuangan, Aktuaria, dan Analisis Deret Waktu; serta (7) Konsultasi Statistika, Dasbor Pengambilan Keputusan, dan Penerjemahan Kebijakan.

Empat studio berfungsi sebagai mekanisme hilirisasi hasil pendidikan dan penelitian program. Studio Publikasi mengelola pemilihan jurnal sasaran, simulasi telaah sejawat, penyusunan tanggapan kepada penelaah, serta lokakarya intensif penulisan ilmiah. Studio Kebijakan menerjemahkan hasil penelitian menjadi naskah ringkas kebijakan dan bahan evaluasi kebijakan. Studio Konsultasi Statistika mengelola penerimaan dan perumusan permasalahan, perancangan analisis, penjaminan mutu, serta pelibatan pemangku kepentingan. Sementara itu, Studio Dasbor mengembangkan perangkat lunak dan dasbor, menyusun dokumentasi, serta memastikan pemeliharaan dan keberlanjutan produk.

Setiap studio memiliki koordinator, kalender kegiatan semester, jejaring dan akses kemitraan, serta catatan pelaksanaan proyek. Kinerja setiap studio dievaluasi berdasarkan indikator tahunan yang mencakup jumlah manuskrip ilmiah, naskah ringkas kebijakan, proyek konsultasi, perangkat lunak atau dasbor yang dihasilkan, jumlah pengguna, serta tingkat kepuasan mitra.

Hubungan dengan Program Serumpun di FMIPA dan Unpad

Keberadaan S3 Matematika dan S2 Informatika Bisnis perlu diposisikan sebagai peluang sinergi sekaligus risiko irisan. S3 Matematika memperkuat fondasi probabilitas, optimasi, dan teori; S2 Informatika Bisnis memperkuat sistem informasi, komputasi, dan konteks transformasi digital. S3 Statistika tetap dibedakan melalui kontribusi doktoral pada inferensi, ketidakpastian, desain studi, validasi model, estimator, dan metodologi statistik. Sinergi diwujudkan melalui mata kuliah pilihan lintas program, seminar bersama, co-supervision, shared computing, dan proposal hibah transdisipliner. Risiko duplikasi dikendalikan melalui pemetaan CPL, peta mata kuliah, batas kontribusi disertasi, dan review tahunan portofolio riset. Dengan demikian, program serumpun memperbesar ekosistem STEM Unpad tanpa mengaburkan identitas nomenklatur Statistika.[30,31]

6.4 Kerja Sama Nasional dan Internasional

Potensi kerja sama luar negeri yang telah dirintis, termasuk dengan Groningen University, Hasselt University, dan jejaring Unpad dengan negara-negara Afrika, perlu ditingkatkan menjadi kerja sama doktoral yang operasional: joint supervision, visiting

[32] Universitas Padjadjaran, dokumen kurikulum dan informasi akademik Program S1 Statistika, S1 Ilmu Aktuaria, dan S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad, digunakan sebagai dasar pemetaan sinergi program serumpun.
[31] Universitas Padjadjaran, Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2025-2029, arah penguatan internasionalisasi, pendekatan transdisipliner, center of excellence, joint funding, dan keberlanjutan finansial.

professor, external examiner, sandwich program, guest lecture, international doctoral colloquium, publikasi bersama, dan rintisan double degree.

Jejaring Timur Tengah menjadi koridor internasionalisasi tambahan. Negara-negara yang selama ini banyak mengirim mahasiswa doktor ke Malaysia dapat ditargetkan melalui kemitraan universitas, diaspora akademik, kedutaan, alumni, dan promosi berbasis flagship kesehatan publik, energi, serta AI. Setiap penjajakan harus mempunyai target terukur berupa kandidat mahasiswa, joint seminar, co-supervisor, proposal hibah, atau publikasi bersama—bukan hanya MoU.[32]

Di tingkat nasional, kerja sama dapat dibangun dengan BPS, BRIN, kementerian, pemerintah daerah, rumah sakit, bank, asuransi, perusahaan teknologi, lembaga survei, serta perguruan tinggi mitra. Kerja sama ini perlu difokuskan pada penyediaan data, rumusan masalah riset, co-funding, internship riset, policy brief, dan implementasi hasil disertasi dalam sistem keputusan.

Strategi kerja sama perlu mengikuti prinsip mutual benefit. Mitra memperoleh solusi metodologis dan analitik; mahasiswa memperoleh data, konteks, dan peluang dampak; dosen memperoleh jejaring riset dan publikasi; program studi memperoleh reputasi dan keberlanjutan. Dengan desain ini, kerja sama tidak berhenti pada MoU, tetapi menjadi aktivitas akademik yang produktif.

Khusus untuk flagship kesehatan, strategi kerja sama diarahkan dari kolaborasi individual menuju institutional research pipeline. Mitra prioritas meliputi Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan/BKPK, rumah sakit dan jejaring layanan kesehatan Unpad, BPS, serta unit internal Unpad yang relevan. Tahap kerja sama mencakup governance melalui MoU/MoA dan penetapan PIC; pembentukan health data and problem bank; pengaturan etika, privasi, akses data, IP dan authorship; research matching dan co-supervision; joint seminar dan proposal hibah; hingga translasi hasil menjadi policy brief, dashboard, software, SOP analitik, atau rekomendasi institusional. Untuk flagship EBT, pola yang sama dapat diterapkan bersama ESDM, BRIN, PLN, BMKG, pemerintah daerah, dan industri energi.

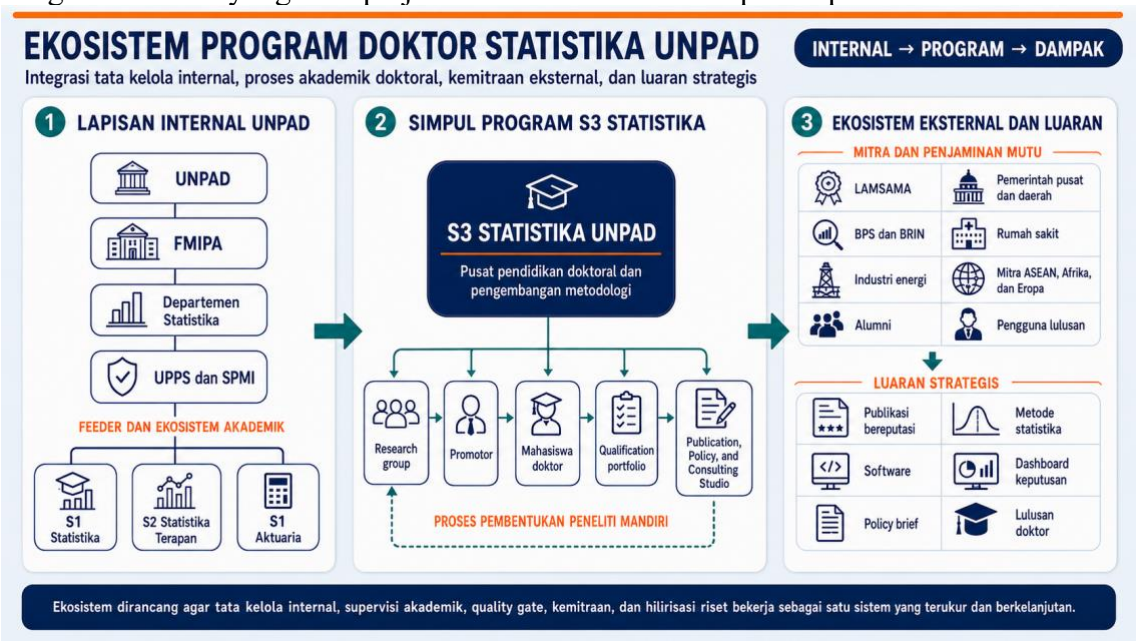
ARSITEKTUR KOLABORASI PROGRAM

- BPS dan statistik resmi: data survei/administratif, small area estimation, data integration, official statistics, dan policy analytics.
- BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kemenkes/BKPK, rumah sakit: claims/health-service analytics, epidemiology, disease mapping, causal evaluation, dan early warning.
- Internal Unpad: co-supervision, shared laboratory, seminar lintas disiplin, dan pengembangan proposal bersama pada kesehatan, komputasi, matematika, kebijakan, lingkungan, dan bidang terkait.
- EBT: ESDM, BRIN, PLN, BMKG, pemerintah daerah, dan industri → forecasting, reliability, spatial resource mapping, risk, dan transition-policy evaluation.
- Setiap kerja sama harus mempunyai luaran terukur: dataset/problem bank, mahasiswa/disertasi, hibah, publikasi, software/dashboard, policy brief, atau implementasi model.

[32] UNESCO Institute for Statistics, Global Flow of Tertiary-Level Students, basis data mobilitas mahasiswa internasional, https://uis.unesco.org/en/uis-student-flow.

Dari sisi sumber daya dan kerja sama, penguatan isu EBT memerlukan kemitraan dengan kementerian dan lembaga energi, BRIN, PLN, pemerintah daerah, industri pembangkit, dan komunitas data iklim. Shared analytics laboratory dapat diarahkan untuk mengelola data cuaca, konsumsi listrik, citra spasial, sensor IoT, dan data kebijakan, sehingga mahasiswa doktor memperoleh konteks riset nyata sekaligus menghasilkan luaran yang dapat digunakan mitra. Hubungan antarmitra, program, dan luaran ditampilkan pada Gambar **6.3**.

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **6.3**.



Gambar 6.3. Ekosistem Program Doktor Statistika Unpad: Mitra, Program, dan Luaran

6.5 Tata Kelola Program Studi

Tata kelola Program Studi Doktor Statistika harus memenuhi prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Pengelola program dipilih berdasarkan rekam jejak akademik, publikasi, kepemimpinan, dan kemampuan membangun jejaring. Struktur pengelolaan harus jelas, menunjukkan hubungan antara program studi, departemen, fakultas, universitas, unit penjaminan mutu, laboratorium, research group, dan tim promotor.

Program perlu memiliki komite akademik doktor yang bertugas mengawal kurikulum, seleksi, penetapan promotor, evaluasi proposal, monitoring kemajuan studi, publikasi, dan kelulusan. Selain itu, diperlukan international advisory board atau external reviewer untuk memberikan masukan berkala terhadap kurikulum, riset, dan reputasi internasional.

Pengambilan keputusan akademik dilakukan melalui rapat program studi, rapat komite akademik, rapat promotor, dan rapat evaluasi kemajuan mahasiswa. Setiap keputusan harus terdokumentasi dalam sistem administrasi akademik dan logbook mahasiswa. Dengan cara ini, pengelolaan program doktor tidak bergantung pada hubungan informal, tetapi pada sistem mutu yang terstruktur.

BAB 7. PROFIL PROGRAM STUDI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

7.1 Nama dan Kekhasan Program Studi

Nama program yang diusulkan adalah Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran. Nama ini menjaga identitas utama statistika, sesuai dengan nomenklatur resmi, dan memperjelas jalur akreditasi minimal. Kekhasan program tidak mengubah nomenklatur, tetapi menegaskan posisi strategis pada pengembangan metodologi statistika untuk persoalan kesehatan publik, EBT, AI, dan evidence-based policy.

Kekhasan program dibaca sebagai integrasi antara kekuatan teori, metodologi, komputasi, dan dampak. Pengembangan metodologi statistika menjadi inti identitas doktoral; kesehatan dan transisi energi menjadi dua flagship application area; sedangkan komputasi statistik, sains data, responsible AI, official statistics, causal-policy analytics, risk analytics, dan statistical consulting berfungsi sebagai penguat metodologis dan ruang kontribusi lintas profil. Dampak program diwujudkan melalui publikasi, perangkat lunak, dashboard, policy brief, dan sistem keputusan berbasis bukti.

Profil lulusan perlu menegaskan doctoral-level contribution: kemampuan mencipta metode, memvalidasi model, mengembangkan algoritma, menyusun sistem inferensi, dan menerjemahkannya ke dalam solusi berbasis bukti. Secara eksplisit, visi keilmuan S3 Statistika Unpad adalah pengembangan metodologi statistika modern untuk data kompleks melalui penciptaan teori, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi yang orisinal, valid, reproducible, dan bertanggung jawab. Penciri aplikasi utamanya adalah biostatistika/epidemiologi dan kesehatan publik serta energi baru terbarukan (EBT)/transisi energi, dengan komputasi statistik, sains data, dan responsible AI sebagai penguat metodologis. Data yang menjadi perhatian meliputi data spasial, temporal, spatiotemporal, longitudinal, high-dimensional, health data, energy data, administrative data, policy data, dan data multimodal. Dengan arah ini, program ditujukan menjadi simpul nasional dan regional dalam pengembangan statistika modern yang sahih, dapat direproduksi, dan berdampak.

7.2 Visi Program Studi

Visi Program Studi dan visi keilmuan dirumuskan secara spesifik agar posisi akademik program, penciri keilmuan, serta kontribusi yang ingin dicapai dapat dibaca secara eksplisit. Rinciannya disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Visi Program Studi Doktor Statistika

Menjadi Program Studi Doktor Statistika yang unggul dan bereputasi internasional dalam pengembangan teori, metodologi, komputasi, dan sistem inferensi statistika modern yang diperkuat oleh sains data dan artificial intelligence, serta berdampak pada penyelesaian persoalan kompleks terutama di bidang kesehatan dan transisi energi.

7.3 Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan doktor statistika berbasis riset yang menekankan orisinalitas, integritas, kedalaman teori, dan kekuatan metodologi.
2. Mengembangkan riset statistik yang menghasilkan teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi baru yang teruji.

3. Memperkuat komputasi statistik, reproducible research, dan responsible AI sebagai bagian dari pengembangan statistik modern.
4. Menghasilkan publikasi internasional bereputasi dan luaran inovatif berupa software, dashboard, policy brief, atau model keputusan.
5. Membangun ekosistem riset S2-S3 melalui research group, shared analytics laboratory, co-publication, dan doctoral colloquium.
6. Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional untuk joint supervision, visiting professor, external examiner, dan riset kolaboratif.

7.4 Nilai Dasar Program Studi

Program Studi Doktor Statistika dibangun di atas nilai integritas ilmiah, ketelitian metodologis, keberanian akademik, keterbukaan ilmiah, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan. Integritas ilmiah berarti seluruh proses riset harus bebas plagiarisme, manipulasi data, dan klaim berlebihan. Ketelitian metodologis berarti setiap asumsi, model, dan prosedur validasi harus dijelaskan secara transparan. Keberanian akademik berarti mahasiswa didorong untuk mengajukan gagasan baru, bukan hanya mengikuti kebiasaan analisis yang sudah mapan.

Keterbukaan ilmiah diwujudkan melalui reproducible research, data management plan, repository kode, dan dokumentasi analitik. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui riset yang memperhatikan etika data, privasi, fairness, dan dampak kebijakan. Kebermanfaatan diwujudkan melalui translasi hasil riset ke dalam publikasi, policy brief, dashboard, software, atau rekomendasi yang dapat digunakan pemangku kepentingan.

7.5 Profil Lulusan

Program Studi Doktor Statistika menetapkan empat profil lulusan: dua profil inti doktoral, yaitu Akademisi Doktoral serta Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika; dan dua profil penciri program, yaitu Statistical Scientist Bidang Kesehatan serta Statistical Scientist Bidang Transisi Energi. Official statistics, survey methodology, causal-policy analytics, risk analytics, statistical consulting, responsible AI, dashboard, software, dan decision support system diposisikan sebagai kompetensi lintas profil, bukan profil lulusan yang berdiri sendiri.

Tabel 7.2. Profil Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Profil lulusan	Deskripsi	Kompetensi utama
Akademisi Doktoral	Dosen, pendidik, dan pemimpin akademik yang mampu mengembangkan pendidikan, keilmuan, dan riset statistika tingkat lanjut serta membangun ekosistem akademik yang mendukung penciptaan pengetahuan baru.	Pengembangan kurikulum dan pembelajaran statistika tingkat lanjut, pengembangan bahan ajar berbasis riset, pembimbingan tesis dan disertasi, publikasi ilmiah bereputasi, mentoring, pengembangan kelompok keilmuan dan laboratorium riset, kolaborasi akademik, serta kepemimpinan akademik.
Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan	Peneliti yang mampu merancang, memimpin, dan mengembangkan riset	*Advanced statistical inference, Bayesian and frequentist inference, causal inference,*

Profil lulusan	Deskripsi	Kompetensi utama
Pengembang Metodologi Statistika	statistika maupun riset interdisipliner serta menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi statistika yang orisinal untuk menyelesaikan persoalan data kompleks.	*statistical decision theory, statistical learning, computational statistics, simulation, model validation, uncertainty quantification, algorithm development, reproducible research*, pengembangan perangkat lunak statistik, desain riset tingkat lanjut, manajemen riset dan hibah, publikasi internasional, serta kepemimpinan dan jejaring kolaborasi ilmiah.
Statistical Scientist Bidang Kesehatan	Ahli statistika yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metodologi, model, algoritma, dan sistem inferensi untuk permasalahan biostatistika, epidemiologi, kesehatan publik, serta evaluasi intervensi kesehatan.	*Biostatistics, epidemiological modelling, survival and longitudinal analysis, Bayesian hierarchical modelling, spatial-spatiotemporal statistics, disease mapping, causal inference, health analytics, statistical learning, model validation,* dan *uncertainty quantification*.
Statistical Scientist Bidang Transisi Energi	Ahli statistika yang mampu menciptakan dan mengembangkan metodologi, model, algoritma, dan sistem inferensi untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, prediksi, serta pengambilan keputusan pada energi baru terbarukan dan transisi energi.	*Spatial-spatiotemporal modelling, Bayesian hierarchical modelling, probabilistic forecasting, time-series modelling, uncertainty quantification, reliability and risk analytics, causal-policy evaluation, statistical learning, optimization, climate-energy analytics,* dan *energy decision analytics*.

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **7.1**.



Gambar 7.1. Profil Lulusan S3 Statistika

7.6 Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan disusun dengan memperhatikan visi dan misi program studi, kebutuhan pemangku kepentingan, KKNI level 9, SN Dikti, perkembangan ilmu statistika, benchmarking program sejenis, serta kekhasan program. CPL dirancang agar lulusan mampu mencipta dan memvalidasi kontribusi statistik yang orisinal, bukan hanya menguasai metode yang sudah tersedia. Profil lulusan dan CPL masing-masing dirangkum pada Tabel **7.2**, Gambar **7.1**, dan Tabel **7.3**.

Diferensiasi antarjenjang perlu dinyatakan secara eksplisit agar Program Doktor tidak dipersepsikan sebagai perluasan Program S2 dengan beban riset yang lebih besar. Pembedaan utama terletak pada tingkat kontribusi keilmuan: S1 menekankan penerapan yang benar; S2 menekankan pemilihan, adaptasi, integrasi, dan efisiensi solusi; sedangkan S3 menuntut novelty, validasi metodologis, kemandirian ilmiah, dan kepemimpinan riset.

DIFERENSIASI CPL S1 – S2 – S3 STATISTIKA		
Jenjang	**Orientasi CPL**	**Outcome Utama**

S1 Statistika	Aplikasi	Menerapkan metode statistik standar secara benar pada masalah yang terstruktur; mampu menginterpretasikan hasil dan mengomunikasikan temuan secara bertanggung jawab.
S2 Statistika Terapan	Adaptasi dan efisiensi	Memilih, mengadaptasi, mengintegrasikan, dan meningkatkan efisiensi metode untuk menyelesaikan masalah kompleks sesuai konteks data dan bidang aplikasi.
S3 Statistika	Novelty dan inovasi	Menciptakan, memvalidasi, dan mendiseminasikan kontribusi orisinal berupa teori, metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi; serta memimpin agenda riset dan kolaborasi.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **7.3**.

Tabel 7.3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-1	Sikap dan etika akademik	Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.
CPL-2	Pengetahuan dan filosofi keilmuan	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.
CPL-3	Kreasi metodologi statistika	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.
CPL-4	Komputasi dan reproducible research	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.
CPL-5	Riset interdisipliner berbasis statistika	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.
CPL-6	Diseminasi dan rekognisi ilmiah	Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.
CPL-7	Kepemimpinan riset	Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah.
CPL-8	Dampak kebijakan dan inovasi	Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.

7.7 7.7 Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **7.4**.

Tabel 7.4. Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan

CPL	Akademisi Doktoral	Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika	Statistical Scientist Bidang Kesehatan	Statistical Scientist Bidang Transisi Energi
CPL-1 Sikap dan etika akademik	P	P	P	P
CPL-2 Pengetahuan dan filosofi keilmuan	P	P	P	P
CPL-3 Kreasi metodologi statistika	S	P	P	P
CPL-4 Komputasi dan *reproducible research*	S	P	P	P
CPL-5 Riset interdisipliner berbasis statistika	S	P	P	P
CPL-6 Diseminasi dan rekognisi ilmiah	P	P	P	P
CPL-7 Kepemimpinan riset	P	P	S	S
CPL-8 Dampak kebijakan dan inovasi	S	P	P	P

Catatan:

- **P = Primer (Primary)**

CPL merupakan kompetensi utama dan berkontribusi langsung terhadap profil lulusan terkait.

- **S = Sekunder/Pendukung (Supporting)**

CPL tetap mendukung profil lulusan

7.8 7.8 Keselarasan CPL dengan KKNI Level 9

Keselarasan CPL dengan KKNI level 9 tercermin dalam orientasi program terhadap penciptaan pengetahuan baru melalui riset. CPL-2 dan CPL-3 menegaskan kemampuan sintesis teori dan penciptaan metodologi. CPL-4 menegaskan kemampuan komputasi dan reproducibility. CPL-5 sampai CPL-8 memastikan bahwa kontribusi doktoral tidak hanya kuat di ruang akademik, tetapi juga dapat dipimpin, disebarluaskan, dan diterjemahkan menjadi dampak nyata. Matriks keterkaitan dengan profil lulusan disajikan pada Tabel **7.4**.

7.9 Keselarasan Kompetensi Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Rumusan kompetensi Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus (KK) merupakan unsur kompetensi yang diintegrasikan ke dalam CPL-1 sampai CPL-8, bukan sistem capaian yang terpisah. Pemetaan eksplisit berikut memperkuat constructive alignment antara profil lulusan, kompetensi, CPL, bahan kajian, mata kuliah, asesmen, riset, dan luaran program.

Kode Kompetensi	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
S1	●			○			○	○
P1		●	○					
P2		●	●	○				
P3		○		●	●			○
KU1			○	○	●		●	
KU2						●	○	
KU3	○		●	○				
KU4					○	●	●	●
KK1		○	●					
KK2			○	●	●			○
KK3			●	○	●			●
KK4			●	○	●			●

Keterangan:
●= kontribusi utama/langsung **terhadap pencapaian CPL.**
○= kontribusi pendukung **terhadap pencapaian CPL.**

Dengan demikian, CPL-1 sampai CPL-8 menjadi acuan outcome utama program studi, sedangkan kode S/P/KU/KK menjelaskan unsur kompetensi pembentuknya.

BAB 8. KURIKULUM, RISET, DAN MILESTONE AKADEMIK

8.1 Prinsip Kurikulum Berbasis Riset

Kurikulum Program Studi Doktor Statistika dirancang sebagai kurikulum berbasis riset. Artinya, mata kuliah bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membangun kesiapan mahasiswa dalam menghasilkan disertasi yang orisinal dan teruji. Setiap komponen kurikulum harus terhubung dengan proposal, literature review, novelty matrix, data, metode, simulasi, validasi, publikasi, dan diseminasi.[33][34]

Riset dimulai sejak semester pertama. Mahasiswa tidak menunggu seluruh mata kuliah selesai untuk memikirkan disertasi. Sejak awal, mahasiswa mengikuti proposal studio, membaca literatur inti, menyusun novelty matrix, melakukan pilot analysis, dan memetakan target publikasi. Dengan demikian, masa studi doktor menjadi proses bertahap yang terkendali, bukan perjalanan panjang yang baru jelas arahnya di akhir studi.

Kurikulum juga perlu fleksibel tetapi tidak longgar. Fleksibel berarti mahasiswa dapat memilih klaster riset sesuai minat dan promotor. Tidak longgar berarti semua mahasiswa tetap melewati standar kualifikasi yang sama: teori, metodologi, komputasi, etika, publikasi, dan pertanggungjawaban disertasi.

Untuk menjaga relevansi terhadap perkembangan generasi mahasiswa, STEM, AI, dan kebutuhan mitra, kurikulum ditinjau secara berkala melalui annual curriculum review yang menggunakan benchmarking, umpan balik pemangku kepentingan, evaluasi capaian riset dan publikasi, emerging-method scan, perkembangan regulasi, serta evaluasi EWMP dan sarana-prasarana. Pembaruan dapat dilakukan pada mata kuliah pilihan, topik studio, perangkat komputasi, dan kasus aplikasi, tetapi tidak mengurangi core inference, standar novelty, atau quality gate program doktor.

PRINSIP KURIKULUM: UPDATED, FLEKSIBEL, TETAPI TIDAK LONGGAR
54 SKS = 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor + 30 SKS Riset dan Disertasi.
Riset dimulai sejak semester pertama melalui literature review, novelty matrix, proposal/pilot analysis, dan Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset.
Jalur monograf menggunakan Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II sebagai quality gate internal sebelum UND/PND; jalur kumpulan artikel menggunakan penguatan penulisan ilmiah, sintesis literatur, dan dua tahap publikasi artikel.
Semua mahasiswa wajib memenuhi teori, metodologi, komputasi, etika, diseminasi, novelty, dan pertanggungjawaban ilmiah yang setara.
Annual curriculum review menjaga relevansi health analytics, energy analytics, causal inference, spatial-spatiotemporal methods, komputasi, dan responsible AI tanpa menggeser Statistika sebagai rumah keilmuan.

8.2 Struktur 54 SKS

Program Studi Doktor Statistika menetapkan beban belajar 54 SKS, terdiri atas 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS Riset dan Disertasi. Distribusi beban belajar dibedakan berdasarkan bentuk disertasi sebagaimana dirangkum pada Tabel 8.1.

[33] UNESCO, Recommendation on Open Science, Paris: UNESCO, 2021. Rekomendasi ini menekankan transparansi, keterbukaan metode dan luaran, kolaborasi, kualitas, serta integritas penelitian.
[34] European University Association, Salzburg II Recommendations: European Universities' Achievements Since 2005 in Implementing the Salzburg Principles, Brussels: EUA, 2010.

Tabel 8.1. Komponen Beban Belajar Program Studi Doktor Statistika Berdasarkan Bentuk Disertasi

No.	Komponen Beban Belajar	Disertasi Konvensional (Monograf)	Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah
1	Kompetensi Kualifikasi Doktor	24 SKS	24 SKS
2	Seminar Usulan Riset (SUR)	6 SKS	6 SKS
3	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6 SKS	–
4	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	6 SKS	–*
5	Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional	6 SKS	6 SKS
6	Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi	–	12 SKS
7	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6 SKS	6 SKS
	Total Beban Belajar	54 SKS	54 SKS

Catatan: Untuk disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah, PND dapat ditambahkan apabila diperlukan. Jika PND 6 SKS ditambahkan, bobot publikasi artikel ilmiah diturunkan dari 12 SKS menjadi 6 SKS sehingga total beban belajar tetap 54 SKS.

8.3 Komponen 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor

Kompetensi Kualifikasi Doktor 24 SKS dibangun atas 18 SKS research skills, 4 SKS dissemination skills and knowledge development, dan 2 SKS personal development skills. Implementasinya menggunakan nomenklatur mata kuliah dan kegiatan akademik level doktoral sebagaimana Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Komponen 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan Implementasinya 99

Klaster Kompetensi	Jenis Kegiatan	Produk / Luaran Dapat Berupa
Keterampilan penelitian dasar (research skills) — 18 SKS	Komponen wajib 9 SKS: Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika (3 SKS); Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut (3 SKS); Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI (3 SKS). Tambahan 9 SKS sesuai jalur: jalur konvensional = Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset (3 SKS), Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I) (3 SKS),	Position paper etika dan filosofi riset; novelty matrix; proposal disertasi; laporan kemajuan doktoral; simulasi/validasi metodologis; kode dan workflow yang dapat direproduksi; draft artikel ilmiah.

Klaster Kompetensi	Jenis Kegiatan	Produk / Luaran Dapat Berupa
	Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II) (3 SKS); jalur kumpulan artikel = Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi (3 SKS), Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan (3 SKS), Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset (3 SKS).	
Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (dissemination skills and knowledge development) — 4 SKS	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan (4 SKS), yang dapat dipenuhi melalui kolokium doktoral, presentasi kemajuan riset, seminar internal, konferensi internal Unpad, summer school, atau aktivitas pengembangan ilmu yang disetujui Promotor dan Ketua Program Studi.	Laporan kemajuan; presentasi ilmiah; extended abstract/prosiding; book chapter; open-science/repository output; knowledge translation atau policy brief.
Keterampilan pengembangan diri (personal development skills) — 2 SKS	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral (2 SKS), melalui asistensi pengajaran/tutorial, kuliah tamu, research assistantship, komunikasi riset kepada publik/pemerintah, pengelolaan proyek, atau aktivitas pengembangan profesional yang relevan.	RPS/materi ajar; portofolio akademik; naskah kebijakan; bukti research assistantship; produk komputasi; rencana pengembangan karier dan jejaring kolaborasi.

8.4 Jalur Disertasi Konvensional (Monograf)

Jalur disertasi konvensional (monograf) digunakan untuk riset doktoral yang menghasilkan satu konstruksi metodologis besar, teori baru, kerangka inferensi yang menyatu, atau model yang memerlukan argumentasi panjang. Tahapan formal terdiri atas

Seminar Usulan Riset (SUR), Ujian Naskah Disertasi (UND), Penelaahan Naskah Disertasi (PND), dan Sidang Promosi Doktor (SPD), disertai diseminasi ilmiah nasional/internasional. Struktur beban belajar jalur ini telah dirangkum pada Tabel 8.1.

8.5 Jalur Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah

Jalur disertasi kumpulan artikel ilmiah digunakan untuk riset doktoral yang dapat dipecah menjadi beberapa kontribusi artikel yang saling terhubung dan membentuk satu narasi disertasi yang koheren. Perencanaan publikasi dilakukan sejak awal melalui article map, journal targeting, integritas authorship, review internal, dan strategi integrasi artikel ke dalam disertasi. Tahapan formal terdiri atas SUR dan SPD, dengan komponen publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi serta diseminasi ilmiah nasional/internasional.

Pemilihan jalur ditetapkan pada SUR berdasarkan karakter kontribusi ilmiah dan rencana publikasi. PND dapat ditambahkan apabila diperlukan; dalam kondisi tersebut bobot PND sebesar 6 SKS diimbangi dengan penurunan bobot publikasi artikel ilmiah dari 12 SKS menjadi 6 SKS agar total beban belajar tetap 54 SKS. Alih jalur hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tim promotor dan persetujuan pengelola program sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

8.6 Payung Riset Program Studi

Payung riset berakar pada pengembangan metodologi statistika. Kesehatan dan transisi energi ditetapkan sebagai dua flagship application area, sedangkan official statistics, survei, risiko, aktuaria, ekonometrika, causal-policy analytics, consulting, komputasi, sains data, dan responsible AI diposisikan sebagai penguat metodologis atau ruang aplikasi lintas profil. Rincian payung riset disajikan pada Tabel 8.5.

Tabel 8.5. Payung Riset Program Studi Doktor Statistika

Payung Riset	Contoh Topik Disertasi	Luaran yang Diharapkan
Teori dan Inferensi Statistika	Inferensi robust, kesalahan spesifikasi model, teori keputusan, dan kuantifikasi ketidakpastian	Metode atau teori baru, makalah teknis, dan artikel metodologi
Statistika Komputasi dan Kecerdasan Artifisial yang Bertanggung Jawab	Markov Chain Monte Carlo (MCMC), Integrated Nested Laplace Approximation (INLA), simulasi, pembelajaran mesin yang dapat dijelaskan, dan AI berbasis ketidakpastian	Algoritma, repositori kode, perangkat lunak, dan artikel komputasi
Statistika Spasial dan Spasiotemporal Bayesian	Pemetaan penyakit, prediksi demam berdarah, pemetaan risiko stunting, dan analisis risiko iklim	Model Bayesian, peta risiko, dasbor, dan artikel pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan yang berlaku
Statistika Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat	Surveilans, evaluasi intervensi, pemodelan kausal, dan sistem peringatan dini	Model statistika dan ringkasan kebijakan kesehatan

Payung Riset	Contoh Topik Disertasi	Luaran yang Diharapkan
Statistika Survei dan Statistika Resmi	Pendugaan area kecil, desain sampling, dan integrasi data	Metode pendugaan area kecil, sistem statistik resmi, dan laporan kebijakan
Ekonometrika, Aktuaria, Risiko, dan Deret Waktu	Risiko keuangan, klaim asuransi, volatilitas, dan data panel makroekonomi	Model risiko, peramalan, dan pengujian ketahanan
Konsultasi Statistika dan Dasbor Pengambilan Keputusan	Dasbor kebijakan, produk data, dan tata kelola analitik	Dasbor, protokol konsultasi, dan laporan dampak

Keterlaksanaan setiap payung riset dinilai sejak research matching melalui sumber data, hak akses, etika, mitra pengguna, dan luaran.

Tabel 8.5A. Keterlaksanaan Payung Riset: Data, Etika, Mitra, dan Luaran

Payung Riset	Data, Akses, dan Etika	Mitra/Pengguna	Luaran
Teori dan inferensi	Simulasi/benchmark; data terbuka	Research group metodologi; mitra akademik	Metode/teori; artikel
Komputasi dan responsible AI	Data publik/industri; DMP, privasi, audit bias	Ilmu Komputer; pemerintah; industri	Algoritma; kode; software
Spasial-spasiotemporal Bayesian	BMKG, BNPB, BPS, satelit; izin dan agregasi spasial	BMKG/BNPB/Pemda	Peta risiko; dashboard; artikel
Epidemiologi dan kesehatan publik	Surveilans, RS, SKI/SSGI; etik kesehatan dan de-identifikasi	Kemenkes; rumah sakit; Pemda	Model; early warning; policy brief
Survei dan statistik resmi	Sensus, survei, administrasi; linkage aman dan disclosure control	BPS; kementerian; Pemda	Estimator; statistik resmi; laporan
Ekonometrika, aktuaria, risiko	OJK/BI/BPS/klaim; kerahasiaan dan fairness	OJK/BI; bank; asuransi	Model risiko; stress test; ramalan
Konsultasi dan dashboard	Data mitra; perjanjian akses, metadata, reproduksibilitas	Pemerintah; RS; industri; alumni	Dashboard; protokol; laporan dampak

8.7 Milestone Akademik dan Quality Gates

Milestone akademik menjadi alat kendali mutu program doktor. Setiap milestone harus memiliki kriteria akademik yang jelas, dokumen pendukung, evaluator, dan keputusan. Tanpa milestone yang kuat, program doktor berisiko menjadi proses bimbingan informal yang sulit dikendalikan. Dengan milestone, kemajuan mahasiswa dapat dipantau secara objektif.[35]

Milestone akademik dibedakan secara tegas antara quality gate internal dan tahapan formal. Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II merupakan quality gate internal untuk

[35] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Graduate STEM Education for the 21st Century, Washington, DC: The National Academies Press, 2018, https://doi.org/10.17226/25038.

memantau mutu dan progres riset, sedangkan SUR, UND, PND, dan SPD merupakan tahapan formal sesuai jalur disertasi. Untuk jalur kumpulan artikel, komponen publikasi artikel ilmiah menggantikan UND/PND, kecuali PND ditambahkan apabila diperlukan sesuai ketentuan.

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **8.6**.

Tabel 8.6. Milestone Akademik dan Quality Gates

Tahap	Dokumen/Bukti	Keputusan Mutu
Seleksi awal	Proposal awal, CV, transkrip, kesiapan teori/komputasi/bahasa, rekomendasi, dan research matching	Diterima, diterima bersyarat/matrikulasi, atau tidak diterima
Penguatan kualifikasi doktor	Literature map, novelty matrix, rancangan metode, pilot analysis, data management plan dan ethics plan	Layak melanjutkan ke SUR atau perlu penguatan kompetensi
Seminar Usulan Riset (SUR)	Proposal disertasi lengkap, novelty statement, feasibility, desain metodologi, dan rencana publikasi	Proposal disetujui atau revisi
Evaluasi Kemajuan Disertasi I (internal quality gate)	Logbook, kemajuan riset, preliminary result, evaluasi metode, dan rencana tindak lanjut	Lanjut, revisi minor/mayor, atau penguatan rencana riset
Diseminasi ilmiah nasional/internasional	Bukti presentasi, makalah/extended abstract, dan umpan balik ilmiah	Pemenuhan diseminasi dan perbaikan riset
Evaluasi Kemajuan Disertasi II (internal quality gate)	Kemajuan substansial riset, simulasi/validasi, manuskrip atau bab disertasi	Layak menuju tahapan formal akhir atau revisi
Jalur monograf: UND dan PND	Naskah disertasi, contribution statement, hasil validasi, dan integrity check	Layak menuju SPD atau revisi
Jalur kumpulan artikel: Publikasi Artikel I dan II	Artikel ilmiah dan bukti status publikasi sesuai persyaratan yang berlaku	Pemenuhan komponen publikasi dan integrasi disertasi
Sidang Promosi Doktor (SPD)	Disertasi final, kontribusi orisinal, bukti publikasi/diseminasi, dan integrity check	Lulus doktor atau perbaikan sesuai keputusan sidang

8.8 Sebaran Semester Berdasarkan Jalur Studi

Sebaran semester disusun berbeda untuk jalur disertasi konvensional (monograf) penuh waktu, monograf paruh waktu, dan disertasi kumpulan artikel ilmiah. Seluruh jalur

mempertahankan total 54 SKS dan tidak menggunakan semester dengan beban 0 SKS. Rinciannya disajikan pada Tabel 8.7A sampai dengan Tabel 8.7C.

Tabel 8.7A. Sebaran Semester Jalur Disertasi Konvensional (Monograf) - Penuh Waktu

Sem.	Nama Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	Kode Mata Kuliah
1	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	140XXX-UND202602001
1	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3	140XXX-UND202602002
1	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3	140XXX-UND202602003
1	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3	140XXX-UND202602006
1	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140XXX-UND202602007
2	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4	140XXX-UND202602008
2	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	140XXX-UND202602009
2	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2	140XXX-UND202602010
2	Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I)	3	140XXX-UND202602011
3	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4	140XXX-UND202602012
3	Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II)	3	140XXX-UND202602013
4	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	140XXX-UND202602014
5	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	6	140XXX-UND202602015
6	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140XXX-UND202602017
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

Tabel 8.7B. Sebaran Semester Jalur Disertasi Konvensional (Monograf) - Paruh Waktu

Sem.	Nama Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	Kode Mata Kuliah
1–2	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	140XXX-UND202602001
1–2	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3	140XXX-UND202602002
1–2	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3	140XXX-UND202602003
1–2	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3	140XXX-UND202602006
1–2	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140XXX-UND202602007
3–4	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4	140XXX-UND202602008
3–4	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	140XXX-UND202602009
3–4	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2	140XXX-UND202602010

3–4	Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I)	3	140XXX-UND202602011
5	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4	140XXX-UND202602012
5	Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II)	3	140XXX-UND202602013
6	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	140XXX-UND202602014
7	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	6	140XXX-UND202602015
8	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140XXX-UND202602017
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

Tabel 8.7C. Sebaran Semester Jalur Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah

Sem.	Nama Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	Kode Mata Kuliah
1	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	140XXX-UND202602001
1	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3	140XXX-UND202602002
1	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3	140XXX-UND202602003
1	Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi	3	140XXX-UND202602004
1	Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan	3	140XXX-UND202602005
1	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3	140XXX-UND202602006
1	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140XXX-UND202602007
2	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4	140XXX-UND202602008
2	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	140XXX-UND202602009
2	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2	140XXX-UND202602010
3	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4	140XXX-UND202602012
4	Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi I	6	140XXX-UND202602016
5	Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi II	6	140XXX-UND202602016
6	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140XXX-UND202602017
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

8.9 Nomenklatur Mata Kuliah dan Kegiatan Akademik Doktoral

8.9.1. Prinsip Penamaan Mata Kuliah Level Doktoral

Nomenklatur mata kuliah dan kegiatan akademik menggunakan bahasa level doktoral dan berorientasi pada penciptaan pengetahuan, pengembangan metodologi, validasi, komputasi, diseminasi, serta kepemimpinan riset. Mata kuliah yang identik dengan

penamaan jenjang magister tidak digunakan sebagai inti kurikulum doktor. Nomenklatur utama meliputi Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika; Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut; Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI; Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset; Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan; Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral; serta kegiatan evaluasi, diseminasi, publikasi, dan disertasi sesuai jalur studi.

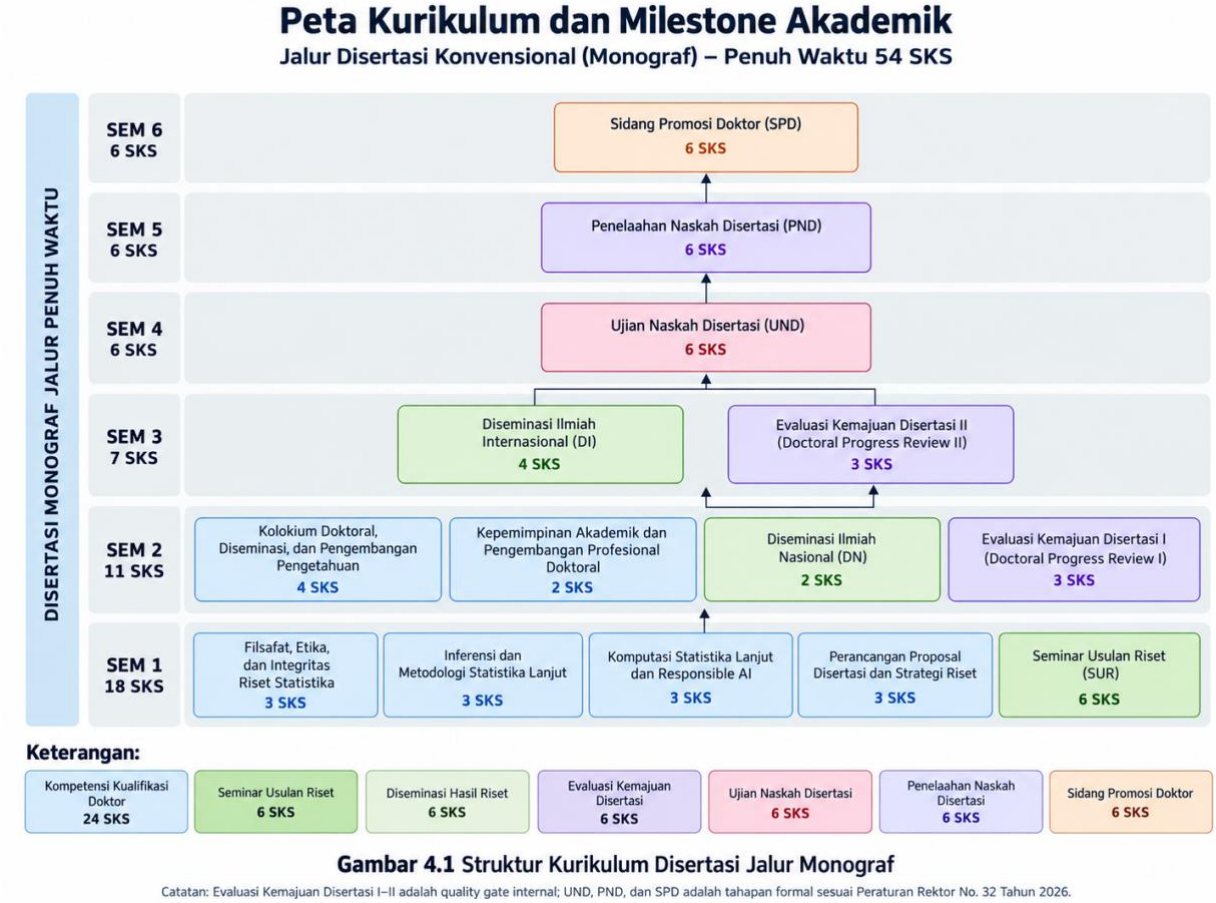
8.9.2. Kekhususan Jalur Disertasi

Pada jalur monograf, 9 SKS research skills spesifik jalur dipenuhi melalui Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset, Evaluasi Kemajuan Disertasi I, dan Evaluasi Kemajuan Disertasi II. Pada jalur kumpulan artikel, 9 SKS research skills spesifik jalur dipenuhi melalui Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi, Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan, serta Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset.

8.9.3. Diseminasi dan Pengembangan Profesional

Komponen dissemination skills and knowledge development dipenuhi melalui Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan (4 SKS), sedangkan personal development skills dipenuhi melalui Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral (2 SKS). Keduanya merupakan bagian wajib Kompetensi Kualifikasi Doktor 24 SKS.

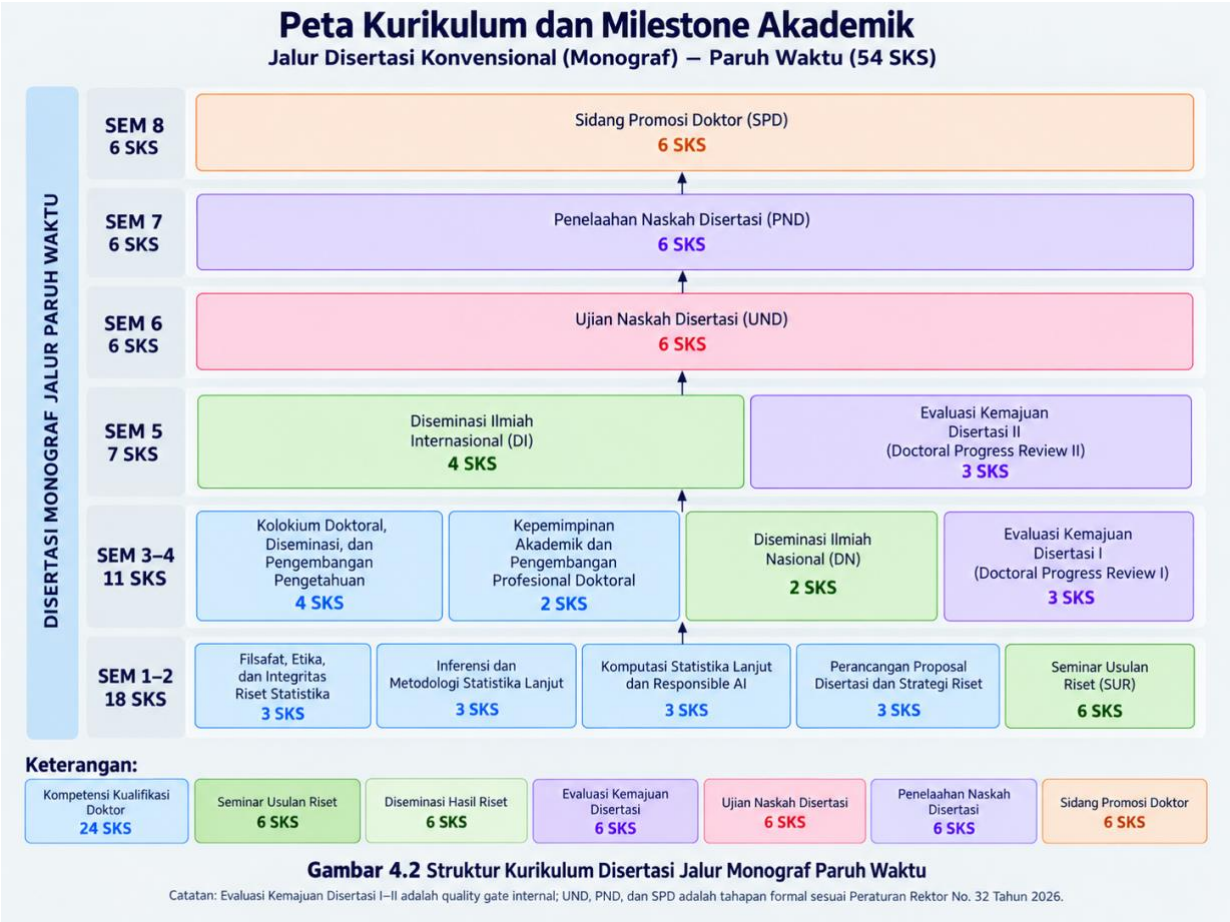
Dengan struktur tersebut, 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor terdiri atas 18 SKS research skills, 4 SKS dissemination skills and knowledge development, serta 2 SKS personal development skills; sedangkan 30 SKS lainnya merupakan komponen riset dan disertasi sesuai jalur studi.
Peta kurikulum dan milestone akademik setiap jalur disajikan pada Gambar 8.1 sampai dengan Gambar 8.3.



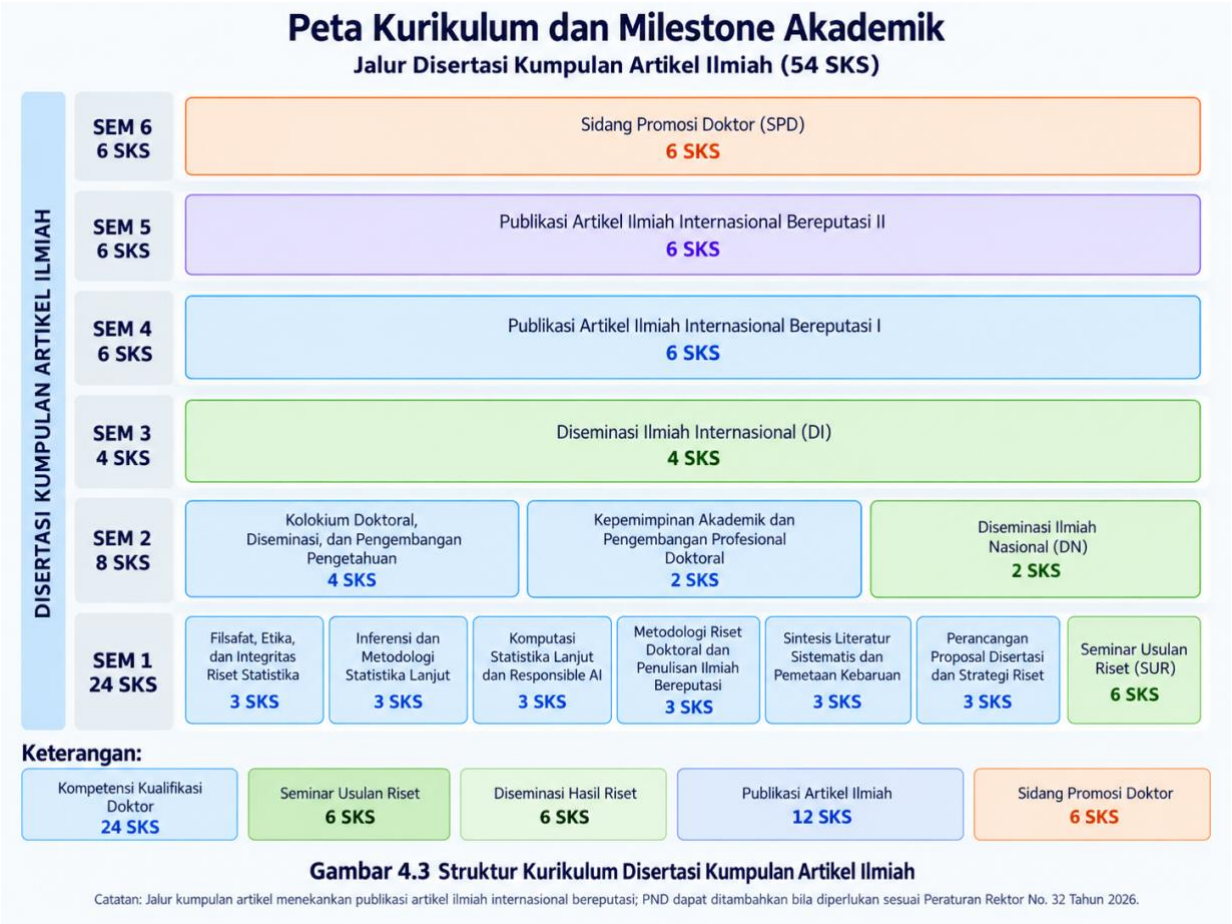
Gambar 4.1 Struktur Kurikulum Disertasi Jalur Monograf

Catatan: Evaluasi Kemajuan Disertasi I–II adalah quality gate internal; UND, PND, dan SPD adalah tahapan formal sesuai Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2026.

Gambar 8.1. Peta Kurikulum dan Milestone Akademik Jalur Disertasi Konvensional (Monograf) - Penuh Waktu



Gambar 8.2. Peta Kurikulum dan Milestone Akademik Jalur Disertasi Konvensional (Monograf) - Paruh Waktu



Gambar 8.3. Peta Kurikulum dan Milestone Akademik Jalur Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah

BAB 9. ROADMAP PENGEMBANGAN DAN REKOGNISI INTERNASIONAL

9.1 Visi Roadmap Lima dan Sepuluh Tahun

Roadmap pengembangan S3 Statistika disusun dalam dua horizon: lima tahun untuk pendirian, konsolidasi mutu, cohort pertama, dan produktivitas awal; serta sepuluh tahun untuk rekognisi internasional, keberlanjutan pendanaan, jejaring global, dan kontribusi metodologis yang terukur. Roadmap ini harus menampilkan target kuantitatif agar kemajuan program dapat dievaluasi secara objektif.

Horizon lima tahun menekankan akreditasi minimal, rekrutmen cohort pertama, research matching, publication studio, joint research, dan luaran awal berupa publikasi, software/dashboard, serta policy brief. Horizon sepuluh tahun menekankan akreditasi unggul/rekognisi setara, mahasiswa asing, visiting professor rutin, double degree atau joint supervision, hibah internasional, pusat konsultasi statistik, dan reputasi sebagai world-class doctoral program dalam statistika.

9.2 Pilar Strategis Roadmap

1. Konsolidasi kurikulum dan mutu akademik berbasis 54 SKS, CPL, RPS, quality gates, dan SPMI.
2. Penguatan research group dan shared analytics laboratory untuk mendukung riset doktoral dan publikasi.

2A. Penguatan ekosistem lintas-STEM melalui co-supervision, consulting studio, shared computing, dan proyek konvergensi pada kesehatan publik serta transisi energi.

3. Rekrutmen mahasiswa berkualitas melalui research matching, pre-doctoral clinic, dan jalur jalur fast track Magister–Doktor sesuai ketentuan Universitas.
4. Penguatan publikasi internasional melalui publication studio, mock review, dan mentoring response-to-reviewer.
5. Internasionalisasi melalui visiting professor, joint supervision, external examiner, sandwich program, dan international doctoral colloquium.
6. Dampak kebijakan dan masyarakat melalui decision dashboard, policy brief, statistical consulting, dan kerja sama dengan pemerintah/industri.
7. Sistem monitoring reputasi melalui indikator publikasi, sitasi, kolaborasi, kelulusan tepat waktu, dan kepuasan pemangku kepentingan.

9.3 Roadmap 5 Tahun dan 10 Tahun

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **9.1**.

Tabel 9.1. Roadmap Lima Tahun Pengembangan Program Studi Doktor Statistika

Tahun	Fokus	Program utama	Indikator kuantitatif
2026	Pendirian dan akreditasi minimal	Finalisasi naskah, kurikulum, RPS, promotor, SPMI, koordinasi LAMSAMA, dan pengusulan melalui UPPS	Dokumen lengkap; rekomendasi/akreditasi minimal siap; skema penerimaan Februari 2027 disiapkan

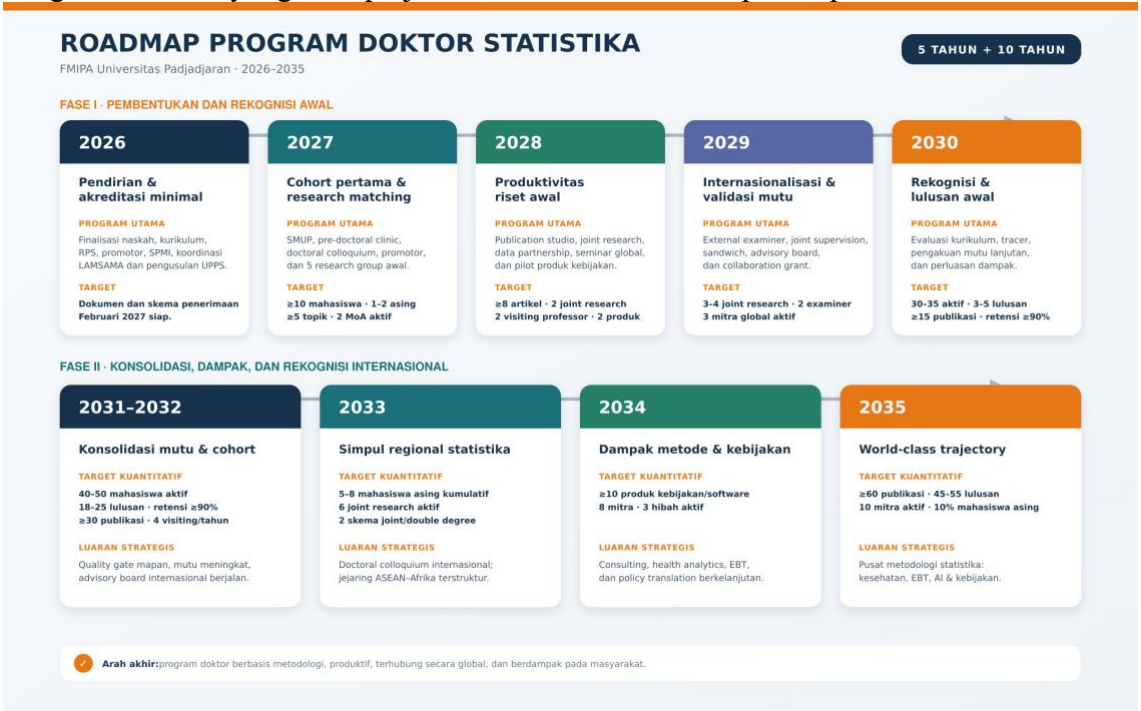
Tahun	Fokus	Program utama	Indikator kuantitatif
2027	Cohort pertama dan research matching	Rekrutmen SMUP, pre-doctoral clinic, doctoral colloquium, pemetaan promotor, dan 5 research group awal	Minimal 10 mahasiswa baru; target operasional 10-12 mahasiswa; minimal 1-2 mahasiswa asing/target internasional; sedikitnya 5 topik disertasi terpetakan; 2 MoA aktif
2028	Produktivitas riset awal	Publication studio, joint research, data partnership, seminar internasional, dan pilot dashboard/policy brief	>=8 artikel submitted/accepted; 2 joint research; 2 visiting professor; 2 software/dashboard/policy brief
2029	Internasionalisasi dan validasi mutu	External examiner, joint supervision, sandwich/short visit, advisory board, dan collaboration grant	3-4 joint research; 2 external examiner; 2 visiting professor; 1 skema joint supervision/sandwich; 3 mitra internasional aktif
2030	Rekognisi dan lulusan awal	Evaluasi kurikulum, tracer awal, akreditasi/pengakuan lanjutan, dan perluasan dampak kebijakan	30-35 mahasiswa aktif; 3-5 lulusan awal; retensi cohort >=90%; >=15 publikasi kumulatif; 5 policy/software/dashboard; 5 mitra aktif

Rincian yang mendukung uraian ini disajikan pada Tabel **9.2**.

Tabel 9.2. Roadmap Sepuluh Tahun dan Target Rekognisi Internasional

Horizon	Fokus	Target kuantitatif	Luaran strategis
2031-2032	Konsolidasi mutu dan keberlanjutan cohort	40-50 mahasiswa aktif; 18-25 lulusan kumulatif; retensi >=90%; >=30 publikasi kumulatif; 4 visiting professor/tahun	Akreditasi/pengakuan mutu meningkat; quality gate mapan; international advisory board berjalan
2033	Simpul regional statistika modern	5-8 mahasiswa asing kumulatif; 6 joint research aktif; 2 skema joint supervision/double degree dirintis	Doctoral colloquium internasional tahunan; jejaring ASEAN/Afrika lebih terstruktur
2034	Dampak metodologi dan kebijakan	>=10 software/dashboard/policy brief kumulatif; 8 mitra pemerintah/RS/industri; 3 hibah nasional/internasional aktif	Statistic consulting, health analytics, EBT analytics, dan policy translation menjadi sumber sustainability
2035	World-class doctoral program trajectory	>=60 publikasi kumulatif; 45-55 lulusan kumulatif; 10 mitra internasional/nasional aktif; 10% mahasiswa asing	Reputasi sebagai pusat metodologi statistika untuk kesehatan publik, EBT, AI, dan evidence-based policy

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **9.1**.



Gambar 9.1. Roadmap Program Doktor Statistika

9.4 Strategi Rekognisi Internasional

Rekognisi internasional tidak hanya dibangun melalui MoU, tetapi melalui aktivitas akademik yang menghasilkan luaran nyata. Program perlu menargetkan publikasi bersama dengan mitra internasional, co-supervision, external examiner, seminar internasional rutin, short course bersama, dan international advisory board. Setiap kerja sama harus dikaitkan dengan research group dan topik disertasi.

Program juga perlu menyiapkan standar publikasi internasional. Mahasiswa diarahkan untuk menulis artikel dengan novelty statement yang jelas, metodologi transparan, kode reproducible, dan kontribusi statistik yang dapat dinilai oleh komunitas internasional. Publication studio menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas manuscript sebelum submit.

Selain publikasi, rekognisi dapat dibangun melalui open science: repository kode, package R/Python, dataset terkurasi, dashboard, policy brief bilingual, dan seminar internasional. Luaran-luaran ini meningkatkan visibility program dan membuktikan bahwa riset doktoral memiliki manfaat lebih luas.

Roadmap pengembangan perlu memasukkan EBT sebagai salah satu arena rekognisi internasional karena transisi energi merupakan agenda global. Dalam lima tahun awal, program dapat menargetkan research group tematik, data challenge EBT, publikasi bersama mitra energi, dashboard energi daerah, serta policy brief bilingual tentang ketahanan dan keberlanjutan energi berbasis metode statistik.

9.5 Sustainability Model Jangka Panjang

Sustainability program dibangun melalui portofolio akademik dan kemitraan yang saling menguatkan: hibah nasional, hibah internasional, statistic consulting, industrial partnership, kerja sama rumah sakit, kerja sama pemerintah, joint supervision, double

degree, short course/microcredential, serta pengembangan software, dashboard, dan decision-support system. Model ini memastikan program tidak bergantung hanya pada UKT, tetapi tumbuh melalui produktivitas riset, layanan metodologis, dan dampak kebijakan. Untuk menjaga akuntabilitas, setiap kerja sama perlu memiliki output minimal: data/research problem, seminar atau workshop, joint paper, policy brief, dashboard/software, peluang hibah, atau co-supervision. Pendekatan ini membuat MoU berubah menjadi aktivitas akademik yang dapat diukur dan ditautkan dengan roadmap 5 dan 10 tahun.

Model operasional keberlanjutan dibangun dalam empat pos. Pertama, pendapatan pendidikan yang dihitung konservatif berdasarkan minimum 10 mahasiswa baru per tahun. Kedua, pendanaan riset melalui hibah nasional, internasional, dan joint funding. Ketiga, pendapatan layanan melalui konsultasi statistik, short course, microcredential, dashboard, dan pengembangan perangkat lunak. Keempat, dukungan institusional untuk beasiswa, visiting professor, komputasi, dan akreditasi. Setiap sumber dana dicatat terpisah dan tidak boleh mengurangi independensi akademik.

Target lima tahun adalah sekurang-kurangnya dua sampai tiga hibah atau kontrak riset aktif per tahun setelah cohort pertama, minimal tiga mitra dengan luaran tahunan pada 2030, dana cadangan operasional dan akreditasi, serta diversifikasi pendapatan non-UKT yang meningkat secara bertahap. Evaluasi tahunan membandingkan pendapatan, biaya dosen dan pembimbing, biaya komputasi/data, dukungan mahasiswa, internasionalisasi, publikasi, serta akreditasi. Jika target pendapatan non-UKT tidak tercapai, program memprioritaskan mutu inti dan menunda ekspansi yang tidak esensial.

9.6 Risiko dan Mitigasi

Risiko regulasi dan akreditasi harus dipantau sebagai risiko prioritas tinggi. Program wajib mengajukan akreditasi paling lambat dua tahun setelah pertama kali menerima mahasiswa. Kegagalan memenuhi SN Dikti setelah kesempatan pengajuan ulang dapat berujung pada status tidak terakreditasi dan pencabutan izin program. Mitigasinya adalah readiness audit sebelum penerimaan, kalender akreditasi dua tahunan, dashboard bukti, simulasi asesmen, serta penanggung jawab untuk kurikulum, RPS, SDM, sarana-prasarana, dan data PD Dikti.[36]

Risiko biaya juga harus dicantumkan. Berdasarkan regulasi terbaru, biaya status terakreditasi pertama dan status terakreditasi pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian ditanggung sesuai ketentuan Kementerian, sedangkan peningkatan menjadi unggul dan akreditasi internasional ditanggung perguruan tinggi. Program perlu membentuk pos cadangan akreditasi unggul/internasional, memasukkannya ke RKAT, dan tidak mengasumsikan seluruh biaya akan ditanggung pihak eksternal.[37]

Ringkasan visual yang memperjelas uraian tersebut ditampilkan pada Gambar **9.2**.

[39] Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bagian akreditasi program studi.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bagian pembiayaan dan mekanisme akreditasi.



Gambar 9.2. Matriks Risiko dan Mitigasi Program Doktor Statistika

9.7 Indikator Kinerja Utama Program

1. Jumlah mahasiswa baru dan keberlanjutan cohort setiap tahun.
   Target kinerja penerimaan adalah minimal 10 mahasiswa baru setiap tahun, disertai indikator rasio promotor-mahasiswa, keterpenuhan research matching, retensi cohort, dan kecukupan pendanaan.

PENCAPAIAN PROGRAM YANG HARUS TERUKUR

- Academic outcome: kontribusi metodologis orisinal, kelulusan quality gates, kemajuan studi, dan disertasi berkualitas doktoral.
- Scientific outcome: publikasi internasional bereputasi, sitasi, software/repository, methodological paper, dan rekognisi komunitas ilmiah.
- Collaboration outcome: mitra institusional aktif, joint supervision, visiting/external examiner, hibah bersama, dan data/problem bank.
- Impact outcome: policy brief, dashboard, decision-support system, SOP analitik, atau implementasi metode pada kesehatan dan EBT.
- Sustainability outcome: intake sesuai kapasitas, rasio promotor aman, EWMP terkendali, diversifikasi pendanaan, serta kesiapan akreditasi dan internasionalisasi.

2. Proporsi mahasiswa yang lulus milestone tepat waktu: Kompetensi Kualifikasi Doktor, SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II, diseminasi, publikasi atau UND/PND sesuai jalur, serta SPD.
3. Jumlah publikasi internasional bereputasi yang berasal dari riset doktoral.
4. Jumlah co-authored publication dengan mitra nasional dan internasional.
5. Jumlah visiting professor, external examiner, joint supervision, dan doctoral colloquium internasional.
6. Jumlah software, repository, dashboard, policy brief, atau produk analitik yang dihasilkan.

7. Kepuasan mahasiswa, promotor, alumni, pengguna lulusan, dan mitra riset.
8. Keterlibatan lulusan dalam posisi akademik, riset, kebijakan, industri, dan kepemimpinan data.

Indikator program dikonsolidasikan dalam dashboard dengan definisi, baseline, target, sumber data, frekuensi, dan penanggung jawab.

Tabel 9.3. Dashboard Indikator Kinerja Utama Program

Indikator	Baseline	Target	Sumber Data	Frekuensi	Penanggung Jawab
Mahasiswa baru	0	≥10/tahun; operasional 10–12	SMUP/registrasi	Tahunan	Prodi–SMUP
Retensi cohort	Belum ada cohort	≥90%	Sistem akademik	Semester	Prodi–UPPS
Milestone tepat waktu	Belum ada cohort	≥80% per gate	Logbook/berita acara	Semester	Komite Akademik
Publikasi doktoral	0	≥15 kumulatif 2030; ≥60 pada 2035	Repository/indeks	Semester	Promotor–Publication Studio
Hibah/kontrak aktif	Dipetakan	2–3/tahun setelah cohort pertama	Kontrak/RKAT	Tahunan	Research group–UPPS
Mitra aktif	Dipetakan	≥5 pada 2030; ≥10 pada 2035	MoA dan log luaran	Tahunan	Prodi–Kantor Internasional
Mahasiswa asing	0	1–2/cohort awal; 10% pada 2035	Registrasi	Tahunan	Prodi–SMUP
Luaran hilirisasi	0	≥5 kumulatif 2030; ≥10 pada 2034	Repository/studio	Semester	Koordinator Studio

9.8 Audit Pemenuhan Masukan Komisi 1 Senat FMIPA

Revisi naskah telah menindaklanjuti seluruh kelompok masukan Komisi 1: penyederhanaan fokus pada methodological capacity; competitive advantage Unpad; benchmarking berbasis gap dan praktik yang diadopsi; dua flagship yang konsisten; indikator tahunan kuantitatif; matriks risiko; sustainability model; dampak ekonomi-sosial; peta ekosistem nasional; nomenklatur, SDM home base, dan sarana-prasarana; mahasiswa serta kerja sama internasional; hubungan dengan S3 Matematika dan S2 Informatika Bisnis; jalur masuk dan percepatan; serta peluang jejaring Timur Tengah.[38]

Untuk menjaga keterbacaan, naskah utama dipertahankan dalam rentang yang direkomendasikan Komisi, sedangkan bukti rinci—rekam jejak dosen, publikasi, kerja sama, RPS, instrumen survei, dan dokumen akreditasi—ditempatkan atau direncanakan sebagai lampiran. Dengan pendekatan ini, argumentasi utama tetap fokus tanpa menghilangkan bukti yang diperlukan oleh Senat, Universitas, LAMSAMA, atau Kementerian.

Status pemenuhan harus ditinjau kembali sebelum pengajuan resmi karena sebagian bukti bersifat dinamis. Data jumlah dosen, jabatan akademik, publikasi, mahasiswa, mitra

[42] Komisi 1 Senat FMIPA Universitas Padjadjaran, Berita Acara Rapat dan Penilaian Proposal Pendirian S3 Statistika FMIPA Unpad, 9 Juli 2026.

aktif, nomenklatur, biaya, kalender LAMSAMA, dan aturan jalur masuk wajib divalidasi oleh unit berwenang. Audit ini menandai bahwa setiap masukan telah memiliki respons dalam naskah, tetapi tidak menggantikan verifikasi administratif final.

BAB 10. PENUTUP

Pendirian Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas akademik, metodologis, dan kontribusi nasional Unpad dalam era data kompleks. Program ini dibutuhkan karena Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan kemampuan statistik tingkat doktoral: kesehatan publik, epidemiologi, stunting, official statistics, data administratif, transformasi AI, risiko keuangan, perubahan iklim, kebencanaan, kemiskinan, dan evaluasi kebijakan.

Dokumen ini menegaskan bahwa urgensi pendirian program tidak hanya bertumpu pada kebutuhan pasar pendidikan, tetapi pada kebutuhan bangsa terhadap kapasitas metodologis. Indonesia membutuhkan doktor statistika yang mampu menciptakan, memvalidasi, dan mengembangkan metode baru; memimpin riset berbasis data; menghasilkan publikasi internasional bereputasi; dan menerjemahkan hasil riset menjadi kebijakan, dashboard, software, atau sistem keputusan yang bermanfaat.

Secara kelembagaan, Departemen Statistika FMIPA Unpad memiliki fondasi yang kuat melalui keberadaan S1 Statistika, S2 Statistika Terapan, dan S1 Ilmu Aktuaria; dukungan dosen berkualifikasi doktor dan guru besar; fasilitas pembelajaran dan laboratorium; serta jejaring kerja sama nasional dan internasional. Program Doktor Statistika akan melengkapi ekosistem tersebut dan menempatkan Unpad sebagai salah satu pusat pengembangan metodologi statistik di Indonesia.

Desain kurikulum 54 SKS, yang terdiri atas 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS Riset dan Disertasi, menempatkan riset sebagai inti pendidikan doktor. Praktik baik dari ITS, IPB, ITB, Stanford, Berkeley, Oxford, dan Harvard diadaptasi melalui penguatan kualifikasi doktor, SUR, Evaluasi Kemajuan Disertasi I dan II, kolokium, diseminasi, publication studio, external review, serta pertanggungjawaban akhir melalui publikasi atau UND/PND sesuai jalur dan SPD.

Dengan demikian, Program Studi Doktor Statistika FMIPA Unpad dinilai relevan, layak, dan mendesak untuk didirikan. Tahap lanjutan yang disarankan adalah melengkapi data survei pemangku kepentingan, memperbarui peta program sejenis nasional, menetapkan daftar calon dosen tetap dan promotor, menyusun RPS lengkap mata kuliah penciri, melengkapi lampiran rekam jejak publikasi dosen, dan menyiapkan dokumen akreditasi minimal sesuai persyaratan yang berlaku.

Dengan memasukkan EBT, urgensi pendirian S3 Statistika semakin kuat karena program ini tidak hanya menjawab kebutuhan data umum, tetapi juga mendukung agenda strategis transisi energi nasional. Kontribusi doktor statistika pada EBT akan tampak pada metodologi peramalan, pemetaan potensi, evaluasi kebijakan, analisis risiko, dan sistem keputusan yang membantu Indonesia mempercepat energi berkelanjutan secara berbasis bukti.

Dalam kerangka yang lebih luas, S3 Statistika Unpad akan menjadi simpul metodologis STEM yang mempertemukan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika melalui inferensi statistik yang sahih. Komitmen menerima minimal 10 mahasiswa baru setiap tahun, disertai quality gate, research matching, pengendalian kapasitas pembimbing, dan akreditasi sejak awal, menjadikan program ini tidak hanya urgen secara akademik tetapi juga operasional, terukur, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN-1 DAFTAR CALON MAHASISWAPROGRAM STUDI DOKTOR STATISTIKA

Daftar Calon Mahasiswa Doktor Statistika

No	Nama Lengkap	Email	Instansi asal	Jabatan/pekerjaan saat ini	Kelompok riset apa yang paling sesuai dengan minat studi S3 Bapak/Ibu?
1	Nurul Fiskia Gamayanti	Nurulfiskia@gmail.com	Universitas Tadulako	Dosen	Kesehatan Publik dan Epidemiologi
2	Rini Rahani	rinirahani@stis.ac.id	Politeknik Statistika STIS	Dosen	Official Statistics dan Data Administratif
3	Muhammad Rhafi Ahdian	rhafiahdian@gmail.com	Universitas Padjadjaran	Data Analyst	Evaluasi Kebijakan Publik
4	Irma Damayanti	irma.damayanti@bps.go.id	Badan Pusat Statistik	Statistisi Ahli Madya	Official Statistics dan Data Administratif
5	Farid Soleh Nurdin	farid.s.nurdin@gmail.com	UIN Bandung	Dosen / Lektor Fakultas Psikologi	Psikologi
6	Arifin M. Kahar	ipinputera@gmail.com	BPS Kabupaten Halmahera Utara	Kepala Kantor	Official Statistics dan Data Administratif
7	Nisa Akbarilah Putri	nisaputri3010@gmail.com	Universitas Padjadjaran	Fresh Graduate	Transformasi AI dan Data Science
8	Irwan Syahrir	wawan419@gmail.com	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Dosen	Kesehatan Publik dan Epidemiologi
9	Delvi Rutania Prama	delvi.rp@bps.go.id	BPS	Statistisi Ahli Muda	Official Statistics dan Data Administratif
10	Hamim Tsalis Soblia	hamimsoblia@gmail.com	Badan Pusat Statistik	ASN	Official Statistics dan Data Administratif
11	Riny Mustikawati	rinymustikawati@gmail.com	Badan Pusat Statistik	Fungsional Statistisi	Official Statistics dan Data Administratif
12	Sisti Nadia Amalia	sistinadia@unimed.ac.id	Universitas Negeri Medan	Dosen	Perubahan Iklim dan Kebencanaan
13	Anis Setiyorini	aniss@bps.go.id	BADAN PUSAT STATISTIK	Fungsional Statistisi Ahli Muda	Stunting dan Gizi Masyarakat
14	Mohamad Jajuli	moh.jajuli87@gmail.com	Universitas Singaperbangsa Karawang	Dosen, Trainer, Asesor BNSP	Official Statistics dan Data Administratif
15	Nurul Qisthi	nurulqisthi.nq.nq@gmail.com	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Dosen	Pendidikan
16	Robby Sopyan	bisufyan@gmail.com	SMAN 2 Karawang	Guru	Energi Baru Terbarukan dan Transisi Energi
17	Efri Diah Utami	efridiah@stis.ac.id	Politeknik Statistika STIS	Dosen	Official Statistics dan Data Administratif
18	Tri Listianingrum	listianingrum@bps.go.id	BPS	Statistisi Ahli Muda	Official Statistics dan Data Administratif
19	Annisarahmi	annisarahmi.nur@gmail.com	BPS	Statistisi (Pns)	Transformasi AI dan Data Science
20	Yudhi Agustar Sanjaya	yudhi@bps.go.id	BPS	Statistisi Ahli Madya	Official Statistics dan Data Administratif
21	W. Hendra Wiradinatha	Hendrawira@bps.go.id	Bps	Prakom Muda	Official Statistics dan Data Administratif
22	Muhlis Rajapriana	muhlis@bps.go.id	BPS	Statistisi Muda	Risiko Keuangan dan Aktuaria
23	Marisa Kusuma Putri	marisawajdi.2025@gmail.com	BPS Jabar	Statistisi Madya	Evaluasi Kebijakan Publik
24	Nita Cahyani	nita.cahyani@unpad.ac.id	Universitas Padjadjaran	Dosen	Transformasi AI dan Data Science
25	Harifa Hananti	Harifahananti@uinbukittinggi.ac.id	Uin sjech m djamil djambek bukittinggi	Dosen Statistika Uin Bukittinggi	Transformasi AI dan Data Science

No	Nama Lengkap	Email	Instansi asal	Jabatan/pekerjaan saat ini	Kelompok riset apa yang paling sesuai dengan minat studi S3 Bapak/Ibu?
26	Leivina Saliaputri	leivinaslp@gmail.com	Universitas Padjadjaran	Fresh Graduate	Transformasi AI dan Data Science
27	Najma Rafifah Putri Syallya	najmarafifah24@gmail.com	Universitas Padjadjaran	Asisten Dosen	Transformasi AI dan Data Science
28	Jimmy Abdel Kadar	jimmy.ak3@gmail.com	BRIN	Peneliti	Transformasi AI dan Data Science
29	Barizi Abdillah	barizi.abdillah@gmail.com	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Auditor Ahli Muda Selaku Subkoordinator Pemeliharaan Bmn	Transformasi AI dan Data Science
30	Dimas	dimasdk2@gmail.com	UIN Banten	Dosen	Teori kontrol
31	Heri Kurniawan	heri.statistik@gmail.com	Universitas Terbuka	Dosen	Risiko Keuangan dan Aktuaria
32	Budi Hari Priyanto	bhpriyanto@gmail.com	UNSIKA	Dosen	Transformasi AI dan Data Science
33	Elvi Khairunnisa	elvi.khairunnisa@ft.unsika.ac.id	Universitas Singaperbangsa Karawang	Dosen	Transformasi AI dan Data Science
34	Siti Hadijah Hasanah	sitihadijah@ecampus.ut.ac.id	Universitas Terbuka	Ketua Program Studi Statistika	1. Kesehatan Publik dan Epidemiologi, 2. Perubahan Iklim dan Kebencanaan, 3. Data Science
35	Ika Nur Laily	ika.nur@ecampus.ut.ac.id	Universitas Terbuka	Dosen	Transformasi AI dan Data Science
36	Novi Permata Indah	novi.permata@ft.unsika.ac.id	Universitas Singaperbangsa Karawang	Dosen	Evaluasi Kebijakan Publik

*) Data hasil survei minat daftar S3 Statistika jika dibuka Tahun Akademik 2027/2028

LAMPIRAN-2 DAFTAR PROGRAM STUDI PASCA SARJANA STATISTIKA DAN MATEMATIKA

No	Nama Universitas/Institut	Nama Prodi	Jenjang	Rata-rata Jumlah mahasiswa
1	Institut Pertanian Bogor	Statistika Dan Sains Data	S2	198
2	Universitas Padjadjaran	Statistika Terapan	S2	28
3	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Statistika	S2	105
4	Universitas Bengkulu	Statistika	S2	20
5	Universitas Brawijaya	Statistika	S2	37
6	Universitas Hasanuddin	Statistika	S2	81
7	Universitas Islam Indonesia	Statistika	S2	36
8	Universitas Negeri Makassar	Statistika	S2	29
9	Universitas Syiah Kuala	Statistika	S2	7
10	Universitas Indonesia	Matematika	S2	54
11	Iain Tulungagung	Tradis Matematika	S2	-
12	Universitas Padjadjaran	Matematika	S2	28
13	Universitas Airlangga	Matematika	S2	25
14	Universitas Brawijaya	Matematika	S2	37
15	Universitas Jember	Matematika	S2	14
16	Universitas Riau	Matematika	S2	25
17	Universitas Andalas	Matematika	S2	22
18	Universitas Hasanuddin	Matematika	S2	37
19	Universitas Terbuka	Pendidikan Matematik	S2	379
20	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Matematika	S2	43
21	Universitas Riau	Pendidikan Matematika	S2	64
22	Universitas Sriwijaya	Pendidikan Matematika	S2	53
23	Universitas Tanjungpura	Pendidikan Matematika	S2	52
24	Universitas Negeri Surabaya	Matematika	S2	8
25	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Ilmu Statitika	S3	46
26	Institut Pertanian Bogor	Statistika dan Sains Data	S3	55
27	Universitas Indonesia	Matematika	S3	4
28	Universitas Andalas	Matematika	S3	17
29	Universitas Padjadjaran	Matematika	S3	26
30	Universitas Brawijaya	Matematika	S3	40
31	Universitas Hasanuddin	Matematika	S3	27

LAMPIRAN-3 DAFTAR PROGRAM STUDI S3 STATISTIKA DI INDONESIA

No	Perguruan Tinggi	Nama Program Resmi	Jumlah Mahasiswa Aktif
1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Program Studi S3 Ilmu Statistik	46
2	IPB University	Program Studi Doktor Statistika dan Sains Data	55

LAMPIRAN-4 DAFTAR ORGANISASI RISET DAN PUSAT RISET BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
1	Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) - BRIN	Riset elektronika, informatika, telekomunikasi, sains data, komputasi, AI, keamanan siber, dan mekatronika; sangat relevan untuk statistik komputasi, machine learning, pemodelan prediktif, dan analitik data besar.	Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Jl. Sangkuriang, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135	Organisasi Riset	https://brin.go.id/orei
2	Pusat Riset Sains Data dan Informasi - OREI BRIN	Sains data, temu-kembali informasi, data mining, pengelolaan informasi, statistik pembelajaran mesin, NLP, dan integrasi data; kandidat sangat kuat untuk S3 Statistika.	Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Jl. Sangkuriang, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135	Pusat Riset	https://brin.go.id/orei/pusat-riset-sains-data-dan-informasi/page/selamat-datang-4

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
3	Pusat Riset Komputasi - OREI BRIN	Komputasi ilmiah, simulasi numerik, pemodelan matematis, fisika komputasional, matematika biologi, dan dinamika lingkungan; relevan untuk statistik komputasi, Bayesian computing, dan spatiotemporal modelling.	Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Jl. Sangkuriang, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135	Pusat Riset	https://brin.go.id/orei/pusat-riset-komputasi/page/profil-pusat-riset-komputasi
4	Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber - OREI BRIN	AI, keamanan siber, deteksi anomali, klasifikasi, model prediktif, pattern recognition, dan evaluasi algoritma; relevan untuk statistical learning dan trustworthy AI.	Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Jl. Sangkuriang, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135	Pusat Riset	https://brin.go.id/orei/page/struktur-organisasi-4
5	Pusat Riset Telekomunikasi - OREI BRIN	Analitik jaringan, sinyal, IoT, performa sistem komunikasi, data trafik, dan optimasi jaringan; relevan untuk time	Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Jl. Sangkuriang, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135	Pusat Riset	https://brin.go.id/orei/page/struktur-organisasi-4

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		series, anomaly detection, dan statistical signal processing.			
6	Pusat Riset Elektronika - OREI BRIN	Sensor, perangkat elektronika, instrumentasi, sinyal, reliabilitas perangkat, dan analitik data pengukuran; relevan untuk desain eksperimen, quality control, dan sensor data analytics.	Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Jl. Sangkuriang, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135	Pusat Riset	https://brin.go.id/orei/page/struktur-organisasi-4
7	Pusat Riset Mekatronika Cerdas - OREI BRIN	Robotika, otomasi, kontrol cerdas, sistem mekatronika, pemeliharaan prediktif, dan optimasi berbasis data; relevan untuk statistik industri dan model prediktif.	Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Jl. Sangkuriang, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135	Pusat Riset	https://brin.go.id/orei/page/struktur-organisasi-4
8	Organisasi Riset Tata Kelola, Pemerintahan, Ekonomi, dan	Riset tata kelola, pemerintahan, ekonomi, kebijakan publik, kesejahteraan	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No.	Organisasi Riset	https://brin.go.id/ortkpekm

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
	Kesejahteraan Masyarakat (ORTKPEKM) - BRIN	sosial, desa, konektivitas, dan ekonomi industri; relevan untuk survey statistics, econometrics, causal inference, dan policy evaluation.	10, DKI Jakarta 12710		
9	Pusat Riset Kebijakan Publik - ORTKPEKM BRIN	Evaluasi kebijakan, layanan dasar publik, inovasi publik, partisipasi publik, dan manajemen pemerintahan; relevan untuk causal inference, evaluasi program, dan pemodelan dampak kebijakan.	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortkpekm/pusat-riset-kebijakan-publik/page/struktur-organisasi-pusat-riset-kebijakan-publik
10	Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan - ORTKPEKM BRIN	Riset ekonomi makro, fiskal/moneter, keuangan, risiko ekonomi, dan indikator ekonomi; relevan untuk ekonometrika, time	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortkpekm

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		series, nowcasting, dan forecasting.			
11	Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas - ORTKPEKM BRIN	Analisis kesejahteraan sosial, desa, konektivitas, ketimpangan, dan pembangunan wilayah; relevan untuk survei, multilevel modelling, small area estimation, dan spatial statistics.	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortkpekm
12	Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri - ORTKPEKM BRIN	Riset pemerintahan daerah, kelembagaan, desentralisasi, dan kinerja pelayanan publik; relevan untuk statistik pemerintahan, evaluasi indikator, dan model panel spasial.	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortkpekm
13	Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular -	Eksperimen perilaku, ekonomi sirkular, preferensi masyarakat, dan	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No.	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortkpekm

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
	ORTKPEKM BRIN	desain intervensi; relevan untuk experimental design, choice modelling, dan causal inference.	10, DKI Jakarta 12710		
14	Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa dan Perdagangan - ORTKPEKM BRIN	Riset sektor industri, jasa, perdagangan, rantai pasok, dan produktivitas; relevan untuk statistik bisnis, panel data, forecasting, dan productivity analytics.	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortkpekm
15	Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan - ORTKPEKM BRIN	Analisis koperasi, UMKM, korporasi, ekonomi rakyat, dan pembiayaan mikro; relevan untuk data survei, cluster analysis, credit scoring, dan impact evaluation.	Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 03, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortkpekm
16	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora (ORIPSH) - BRIN	Riset kependudukan, masyarakat-budaya, politik, kewilayahan, pendidikan, hukum, agama dan	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Organisasi Riset	https://brin.go.id/oripsh/page/tentang-kami

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		kepercayaan; relevan untuk statistik sosial, survei, demografi, dan mixed-method quantitative analysis.			
17	Pusat Riset Kependudukan - ORIPSH BRIN	Demografi, mobilitas penduduk, spatial demography, ketenagakerjaan, dan studi kebencanaan penduduk; relevan untuk survival/demographic modelling, small area estimation, dan spatial statistics.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/oripsh/pusat-riset-kependudukan/page/kelompok-riset-pusat-riset-kependudukan
18	Pusat Riset Pendidikan - ORIPSH BRIN	Riset pendidikan, evaluasi pembelajaran, asesmen, kebijakan pendidikan, dan data pendidikan; relevan untuk psychometrics, multilevel modelling, item response theory, dan causal inference.	Gedung Sasana Widya Graha Lt. 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta	Pusat Riset	https://brin.go.id/oripsh/pusat-riset-pendidikan/page/kontak-pusat-riset-pendidikan

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
19	Pusat Riset Masyarakat dan Budaya - ORIPSH BRIN	Survei sosial, dinamika budaya, perilaku komunitas, dan transformasi sosial; relevan untuk latent variable modelling, SEM, cluster analysis, dan desain survei.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/oripsh/page/tentang-kami
20	Pusat Riset Politik - ORIPSH BRIN	Riset perilaku politik, demokrasi, pemilu, partisipasi, dan institusi politik; relevan untuk survey sampling, opinion polling, multinomial/logistic modelling, dan causal inference.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/oripsh/page/tentang-kami
21	Pusat Riset Kewilayahan - ORIPSH BRIN	Riset wilayah, kawasan, geopolitik, regional studies, dan pembangunan teritorial; relevan untuk spatial statistics, panel data, dan analitik indikator wilayah.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/oripsh/page/tentang-kami

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
22	Pusat Riset Hukum - ORIPSH BRIN	Riset hukum, regulasi, kebijakan hukum, dan data perundang-undangan; relevan untuk text mining hukum, bibliometrika, dan analisis kebijakan berbasis data.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/oripsh/pusat-riset-hukum/page/tugas-dan-fungsi-pusat-riset-hukum
23	Pusat Riset Agama dan Kepercayaan - ORIPSH BRIN	Riset sosial keagamaan, kepercayaan, toleransi, dan dinamika komunitas; relevan untuk survei sosial, latent class analysis, dan pemodelan persepsi masyarakat.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/oripsh/page/tentang-kami
24	Organisasi Riset Kesehatan (ORK) - BRIN	Riset kesehatan, biomedis, klinis, kesehatan masyarakat, gizi, vaksin, obat, Eijkman, dan veteriner; relevan untuk biostatistika,	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Organisasi Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		epidemiologi, clinical trials, dan omics data.			
25	Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi - ORK BRIN	Epidemiologi, gizi masyarakat, surveilans, risiko kesehatan, dan evaluasi intervensi kesehatan; sangat relevan untuk biostatistik, spatial epidemiology, dan causal inference.	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4
26	Pusat Riset Biomedis - ORK BRIN	Biomedis, biomarker, data laboratorium, eksperimen biologis, dan translational research; relevan untuk biostatistik, desain eksperimen, dan model diagnostik.	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4
27	Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis - ORK BRIN	Riset preklinis/klinis, uji klinik, data pasien, outcome kesehatan, dan evaluasi terapi;	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		relevan untuk survival analysis, clinical trial statistics, dan evidence synthesis.			
28	Pusat Riset Vaksin dan Obat - ORK BRIN	Pengembangan vaksin/obat, uji efektivitas, keamanan, farmakologi, dan data eksperimen; relevan untuk trial design, dose-response modelling, dan Bayesian adaptive design.	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4
29	Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman - ORK BRIN	Biologi molekuler, genomik, patogen, biomarker, dan data omics; relevan untuk bioinformatics, high-dimensional statistics, dan statistical genetics.	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4
30	Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional - ORK BRIN	Riset bahan baku obat, obat tradisional, standardisasi, efikasi,	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor	Pusat Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		dan keamanan; relevan untuk experimental design, chemometrics, dan multivariate statistics.	KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911		
31	Pusat Riset Veteriner - ORK BRIN	Kesehatan hewan, zoonosis, surveilans penyakit, patogen, dan keamanan pangan hewani; relevan untuk epidemiologi veteriner, spatial-temporal modelling, dan risk analysis.	Gedung Meatpro, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/ork/page/struktur-organisasi-4
32	Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) - BRIN	Riset kebumian, geologi, iklim, atmosfer, geospasial, kelautan, oseanografi, perikanan, limnologi, dan kebencanaan; relevan untuk geostatistics, spatial-temporal modelling, dan environmental statistics.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Organisasi Riset	https://brin.go.id/orkm/page/struktur-organisasi-4

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
33	Pusat Riset Iklim dan Atmosfer - ORKM BRIN	Iklim, atmosfer, perubahan iklim, cuaca ekstrem, data satelit/observasi, dan prediksi; relevan untuk time series, extreme value analysis, Bayesian hierarchical models, dan spatiotemporal forecasting.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-iklim-dan-atmosfer/page/tugas-dan-fungsi-pusat-riset-iklim-dan-atmosfer
34	Pusat Riset Kebencanaan Geologi - ORKM BRIN	Risiko bencana geologi, gempa, tsunami, vulkanologi, kerentanan, dan mitigasi; relevan untuk spatial risk modelling, extreme events, dan early warning analytics.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-kebencanaan-geologi/page/tugas-dan-fungsi-pusat-riset-kebencanaan-geologi
35	Pusat Riset Geospasial - ORKM BRIN	Data geospasial, pemetaan, penginderaan jauh, dan integrasi data lokasi; relevan untuk GIS analytics, geostatistics, spatial	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-geospasial/page/profil-prg

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		econometrics, dan small area estimation.			
36	Pusat Riset Oseanografi - ORKM BRIN	Oseanografi, dinamika laut, observasi kelautan, biogeokimia, dan sistem laut; relevan untuk time series, spatial modelling, dan forecasting data laut.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-oseanografi/page/prominent
37	Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air - ORKM BRIN	Danau, sungai, sumber daya air, kualitas air, dan ekosistem perairan darat; relevan untuk environmental statistics, spatiotemporal water quality modelling, dan risk mapping.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-limnologi-dan-sumber-daya-air/page/struktur-organisasi-pusat-riset-limnologi-dan-sumber-daya-air
38	Pusat Riset Perikanan - ORKM BRIN	Stok ikan, perikanan tangkap/budidaya, produktivitas, ekologi perikanan, dan keberlanjutan; relevan untuk stock	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-perikanan/page/profil-pusat-riset

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		assessment, state-space models, dan fisheries statistics.			
39	Pusat Riset Sumber Daya Geologi - ORKM BRIN	Sumber daya geologi, mineral, energi bumi, pemetaan, dan evaluasi potensi; relevan untuk geostatistics, spatial prediction, dan uncertainty quantification.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-sumber-daya-geologi/page/kontak-pusat-riset-sumber-daya-geologi
40	Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat - ORKM BRIN	Konservasi laut/perairan darat, keanekaragaman hayati perairan, dan monitoring ekosistem; relevan untuk ecological statistics, occupancy models, dan spatial prioritization.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/page/struktur-organisasi-4
41	Pusat Riset Laut Dalam - ORKM BRIN	Eksplorasi laut dalam, ekosistem laut dalam, data sensor/observasi laut, dan sumber	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orkm/pusat-riset-laut-dalam/page/kontak

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		daya laut; relevan untuk spatial-temporal analysis dan uncertainty modelling.			
42	Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (ORPP) - BRIN	Riset teknologi/proses pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya laut, dan budidaya air tawar; relevan untuk experimental design, agri-statistics, genomic selection, dan food analytics.	Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Organisasi Riset	https://brin.go.id/orpp
43	Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan - ORPP BRIN	Teknologi proses pangan, keamanan pangan, autentikasi/halal, pangan fungsional, protein alternatif, dan rekayasa proses; relevan untuk DOE, chemometrics, multivariate analysis,	Jl. Jogja-Wonosari Km 31,5, Gading, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta; ORPP Cibinong sebagai induk	Pusat Riset	https://brin.go.id/orpp/pusat-riset-teknologi-dan-proses-pangan/page/kontak-pusat-riset-teknologi-dan-proses-pangan

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		dan food safety statistics.			
44	Pusat Riset Tanaman Pangan - ORPP BRIN	Riset tanaman pangan, produktivitas, varietas, ketahanan pangan, dan data percobaan lapang; relevan untuk agricultural trials, mixed models, spatial field trials, dan genomic prediction.	Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://peraturan.bpk.go.id/Details/325179/peraturan-brin-no-11-tahun-2025
45	Pusat Riset Hortikultura - ORPP BRIN	Riset hortikultura, varietas, budidaya, pascapanen, dan kualitas hasil; relevan untuk desain percobaan, multivariate quality analysis, dan yield modelling.	Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://peraturan.bpk.go.id/Details/325179/peraturan-brin-no-11-tahun-2025
46	Pusat Riset Tanaman Perkebunan - ORPP BRIN	Riset komoditas perkebunan, produktivitas, ketahanan tanaman,	Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM	Pusat Riset	https://peraturan.bpk.go.id/Details/325179/peraturan-brin-no-11-tahun-2025

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		kualitas, dan rantai nilai; relevan untuk field experiment modelling dan risk-yield analytics.	46, Cibinong, Jawa Barat 16911		
47	Pusat Riset Peternakan - ORPP BRIN	Riset ternak, genetika, nutrisi, produksi, kesehatan ternak, dan efisiensi produksi; relevan untuk biostatistics, mixed models, dan breeding value estimation.	Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://peraturan.bpk.go.id/Details/325179/peraturan-brin-no-11-tahun-2025
48	Pusat Riset Budidaya Laut - ORPP BRIN	Budidaya laut, produktivitas akuakultur, kualitas lingkungan, pakan, dan kesehatan organisme; relevan untuk growth modelling, environmental statistics, dan risk analysis.	Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://peraturan.bpk.go.id/Details/325179/peraturan-brin-no-11-tahun-2025
49	Pusat Riset Budidaya Air	Akuakultur air tawar, kualitas air, nutrisi, genetika, penyakit	Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Jl. Raya	Pusat Riset	https://peraturan.bpk.go.id/Details/325179/peraturan-brin-no-11-tahun-2025

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
	Tawar - ORPP BRIN	ikan, dan efisiensi produksi; relevan untuk experimental design, time series, dan survival/growth analysis.	Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Jawa Barat 16911		
50	Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan (ORHL) - BRIN	Riset hayati, lingkungan, biodiversitas, ekologi, biota, rekayasa genetika, botani, zoologi, dan teknologi bersih; relevan untuk ecological statistics, biodiversity modelling, dan environmental risk.	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong 16911	Organisasi Riset	https://brin.go.id/orhl/page/struktur-organisasi-4
51	Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi - ORHL BRIN	Ekologi, etnobiologi, interaksi manusia-lingkungan, biodiversitas, dan pemanfaatan sumber daya hayati; relevan untuk occupancy modelling, ecological networks,	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orhl/page/struktur-organisasi-4

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		dan spatial biodiversity.			
52	Pusat Riset Sistem Biota - ORHL BRIN	Sistem biota, interaksi organisme, dinamika populasi, dan ekosistem; relevan untuk ecological modelling, population dynamics, dan Bayesian hierarchical models.	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orhl/page/struktur-organisasi-4
53	Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi - ORHL BRIN	Biosistematika, taksonomi, evolusi, filogenetik, dan data biodiversitas; relevan untuk phylogenetic statistics, classification, dan biodiversity informatics.	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orhl/page/struktur-organisasi-4
54	Pusat Riset Rekayasa Genetika - ORHL BRIN	Rekayasa genetika, genomik, bioteknologi, dan data molekuler; relevan untuk high-	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya	Pusat Riset	https://brin.go.id/orhl/prrg/page/struktur-organisasi-pusat-riset-rekayasa-genetika

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		dimensional statistics, bioinformatics, dan statistical genetics.	Bogor KM 46, Cibinong 16911		
55	Pusat Riset Botani Terapan - ORHL BRIN	Botani terapan, tanaman, konservasi, fitokimia, dan sumber daya hayati; relevan untuk desain eksperimen, multivariate analysis, dan biodiversity statistics.	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orhl/page/struktur-organisasi-4
56	Pusat Riset Zoologi Terapan - ORHL BRIN	Zoologi, fauna, konservasi satwa, ekologi hewan, dan interaksi manusia-satwa; relevan untuk abundance estimation, spatial ecology, dan species distribution modelling.	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orhl/page/struktur-organisasi-4
57	Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih - ORHL BRIN	Kualitas lingkungan, pencemaran, teknologi bersih, waste treatment, dan monitoring; relevan	Gedung Administrasi, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya	Pusat Riset	https://brin.go.id/orhl/prltb/page/kelompok-riset-pusat-riset-teknologi-dan-lingkungan-bersih

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		untuk environmental statistics, spatiotemporal pollution modelling, dan risk assessment.	Bogor KM 46, Cibinong 16911		
58	Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) - BRIN	Riset energi, manufaktur, transportasi, hidrodinamika, proses industri, bahan bakar, dan struktur; relevan untuk statistik industri, reliability, optimization, dan digital-twin analytics.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Organisasi Riset	https://brin.go.id/orem/page/struktur-organisasi-4
59	Pusat Riset Teknologi Konversi Energi - OREM BRIN	Konversi energi, efisiensi, sistem energi, pengujian performa, dan optimasi; relevan untuk DOE, reliability, time series, dan energy forecasting.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/orem/pusat-riset-konversi-dan-konservasi-energi/page/welcome

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
60	Pusat Riset Teknologi Transportasi - OREM BRIN	Transportasi, kinerja kendaraan/sistem, keselamatan, emisi, dan mobilitas; relevan untuk transport statistics, predictive maintenance, dan spatiotemporal mobility analytics.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/orem/pusat-riset-teknologi-transportasi/page/sumber-daya-manusia-1
61	Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika - OREM BRIN	Hidrodinamika, kapal, struktur laut, fluida, simulasi, dan pengujian; relevan untuk uncertainty quantification, surrogate modelling, dan experimental design.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/orem/pusat-riset-teknologi-hidrodinamika/page/publikasi-39
62	Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur - OREM BRIN	Teknologi proses industri, manufaktur, optimasi proses, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; relevan untuk statistical process control,	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/orem/pusat-riset-teknologi-industri-proses-dan-manufaktur/page/tugas-dan-fungsi-pusat-riset-teknologi-industri-proses-dan-manufaktur

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		DOE, dan predictive quality.			
63	Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur - OREM BRIN	Kekuatan struktur, material struktur, fatigue, failure, dan pengujian; relevan untuk reliability analysis, survival/failure modelling, dan uncertainty quantification.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/orem/PRTKS/page/struktur-organisasi-pusat-riset-teknologi-kekuatan-struktur
64	Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar - OREM BRIN	Bahan bakar, performa energi, emisi, dan pengujian karakteristik; relevan untuk chemometrics, multivariate statistics, dan DOE.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/orem/pusat-riset-teknologi-bahan-bakar/page/struktur-organisasi-pusat-riset-teknologi-bahan-bakar
65	Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (ORNM) - BRIN	Riset nanoteknologi, material maju, material energi, metalurgi, polimer, dan sistem nano; relevan untuk materials informatics, DOE,	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Organisasi Riset	https://brin.go.id/ornm

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		Bayesian optimization, dan multivariate modelling.			
66	Pusat Riset Sistem Nanoteknologi - ORNM BRIN	Sistem nanoteknologi, karakterisasi material nano, data eksperimen, dan optimasi proses; relevan untuk DOE, Bayesian optimization, dan uncertainty modelling.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ornm/pusat-riset-sistem-nanoteknologi/page/kontak-13
67	Pusat Riset Material Maju - ORNM BRIN	Material maju, karakterisasi, performa material, dan pengembangan material fungsional; relevan untuk multivariate analysis, materials informatics, dan response surface modelling.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ornm/pusat-riset-material-maju/page/korespondensi

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
68	Pusat Riset Material Energi - ORNM BRIN	Material energi, baterai, katalis, energi terbarukan, dan performa material; relevan untuk DOE, degradation modelling, dan predictive modelling.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ornm/pusat-riset-material-energi/page/material-energi
69	Pusat Riset Metalurgi - ORNM BRIN	Metalurgi, ekstraksi, proses logam, karakterisasi, dan performa material; relevan untuk process modelling, quality control, dan multivariate statistics.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ornm
70	Pusat Riset Polimer - ORNM BRIN	Polimer, material fungsional, sintesis, karakterisasi, dan uji performa; relevan untuk experimental design dan predictive property modelling.	Gedung Manajemen/Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ornm
71	Organisasi Riset Penerbangan dan	Riset penerbangan, satelit, roket, antariksa,	Gedung Pengolahan Data Penginderaan Jauh,	Organisasi Riset	https://brin.go.id/orpa/page/profil

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
	Antariksa (ORPA) - BRIN	penginderaan jauh, dan wahana dirgantara; relevan untuk remote sensing statistics, reliability, signal/image analytics, dan forecasting.	KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911		
72	Pusat Riset Antariksa - ORPA BRIN	Cuaca antariksa, astronomi, lingkungan antariksa, dan data observasi; relevan untuk time series, anomaly detection, dan probabilistic forecasting.	Gedung Pengolahan Data Penginderaan Jauh, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orpa/pusat-riset-antariksa/page/kontak-pusat-riset-antariksa
73	Pusat Riset Teknologi Satelit - ORPA BRIN	Teknologi satelit, payload, data satelit, sistem wahana, dan misi satelit; relevan untuk signal/image analytics, reliability, dan data fusion.	Gedung Pengolahan Data Penginderaan Jauh, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orpa/pusat-riset-teknologi-satelit/page/tugas-dan-fungsi-pusat-riset-teknologi-satelit

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
74	Pusat Riset Teknologi Roket - ORPA BRIN	Teknologi roket, sensor wahana, IMU, FPGA, image processing, dan kontrol; relevan untuk sensor fusion, reliability, control analytics, dan predictive modelling.	Jl. Raya Lapan No. 2, Mekarsari, Rumpin, Bogor, Jawa Barat 16350; ORPA Cibinong sebagai induk	Pusat Riset	https://brin.go.id/orpa/pusat-riset-teknologi-roket/page/kontak-pusat-riset-teknologi-roket
75	Pusat Riset Teknologi Penerbangan - ORPA BRIN	Teknologi pesawat/wahana, aerodinamika, struktur, keselamatan, dan kinerja sistem; relevan untuk reliability, design of experiments, dan surrogate modelling.	Gedung Pengolahan Data Penginderaan Jauh, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orpa/pusat-riset-teknologi-penerbangan/page/kontak-pusat-riset-teknologi-penerbangan
76	Pusat Riset Penginderaan Jauh - ORPA BRIN	Aplikasi penginderaan jauh, citra satelit, SAR, pemetaan, klasifikasi tutupan lahan, dan monitoring wilayah; relevan untuk spatial statistics, image	Gedung Pengolahan Data Penginderaan Jauh, KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor KM 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911	Pusat Riset	https://brin.go.id/orpa/posts/kabar/inilah-peran-aplikasi-penginderaan-jauh-terhadap-perkembangan-teknologi-sar

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		classification, dan geospatial AI.			
77	Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) - BRIN	Riset teknologi nuklir, reaktor, akselerator, proses radiasi, keselamatan, metrologi, mutu nuklir, dan limbah radioaktif; relevan untuk statistical quality control, radiation dosimetry statistics, reliability, dan risk modelling.	Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Puspiptek, Muncul, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Organisasi Riset	https://brin.go.id/ortn/page/struktur-organisasi-4
78	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi - ORTN BRIN	Teknologi proses radiasi, nanomedisin, mikrobiologi radiasi, entomologi radiasi, dan aplikasi iradiasi; relevan untuk DOE, dose-response modelling, dan biostatistics.	Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Puspiptek, Muncul, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortn/pusat-riset-teknologi-proses-radiasi/page/profil-pusat-riset-teknologi-proses-radiasi
79	Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir - ORTN BRIN	Teknologi reaktor, keselamatan reaktor, simulasi, instrumentasi, dan	Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Puspiptek, Muncul, Setu, Tangerang	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortn/pusat-riset-teknologi-reaktor-nuklir/page/layanan1

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		evaluasi performa; relevan untuk reliability analysis, risk assessment, dan uncertainty quantification.	Selatan, Banten 15314		
80	Pusat Riset Teknologi Akselerator - ORTN BRIN	Akselerator, instrumentasi, proses radiasi, eksperimen fisika, dan aplikasi medis/industri; relevan untuk experimental design dan statistical calibration.	Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Puspiptek, Muncul, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortn/pusat-riset-teknologi-akselerator/page/kontak-pusat-riset-teknologi-akselerator
81	Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif - ORTN BRIN	Bahan nuklir, daur bahan bakar, pengelolaan limbah radioaktif, karakterisasi, dan keselamatan; relevan untuk risk modelling, quality control, dan uncertainty quantification.	Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Puspiptek, Muncul, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortn/pusat-riset-teknologi-daur-bahan-bakar-nuklir-dan-limbah-radioaktif/page/kontak-pusat-riset-teknologi-daur-bahan-bakar-nuklir-dan-limbah-radioaktif
82	Pusat Riset Teknologi Keselamatan,	Keselamatan nuklir, metrologi radiasi, mutu, standardisasi,	Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Puspiptek, Muncul,	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortn/pusat-riset-teknologi-keselamatan-metrologi-dan-mutu-nuklir/page/dokumentasi-1

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
	Metrologi dan Mutu Nuklir - ORTN BRIN	dan pengendalian kualitas; relevan untuk measurement error models, SPC, dan risk assessment.	Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314		
83	Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir - ORTN BRIN	Analisis berkas nuklir, deteksi radiasi, instrumentasi analitik, dan data spektrometri; relevan untuk signal processing, calibration models, dan multivariate analysis.	Gedung 720, KST B.J. Habibie, Jl. Puspiptek, Muncul, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314	Pusat Riset	https://brin.go.id/ortn/pusat-riset-teknologi-deteksi-radiasi-dan-analisis-nuklir/page/profil-6
84	Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra (ORARBASTRA) - BRIN	Riset arkeologi, bahasa, sastra, komunitas, manuskrip, literatur, dan budaya berkelanjutan; relevan untuk computational linguistics, corpus statistics, NLP, dan analitik data kebudayaan.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Organisasi Riset	https://brin.go.id/orarbastra

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
85	Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas - ORARBASTRA BRIN	Bahasa, sastra, komunitas, lanskap bahasa, korpus, dan dinamika bahasa; relevan untuk NLP, corpus statistics, text mining, dan sociolinguistic modelling.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orarbastra/pusat-riset-bahasa-sastra-dan-komunitas/page/tugas-dan-fungsi-pusat-riset-bahasa-sastra-dan-komunitas
86	Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah - ORARBASTRA BRIN	Arkeologi prasejarah/sejarah, artefak, kronologi, situs, dan data material budaya; relevan untuk spatial archaeology, dating uncertainty, dan multivariate classification.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orarbastra/pusat-riset-arkeologi-prasejarah-dan-sejarah/page/profil-pusat-riset-arkeologi-prasejarah-dan-sejarah
87	Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan - ORARBASTRA BRIN	Arkeologi lingkungan, maritim, budaya berkelanjutan, lanskap budaya, dan data situs; relevan untuk spatial statistics, ecological-cultural modelling,	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orarbastra/pusat-riset-arkeologi-lingkungan-maritim-dan-budaya-berkelanjutan/page/profil-7

No	Instansi	Aktivitas	Alamat	Jenis Unit	Sumber URL
		dan risk mapping warisan budaya.			
88	Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan - ORARBASTRA BRIN	Manuskrip, literatur, tradisi lisan, digital humanities, dan preservasi teks; relevan untuk NLP, stylometry, topic modelling, dan text analytics.	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	Pusat Riset	https://brin.go.id/orarbastra

LAMPIRAN-5 DAFTAR JUDUL HIBAH RISET CALON DOSEN PROGRAM STUDI STATISTIKA

Tahun Hibah	Dosen Tetap	Judul	Laporan Akhir	Dana Pembiayaan Riset
2020	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Pemodelan Chaotics Area untuk Identifikasi Unwanted Conditions Dalam Konteks Ketahanan Ekonomi.	Riset Kompetensi Dosen Unpad	85,000,000.00
2020	Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si	Metode Untuk Menganalisis Hubungan Antara Objek dan Variabel Dalam Bentuk Tabel Kontingensi Dengan data Tambahan Variabel Kontinu.	Riset Percepatan Lektor Kepala	58,800,000.00
2021	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Peramalan Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Impak Pada Total Tempat Tidur Di Jawa Barat Dalam Dua minggu Mendatang Menggunakan Multilayer Perception Feedforwards Neural Networks.	Riset Kompetensi Dosen Unpad	72,500,000.00
2021	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Desain Produk Asuransi Mikro untuk Usaha Pertanian Berbasis Komunitas.		312,385,000.00
2022	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Pengendalian Kualitas Pemberian Kredit pada Suatu Lembaga Keuangan Menggunakan Logika Fuzzy Metode Tsukamoto.	Riset Data Pustaka dan Daring	25,000,000.00
2022	Dr. Irlandia Ginanjar S.Si., M.Si	Triplot Analisis Korespondensi dan Korelasi untuk Menganalisis Asosiasi Data Multivariat dengan Skala Pengukuran Campuran.	Riset Percepatan Lektor Kepala	40,000,000.00
2023	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Quality Improvement Oriented Research Menggunakan Model Statistika.	Academic Leadership Grant	100,000,000.00
2023	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Model Optimisasi Portofolio Investasi Mean-VaR Berbasis Preferensi Toleransi Risiko Melibatkan Saham-Saham Yang	Riset Data Pustaka dan Daring	25,000,000.00

Tahun Hibah	Dosen Tetap	Judul	Laporan Akhir	Dana Pembiayaan Riset
		Memiliki Volatilitas Asimetri.		
2023	Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si	Metode Kategorisasi Berdasarkan Asosiasi Antar Variabel Multivariat Menggunakan Analisis Korespondensi, Komponen Utama dan Kluster.	Riset Kompetensi Dosen Unpad	50,000,000.00
2023	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Pengembangan Aplikasi Peringatan Dini Berbagai Penyakit Menular Secara Simultan Berbasis Web.	PDKN	59,900,000.00
2023	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Developing Employee Turnover Forecast Tool For Human Resource Management By Measuring Employees Wellbeing Gap Expectations.		695,915,000.00
2024	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Quality Improvement Oriented Research Menggunakan Model Statistika.	Academic Leadership Grant	100,000,000.00
2024	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Model Black-Scholes untuk Penentuan Harga Opsi Beli dan Opsi Jual Menggunakan Time Series Berbasis Machine Learning.	Riset Data Pustaka dan Daring	15,000,000.00
2024	Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si	Metode Kategorisasi Berdasarkan Asosiasi Antar Variabel Multivariat Menggunakan Analisis Korespondensi, Komponen Utama dan Kluster.	Riset Kompetensi Dosen Unpad	68,875,000.00
2025	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Machine Learning And Bayesian Approaches For The Diagnosis And Prediction Of Tropical Diseases: A Systematic Review	Hibah Penulisan Artikel Review Batch 2 Equity - WCU T.A 2025	25,000,000.00
2025	Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si	Digging Up The Growth Of Correspondence Analysis In Indonesia: Its Use For Studying Archaeology Data	Hibah Penulisan Artikel Review	25,000,000.00

Tahun Hibah	Dosen Tetap	Judul	Laporan Akhir	Dana Pembiayaan Riset
			Batch 2 Equity - WCU T.A 2025	
2025	Budhi Handoko, S.Si., M.Si., Ph.D	Harnessing Expert Judgment in Complex Systems: A Review of Models, Methods, and Applications for Uncertainty Quantification and Decision Making	Hibah Penulisan Artikel Review	15,000,000.00
2025	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Assesing The Quality Of Teaching Stability In Higher Education Using Yuyun-Longitudinal Mode Analysis	Riset Kompetensi Dosen Unpad	65,000,000.00
2025	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Integrasi Bayesian Deep Learning Untuk Pemodelan Geospasial Beresolusi Tinggi	Riset Kompetensi Dosen Unpad	70,000,000.00
2026	Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si.	Pemberdayaan Desa Berbasis Data: Pengolahan dan Visualisasi Data untuk Pengembangan Digtal Marketing Desa Rancakalong	Hibah PPM	7,000,000.00
2026	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Strategi Pengelolaan Limbah Baterai Nasional Berbasis Model Proyeksi Weibeull untuk Mitigasi Risiko Lingkungan dan Optimasi Ekonomi Sirkular	Riset Kompetensi Dosen Unpad	50,000,000.00
2026	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi di Indonesia Berbasis AI untuk Deteksi Cepat Sinyal Seismik	Riset Kompetensi Dosen Unpad	50,000,000.00

LAMPIRAN-6 DAFTAR KERJASAMA PENDIDIKAN

No	Lembaga Mitra	Tingkat		Judul Kegiatan Kerjasama	Manfaat PS yang Diakredtasi	Waktu	Bukti Kerjasama	Tahun
		Int	Nas					
1	Groningen University	v		Pendidikan dan Penelitian	Kerjasama penelitan, dosen tamu	2022-2026	Publikasi Ilmiah	2022-2026
2	Hasselt University	v		Pendidikan dan Penelitian	Kerjasama penelitan, dosen tamu	2022-2026	MoU	2022-2026

LAMPIRAN-7 DAFTAR KERJASAMA PENELITIAN

No	Nama Dosen	Mitra/Instansi di Luar Unpad	Bentuk Kerja Sama / Bukti Publik	Bidang/Topik Kerja Sama
1	Prof. Yuyun Hidayat, Ph.D., MSIE	Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia	Publikasi kolaboratif lintas institusi antara peneliti Unpad dan peneliti UniSZA Malaysia terkait model harga flood catastrophe bond. (fmipa.unpad.ac.id)	Pemodelan risiko banjir, asuransi bencana, *catastrophe bond*, statistik aktuaria
2	Prof. Yuyun Hidayat, Ph.D., MSIE	BIMA/Kemendikbudristek	Terlibat sebagai personel penelitian kompetitif nasional sumber BIMA pada topik premi dan cadangan asuransi untuk pembiayaan kerugian akibat bencana. (SINTA)	Asuransi bencana, pembiayaan risiko, model statistika risiko
3	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	University of Groningen, Belanda	Publikasi bersama dengan Henk Folmer pada topik *Bayesian spatiotemporal mapping* dan pemodelan penyakit menular; afiliasi University of Groningen tercatat pada publikasi Springer/University of Groningen.	Statistika spasial-temporal, *disease mapping*, Bayesian modeling, epidemiologi kuantitatif
4	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Umeå University / CERUM, Swedia	Publikasi bersama dengan Johan Lundberg dari Department of Economics and Centre for Regional Science, Umeå University, pada model prediksi risiko COVID-19 berbasis Bayesian	Bayesian spatiotemporal risk prediction, COVID-19, regional science

No	Nama Dosen	Mitra/Instansi di Luar Unpad	Bentuk Kerja Sama / Bukti Publik	Bidang/Topik Kerja Sama
			spatiotemporal. (Springer Link)	
5	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Kementrian Komunikasi dan Digital	Publikasi Ilmiah	Digital Society Index of Indonesia
6	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Universitas Katolik Parahyangan	Publikasi Springer mencatat Farah Kristiani dari Mathematics Department, Parahyangan Catholic University sebagai ko-penulis bersama pada topik pemodelan penyakit menular.	Epidemiologi spasial, pemodelan penyakit menular, regional science
7	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek	Terlibat dalam dokumen/pedoman nasional Statistika Ria dan Festival Sains Data atau SATRIA DATA 2021 yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional. (Repositori Kemendikbud)	Statistika, sains data, pengembangan kompetensi nasional
8	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	Open Data Jabar / Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Salah satu publikasi Scopus yang tercatat di SINTA menggunakan konteks “Open Data Jabar 2023” untuk pemetaan indikator pneumonia balita di Jawa Barat. (SINTA)	Analisis klaster, kesehatan masyarakat, indikator pneumonia balita, data terbuka pemerintah

No	Nama Dosen	Mitra/Instansi di Luar Unpad	Bentuk Kerja Sama / Bukti Publik	Bidang/Topik Kerja Sama
9	Budhi Handoko, Ph.D.	The University of Sheffield, Inggris	Riwayat doktoral dan disertasi di University of Sheffield pada topik *Sensitivity Analysis and Its Role in Expert Judgment*; CV juga mencatat aktivitas riset dan publikasi.	Bayesian statistics, elicitation, global sensitivity analysis, expert judgment
10	Budhi Handoko, Ph.D.	Universitas Katolik Parahyangan	Publikasi "Multivariate Bayesian Semiparametric Regression Model for Forecasting and Mapping HIV and TB Risks in West Java, Indonesia" melibatkan Budhi Handoko dan Farah Kristiani; Farah Kristiani teridentifikasi sebagai akademisi Universitas Katolik Parahyangan pada publikasi lain yang relevan. (IDEAS/RePEc)	Bayesian semiparametric regression, pemetaan risiko HIV dan TB, kesehatan masyarakat
11	Dr. Bertho Tantular, M.S.	Universitas Katolik Parahyangan	Publikasi "Spatiotemporal Dengue Forecasting for Sustainable Public Health in Bandung, Indonesia" mencantumkan Bertho Tantular bersama Farah Kristiani sebagai ko-penulis. (IDEAS/RePEc)	Dengue forecasting, statistika spasial-temporal, machine learning, Bayesian models

No	Nama Dosen	Mitra/Instansi di Luar Unpad	Bentuk Kerja Sama / Bukti Publik	Bidang/Topik Kerja Sama
12	Dr. Bertho Tantular, M.S.	Badan Pusat Statistik / Statistics Indonesia	Profil publikasi Bertho Tantular memuat riset terkait indikator kemiskinan dan small area estimation dengan konteks data BPS sebagai penyedia statistik nasional. (ResearchGate)	Small area estimation, kemiskinan, data statistik resmi

Daftar Kerjasama Dibawah Payung MIPA Unpad

No	No PKS/MoA	Nama PKS/MoA/IA	Nama Kolaborator	Jenis Kesepakatan	Penanggungjawab/ PIC	Prodi Yg Terlibat	Keterangan
1	Nomor : 00382/UN10.F0901/B/KS/2025 Nomor : 79/UN6.D/HK.07.00/2025 - PKS	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	FMIPA Universitas Brawijaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian	Prof. Diah Chaerani	a) Program Studi Matematika, Kimia, Aktuaria, Statistika, Fisika, Geofisika, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Biologi; b) Program Studi Magister Ilmu Kimia, Statistika Terapan, Matematika, Biologi, Fisika; c) Program Studi Doktor Ilmu Kimia, Matematika. d) Program Studi Vokasi D-4 TIK.	Dalam Negeri
2	Nomor: 24/UN6.D/HK.07.00/2025 - PKS dan Nomor: HK.03.01/D.XIV.6.2.2/475/2025	Survey Kepuasan Masyarakat Dan Survey Kepuasan Pegawai	Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung	Penelitian	Dr. Yusep Suparman, S.Si., M.Sc.	Departemen Statistika	Dalam Negeri
3	No. 335/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MoU dan No JSR02/MoU/1306/25	Nota Kesepahaman Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	PT JSR Indonesia sehat	pendidikan, peneltian, PPM	Wadek I		Dalam Negeri
4	2175/UN6.D/HK.07.00/2025 - PKS	Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian	Institut Teknologi Sumatera	Pendidikan, Penelitian, PPM	Prof. Dr. Nusanti Anggriani, S.Si., M.Si	Departemen Matematika	Dalam Negeri

No	No PKS/MoA	Nama PKS/MoA/IA	Nama Kolaborator	Jenis Kesepakatan	Penanggungjawab/ PIC	Prodi Yg Terlibat	Keterangan
		Kepada Masyarakat					
5	NOMOR : 56/DG.02.02.01/ Pemotda NOMOR : 934/UN6.D/HK.07.00/2024 – PKS Tanggal 14 Mei 2024	Penyelenggaraan Implementasi Fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pengelolaan Data Statistik Sektoral Di Provinsi Jawa Barat	Pemda Provinsi Jawa Barat (Diskominfo)	Pendidikan	Dr. Yusep Suparman		Dalam Negeri
6	Nomor: 18/UN6.D/HK.07.00/2024 - PKS Nomor: HK.03.01/D.XIV.4.2.1/661/2024, tgl 14 Januari 2024	Survey Kepuasan Masyarakat Dan Survey Kepuasan Pegawai	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	Penelitian	Dr. Yusep Suparman		Dalam Negeri
7	No: 1751/UN6.D/HK.07.00/2024 - PKS Nomor 1387/IT2.IX.1/T/KS/00.02/IX/2024	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Fakultas Sains Dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Pendidikan	Dr. Anidya Aprilianti P. M.Si.		Dalam Negeri
8	No.21/UN6.RKT/HK.07.01/2025	Nota Kesepahaman	Universiti Malaysia Perlis	a. Pertukaran Staf b.Mobilitas Mahasiswa C. Penelitian Bersama d.			Luar Negeri

No	No PKS/MoA	Nama PKS/MoA/IA	Nama Kolaborator	Jenis Kesepakatan	Penanggungjawab/ PIC	Prodi Yg Terlibat	Keterangan
				Publikasi Bersama			
9	No. 31/UN6.RKT/HK.07.01/2025 - MoU	Memorandum Of Understanding	KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY, JAPAN	Pendidikan dan Penelitian		FMIPA(semua Departemen)	Luar Negeri
10	No. 239/UN6.D/HK.07.01/2025 - MoA	Perjanjian Kerja Sama Kuliah Bersama, Riset Bersama, Dan Pertukaran Mahasiswa	Fakulti Sains Dan Sekitaran Marin (Fssm) Universiti Malaysia Trengganu	Pendidikan, peneltian	Budhi Handoko		Luar Negeri
11	No. 468/UN6.RKT/HK.07.01/2025 - MoU	Mou Kolaborasi Akademik Dan Penelitian	antara Unpad dengan Universitas Metropolitan OSAKA	Pendidikan dan Penelitian	Wadek I	Semua Program Studi	Luar Negeri
12	No. 1124/UN6.D/HK.07.01/2025 - MoA	Perjanjian Kerjasama Pertukaran Pelajar	antara FMIPA Unpad dengan Universitas Metropolitan OSAKA	Pendidikan	Wadek I	Semua Program Studi	Luar Negeri
13	827/UN6.RKT/HK.07.01/2025 - MoU	Kerjasama Pendidikan Dan Penelitian	Vel Tech University, Chennai, India	pendidikan, penelitian	Budhi Handoko		Luar Negeri
14	Contract number: 83466566 dan No. 1122/UN6.D/HK.07.01/2024 - MoA	Programm Soziale Sicherung	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld	Pelatihan	Dr. Gumgum Darmawan		Luar Negeri

No	No PKS/MoA	Nama PKS/MoA/IA	Nama Kolaborator	Jenis Kesepakatan	Penanggungjawab/ PIC	Prodi Yg Terlibat	Keterangan
15	No. 1279/UN6.D/HK.07.01/2025-MoA	Pks Akademik Dan Penelitian	Universiteit Leiden	Pendidikan dan Penelitian	Prof. Budi Nurani R.		Luar Negeri
16	No. 2088/UN6.D/HK.07.01/2024 - MoA	Pks Akademik Dan Penelitian	University of Agder	Pendidikan dan Penelitian			Luar Negeri
17	No. 261/UN6.D/MoA-LN/2022	Pks Pertukaran Mata Kuliah	Universiteit Hasselt	Pendidikan			Luar Negeri

LAMPIRAN-8 DAFTAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
1	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2020	Melaksanakan PKM Sosialisasi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai tingkat ketahanan kota di Jawa Barat
2	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2020	Melaksanakan Pelatihan Sosialisasi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengenai Tingkat Ketahanan Kota di Jawa barat
3	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2021	Sosialisasi dan Praktek Pembuatan Komposisasi Sampah
4	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2021	Majelis Pertimbangan Kegiatan Kelitbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
5	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2021	Pelatihan Mitigasi Bencana Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Corona Virus di Kecamatan Majalaya
6	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2021	Narasumber Dalam Menilai kinerja Prodi Statistika FMIPA Uncen
7	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2021	Narasumber Dampak Kebijakan Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Jenderal Achmad Yani Terhadap Peningkatan Soft Skill Mahasiswa
8	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2021	Narasumber Kegiatan Review dan Pendampingan Borang Prodi Sarjana Ekonomi Islam
9	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2022	Pelatihan - Sosialisasi pada Masyarakat Pangandaran tentang kesadaran tidak membuang sampah disungai dan di pinggir pantai Pangandaran
10	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2022	Pelatihan - Persiapan pelaksanaan Asuransi Mikro Pertanian Pada Kelompok Sejahtere Desa Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya
11	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2022	Narasumber Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan penjaminan mutu.
12	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2022	Pelatihan Persiapan pelaksanaan Asuransi Mikro Pertanian Pada kelompok Tani Sejahtera Desa Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya
13	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2022	Narasumber strategi memilih Metode Analisis Statistik yang tepat dalam konteks Metodologi Riset.
14	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2022	Sosialisasi pada Masyarakat Pangandaran tentang kesadaran tidak membuang sampah disungai dan di pinggir pantai Pangandaran.

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
15	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	Narasumber Sistem Penjaminan Mutu Internal
16	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	Narasumber Konversi Peringkat Akreditasi Institusi
17	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	Narasumber Peningkatan Peringkat Akreditasi Institusi
18	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	PKM di Bening Saguling Foundation BSF Desa Cihampelas
19	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	Survey
20	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	Riset Pemasaran
21	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	Narasumber di Uninus
22	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2023	Narasumber Lembaga Penjaminan Mutu Uninus
23	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2024	Sosialisasi dan Pelatihan Pengumpulan Dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
24	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2024	Survey Lanjutan Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas
25	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2024	Survey Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas Tahap II
26	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2024	Pelatihan Lanjutan Pengumpulan dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
27	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2024	Narasumber
28	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2025	Narasumber Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI
29	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2025	Narasumber Sekarya I
30	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2025	Narasumber Sekarya II
31	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2025	Narasumber Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester ganjil 20252026 yang berjudul Pusat Informasi dan Partisipasi

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
			masyarakat dalam pelestarian Lingkungan melalui Profile Digital Bening Saguling Foundation
32	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2025	Narasumber Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester ganjil 20252026 yang berjudul Virtual Tour Bening Saguling Faoundation BSF dan Edukasi Masyarakat untuk Pelestarian Sungai
33	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	2025	Narasumber Evaluasi pemerataan mutu pendidikan menengah umum menggunakan indikator kunci dalam kontelasi pemerataan ekonomi Jawa Barat
34	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2022	Narasumber Kominfo
35	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2022	Nara Sumber Pelatihan Penulisan Artikel
36	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2022	Pelatihan Dasar-Dasar Statistika kepada PT Astra
37	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2022	Analisis Data Untuk Survey Keterbukaan Informasu Publik
38	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2022	Penyusunan Buku Profil
39	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2022	Diskusi Kelompok Terfokus tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DKI Jakarta
40	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Pembahasan Jumlah Sampling Survey Indeks Masyarakat Digital Indonesia IMDI Tahun 2023
41	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Konsinyasi Validasi Hasil Pre Test Survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2023
42	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Rapat Pembahasan Validitas dan Reliabilitas Instrumen Hasil Piloting pada tanggal 25 27 Juni 2023 di Hotel Courtyard by Marriot Bandung Dago Jawa Barat.
43	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PKM Pendampingan Pembuatan Saung Baca Phytagoras Bening Saguling Foundation BSF di Desa Cihampelas Kab. Bandung Barat pada Semester Genap 2022202
44	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Narasumber Rapat Pembahasan Sampling Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia IMDI 2023
45	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Narasumber UNISBA

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
46	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Penyusunan Index Digital Kominfo
47	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Penyusunan Indeks IKP
48	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Memberikan Workshop Statistika
49	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2023	Survery untuk Identifikasi Potensi Ekonomi dan Peluang Usaha di Desa Cihampelas
50	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2024	Penyusunan Index IMDI 2024
51	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2024	Menyusun Index PIKP
52	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2024	Penyusunan Indikator IMDI
53	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2024	Memberikan Jasa Konsultasi Penyusunan Laporan IMDI
54	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2024	Pelatihan Lanjutan Pengumpulan dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
55	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2025	Penyusunan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025
56	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2025	Memberikan Jasa Konsultasi Peningkatan Potensi Investasi DKI Jakarta Timur
57	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2025	Menjadi konsultan dalam penyusunan indeks keterbukaan informasi publik
58	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2025	Metodologi Perhitungan Index Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik PIKP
59	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2025	POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI JAKARTA TIMUR YANG DAPAT DIAKSELERASI DENGAN ADANYA SIMBG OSS
60	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2025	Kajian Penjurusan SMA
61	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si	2025	Virtual Tour Bening Saguling Faoundation BSF dan Edukasi Masyarakat untuk Pelestarian Sungai
62	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2022	Membuat modul pelatihan PKM Modul ke-4

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
63	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2022	Menulis modul pelatihan PKM
64	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2022	Sebagai narasumber pada kegiatan PKM bagi Siswa SMK Negeri Sukasari
65	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2023	Membuat modul Pelatihan Pengisian Data DesaKelurahan
66	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2023	Sebagai narasumber pada kegiatan PKM Pelatihan Pengisian Data Desa Kelurahan
67	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2023	Kegiatan PKM di Klinik Pratama Basmalah Sumedang
68	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2023	Survey untuk identifikasi Potensi Ekonomi Peluang usaha di Desa Cihampelas
69	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2023	Riset Pemasaran Produk Hasil Olah Limbah Rumah Tangga di Desa Cihampelas
70	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2024	Pengabdian kepada Masyarakat PKM Sekarya IV
71	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2024	Survey Lanjutan Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas
72	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2024	Sosialisasi dan Pelatihan Pengumpulan Dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
73	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2024	Pelatihan Lanjutan Pengumpulan dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
74	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2024	Survey Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas Tahap II
75	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2025	Pengabdian pada Masyarakat PKM dengan tema Sekolah Karya Aktuaria SEKARYA 2025
76	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2025	Pusat Informasi dan Partisipasi masyarakat dalam pelestarian Lingkungan melalui Profile Digital Bening Saguling Foundation
77	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2025	Virtual Tour Bening Saguling Faoundation BSF dan Edukasi Masyarakat untuk Pelestarian Sungai
78	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2025	Marketing Digital Berbasis Website untuk produk Bening Saguling Foundation
79	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	2025	Narasumber kegiatan Bina Talenta Indonesia Daring Tahun 2025
80	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	PKM integrasi RPLK 2020
81	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	PKM integrasi RPLK 2020 Kelompok 1
82	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	PKM integrasi RPLK 2020 Kelompok 2
83	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	PKM integrasi RPLK 2020 Kelompok 3
84	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	Survey DSE DSS dan SWP
85	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	Sahabat Sensus 2020

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
86	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	PKM SMK
87	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	Pelatihan analisis data SWP menggunakan R
88	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	Analisis Data Produksi Daging Sapi Kambing dan Domba untuk Bahan Pertimbangan Penyusunan Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat
89	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	Penyuluhan Tentang Pola Hidup Mencegah Diabetes Dan Budaya Konsumsi Makanan Yang Berperan Sebagai Antioksidan
90	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	Focus Group Discussion FGD dengan topik Perubahan Perilaku dan Kebudayaan Lokal
91	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2020	Tenaga Ahli Pelaksanaan Kerjasama Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang Antara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
92	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Survei Penyusunan Data Statistik Ekonomi da Survei Wilayah Pendukung SWP
93	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Pelatihan analisis data Kab. Bandung menggunakan R
94	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Pengolahan data kelautan dan perikanan untuk penyusunan metodologi quick count
95	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Survei Penyusunan DSE dan SWP di Kabupaten Bandung Tahun 2021
96	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Pelatihan analisis data Kab. Bandung menggunakan R Biplot AKU
97	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Sosialisasi dan Informasi Hasil Pengolahan Data SWP
98	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Survei Data Statistik Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2021
99	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2021	Sosialisasi Hasil Survei Wilayah Pendukung SWP dalam menentukan Typologi Pembangunan DesaKelurahan di Kabupaten Bandung Tahun 2021
100	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2022	Pelatihan Visualisasi Data Statistik Kabupaten Bandung
101	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2022	Pelatihan Pengelola Data Aparat Desa Kelurahan pada Aplikasi Simasda untuk Mewujudkan Satu Data Kabupaten Bandung
102	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2022	Pelatihan Pengelola Data Aparat DesaKelurahan pada Aplikasi Simasda untuk Mewujudkan Satu Data Kabupaten Bandung Tahun 2022
103	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2022	Pelatihan Optimalisasi Microsoft Excel dalam Analisis Data
104	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2022	Peningkatan Kapasitas SDM di Internal Bidang Statistik Diskominfo Jawa Barat

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
105	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2022	PKM terintegrasi RPLK 2022
106	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2023	Memberikan Pelatihan Pengisian Data DesaKelurahan dalam rangka Penyusunan Satu Data Wilayah Pendukung DWP Kabupaten Bandung Tahun 2023
107	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2023	Modul Pelatihan Pengisian Data DesaKelurahan dalam rangka Penyusunan Satu Data Wilayah Pendukung DWP Kabupaten Bandung Tahun 2023
108	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2023	PKM di Klinik Pratama Basmalah Sumedang
109	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2023	PKM di Bening Saguling Foundation BSF Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
110	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2023	Survey untuk Identifikasi Potensi Ekonomi dan Peluang Usaha di Desa Cihampelas
111	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2023	Riset Pemasaran Produk Hasil Olah Limbah Rumah Tangga di Desa Cihampelas
112	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2023	Penyamaan Persepsi Pengembang KIT Tutorial dan Bahan Tuton UT
113	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2024	Survey Lanjutan Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas
114	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2024	Sosialisasi dan Pelatihan Pengumpulan Dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
115	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2024	Sekarya IV tahun 2024
116	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2024	Pelatihan Lanjutan Pengumpulan dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
117	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2024	Survey Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas Tahap II
118	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2024	Pelatihan Pengelolaan Data Base Statistik Sektoral melalui Aplikasi SIMASDA
119	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Sekolah Karya Aktuaria SEKARYA 2025 untuk siswa Sekolah Dasar SD yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2025 bertempat di Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Aisiyah Rancaekek
120	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Sekolah Karya Aktuaria SEKARYA 2025 untuk siswa Sekolah Menengah Pertama SMP dan Siswa Menengah Atas SMA yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 31 Mei 2025 bertempat di Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Aisiyah Rancaekek
121	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Pelatihan Penyusunan Data Wilayah Pendukung DesaKelurahan dalam Rangka Menunjang Terwujudnya Big Data Kabupaten Bandung Tahun 2025
122	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Pelatihan Penyusunan Data Wilayah Pendukung DesaKelurahan dalam Rangka Menunjang

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
			Terwujudnya Big Data Kabupaten Bandung Tahun 2025
123	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Marketing Digital Berbasis Website untuk produk Bening Saguling Foundation
124	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Pusat Informasi dan Partisipasi masyarakat dalam pelestarian Lingkungan melalui Profile Digital Bening Saguling Foundation
125	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Virtual Tour Bening Saguling Faoundation BSF dan Edukasi Masyarakat untuk Pelestarian Sungai
126	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	2025	Pembinaan statistik sektoral dalam rangka penguatan pemanfaatan data yang berkualitas bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
127	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2022	Pelatihan Optimalisasi Microsoft Excel dalam Analisis Data
128	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2022	Modul 1 ANALISIS DATA MULTIVARIAT MENGGUNAKAN MYSTAT 12
129	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2022	Narasumber Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Siswa SMK negeri Sukasari Sumedang
130	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2022	Modul 2 ANALISIS DATA MULTIVARIAT MENGGUNAKAN MYSTAT 12
131	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2023	Koordinator Survey Pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PKM Pendampingan Pembuatan Saung Baca Phytagoras Bening Saguling Foundation BSF di Desa Cihampelas Kab. Bandung Barat
132	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2023	Pengabdian kepada Masyarakat di Klinik Basmalah Sumedang
133	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2023	Survey untuk Identifikasi Potensi Ekonomi dan Peluang Usaha di Desa Cihampelas
134	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2023	Riset Pemasaran Produk Hasil Olah Limbah Rumah Tangga di Desa Cihampelas
135	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2024	Survey Lanjutan Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas
136	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2024	Sosialisasi dan Pelatihan Pengumpulan Dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
137	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2024	Pelatihan Lanjutan Pengumpulan dan Manajemen Data Pengelolaan Sampah di Desa Cihampelas
138	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2024	Survey Lanjutan Kepentingan dan Harapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Cihampelas
139	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2024	Tutor FHISIP Universitas Terbuka
140	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2025	Sekolah Karya Aktuaria SEKARYA 2025 untuk siswa Sekolah Menengah Pertama SMP dan Siswa Menengah Atas SMA di Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Aisiyah Rancaekek
141	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2025	Tutorial Online Mata Kuliah Pengntar Statistika FHISIP Universitas Terbuka

No	Dosen	Tahun	Nama Dokumen
142	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2025	Pengabdian Kepada Masyarakat Semester Ganjil 20252026 Marketing Digital Berbasis Website untuk produk Bening Saguling Foundation bertempat di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung barat
143	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2025	Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester genap 20242025 yang berjudul Auto Analisis Data Bening Saguling Fooundation BSF menggunakan GUI R-Shiny di Kabupaten Bandung
144	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2025	Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester ganjil 20252026 yang berjudul Pusat Informasi dan Partisipasi masyarakat dalam pelestarian Lingkungan melalui Profile Digital Bening Saguling Foundation bertempat Bening Saguling Foundation BSF Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung barat
145	Dr. Bertho Tantular, M.Si	2025	Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester ganjil 20252026 yang berjudul Virtual Tour Bening Saguling Faoundation BSF dan Edukasi Masyarakat untuk Pelestarian Sungai bertempat Bening Saguling Foundation BSF Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung barat